رياضي

ڪلاس ستون (سنڌي ميڊيم)

Sindh Textbook Board — حل ٿيل مشقون

13 سبق — 1612 سوال

1. سيٽ

سوال: عملي ڪم: هيٺين سيٽن کي بياني نموني ۾ لکو. (i) $D = \{3, 6, 9, 12\}$

جواب: هن سيٽ جا رکن 3، 6، 9، 12 آهن، جيڪي 3 جا پهريان چار ضرب آهن. تنهنڪري بياني نمونو: D = عدد 3 جي پهرين چئن ضربن جو سيٽ.

سوال: عملي ڪم: (ii) $O = \{a, e, i, o, u\}$

جواب: هن سيٽ جا رکن a، e، i، o، u آهن، جيڪي انگريزي الفابيٽ جا علت وارا حرف آهن. تنهنڪري بياني نمونو: O = انگريزي الفابيٽ جي علت وارن حرفن جو سيٽ.

سوال: عملي ڪم: (iii) $W = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

جواب: هن سيٽ جا رکن 0 کان 8 تائين سڀ مڪمل عدد آهن. تنهنڪري بياني نمونو: W = 8 تائين مڪمل يا پورن عددن جو سيٽ.

سوال: عملي ڪم: (iv) M = {مارچ، مئي}

جواب: هن سيٽ جا رکن مارچ ۽ مئي آهن، جيڪي سال جا اهي مهينا آهن جن جا نالا 'م' سان شروع ٿين ٿا. تنهنڪري بياني نمونو: M = 'م' سان شروع ٿيندڙ سال جي مهينن جي نالن جو سيٽ.

سوال: عملي ڪم: (v) B = {ت، ر، ص، ب، و، خ}

جواب: هن سيٽ جا رکن ت، ر، ص، ب، و، خ آهن، جيڪي لفظ "خوبصورت" جا جدا جدا اکر آهن. تنهنڪري بياني نمونو: B = لفظ "خوبصورت" جي اکرن جو سيٽ.

سوال: عملي ڪم: ڪالم A جي هر سيٽ کي ڪالم B جي درست علامتي نموني سان ملايو. (1) پهرين پنجن ٻڌي عددن جو سيٽ

جواب: پهرين پنج ٻڌا عدد 2، 4، 6، 8، 10 آهن، يعني 2 کان 10 تائين ٻڌا عدد. علامتي نمونو: $\{x / x \in \mathbb{E}, 2 \le x \le 10\}$.

سوال: عملي ڪم: (2) $\{1, 3, 5, 7, 9\}$

جواب: 1، 3، 5، 7، 9 اهي مفرد عدد آهن جيڪي 1 کان 9 تائين آهن. علامتي نمونو: $\{x / x \in \mathbb{O}, 1 \le x \le 9\}$.

سوال: عملي ڪم: (3) پهرين ڏهن مڪمل يا پورن عددن جو سيٽ

جواب: پهرين ڏهه مڪمل عدد 0 کان 9 تائين آهن. علامتي نمونو: $\{x / x \in \mathbb{W}, 0 \le x \le 9\}$.

سوال: عملي ڪم: (4) $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$

جواب: −2، −1، 0، 1، 2 اهي سڄا عدد آهن جيڪي −2 کان 2 تائين آهن. علامتي نمونو: $\{x / x \in \mathbb{Z}, -2 \le x \le 2\}$.

سوال: عملي ڪم: (5) سيني قدرتي عددن جو سيٽ

جواب: سڀ قدرتي عدد 1، 2، 3، ... آهن. علامتي نمونو: $\{x / x \in \mathbb{N}\}$.

سوال: مشق 1.1، حصو I: هيٺين سيٽن کي بياني نموني ۾ لکو. (1) $N = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, ...\}$

جواب: هن سيٽ ۾ 1 کان شروع ٿيندڙ سڀ قدرتي عدد آهن. بياني نمونو: N = سيني قدرتي عددن جو سيٽ.

سوال: مشق 1.1، حصو (2) E = {2, 4, 6, 8} :I

جواب: هن سيٽ ۾ 2، 4، 6، 8 آهن، جيڪي پهريان چار ٻڌا عدد آهن. بياني نمونو: E = پهرين چئن ٻڌي عددن جو سيٽ.

سوال: مشق 1.1، حصو (3) F = {1, 2, 5, 10} :I

جواب: هن سيٽ ۾ 1، 2، 5، 10 آهن، جيڪي 10 جا سڀ جز آهن (10 کي انهن مان هر هڪ سان پورو پورو وندي سگهجي ٿو). بياني نمونو: F = عدد 10 جي جزن جو سيٽ.

سوال: مشق 1.1، حصو (4) J = {2, 3, 5, 7, 11} :I

جواب: هن سيٽ ۾ 2، 3، 5، 7، 11 آهن، جيڪي 11 تائين سڀ بنيادي (پرائم) عدد آهن. بياني نمونو: J = 11 تائين بنيادي عددن جو سيٽ.

سوال: مشق 1.1، حصو (5) W = {0, 1, 2, 3, 4, 5} :I

جواب: هن سيٽ ۾ 0 کان 5 تائين سڀ مڪمل عدد آهن. بياني نمونو: W = پهرين ڇهن مڪمل عددن جو سيٽ.

سوال: مشق 1.1، حصو (6) S = {5, 10, 15, 20, 25} :I

جواب: هن سيٽ ۾ 5، 10، 15، 20، 25 آهن، جيڪي 5 جا پهريان پنج ضرب آهن. بياني نمونو: S = عدد 5 جي پهرين پنجن ضربن جو سيٽ.

سوال: مشق 1.1، حصو (7) T = {3, 6, 9, 12, ...} :I

جواب: هن سيٽ ۾ 3 جا ضرب 3، 6، 9، 12، ... لامحدود طور آهن. بياني نمونو: T = عدد 3 جي ضربن جو سيٽ.

سوال: مشق 1.1، حصو II: هيٺين سيٽن کي جدولي نموني ۾ لکو. (1) A = پهرين ستن قدرتي عددن جو سيٽ

جواب: پهرين ست قدرتي عدد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 آهن. جدولي نمونو: A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}.

سوال: مشق 1.1، حصو (2) B = II: پهرين اٺن واڌو ٻڌي عددن جو سيٽ

جواب: پهرين اٺ واڌو ٻڌا عدد 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16 آهن. جدولي نمونو: B = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16}.

سوال: مشق 1.1، حصو (3) C = 2 :II کان ننڍن ۽ −4 کان وڏن سڄن عددن جو سيٽ

جواب: −4 کان وڏا ۽ 2 کان ننڍا سڄا عدد −3، −2، −1، 0، 1 آهن. جدولي نمونو: C = {−3, −2, −1, 0, 1}.

سوال: مشق 1.1، حصو (4) D = II: لفظ 'Pakistan' ۾ استعمال ٿيل انگريزي الفابيٽ جي اکرن جو سيٽ

جواب: لفظ Pakistan جا اکر p، a، k، i، s، t، a، n آهن؛ a ٻه ڀيرا اچي ٿو پر سيٽ ۾ هر رکن هڪ ئي ڀيرو لکبو آهي. جدولي نمونو: D = {p, a, k, i, s, t, n}.

سوال: مشق 1.1، حصو (5) E = II: عدد 2 جي پهرين اٺن ضربن جو سيٽ

جواب: 2 جا پهريان اٺ ضرب 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16 آهن. جدولي نمونو: E = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16}.

سوال: مشق 1.1، حصو (6) F = II: پهرين ڏهن مفرد عددن جو سيٽ

جواب: پهرين ڏهه مفرد عدد 1، 3، 5، 7، 9، 11، 13، 15، 17، 19 آهن. جدولي نمونو: F = {1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19}.

سوال: مشق 1.1، حصو II: (7) G = عدد 15 جي سيني جزن جو سيٽ

جواب: 15 جا جز 1، 3، 5، 15 آهن (15 کي انهن مان هر هڪ سان پورو پورو وندي سگهجي ٿو). جدولي نمونو: G = {1, 3, 5, 15}.

سوال: مشق 1.1، حصو III: هيٺين سيٽن کي علامتي نموني ۾ لکو. (1) A = {1, 2, 3, ..., 10}

جواب: هن سيٽ ۾ 1 کان 10 تائين سڀ قدرتي عدد آهن. علامتي نمونو: A = {x / x N x ≤ 10}.

سوال: مشق 1.1، حصو III: (2) B = {−2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5}

جواب: هن سيٽ ۾ −2 کان 5 تائين سڀ سڃا عدد آهن. علامتي نمونو: B = {x / x Z −2 ≤ x ≤ 5}.

سوال: مشق 1.1، حصو III: (3) C = {راوي، چناب، جهلم، ستلج، سنڌو}

جواب: هن سيٽ جا رڪن پاڪستان جا پنج درياهه آهن. علامتي نمونو: C = {x / x پاڪستان جو هڪ درياهه آهي}.

سوال: مشق 1.1، حصو III: (4) E = {2, 4, 6, 8, 10, 12, ..., 20}

جواب: هن سيٽ ۾ 2 کان 20 تائين سڀ ٻڌا عدد آهن. علامتي نمونو: E = {x / x E 2 ≤ x ≤ 20}.

سوال: مشق 1.1، حصو III: (5) D = {1, 3, 5, 7, 9, ...}

جواب: هن سيٽ ۾ سڀ مفرد قدرتي عدد آهن. علامتي نمونو: D = {x / x هڪ مفرد قدرتي عدد آهي}.

سوال: مشق 1.1، حصو III: (6) S = 'ج' سان شروع ٿيندڙ هفتي جي ڏينهن جي نالن جو سيٽ

جواب: هفتي جي ڏينهن مان صرف جمعو 'ج' سان شروع ٿئي ٿو. علامتي نمونو: S = {x / x هفتي جي هڪ ڏينهن جو نالو آهي جيڪو 'ج' سان شروع ٿئي ٿو}، يعني S = {جمعو}.

سوال: مشق 1.1، حصو III: (7) Z = سيني سڃن عددن جو سيٽ

جواب: سڀ سڃا عدد ...، −2، −1، 0، 1، 2، ... آهن. علامتي نمونو: Z = {x / x Z}.

سوال: مشق 1.1، حصو III: (8) L = {4, 8, 12, 16, 20, ...}

جواب: هن سيٽ ۾ 4 جا سڀ ضرب آهن. علامتي نمونو: L = {x / x عدد 4 جو هڪ ضرب آهي}.

سوال: مشق 1.1، حصو IV: هيٺين سيٽن کي جدولي نموني ۾ لکو. (1) A = {x / x N x ≤ 5}

جواب: 5 کان ننڍا يا برابر قدرتي عدد 1، 2، 3، 4، 5 آهن. جدولي نمونو: A = {1, 2, 3, 4, 5}.

سوال: مشق 1.1، حصو IV: (2) B = {y / y E 4 ≤ y ≤ 20}

جواب: 4 کان 20 تائين ٻڌا عدد 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20 آهن. جدولي نمونو: B = {4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20}.

سوال: مشق 1.1، حصو IV: (3) C = {a / a Z −3 < a < 3}

جواب: −3 کان وڏا ۽ 3 کان ننڍا سڃا عدد −2، −1، 0، 1، 2 آهن. جدولي نمونو: C = {−2, −1, 0, 1, 2}.

سوال: مشق 1.1، حصو IV: (4) D = {z / z W z < 5}

جواب: 5 کان ننڍا مڪمل عدد 0، 1، 2، 3، 4 آهن. جدولي نمونو: D = {0, 1, 2, 3, 4}.

سوال: مشق 1.1، حصو V: هيٺين سيٽن کي ٽن نمونن ۾ لکو. (A) A = {a, e, i, o, u}

جواب: بياني نمونو: A = انگريزي الفابيٽ جي علت وارن حرفن جو سيٽ. جدولي نمونو: A = {a, e, i, o, u}. علامتي نمونو: A = {x /
x انگريزي الفابيٽ جو هڪ علت وارو حرف آهي}.

سوال: مشق 1.1، حصو V: (B) B = {2, 4, 6, 8, ...}

جواب: بياني نمونو: B = پڙي قدرتي عددن جو سيٽ. جدولي نمونو: B = {2, 4, 6, 8, ...}. علامتي نمونو: B = {x / x E}.

سوال: مشق 1.1، حصو V: (C) C = {1, 2, 3, 4, 5}

جواب: بياني نمونو: C = پهرين پنجن قدرتي عددن جو سيٽ. جدولي نمونو: C = {1, 2, 3, 4, 5}. علامتي نمونو: C = {x / x N
x ≤ 5}.

سوال: مشق 1.1، حصو V: (D) D = {x / x N x > 50}

جواب: بياني نمونو: D = 50 کان وڌن قدرتي عددن جو سيٽ. جدولي نمونو: D = {51, 52, 53, ...}. علامتي نمونو: D = {x / x N
x > 50}.

سوال: مشق 1.1، حصو V: (E) E = {p, a, k, i, s, t, n}

جواب: بياني نمونو: E = لفظ "pakistan" جي اکرن جو سيٽ. جدولي نمونو: E = {p, a, k, i, s, t, n}. علامتي نمونو: E = {x / x
لفظ "pakistan" جو هڪ اکر آهي}.

سوال: مشق 1.1، حصو F (F) V: = هفتي جي ڏينهن جي نالن جو سيٽ

جواب: بياني نمونو: F = هفتي جي ڏينهن جي نالن جو سيٽ. جدولي نمونو: F = {سومر، اڱارو، اربع، خميس، جمعو، چنڇر، آچر}.

علامتي نمونو: F = {x / x هفتي جي هڪ ڏينهن جو نالو آهي}.

سوال: مشق 1.2، حصو I: هيٺين سيٽن جو ميلاپ (Union) معلوم ڪريو. (1) A = {4, 5} ۽ B = {4, 6, 8, 9}

جواب: ميلاپ ۾ پنهي سيٽن جا سڀ رڪن هڪ ڀيرو اچن ٿا: {4, 5, 6, 8, 9} = {4, 6, 8, 9} {4, 5} A B.

سوال: مشق 1.2، حصو I: (2) A = {0, 1, 2, 3, 4, 5} ۽ B = {2, 4, 6, 8}

جواب: ميلاپ ۾ پنهي سيٽن جا سڀ رڪن هڪ ڀيرو اچن ٿا: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8} = {2, 4, 6, 8} {0, 1, 2, 3, 4, 5} A B.

سوال: مشق 1.2، حصو I: (3) A = {2, 4, 6, 8, 10} ۽ B = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10}

جواب: ميلاپ ۾ پنهي سيٽن جا سڀ رڪن هڪ ڀيرو اچن ٿا: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} A B.

سوال: مشق 1.2، حصو X (4) I: = پهرين چئن مفرد عددن جو سيٽ ۽ Y = عدد 3 جي پهرين 3 ضربن جو سيٽ، ته X Y معلوم ڪريو

جواب: پهرين چار مفرد عدد X = {1, 3, 5, 7} آهن، ۽ 3 جا پهريان 3 ضرب Y = {3, 6, 9} آهن. ميلاپ: {3, X Y = {1, 3, 5, 7}
6, 9} = {1, 3, 5, 6, 7, 9}.

سوال: مشق 1.2، حصو E = {1, 3, 5, 6}، D = {2, 4, 6} (5) I: ۽ F = {1, 3, 6, 9, 10} ته D E F معلوم ڪريو

جواب: ٽنهي سيٽن جي ميلاپ ۾ سڀني جا سڀ رڪن هڪ ڀيرو اچن ٿا: {1, 3, 6, 9, 10} {1, 3, 5, 6} {2, 4, 6} D E F =

.= {1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10}

سوال: مشق 1.2، حصو B، A = {1, 2, 3} (6) :I ۽ C = {2, 3} ته (A B) ۽ C (B C) معلوم ڪريو

جواب: پهريون طريقو: {1, 2, 3} = { } (A B)؛ پوءِ A B = {1, 2, 3} {2, 3} = {1, 2, 3} (B C) = {1, 2, 3}. پيو طريقو:

{2, 3} = {2, 3} { } = B C؛ پوءِ A (B C) = {1, 2, 3} {2, 3} = {1, 2, 3}. ٻئي جواب برابر آهن.

سوال: مشق 1.2، حصو II: هيٺين سيٽن جي ڪات (Intersection) معلوم ڪريو. (1) A = {1, 2, 3} ۽ B = {3, 6, 9, 12}

جواب: ڪات ۾ رڳو اهي رڪن اچن ٿا جيڪي ٻنهي سيٽن ۾ آهن: {3} = {3, 6, 9, 12} {1, 2, 3} = A B.

سوال: مشق 1.2، حصو D = {2, 4, 6, 8} (2) :II ۽ E = {2, 4, 6, 8, 10}

جواب: ٻنهي ۾ گڏيل رڪن 2، 4، 6، 8 آهن: {2, 4, 6, 8} = D E.

سوال: مشق 1.2، حصو P = {a, b, c, d} (3) :II ۽ Q = {a, e, i, o, u}

جواب: ٻنهي ۾ گڏيل رڪن صرف a آهي: {a} = Q P.

سوال: مشق 1.2، حصو A (4) :II = سڃ عددن جو سيٽ ۽ B = واڌو سڃ عددن جو سيٽ، ته A B معلوم ڪريو

جواب: A ۾ سڀ سڃا عدد آهن ۽ B ۾ رڳو واڌو سڃا عدد (1، 2، 3، ...) آهن. گڏيل رڪن واڌو سڃا عدد آهن: {1, 2, 3, ...} = A B

.B

سوال: مشق 1.2، حصو B = {d, e, f}، A = {a, b, c, d} :II (5) ۽ C = {f, g, h} ته (A B) ۽ C (B C) معلوم ڪريو

جواب: پهريون طريقو: {d} = A B؛ پوءِ {f, g, h} = C = { }. پيو طريقو: {d} = { } {f, g, h} = C؛ پوءِ A (B C) = {a, b, c, d} = { } {f}. ٻئي جواب برابر آهن (خالي سيٽ).

سوال: مشق 1.2، حصو E = {4, 5}، D = {2, 3} :II (6) ۽ F = { } ته (D E) ۽ F (E F) معلوم ڪريو

جواب: پهريون طريقو: D E = { } (ڪوبه گڏيل رڪن نه آهي)؛ پوءِ F = { } { } = { }. پيو طريقو: E F = { }؛ پوءِ D (E F) = {2, 3} = { } { }. ٻئي جواب برابر آهن (خالي سيٽ).

سوال: مشق 1.2، حصو III: هيٺين سيٽن سان A – B ۽ B – A معلوم ڪريو. (1) A = {4, 5, 6} ۽ B = {5, 6, 7, 8}

جواب: A – B ۾ A جا اهي رڪن آهن جيڪي B ۾ نه آهن: {4, 5, 6} – {5, 6, 7, 8} = {4}. B – A ۾ B جا اهي رڪن آهن جيڪي A ۾ نه آهن: {5, 6, 7, 8} – {4, 5, 6} = {7, 8}.

سوال: مشق 1.2، حصو A = {1, 3, 5, 9, 11} (2) :III ۽ B = {1, 3, 5, 7, 11}

جواب: {7} = {1, 3, 5, 9, 11} – {1, 3, 5, 7, 11} = {9}. B – A = {1, 3, 5, 7, 11} – {1, 3, 5, 9, 11} = A – B.

سوال: مشق 1.2، حصو A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...} (3) :III ۽ B = {1, 2, 3, 4, 5, ...}

جواب: A ۾ 0 کان شروع ٿيندڙ سڀ مڪمل عدد آهن ۽ B ۾ 1 کان شروع ٿيندڙ سڀ قدرتي عدد آهن. {0} = A – B (صرف 0، A ۾ آهي پر B ۾ نه آهي). A – B = { } (جو هر رڪن A ۾ به آهي).

سوال: مشق 1.2، حصو A (4) :III = عدد 3 جي ضربن جو سيٽ ۽ B = عدد 4 جي ضربن جو سيٽ، ته A – B ۽ B – A معلوم ڪريو

جواب: A = {3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ...} ۽ B = {4, 8, 12, 16, 20, 24, ...}. A – B هڪ 3 جا اهي ضرب آهن جيڪي 4 جا ضرب نه آهن: {3, 6, 9, 15, 18, 21, 27, ...} (12، 24، ... جهڙا گڏيل ضرب ڪڍي ڇڏبا). B – A هڪ 4 جا اهي ضرب آهن جيڪي 3 جا ضرب نه آهن: {4, 8, 16, 20, 28, 32, ...}.

سوال: مشق 1.3، حصو (الف): منفرد يا لاڳاپيل سيٽن جي سچاٽپ ڪريو. (1) F = {, , } ۽ M = {ٽالهي، جگ، ڪوپ}

جواب: F ۽ M هڪ ڪوبه گڏيل رڪن نه آهي (هڪ هڪ شڪليون آهن، ٻئي هڪ شين جا نالا آهن)، تنهنڪري F ∩ M = { }. هي منفرد سيٽ آهن.

سوال: مشق 1.3، حصو (الف): (2) W = {0, 1, 2, 3} ۽ N = {1, 2, 3, 4}

جواب: W ۽ N هڪ گڏيل رڪن 1، 2، 3 آهن، پر نه W، N جو ماتحت آهي (0، N هڪ نه آهي) ۽ نه N، W جو ماتحت آهي (4، W هڪ نه آهي). تنهنڪري هي لاڳاپيل سيٽ آهن.

سوال: مشق 1.3، حصو (الف): (3) C = {a, e, i, o, u} ۽ D = {p, q, r}

جواب: C ۽ D هڪ ڪوبه گڏيل رڪن نه آهي، تنهنڪري C ∩ D = { }. هي منفرد سيٽ آهن.

سوال: مشق 1.3، حصو (الف): (4) C = {a, c, d, f} ۽ D = {1, 2, 3}

جواب: C ۽ D هڪ ڪوبه گڏيل رڪن نه آهي (هڪ هڪ حرف آهن، ٻئي هڪ عدد آهن)، تنهنڪري C ∩ D = { }. هي منفرد سيٽ آهن.

سوال: مشق 1.3، حصو (الف): (5) N = {1, 2, 4, 6, 8, 12, 24, 48} ۽ M = {6, 8, 12, 14, 16, 18}

جواب: N ۽ M هڪ گڏيل رڪن 6، 8، 12 آهن، پر نه N، M جو ماتحت آهي (1، M هڪ نه آهي) ۽ نه M، N جو ماتحت آهي (14، N هڪ نه آهي). تنهنڪري هي لاڳاپيل سيٽ آهن.

سوال: مشق 1.3، حصو (الف): (6) A = 10 کان 40 تائين قدرتي عددن جو سيٽ ۽ W = 40 تائين مڪمل يا پورن عددن جو سيٽ

جواب: A = {10, 11, ..., 40}. A ۽ W = {0, 1, ..., 40} جو هر رڪن W هڪ آهي، يعني A ∩ W. تنهنڪري هي نه منفرد آهن (گڏيل رڪن آهن) ۽ نه لاڳاپيل آهن (لاڳاپيل لاءِ ڪنهن به سيٽ جو ٻئي جو ماتحت نه هڻڻ ضروري آهي) — W، A جو ماتحت سيٽ آهي.

سوال: مشق 1.3، حصو (الف): (7) E = {2, 4, 6, ...} ۽ O = {5, 10, 15, ...}

جواب: E هڪ ٻڌا عدد ۽ O هڪ 5 جا ضرب آهن. گڏيل رڪن 10، 20، 30، ... آهن، پر نه E، O جو ماتحت آهي (2، O هڪ نه آهي) ۽ نه O، E جو ماتحت آهي (5، E هڪ نه آهي). تنهنڪري هي لاڳاپيل سيٽ آهن.

سوال: مشق 1.3، حصو (ب): هيٺين جوڙن کي منفرد يا لاڳاپيل طور سچاٽو. (i) F = {2, 3} ۽ A = {1, 4, 6, 8}

جواب: F ۽ A هڪ ڪوبه گڏيل رڪن نه آهي، تنهنڪري F ∩ A = { }. هي منفرد سيٽ آهن.

سوال: مشق 1.3، حصو (ب): (ii) H = {2, 3, 5, 7, 9} ۽ C = {1, 3, 5, ...}

جواب: H ۽ C هڪ گڏيل رڪن 3، 5، 9 آهن، پر نه H، C جو ماتحت آهي (2، C هڪ نه آهي) ۽ نه C، H جو ماتحت آهي (11، H هڪ نه آهي). تنهنڪري هي لاڳاپيل سيٽ آهن.

سوال: مشق 1.3، حصو (ب): (iii) N = {a, e, i, o, u} ۽ G = {h, o, c, k, y}

جواب: N ۽ G ۾ گڏيل رکن صرف o آهي، پر نه N، G جو ماتحت آهي (a، G ۾ نه آهي) ۽ نه G، N جو ماتحت آهي (h، N ۾ نه آهي).

تنهنڪري هي لاڳاپيل سيٽ آهن.

سوال: مشق 1.3، حصو (ب): (iv) W = {0, 1, 2, 3, ...} ۽ B = {x, y, z}

جواب: W ۽ B ۾ ڪوبه گڏيل رکن نه آهي (هڪ ۾ عدد آهن، ٻئي ۾ حرف آهن)، تنهنڪري W ∩ B = { }. هي منفرد سيٽ آهن.

سوال: مشق 1.3، حصو (ب): (v) P = {ٽالهي، جگ، ڪوپ} ۽ D = {f, e, s, l}

جواب: P ۽ D ۾ ڪوبه گڏيل رکن نه آهي، تنهنڪري P ∩ D = { }. هي منفرد سيٽ آهن.

سوال: مشق 1.3، حصو (ب): (vi) Q = {, , , } ۽ E = {1, 3, 5, 7, 9}

جواب: Q ۽ E ۾ ڪوبه گڏيل رکن نه آهي (هڪ ۾ شڪليون آهن، ٻئي ۾ عدد آهن)، تنهنڪري Q ∩ E = { }. هي منفرد سيٽ آهن.

سوال: مشق 1.3، حصو (ب): (vii) A = {10, 20, 30, ...} ۽ B = {4, 8, 12, ...}

جواب: A ۽ B ۾ گڏيل رکن 20، 40، 60، ... آهن (10 ۽ 4 جا گڏيل ضرب)، پر نه A، B جو ماتحت آهي (10، B ۾ نه آهي) ۽ نه B، A جو ماتحت آهي (4، A ۾ نه آهي). تنهنڪري هي لاڳاپيل سيٽ آهن.

سوال: مشق 1.4، سوال 1: فرض ڪريو U = {a, b, c, d, e, f} ۽ A = {a, e, f} ته معلوم ڪريو: (i) A′

جواب: A′ = U − A = {a, b, c, d, e, f} − {a, e, f} = {b, c, d}.

سوال: مشق 1.4، سوال 1: (ii) (A′)′

جواب: (A′)′ = U − A′ = {a, b, c, d, e, f} − {b, c, d} = {a, e, f} = A.

سوال: مشق 1.4، سوال 1: (iii) A ∪ A′

جواب: A ۽ A′ ۾ ڪوبه گڏيل رکن نه آهي: A ∪ A′ = {a, e, f} ∪ {b, c, d} = { } = ∅.

سوال: مشق 1.4، سوال 1: (iv) U′

جواب: U′ = U − U = { } = ∅.

سوال: مشق 1.4، سوال 1: (v) ∅′

جواب: ∅′ = U − ∅ = {a, b, c, d, e, f} = U.

سوال: مشق 1.4، سوال 2: فرض ڪريو U = {1, 2, 3, ..., 10} ۽ E = {2, 4, 6, 8, 10} ته معلوم ڪريو: (i) E′

جواب: E′ = U − E = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} − {2, 4, 6, 8, 10} = {1, 3, 5, 7, 9}.

سوال: مشق 1.4، سوال 2: (ii) (E′)′

جواب: (E′)′ = U − E′ = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} − {1, 3, 5, 7, 9} = {2, 4, 6, 8, 10} = E.

سوال: مشق 1.4، سوال 2: (iii) E ∪ E′

جواب: E ۽ E′ ۾ ڪوبه گڏيل رکن نه آهي: E ∪ E′ = {1, 3, 5, 7, 9} ∪ {2, 4, 6, 8, 10} = { } = ∅.

سوال: مشق 1.4، سوال 2: (iv) U′

جواب: U − U = { } = . .

سوال: مشق 1.4، سوال 2: (v)

جواب: = U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} − U.

سوال: مشق 1.4، سوال 3: جيڪڏهن U = {0, 1, 2, 3, ..., 12} ۽ P = {1, 3, 5, 7, 9, 11} ته معلوم ڪريو: (i) P

جواب: P = U − P = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} − {1, 3, 5, 7, 9, 11} = {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12}.

سوال: مشق 1.4، سوال 3: (ii) P P

جواب: U = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12} P P = {1, 3, 5, 7, 9, 11}.

سوال: مشق 1.4، سوال 3: (iii) P P

جواب: P ۽ P هڪ ٻئي جو ڪڏيل رکن نه آهي: {1, 3, 5, 7, 9, 11} {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12} P = { } = . .

سوال: مشق 1.4، سوال 3: (iv) U U

جواب: U = آهي، تنهنڪري U = U U = { } = . .

سوال: مشق 1.4، سوال 4: جيڪڏهن U = {u, v, w, x, y, z} ۽ B = {x, y, z} ته معلوم ڪريو: (i) B

جواب: B = U − B = {u, v, w, x, y, z} − {x, y, z} = {u, v, w}.

سوال: مشق 1.4، سوال 4: (ii) B B

جواب: U = {u, v, w, x, y, z} {x, y, z} B B = {u, v, w}.

سوال: مشق 1.4، سوال 4: (iii) B B

جواب: B ۽ B هڪ ٻئي جو ڪڏيل رکن نه آهي: {x, y, z} B = {u, v, w} B = { } = . .

سوال: مشق 1.4، سوال 4: (iv) U U

جواب: U = آهي، تنهنڪري U = {u, v, w, x, y, z} = U U = U.

سوال: مشق 1.4، سوال 5: جيڪڏهن U = {1, 2, 3, 4, ..., 10}، A = {1, 2, 3, 5, 6, 7} ۽ B = {2, 4, 6, 8, 10} ته معلوم ڪريو: (i)

A

جواب: A = U − A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} − {1, 2, 3, 5, 6, 7} = {4, 8, 9, 10}.

سوال: مشق 1.4، سوال 5: (ii) B

جواب: B = U − B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} − {2, 4, 6, 8, 10} = {1, 3, 5, 7, 9}.

سوال: مشق 1.4، سوال 5: (iii) A A

جواب: A ۽ A هڪ ٻئي جو ڪڏيل رکن نه آهي: {1, 2, 3, 5, 6, 7} {4, 8, 9, 10} A = { } = . .

سوال: مشق 1.4، سوال 5: (iv) A A

جواب: U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} {4, 8, 9, 10} {1, 2, 3, 5, 6, 7} A A.

سوال: مشق 1.4، سوال 5: (v) B B

جواب: U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} {1, 3, 5, 7, 9} = {2, 4, 6, 8, 10} B. B

سوال: مشق 1.4، سوال 5: (vi) B B

جواب: B ۽ B ۾ ڪوبه گڏيل رکن نه آهي: {1, 3, 5, 7, 9} {2, 4, 6, 8, 10} = B = { } = .

سوال: مشق 1.5، حصو (الف): جيڪڏهن {6−, 5−, 4−, 1−} = B، {3−, 2−, 1} = A ۽ {4−, 3−, 2−, 1−, 0} = C ته چڪاس

ڪريو: (1) A B = B A

جواب: ڪاپو پاسو: {6−, 5−, 4−, 1−, 2−, 3−, 1} = {6−, 5−, 4−, 1−} {3−, 2−, 1} = A B. ساڄو پاسو: 1−, = B A

3−, 2−, 1−, 6−, 5−, 4−, 1−} = {3−, 2−, 1} {6−, 5−, 4−} = ساڳيو سيٽ. تنهنڪري A B = B A ثابت ٿيو.

سوال: مشق 1.5، حصو (الف): (2) B − C ≠ C − B

جواب: B − C = {1−, 4−, 5−, 6−} − {0, 1−, 2−, 3−, 4−} = {5−, 6−}. C − B = {0, 1−, 2−, 3−, 4−} − {1−, 4−, 5−, 6−} = {5−, 6−} ≠ {0, 2−, 3−}. تنهنڪري B − C ≠ C − B ثابت ٿيو.

سوال: مشق 1.5، حصو (الف): (3) A C = C A

جواب: ڪاپو پاسو: {4−, 1−, 0, 3−, 2−, 1} = {4−, 3−, 2−, 1−, 0} {3−, 2−, 1} = A C. ساڄو پاسو: 1−, = C A

4−} {1, 2−, 3−} = ساڳيو سيٽ. تنهنڪري A C = C A ثابت ٿيو.

سوال: مشق 1.5، حصو (الف): (4) (A B) C = (B C) A

جواب: {6−, 5−, 4−, 1−, 3−, 2−, 1} = A B؛ پوءِ (A B) C = {0, 6−, 5−, 4−, 1−, 3−, 2−, 1}. B C = {4−, 1−,

{3−, 2−, 6−, 5−, 0, 4−, 3−, 2−, 1} (B C)؛ پوءِ A = {4−, 1−, 5−, 6−, 0, 2−, 3−, 1} = ساڳيو سيٽ. تنهنڪري برابري ثابت ٿي.

سوال: مشق 1.5، حصو (الف): (5) (A C) B = (C B) A

جواب: {4−, 1−, 0, 3−, 2−, 1} = A C؛ پوءِ (A C) B = {6−, 5−, 4−, 1−, 0, 3−, 2−, 1}. C B = {4−, 1−, 2−, 3−,

{6−, 5−, 4−؛ پوءِ (C B) A = {6−, 5−, 4−, 1−, 0, 3−, 2−, 1} = ساڳيو سيٽ. تنهنڪري برابري ثابت ٿي.

سوال: مشق 1.5، حصو (الف): (6) A B = B A

جواب: {6−, 5−, 4−, 1−} {3−, 2−, 1} = A B = { } (ڪوبه گڏيل رکن نه آهي). 1−, 2−, {6−, 5−, 4−, 1−} = B A

{3− = { }. ٻئي خالي سيٽ آهن، تنهنڪري A B = B A ثابت ٿيو.

سوال: مشق 1.5، حصو (الف): (7) B C = C B

جواب: 5−, 4−, 1−} {4−, 3−, 2−, 1−, 0} = {4−, 1−}. C B = {4−, 3−, 2−, 1−, 0} {6−, 5−, 4−, 1−} = B C

{4−, 1−} = {6−. ٻئي برابر آهن، تنهنڪري C = C B ثابت ٿيو.

سوال: مشق 1.5، حصو (الف): (8) A − C ≠ C − A

جواب: A − C = {1, 2−, 3−} − {0, 1−, 2−, 3−, 4−} = {1}. C − A = {0, 1−, 2−, 3−, 4−} − {1, 2−, 3−} = {0, 1−, 4−}.

{0, −1, −4} ≠ {1}، تنهنڪري A − C ≠ C − A ثابت ٿيو.

سوال: مشق 1.5، حصو (الف): (9) (A ∩ B) ∩ C = A ∩ (B ∩ C)

جواب: A ∩ B = { }، پوءِ (A ∩ B) ∩ C = { } ∩ C = { }. B ∩ C = {−1, −4} ∩ {1, −2, −3} = {−1, −4} = A، پوءِ (A ∩ B) ∩ C = { }. ٻئي خالي سيٽ آهن، تنهنڪري برابري ثابت ٿي.

سوال: مشق 1.5، حصو (الف): (10) A ∩ (B ∩ C) = (A ∩ B) ∩ C

جواب: A ∩ C = {−2, −3}، پوءِ A ∩ (B ∩ C) = { }. A ∩ B = {−1, −4, −5, −6} ∩ {−2, −3} = { }، پوءِ A ∩ (B ∩ C) = { } = (A ∩ B) ∩ C. ٻئي خالي سيٽ آهن، تنهنڪري برابري ثابت ٿي.

سوال: مشق 1.5، حصو (ب): جيڪڏهن U = {10, 11, 12, 13, 14, ..., 20}، A = {10, 12, 14, 16, 18} ۽ B = {10, 11, 12, 13, 14, 15} ته چڪاس ڪريو: (i) A ∪ U = U

جواب: A ∪ U = U − U = { } = U. تنهنڪري A ∪ U = U ثابت ٿيو.

سوال: مشق 1.5، حصو (ب): (i) A ∪ U = U

جواب: A ∪ U = {10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20} = U. تنهنڪري A ∪ U = U ثابت ٿيو.

سوال: مشق 1.5، حصو (ب): (iii) A ∪ A = U

جواب: A = U − A = {11, 13, 15, 17, 19, 20}. پوءِ A ∪ A = {10, 12, 14, 16, 18} ∪ {11, 13, 15, 17, 19, 20} = U = {10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20}. تنهنڪري A ∪ A = U ثابت ٿيو.

سوال: مشق 1.5، حصو (ب): (iv) B ∩ B = B

جواب: B = U − B = {16, 17, 18, 19, 20}. پوءِ B ∩ B = {10, 11, 12, 13, 14, 15} ∩ {16, 17, 18, 19, 20} = { } = B. تنهنڪري B ∩ B = B ثابت ٿيو.

سوال: مشق 1.5، حصو (ب): (v) A ∩ (A ∪ B) = A ∩ B

جواب: A ∪ B = {10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18}، تنهنڪري A ∩ (A ∪ B) = A = {11, 13, 15, 17, 19, 20}. U − (A ∪ B) = {17, 19, 20}، ۽ {15, 17, 19, 20}، B = {16, 17, 18, 19, 20}، تنهنڪري A ∩ B = {17, 19, 20}. ٻئي برابر آهن، تنهنڪري A ∩ (A ∪ B) = A ∩ B ثابت ٿيو.

سوال: مشق 1.5، حصو (ب): (vi) A ∪ (A ∩ B) = A ∪ B

جواب: A ∪ B = {10, 12, 14}، تنهنڪري A ∪ (A ∩ B) = A = {11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20}. U − {10, 12, 14} = {11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20} ∩ {16, 17, 18, 19, 20} = {11, 13, 15, 17, 19, 20}. ٻئي برابر آهن، تنهنڪري A ∪ (B ∩ A) = A ∪ B ثابت ٿيو.

سوال: مشق 1.6، حصو (الف): هيٺين عملن کي وين شڪل وسيلي ظاهر ڪريو. (1) فرض ڪريو A = {1, 3, 5, 7} ۽ B = {2, 4, 6, 8}: (i) A ∪ B

جواب: A ۽ B ۾ ڪوبه گڏيل رڪن نه آهي، تنهنڪري وين ڊائگرام ۾ به الڳ الڳ (نه ٽڪرائيندڙ) گول نهن ٿا. ڇانوَ وارو حصو بنهي گولن جو سمورو علائقو آهي: A B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}.

سوال: مشق 1.6، حصو (الف): (1) (ii) A B

جواب: وين ڊائگرام ۾ به الڳ الڳ گول آهن جن ۾ ڪوبه گڏيل حصو نه آهي، تنهنڪري ڇانوَ ڏيڻ لاءِ ڪوبه علائقو نه آهي: A B = { }

. =

سوال: مشق 1.6، حصو (الف): (1) (iii) A – B

جواب: وين ڊائگرام ۾ A واري گول جو سمورو علائقو ڇانوَ سان پريو وجي ٿو (ڇاڪاڻ ته A جو ڪوبه رڪن B ۾ نه آهي): A – B = {1, 3, 5, 7} = A.

سوال: مشق 1.6، حصو (الف): (1) (iv) B – A

جواب: وين ڊائگرام ۾ B واري گول جو سمورو علائقو ڇانوَ سان پريو وجي ٿو (ڇاڪاڻ ته B جو ڪوبه رڪن A ۾ نه آهي): B – A = {2, 4, 6, 8} = B.

سوال: مشق 1.6، حصو (الف): (2) فرض ڪريو W = {a, b, c} ۽ X = {u, v, w}: (i) W X

جواب: W ۽ X ۾ ڪوبه گڏيل رڪن نه آهي، تنهنڪري وين ڊائگرام ۾ به الڳ الڳ گول نهن ٿا ۽ بنهي جو سمورو علائقو ڇانوَ وارو آهي:

W X = {a, b, c, u, v, w}.

سوال: مشق 1.6، حصو (الف): (2) (ii) W X

جواب: به الڳ الڳ گول آهن جن ۾ ڪوبه گڏيل حصو نه آهي، تنهنڪري ڇانوَ ڏيڻ لاءِ ڪوبه علائقو نه آهي: W X = { } = .

سوال: مشق 1.6، حصو (الف): (2) (iii) W – X

جواب: W واري گول جو سمورو علائقو ڇانوَ سان پريو وجي ٿو: W – X = {a, b, c} = W.

سوال: مشق 1.6، حصو (الف): (2) (iv) X – W

جواب: X واري گول جو سمورو علائقو ڇانوَ سان پريو وجي ٿو: X – W = {u, v, w} = X.

سوال: مشق 1.6، حصو (الف): (3) فرض ڪريو Y = {علي، رضا، سمير} ۽ Z = {صابر، طلحه، زاهد}: (i) Y Z

جواب: Y ۽ Z ۾ ڪوبه گڏيل رڪن نه آهي، تنهنڪري وين ڊائگرام ۾ به الڳ الڳ گول نهن ٿا ۽ بنهي جو سمورو علائقو ڇانوَ وارو آهي: Y Z = {علي، رضا، سمير، صابر، طلحه، زاهد}.

سوال: مشق 1.6، حصو (الف): (3) (ii) Y Z

جواب: به الڳ الڳ گول آهن جن ۾ ڪوبه گڏيل حصو نه آهي، تنهنڪري ڇانوَ ڏيڻ لاءِ ڪوبه علائقو نه آهي: Y Z = { } = .

سوال: مشق 1.6، حصو (الف): (3) (iii) Y – Z

جواب: Y واري گول جو سمورو علائقو ڇانوَ سان پريو وجي ٿو: Y – Z = {علي، رضا، سمير} = Y.

سوال: مشق 1.6، حصو (الف): (3) (iv) Z – Y

جواب: Z واري گول جو سمورو علائقو چانوَ سان پريو وڃي ٿو: Z – Y = {صابر، طلحہ، زاهد} = Z.

سوال: مشق 1.6، حصو (الف): (4) فرض ڪريو {Y = {1, 2, 3, ..., 12 ۽ Z = {2, 4, 6, ..., 16}: (i) Y Z

جواب: Y ۽ Z تڪرائيندڙ گولن سان ڏيکاربا آهن؛ گڏيل حصو {2, 4, 6, 8, 10, 12} آهي. ٻنهي گولن جو سمورو علائقو چانوَ وارو آهي:

Y Z = {1, 2, 3, ..., 16}.

سوال: مشق 1.6، حصو (الف): (4) (ii) Y Z

جواب: تڪرائيندڙ گولن جو رڳو گڏيل (وچ وارو) حصو چانوَ سان پريو وڃي ٿو: Y Z = {2, 4, 6, 8, 10, 12}.

سوال: مشق 1.6، حصو (الف): (4) (iii) Y – Z

جواب: Y واري گول جو اهو حصو چانوَ سان پريو وڃي ٿو جيڪو Z سان تڪرائجي نه ٿو: Y – Z = {1, 3, 5, 7, 9, 11}.

سوال: مشق 1.6، حصو (الف): (4) (iv) Z – Y

جواب: Z واري گول جو اهو حصو چانوَ سان پريو وڃي ٿو جيڪو Y سان تڪرائجي نه ٿو: Z – Y = {14, 16}.

سوال: مشق 1.6، حصو (ب): جيڪڏهن {A = {8, 10, 12, 14, 16}، {U = {8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ۽ {B = {8, 15 ته

معلوم ڪريو ۽ وين شڪل وسيلي ظاهر ڪريو: (1) A

جواب: وين ڊائگرام ۾ U مستطيل آهي، A ۽ B تڪرائيندڙ گول آهن (گڏيل رکن 8 آهي). A کان ٻاهر مستطيل جو حصو چانوَ وارو آهي:

A = U – A = {11, 13, 15}.

سوال: مشق 1.6، حصو (ب): (2) B

جواب: B کان ٻاهر مستطيل جو حصو چانوَ وارو آهي: B = U – B = {10, 11, 12, 13, 14, 16}.

سوال: مشق 1.6، حصو (ب): (3) A – B

جواب: A واري گول جو اهو حصو چانوَ وارو آهي جيڪو B سان تڪرائجي نه ٿو: A – B = {10, 12, 14, 16}.

سوال: مشق 1.6، حصو (ب): (4) (A – B)

جواب: A – B = {10, 12, 14, 16}، تنهنڪري (A – B) = {8, 11, 13, 15} = U – (A – B). وين ڊائگرام ۾ {10, 12, 14, 16} واري حصي کان ٻاهر سمورو مستطيل چانوَ وارو آهي.

سوال: مشق 1.6، حصو (ب): (5) A B

جواب: B = {10, 11, 12, 13, 14, 16}، تنهنڪري {8, 10, = {10, 11, 12, 13, 14, 16} A B = {8, 10, 12, 14, 16} 11, 12, 13, 14, 16}. وين ڊائگرام ۾ A وارو گول ۽ B کان ٻاهر وارو حصو چانوَ وارو آهي.

سوال: مشق 1.6، حصو (ب): (6) A B

جواب: A = {11, 13, 15} ۽ B = {10, 11, 12, 13, 14, 16}، تنهنڪري A B = {10, 11, 12, 13, 14, 15, 16}.

وين ڊائگرام ۾ A ۽ B جي گڏيل حصي (رڳو 8) کان ٻاهر سمورو مستطيل چانوَ وارو آهي.

سوال: مشق 1.6، حصو (ب): (7) A – B

جواب: $A - B = \{11, 13, 15\} - \{10, 11, 12, 13, 14, 16\} = \{15\}$. وين ڊائگرام ۾ رڳو B واري گول جو اهو حصو چانوَ وارو آهي جيڪو A سان ٽڪرائجي نه ٿو.

سوال: مشق 1.6، حصو (ب): (8) (A B)

جواب: $A \cup B = \{8\}$، تنهنڪري $(A \cup B) = \{10, 11, 12, 13, 14, 15, 16\} = U - \{8\}$. وين ڊائگرام ۾ گڏيل حصي (8) کان ٻاهر سمورو مستطيل چانوَ وارو آهي.

سوال: مشق 1.6، حصو (ب): (9) A B

جواب: $A \cap B = \{11, 13, 15\} \cap \{8, 15\} = \{15\}$. وين ڊائگرام ۾ رڳو B واري گول جو اهو حصو چانوَ وارو آهي جيڪو A سان ٽڪرائجي نه ٿو.

سوال: مشق 1.6، حصو (ب): (10) (A B)

جواب: $A \cup B = \{8, 10, 12, 14, 15, 16\}$، تنهنڪري $(A \cup B) = \{11, 13\} = U - (A \cup B)$. وين ڊائگرام ۾ ٻنهي گولن کان ٻاهر مستطيل جو حصو چانوَ وارو آهي.

سوال: مشق 1.6، حصو (ب): (11) A A

جواب: $A \cap A = \{11, 13, 15\} \cap \{8, 10, 12, 14, 16\} = \{8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16\} = U$. وين ڊائگرام ۾ سمورو مستطيل چانوَ وارو آهي.

سوال: مشق 1.6، حصو (ب): (12) B B

جواب: $B \cap B$ ۽ B ۾ ڪوبه گڏيل رڪن نه آهي: $\{8, 15\} \cap \{10, 11, 12, 13, 14, 16\} = \{\}$ = B . وين ڊائگرام ۾ چانوَ ڏيڻ لاءِ ڪوبه علائقو نه آهي.

سوال: جاچي واري مشق 1، سوال 1: سيٽ کي ظاهر ڪرڻ جا ٽن نمونن جا نالا بيان ڪريو.

جواب: سيٽ کي ظاهر ڪرڻ جا ٽي نمونا آهن: (i) بياني نمونو، (ii) جدولي نمونو، (iii) علامتي نمونو.

سوال: جاچي واري مشق 1، سوال 2: (الف) پهرين پنجن مڪمل عددن جو سيٽ جدولي نموني ۾ ظاهر ڪريو.

جواب: پهرين پنج مڪمل عدد 0، 1، 2، 3، 4 آهن. جدولي نموني ۾: {0, 1, 2, 3, 4}.

سوال: جاچي واري مشق 1، سوال 2: (ب) $A = \{a, b, c, d, ...\}$ کي بياني نموني ۾ ظاهر ڪريو.

جواب: هن سيٽ ۾ a کان شروع ٿيندڙ انگريزي الفابيٽ جا سڀ اکر آهن. بياني نموني ۾: A = انگريزي الفابيٽ جي اکرن جو سيٽ.

سوال: جاچي واري مشق 1، سوال 3: علامتي نموني ۾ سيٽن جي جاتي مثال ڏيو.

جواب: مثال: $\{x / x \in N \text{ and } x < 5\} = \{1, 2, 3, 4\}$ — هي انهن قدرتي عددن جو سيٽ آهي جيڪي 5 کان ننڍا آهن.

سوال: جاچي واري مشق 1، سوال 4: مثالن جي مدد سان منفرد سيٽ ۽ لاڳاپيل سيٽ بيان ڪريو.

جواب: منفرد سيٽ: {1, 2} ۽ {3, 4} — انهن ۾ ڪوبه گڏيل رڪن نه آهي، تنهنڪري اهي منفرد آهن. لاڳاپيل سيٽ: {1, 2, 3} ۽ {2, 3, 4} — انهن ۾ گڏيل رڪن 2، 3 آهن، پر ڪوبه سيٽ ٻئي جو ماتحت نه آهي، تنهنڪري اهي لاڳاپيل آهن.

سوال: جاچي واري مشق 1، سوال 5: جيڪڏهن {2, 4, 6, ..., 12} = B، {1, 2, 3, 10} = A، {1, 2, 3, ..., 12} = U ۽ {1, 3, 5, = C

{11 ,... ته معلوم ڪريو: (i) A B

جواب: {1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12} = {2, 4, 6, 8, 10, 12} {1, 2, 3, 10} = A B.

سوال: جاچي واري مشق 1، سوال 5: (ii) A B

جواب: A ۽ B ۾ گڏيل رکن صرف 2 آهي: {2} = {2, 4, 6, 8, 10, 12} {1, 2, 3, 10} = A B.

سوال: جاچي واري مشق 1، سوال 5: (iii) A – B

جواب: {1, 3, 10} = {2, 4, 6, 8, 10, 12} – {1, 2, 3, 10} = A – B.

سوال: جاچي واري مشق 1، سوال 5: (iv) (A C)

جواب: {1, 3} = {1, 3, 5, 7, 9, 11} {1, 2, 3, 10} = A C. پوءِ (A C) = U – {1, 3} = {2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

.12}

سوال: جاچي واري مشق 1، سوال 5: (v) (B C)

جواب: U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} = {1, 3, 5, 7, 9, 11} {2, 4, 6, 8, 10, 12} = B C. پوءِ (B C)

= U – U = { } = .

سوال: جاچي واري مشق 1، سوال 5: (vi) B C

جواب: B = U – B = {1, 3, 5, 7, 9, 11} ۽ C = U – C = {2, 4, 6, 8, 10, 12}. پوءِ B C = {1, 3, 5, 7, 9, 11}

{ 2, 4, 6, 8, 10, 12} = { } = .

سوال: جاچي واري مشق 1، سوال 5: (vii) A – B

جواب: B = {1, 3, 5, 7, 9, 11}، تنهنڪري {2, 10} = {1, 3, 5, 7, 9, 11} – {1, 2, 3, 10} = A – B.

سوال: جاچي واري مشق 1، سوال 5: (viii) B – A

جواب: A = U – A = {4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12}، تنهنڪري B – A = {2, 4, 6, 8, 10, 12} – {4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12} =

{2, 10}.

سوال: جاچي واري مشق 1، سوال 5: (ix) A – C

جواب: A = {4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12}، تنهنڪري A – C = {4, 6, 8, 10, 12} – {1, 3, 5, 7, 9, 11} = {4, 6, 8,

.12}

سوال: جاچي واري مشق 1، سوال 5: (x) (B – C)

جواب: B = {2, 4, 6, 8, 10, 12} – {1, 3, 5, 7, 9, 11} = {2, 4, 6, 8, 10, 12}. B – C پوءِ (B – C) = U – B = {1, 3, 5,

B = {7 , 9, 11}.

سوال: جاچي واري مشق 1، سوال 5: (xi) (C – A)

جواب: $C - A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\} - \{1, 2, 3, 10\} = \{5, 7, 9, 11\}$. پوءِ $(C - A) = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12\} - \{5, 7, 9, 11\} = U$.

سوال: جاچي واري مشق 1، سوال 5: (xii) $C - A$

جواب: $A = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12\}$ ۽ $C = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$، تنهنڪري $A - C = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12\} - \{2, 4, 6, 8, 10, 12\} = \{5, 7, 9, 11\}$.

سوال: جاچي واري مشق 1، سوال 6: جيڪڏهن $A = \{a, b, c, d\}$، $B = \{a, c, d\}$ ۽ $C = \{b, d, e\}$ ته ثابت ڪريو: (i) $A \cap B = B$

جواب: $A \cap B = \{a, b, c, d\} \cap \{a, c, d\} = \{a, b, c, d\}$. $B \cap A = \{a, c, d\} \cap \{a, b, c, d\} = \{a, b, c, d\}$. پئي برابر آهن، $A \cap B = B \cap A$ تنهنڪري A ثابت ٿيو.

سوال: جاچي واري مشق 1، سوال 6: (ii) $B \cap C = C \cap B$

جواب: $B \cap C = \{a, c, d\} \cap \{b, d, e\} = \{d\}$. $C \cap B = \{b, d, e\} \cap \{a, c, d\} = \{d\}$. پئي برابر آهن، تنهنڪري $B \cap C = C \cap B$ ثابت ٿيو.

سوال: جاچي واري مشق 1، سوال 6: (iii) $C \cap A = A \cap C$

جواب: $A \cap C = \{a, b, c, d\} \cap \{b, d, e\} = \{a, b, c, d, e\}$. $C \cap A = \{b, d, e\} \cap \{a, b, c, d\} = \{a, b, c, d, e\}$. پئي برابر آهن، تنهنڪري $A \cap C = C \cap A$ ثابت ٿيو.

سوال: جاچي واري مشق 1، سوال 6: (iv) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

جواب: $A \cap B = \{a, b, c, d\}$، پوءِ $(A \cap B) \cap C = \{a, b, c, d\} \cap \{b, d, e\} = \{a, b, c, d, e\}$. $B \cap C = \{a, b, c, d, e\}$، پوءِ $A \cap (B \cap C) = \{a, b, c, d\} \cap \{a, b, c, d, e\} = \{a, b, c, d, e\}$. پئي برابر آهن، تنهنڪري برابري ثابت ٿي.

سوال: جاچي واري مشق 1، سوال 6: (v) $(A \cap C) \cap B = A \cap (C \cap B)$

جواب: $A \cap C = \{b, d\}$، پوءِ $(A \cap C) \cap B = \{b, d\} \cap \{a, c, d\} = \{d\}$. $C \cap B = \{d\}$، پوءِ $A \cap (C \cap B) = \{a, b, c, d\} \cap \{d\} = \{d\}$. پئي برابر آهن، تنهنڪري برابري ثابت ٿي.

سوال: جاچي واري مشق 1، سوال 6: (vi) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

جواب: $B \cap A = \{a, b, c, d\}$، پوءِ $(B \cap A) \cap C = \{a, b, c, d\} \cap \{b, d, e\} = \{a, b, c, d, e\}$. $A \cap C = \{a, b, c, d, e\}$، پوءِ $B \cap (A \cap C) = \{a, b, c, d\} \cap \{a, b, c, d, e\} = \{a, b, c, d, e\}$. پئي برابر آهن، تنهنڪري برابري ثابت ٿي.

سوال: جاچي واري مشق 1، سوال 7: درست جواب تي () جو نشان لڳايو. (i) جيڪڏهن $U = \{a, b, c, d, e\}$ ۽ $A = \{a, b, c\}$ ته A' آهي: (الف) $\{a, b\}$ (ب) $\{b, c\}$ (ج) $\{c, d\}$ (د) $\{d, e\}$

جواب: $A' = U - A = \{a, b, c, d, e\} - \{a, b, c\} = \{d, e\}$. تنهنڪري درست جواب (د) $\{d, e\}$ آهي.

سوال: جاچي واري مشق 1، سوال 7: (ii) جيڪڏهن $A = \{l, m, n\}$ ۽ $B = \{l, m, n, o\}$ ته $B - A$ آهي: (الف) $\{l\}$ (ب) $\{o\}$ (ج) $\{n\}$

(د) {m}

جواب: B – A = {l, m, n, o} – {l, m, n} = {o}. تنهنڪري درست جواب (ب) { o} آهي.

سوال: جاچي واري مشق 1، سوال 7: (iii) جيڪڏهن P = {1, 2, 3} ۽ Q = {2, 3, 4} ته P Q آهي: (الف) {2, 3} (ب) {1, 3} (ج) {3, 4} (د) {1, 4}

جواب: P Q = {1, 2, 3} {2, 3, 4} = {2, 3}. تنهنڪري درست جواب (الف) {2, 3} آهي.

سوال: جاچي واري مشق 1، سوال 7: (iv) جيڪڏهن U = {1, 2, 3, 4, 5, 6}، X = {2, 3, 4} ۽ Y = {4, 5, 6} ته (X Y) آهي:

(الف) {2, 3} (ب) {1} (ج) {6} (د)

جواب: X Y = {2, 3, 4, 5, 6}، تنهنڪري (X Y) = U – (X Y) = {1, 2, 3, 4, 5, 6} – {2, 3, 4, 5, 6} = {1}. تنهنڪري درست جواب (ج) { 1} آهي.

سوال: جاچي واري مشق 1، سوال 7: (v) جيڪڏهن A = {x, y, z} ۽ B = {y, z, x} ته A – B آهي: (الف) A (ب) B (ج) A B (د)

جواب: A ۽ B ۾ ساڳيا رڪن آهن، تنهنڪري A – B = {x, y, z} – {y, z, x} = { } = . تنهنڪري درست جواب (ج) آهي.

سوال: جاچي واري مشق 1، سوال 8: هيٺين کي وين شڪل وسيلي ظاهر ڪريو. (i) C = {c, d, e} ۽ D = {d, e, f} ته C D ۽ C D

جواب: C ۽ D تڪرائيندڙ گولن سان ڏيکاربا آهن؛ گڏيل حصو {d, e} آهي. ٻنهي گولن جو سمورو علائقو چانوَ وارو آهي ته C D = {c, d, e, f} ملي ٿو، ۽ رڳو گڏيل حصو چانوَ وارو آهي ته C D = {d, e} ملي ٿو.

سوال: جاچي واري مشق 1، سوال 8: (ii) U = {l, m, n, o, r}، P = {l, m, n} ته Q = {n, o, r} ۽ Q ۽ P معلوم ڪريو

جواب: P = U – P = {l, m, n, o, r} – {l, m, n} = {o, r}. Q = U – Q = {l, m, n, o, r} – {n, o, r} = {l, m}. وين ڊائگرام ۾ U مستطيل آهي، P ۽ Q تڪرائيندڙ گول آهن (گڏيل رڪن n آهي)؛ هر سيٽ کان ٻاهر وارو حصو چانوَ وارو آهي ته ان جو ڪامپليمنٽ ملي ٿو.

سوال: جاچي واري مشق 1، سوال 8: (iii) X = {x, z} ۽ Y = {x, y, z} ته X Y ۽ X Y معلوم ڪريو

جواب: X جو هر رڪن Y ۾ آهي، تنهنڪري وين ڊائگرام ۾ X وارو گول Y واري گول جي اندر ڏيکاريو آهي. (وڏي گول جو سمورو علائقو) X Y = {x, y, z} = Y ۽ X Y = {x, z} = X (ننڍي گول جو علائقو).

2. ناطق عدد

سوال: مشق 2.1، سوال 1: هيٺ ڏنل هرهڪ بيان لاءِ صحيح يا غلط لکو. (i) 0/5 هڪ ناطق عدد آهي.

جواب: 0/5 ۾ چيد 5 آهي جيڪو صفر نه آهي، ۽ 0/5 = 0 آهي. تنهنڪري هي بيان صحيح آهي.

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (ii) 5/0 هڪ ناطق عدد آهي.

جواب: 5/0 ۾ چيد صفر آهي، ۽ ڪنهن به عدد کي صفر سان ونڊي نه ٿو سگهجي. تنهنڪري 5/0 ناطق عدد نه آهي؛ هي بيان غلط آهي.

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (iii) 0 ناطق عدد نه آهي.

جواب: 0 کي 0/1 جي صورت ۾ لکي سگهجي ٿو، جنهن ۾ چيد صفر نه آهي. تنهنڪري 0 ناطق عدد آهي؛ هي بيان غلط آهي.

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (iv) 5 ۽ 2 1/5 ناطق عدد آهن.

جواب: 5 = 5/1 ۽ 2 1/5 = 1/5 1 لکي سگهجن ٿا، پنهي ۾ چيد صفر نه آهي. تنهنڪري ٻئي ناطق عدد آهن؛ هي بيان صحيح آهي.

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (v) سڀ مڪمل عدد ناطق عدد آهن.

جواب: هر مڪمل عدد a کي a /1 جي صورت ۾ لکي سگهجي ٿو. تنهنڪري سڀ مڪمل عدد ناطق عدد آهن؛ هي بيان صحيح آهي.

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (vi) واڌو سڃا عدد، ناطق عدد هوندا آهن.

جواب: هر واڌو سڃو عدد a کي a /1 جي صورت ۾ لکي سگهجي ٿو. تنهنڪري واڌو سڃا عدد ناطق عدد آهن؛ هي بيان صحيح آهي.

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (vii) هر هڪ سڃو عدد به ناطق عدد هوندو آهي.

جواب: هر سڃو عدد a کي a /1 جي صورت ۾ لکي سگهجي ٿو. تنهنڪري هر سڃو عدد ناطق عدد آهي؛ هي بيان صحيح آهي.

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (viii) هرهڪ قدرتي عدد به ناطق عدد هوندو آهي.

جواب: هر قدرتي عدد a کي a /1 جي صورت ۾ لکي سگهجي ٿو. تنهنڪري هر قدرتي عدد ناطق عدد آهي؛ هي بيان صحيح آهي.

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (ix) ناطق عدد p/q ۾، q هميشه ٻڏو هوندو آهي.

جواب: q ڪوبه سڃو عدد ٿي سگهي ٿو جيڪو صفر نه هجي، مثال طور 1/3 ۾ q = 3 ٻڏو نه آهي. تنهنڪري هي بيان غلط آهي.

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (x) 2 ۽ 3 جي وچ ۾ رڳو هڪ ناطق عدد آهي.

جواب: 2 ۽ 3 جي وچ ۾ لامحدود ناطق عدد آهن، مثال طور 5/2، 9/4، 1/4 1، ... تنهنڪري هي بيان غلط آهي.

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (xi) ناطق عدد p/q جي صورت ۾ هوندا آهن، جڏهن ته p ۽ q هميشه قدرتي عدد هوندا آهن.

جواب: ناطق عددن ۾ p ۽ q سڃا عدد هوندا آهن، قدرتي عدد نه؛ مثال طور 2/3− ۾ p = 2− قدرتي عدد نه آهي، ۽ q ناڻو به ٿي سگهي ٿو. تنهنڪري هي بيان غلط آهي.

سوال: مشق 2.1، سوال 2: عدد 2 ۽ 3 جي وچ ۾ ناطق عدد لکو.

جواب: ٻن عددن جي وچ وارو عدد انهن جي سراسري (اوسط) سان ملي ٿو: (2 + 3)/2 = 5/2 = 2 .1/2 2 > 5/2 > 3 آهي، تنهنڪري 5/2، 2 ۽ 3 جي وچ ۾ هڪ ناطق عدد آهي.

سوال: مشق 2.1، سوال 3: عددي ليڪ تي هيٺين ناطق عددن کي ظاهر ڪريو. (i) 1/4

جواب: 1/4 = 0.25 آهي، جيڪو 0 ۽ 1 جي وچ ۾ آهي. عددي ليڪ تي 0 ۽ 1 جي وچ واري حصي کي 4 برابر حصن ۾ ونڊيو؛ پهرين حصي جي پڇاڙيءَ وارو نقطو 1/4 آهي.

سوال: مشق 2.1، سوال 3: (ii) 7/2

جواب: 7/2 = 3 1/2 آهي، جيڪو 3 ۽ 4 جي وچ ۾ آهي. عددي ليڪ تي 3 ۽ 4 جي وچ واري حصي کي 2 برابر حصن ۾ ونڊيو؛ پهرين حصي جي پڇاڙيءَ وارو نقطو 7/2 آهي.

سوال: مشق 2.1، سوال 3: (iii) 11/3

جواب: 11/3 = 3 2/3 آهي، جيڪو 3 ۽ 4 جي وچ ۾ آهي. عددي ليڪ تي 3 ۽ 4 جي وچ واري حصي کي 3 برابر حصن ۾ ونڊيو؛ ٻئي حصي جي پڇاڙيءَ وارو نقطو 11/3 آهي.

سوال: مشق 2.1، سوال 3: (iv) 2/5−

جواب: 2/5− = 0.4− آهي، جيڪو 0 ۽ 1− جي وچ ۾ آهي. عددي ليڪ تي 0 ۽ 1− جي وچ واري حصي کي 5 برابر حصن ۾ ونڊيو؛ 0 کان ٻئي حصي جي پڇاڙيءَ وارو نقطو 2/5− آهي.

سوال: مشق 2.1، سوال 3: (v) 12/5−

جواب: 12/5− = 2− 2/5 آهي، جيڪو 2− ۽ 3− جي وچ ۾ آهي. عددي ليڪ تي 2− ۽ 3− جي وچ واري حصي کي 5 برابر حصن ۾ ونڊيو؛ 2− کان ٻئي حصي جي پڇاڙيءَ وارو نقطو 12/5− آهي.

سوال: مشق 2.1، سوال 3: (vi) 2 5/6

جواب: 2 5/6 = 17/6 آهي، جيڪو 2 ۽ 3 جي وچ ۾ آهي. عددي ليڪ تي 2 ۽ 3 جي وچ واري حصي کي 6 برابر حصن ۾ ونڊيو؛ پنجين حصي جي پڇاڙيءَ وارو نقطو 2 5/6 آهي.

سوال: مشق 2.1، سوال 3: (vii) 3 4/7−

جواب: 3− 4/7 = 25/7− آهي، جيڪو 3− ۽ 4− جي وچ ۾ آهي. عددي ليڪ تي 3− ۽ 4− جي وچ واري حصي کي 7 برابر حصن ۾ ونڊيو؛ 3− کان چوٿين حصي جي پڇاڙيءَ وارو نقطو 3− 4/7 آهي.

سوال: مشق 2.1، سوال 3: (viii) 13/4−

جواب: 13/4− = 3− 1/4 آهي، جيڪو 3− ۽ 4− جي وچ ۾ آهي. عددي ليڪ تي 3− ۽ 4− جي وچ واري حصي کي 4 برابر حصن ۾ ونڊيو؛ 3− کان پهرين حصي جي پڇاڙيءَ وارو نقطو 13/4− آهي.

سوال: مشق 2.1، سوال 3: (ix) 15/8

جواب: 15/8 = 1 7/8 آهي، جيڪو 1 ۽ 2 جي وچ ۾ آهي. عددي ليڪ تي 1 ۽ 2 جي وچ واري حصي کي 8 برابر حصن ۾ ونڊيو؛ ستين

حصي جي پڇاڙيءَ وارو نقطو 15/8 آهي.

سوال: مشق 2.1، سوال 3: (x) 4 2/3

جواب: 4 2/3 = 14/3 آهي، جيڪو 4 ۽ 5 جي وچ ۾ آهي. عددي ليڪ تي 4 ۽ 5 جي وچ واري حصي کي 3 برابر حصن ۾ ونڊيو؛ ٻئي حصي جي پڇاڙيءَ وارو نقطو 4 2/3 آهي.

سوال: مشق 2.1، سوال 4: هيٺين عددي ليڪ جي مطابق، صحيح يا غلط لکو. (i) x جي قيمت 0 آهي.

جواب: عددي ليڪ تي x جو نقطو 1 ۽ 3 جي وچ ۾ آهي، 0 تي نه آهي. تنهنڪري هي بيان غلط آهي.

سوال: مشق 2.1، سوال 4: (ii) x جي قيمت 2 آهي.

جواب: عددي ليڪ تي 1 کان 3 تائين حصو ڇهن برابر حصن ۾ ونڊيل آهي؛ x جو نقطو 2 تي آهي. تنهنڪري هي بيان صحيح آهي.

سوال: مشق 2.1، سوال 4: (iii) y جي قيمت 2 1/6 آهي.

جواب: y جو نقطو (2) x کان هڪ ڇهون حصو اڳتي آهي، يعني 2 + 1/6 = 2 6/ 1. تنهنڪري هي بيان صحيح آهي.

سوال: مشق 2.1، سوال 4: (iv) y جي قيمت 3 2/5 آهي.

جواب: y جو نقطو 2 1/6 تي آهي، 3 5/ 2 تي نه آهي. تنهنڪري هي بيان غلط آهي.

سوال: مشق 2.1، سوال 4: (v) z جي قيمت 4 آهي.

جواب: z جو نقطو 3 کان پوءِ 4 واري هنڌ تي آهي. تنهنڪري هي بيان صحيح آهي.

سوال: مشق 2.1، سوال 4: (vi) z جي قيمت –4 آهي.

جواب: z جو نقطو واڌو پاسي 4 تي آهي، ناٿي پاسي – 4 تي نه آهي. تنهنڪري هي بيان غلط آهي.

سوال: مشق 2.2، سوال 1: هيٺين ناطق عددن جا معڪوس معلوم ڪريو. (i) 19/17

جواب: ڪنهن ناطق عدد جو معڪوس ان جي چيد ۽ شمار ڪندڙ کي بدلائڻ سان ملي ٿو: 19/17 جو معڪوس = 17/19. چڪاس: (19/17) × (17/19) = 1.

سوال: مشق 2.2، سوال 1: (ii) –13

جواب: –13 = –13/1، تنهنڪري ان جو معڪوس = –1/13. چڪاس: (–13) × (–1/13) = 1.

سوال: مشق 2.2، سوال 1: (iii) 1/10

جواب: 1/10 جو معڪوس = 10/1 = 10. چڪاس: (1/10) × 10 = 1.

سوال: مشق 2.2، سوال 1: (iv) –6/25

جواب: –6/25 جو معڪوس = –25/6. چڪاس: (–6/25) × (–25/6) = 1.

سوال: مشق 2.2، سوال 2: مختصر ڪريو. (i) 15/7 + 9/7

جواب: چيد ساڳيا آهن، تنهنڪري شمار ڪندڙ جوڙيا: (9 + 15)/7 = 24/7 = 3 3/7.

سوال: مشق 2.2، سوال 2: (ii) 2/9 – 5/9

جواب: چيد ساڳيا آهن، تنهنڪري شمار ڪندڙ ڪتبا: (5 − 2)/9 = 3/9 = 1/3.

سوال: مشق 2.2، سوال 2: (iii) (−7/5) − 3/5

جواب: چيد ساڳيا آهن؛ ناٿي عدد کي ڪٽ، واڌو عدد جوڙڻ برابر آهي: 3/5 − (−7/5) = (3 + 7)/5 = 10/5 = 2.

سوال: مشق 2.2، سوال 2: (iv) 1/6 − 2/6 + 5/6

جواب: چيد ساڳيا آهن: (5 + 2 − 1)/6 = 6/6 = 1.

سوال: مشق 2.2، سوال 2: (v) 4/5 − 5/8

جواب: چيد مختلف آهن؛ 8 ۽ 5 جو ذ.ع.ذ = 40. تنهنڪري 5/8 − 4/5 = (5 × 5 − 4 × 8)/40 = (25 − 32)/40 = −7/40.

سوال: مشق 2.2، سوال 2: (vi) −7/6 + 2/7

جواب: 7 ۽ 6 جو ذ.ع.ذ = 42. تنهنڪري −2/7 + 7/6 = (−2 × 7 + 6 × 7)/42 = (−12 + 49)/42 = 37/42.

سوال: مشق 2.2، سوال 2: (vii) 1/6 − 5/7 + 2/3

جواب: 3، 7 ۽ 6 جو ذ.ع.ذ = 42. تنهنڪري 2/3 − 5/7 + 1/6 = (2 × 14 − 5 × 6 + 1 × 7)/42 = (28 − 30 + 7)/42 = 51/42 =

1 17/14 = 1 3/14.

سوال: مشق 2.2، سوال 2: (viii) 3/70 + 1/7 − 4/5

جواب: 5، 7 ۽ 70 جو ذ.ع.ذ = 70. تنهنڪري 4/5 − 1/7 + 3/70 = (4 × 14 − 1 × 10 + 3)/70 = (56 − 10 + 3)/70 = 49/70 =

7/10.

سوال: مشق 2.2، سوال 2: (ix) 5/8 + (−3/6) − 2/9

جواب: −(3/6) = +3/6 = +1/2. 9، 2 ۽ 8 جو ذ.ع.ذ = 72. تنهنڪري 2/9 + 1/2 + 5/8 = (2 × 8 + 1 × 36 + 5 × 9)/72 =

1 97/72 = 72/(45 + 36 + 16) = 1 25/72.

سوال: مشق 2.2، سوال 2: (x) 4/5 − 11/20 + 17/10

جواب: 10، 20 ۽ 5 جو ذ.ع.ذ = 20. تنهنڪري 17/10 + 11/20 − 4/5 = (17 × 2 − 11 + 4 × 4)/20 = (34 − 11 + 16)/20 =

1 29/20 = 1 9/20.

سوال: مشق 2.2، سوال 3: هيٺين مان هرهڪ جو جمعي اُبتڙ ۽ ضربي اُبتڙ معلوم ڪريو. (i) 17/15

جواب: جمعي اُبتڙ نشاني بدلائڻ سان ملي ٿو: −17/15. چڪاس: (17/15) + (−17/15) = 0. ضربي اُبتڙ معڪوس آهي: 15/17.

چڪاس: (17/15) × (15/17) = 1.

سوال: مشق 2.2، سوال 3: (ii) −26

جواب: جمعي اُبتڙ: 26 (چاڪاڻ ته −26 + 26 = 0). ضربي اُبتڙ: −1/26 (چاڪاڻ ته (−26) × (−1/26) = 1).

سوال: مشق 2.2، سوال 3: (iii) −1/20

جواب: جمعي اُبتڙ: 1/20 (چاڪاڻ ته −1/20 + 1/20 = 0). ضربي اُبتڙ: −20 (چاڪاڻ ته (−1/20) × (−20) = 1).

سوال: مشق 2.2، سوال 3: (iv) −5/19

جواب: جمعي اُبتڙ: 5/19 (ڇاڪاڻ ته (−5/19) + 5/19 = 0). ضربي اُبتڙ: −19/5 (ڇاڪاڻ ته (−5/19) × (−19/5) = 1).

سوال: مشق 2.2، سوال 3: (v) 0

جواب: جمعي اُبتڙ: 0 (ڇاڪاڻ ته 0 + 0 = 0). ضربي اُبتڙ: ڪوبه نه آهي — 0 جو ڪوبه ضربي اُبتڙ نه آهي، ڇاڪاڻ ته ڪنهن به عدد سان 0 کي ضرب ڏيڻ سان 1 نه ٿو ملي (0 × ڪجهه به = 0).

سوال: مشق 2.2، سوال 3: (vi) 8

جواب: جمعي اُبتڙ: −8 (ڇاڪاڻ ته 8 + (−8) = 0). ضربي اُبتڙ: 1/8 (ڇاڪاڻ ته 8 × 1/8 = 1).

سوال: مشق 2.2، سوال 3: (vii) 1/9

جواب: جمعي اُبتڙ: −1/9 (ڇاڪاڻ ته 1/9 + (−1/9) = 0). ضربي اُبتڙ: 9 (ڇاڪاڻ ته (1/9) × 9 = 1).

سوال: مشق 2.2، سوال 3: (viii) 200/7

جواب: جمعي اُبتڙ: −200/7 (ڇاڪاڻ ته (200/7) + (−200/7) = 0). ضربي اُبتڙ: 7/200 (ڇاڪاڻ ته (200/7) × (7/200) = 1).

سوال: مشق 2.2، سوال 4: مختصر ڪريو. (i) 3/2 × 5/8

جواب: شمار ڪندڙ کي شمار ڪندڙ سان ۽ چيد کي چيد سان ضرب ڏيو: (3 × 5)/(2 × 8) = 15/16.

سوال: مشق 2.2، سوال 4: (ii) 2/5 ÷ 6/7

جواب: وند کي ضرب ۾ بدلايو ۽ ٻئي عدد کي اُبتو ڪريو: 2/5 ÷ 6/7 = 5/2 × 6/7 = 30/14 = 15/7 = 2 1/7.

سوال: مشق 2.2، سوال 4: (iii) 4/5 × 1/7 × 2/3

جواب: تنهي کي ساڳئي طريقي سان ضرب ڏيو: (2 × 1 × 4)/(3 × 7 × 5) = 8/105.

سوال: مشق 2.2، سوال 4: (iv) −(−7/6) ÷ 6/7

جواب: وند کي ضرب ۾ بدلايو: −6/7 ÷ (−7/6) = (−6/7) × (−6/7) = 36/49. (ٻه ناٽيون نشانيون واڌو ڏين ٿيون.)

سوال: مشق 2.2، سوال 4: (v) 7/25 ÷ 14/5

جواب: 7/25 ÷ 14/5 = 25/7 × 14/5 = (5 × 7)/(14 × 25) = 350/35 = 10.

سوال: مشق 2.2، سوال 4: (vi) 9/4 × (−4/9) × (2/3)

جواب: (9 × (−4) × 2)/(4 × 9 × 3) = −72/108 = −2/3. (هڪ ناٽي نشاني آهي، تنهنڪري جواب ناٽو آهي.)

سوال: مشق 2.2، سوال 4: (vii) 1/8 × 2/5 × −15/4

جواب: (1 × 2 × (−15))/(8 × 5 × 4) = −30/160 = −3/16.

سوال: مشق 2.2، سوال 4: (viii) (−3/4) × (−4/6) × (−2/3)

جواب: ٽي ناٽيون نشانيون آهن، تنهنڪري جواب ناٽو ٿيندو: −(2 × 4 × 3)/(3 × 6 × 4) = −24/72 = −1/3.

سوال: مشق 2.3، سوال 1: هيٺين ناطق عددن جي عملن جي چڪاس ڪريو. (i) 2/3 + (−4/3) = (−4/3) + 2/3

جواب: کاٻو پاسو (LHS): −2/3 = −2/3 = (2 − 4)/3 = (−4/3) + 2/3. ساڄو پاسو (RHS): (−4/3) + 2/3. = −2/3 = (−4 + 2)/3 = 2/3

LHS = RHS، تنهنڪري جوڙ جي متا سٽا واري خاصيت ثابت ٿي.

سوال: مشق 2.3، سوال 1: (ii) 4/7 × 2/5 = 2/5 × 4/7

جواب: کاٻو پاسو: 4/7 × 2/5 = 8/35. ساڄو پاسو: 2/5 × 4/7 = 8/35. LHS = RHS، تنهنڪري ضرب جي متا سٽا واري خاصيت ثابت ٿي.

سوال: مشق 2.3، سوال 1: (iii) 4/8 + (3/4 + 5/6) = (4/8 + 5/6) + 3/4

جواب: کاٻو پاسو: 4/8 + 5/6 = 1/2 + 5/6 = 6/(3 + 5) = 6/8 = 4/3؛ پوءِ 4/3 + 3/4 = (9 + 16)/12 = 25/12. ساڄو پاسو: 3/4 + 5/6 = (9 + 10)/12 = 19/12؛ پوءِ 4/8 + 19/12 = 1/2 + 19/12 = 25/12. LHS = RHS، تنهنڪري جوڙ جي سنگت واري خاصيت ثابت ٿي.

سوال: مشق 2.3، سوال 1: (iv) 5/7 × (7/15 × 3/4) = (5/7 × 3/4) × 7/15

جواب: کاٻو پاسو: 3/4 × 5/7 = 15/28؛ پوءِ 7/15 × 15/28 = 105/420 = 1/4. ساڄو پاسو: 7/15 × 3/4 = 21/60 = 7/20؛ پوءِ 7/20 × 5/7 = 35/140 = 1/4. HS = RHS، تنهنڪري ضرب جي سنگت واري خاصيت ثابت ٿي.

سوال: مشق 2.3، سوال 1: (v) 2/7 × 1/2 − 2/7 × 3/4 = 2/7 × (1/2 − 3/4)

جواب: کاٻو پاسو: 3/4 − 1/2 = (3 − 2)/4 = 1/4؛ پوءِ 2/7 × 1/4 = 2/28 = 1/14. ساڄو پاسو: 2/7 × 3/4 = 6/28 = 3/14؛ 2/7 × 1/2 = 2/14؛ پوءِ 3/14 − 2/14 = 1/14. HS = RHS، تنهنڪري ڪٽ تي ضرب جي ورهاست واري خاصيت ثابت ٿي.

سوال: مشق 2.3، سوال 1: (vi) 4/5 × (7/8 + 3/5) = 4/5 × 7/8 + 4/5 × 3/5

جواب: کاٻو پاسو: 7/8 + 3/5 = (35 + 24)/40 = 59/40؛ پوءِ 4/5 × 59/40 = 236/200 = 59/50. ساڄو پاسو: 4/5 × 7/8 = 28/40؛ 4/5 × 3/5 = 12/25؛ پوءِ 7/10 + 12/25 = (35 + 24)/50 = 59/50. LHS = RHS، تنهنڪري جوڙ تي ضرب جي ورهاست واري خاصيت ثابت ٿي.

سوال: مشق 2.3، سوال 2: ناطق عددن 1/2، 1/3 ۽ 1/4 لاءِ جوڙ جي سنگت واري خاصيت جي چڪاس ڪريو.

جواب: کاٻو پاسو: 1/2 + (1/3 + 1/4) = 1/2 + (3 + 4)/12 = 1/2 + 7/12 = (6 + 7)/12 = 13/12. ساڄو پاسو: (1/2 + 1/3) + 1/4 = 6/(2 + 3) + 1/4 = 5/6 + 1/4 = (10 + 3)/12 = 13/12. LHS = RHS، تنهنڪري جوڙ جي سنگت واري خاصيت ثابت ٿي.

سوال: مشق 2.3، سوال 3: ناطق عددن 3/4، 4/5 ۽ 2/7 لاءِ ضرب جي سنگت واري خاصيت جي چڪاس ڪريو.

جواب: کاٻو پاسو: 3/4 × (4/5 × 2/7) = 3/4 × 8/35 = 24/140 = 6/35. ساڄو پاسو: (3/4 × 4/5) × 2/7 = (12/20) × 2/7 = 3/5 × 2/7 = 6/35. HS = RHS، تنهنڪري ضرب جي سنگت واري خاصيت ثابت ٿي.

سوال: مشق 2.3، سوال 4: ناطق عددن 7/8، 4/5 ۽ 3/4 لاءِ جوڙ تي ضرب جي ورهاست واري خاصيت جي چڪاس ڪريو.

جواب: کاٻو پاسو: 7/8 × (3/4 + 4/5) = 7/8 × (15 + 16)/20 = 7/8 × 31/20 = 217/160. ساڄو پاسو: 7/8 + 4/5 × 7/8

× 3/4 = 28/40 + 21/32 = 7/10 + 21/32 = (112 + 105)/160 = 217/160. LHS = RHS، تنهنڪري جوڙ تي ضرب جي ورهاست واري خاصيت ثابت ٿي.

سوال: مشق 2.3، سوال 5: ناطق عددن 1/5، 3/4 ۽ 5/7 لاءِ ڪٿ تي ضرب جي ورهاست واري خاصيت جي تصديق ڪريو.

جواب: کاٻو پاسو: 1/5 × (5/7 − 3/4) = 1/5 × (20 − 21)/28 = 1/5 × 1/28 = 1/140. ساڄو پاسو: 1/5 × 3/4 − 1/5 × 5/7 = 1/7 − 3/20 = 140/(20 − 21) = 1/140. LHS = RHS، تنهنڪري ڪٿ تي ضرب جي ورهاست واري خاصيت ثابت ٿي.

سوال: مشق 2.3، سوال 6: هيٺين ناطق عددن کي چڙهندڙ ترتيب ۾ لکو. (i) 8/9، 2/3، 1/2

جواب: ٽنهي جو ذ.ع.ذ = 18. تنهنڪري 1/2 = 9/18، 2/3 = 12/18، 8/9 = 16/18. شمار ڪندڙن جو مقابلو: 9 < 12 < 16.

تنهنڪري چڙهندڙ ترتيب: 1/2 < 2/3 < 8/9.

سوال: مشق 2.3، سوال 6: (ii) 1/2، 3/4، 1/6

جواب: ٽنهي جو ذ.ع.ذ = 12. تنهنڪري 1/6 = 2/12، 3/4 = 9/12، 1/2 = 6/12. شمار ڪندڙن جو مقابلو: 2 < 6 < 9. تنهنڪري چڙهندڙ ترتيب: 1/6 < 1/2 < 3/4.

سوال: مشق 2.3، سوال 6: (iii) 5/6، 1/3، 4/7

جواب: ٽنهي جو ذ.ع.ذ = 42. تنهنڪري 4/7 = 24/42، 1/3 = 14/42، 5/6 = 35/42. شمار ڪندڙن جو مقابلو: 14 < 24 < 35.

تنهنڪري چڙهندڙ ترتيب: 1/3 < 4/7 < 5/6.

سوال: مشق 2.3، سوال 7: هيٺين ناطق عددن کي لهندڙ ترتيب ۾ لکو. (i) 1/4، 1/3، 1/2

جواب: ٽنهي جو ذ.ع.ذ = 12. تنهنڪري 1/2 = 6/12، 1/3 = 4/12، 1/4 = 3/12. شمار ڪندڙن جو مقابلو: 6 > 4 > 3. تنهنڪري لهندڙ ترتيب: 1/2 > 1/3 > 1/4.

سوال: مشق 2.3، سوال 7: (ii) 2/15، 1/10، 4/5

جواب: ٽنهي جو ذ.ع.ذ = 30. تنهنڪري 4/5 = 24/30، 1/10 = 3/30، 2/15 = 4/30. شمار ڪندڙن جو مقابلو: 24 > 4 > 3.

تنهنڪري لهندڙ ترتيب: 4/5 > 2/15 > 1/10.

سوال: مشق 2.3، سوال 7: (iii) 5/6، 1/4، 3/8

جواب: ٽنهي جو ذ.ع.ذ = 24. تنهنڪري 3/8 = 9/24، 1/4 = 6/24، 5/6 = 20/24. شمار ڪندڙن جو مقابلو: 20 > 9 > 6. تنهنڪري لهندڙ ترتيب: 5/6 > 3/8 > 1/4.

سوال: مشق 2.3، سوال 8: هيٺين ناطق عددن کي چڙهندڙ يا لهندڙ ترتيب ۾ لکو. (i) 1/4، 5/7، 4/3

جواب: ٽنهي جو ذ.ع.ذ = 84. تنهنڪري 4/3 = 112/84، 5/7 = 60/84، 1/4 = 21/84. چڙهندڙ ترتيب: 1/4 < 5/7 < 4/3. لهندڙ ترتيب: 4/3 > 5/7 > 1/4.

سوال: مشق 2.3، سوال 8: (ii) 1/11، 2/5، 1/2

جواب: ٽنهي جو ذ.ع.ذ = 110. تنهنڪري 1/2 = 55/110، 2/5 = 44/110، 1/11 = 10/110. چڙهندڙ ترتيب: 1/11 < 2/5 < 1/2.

لهندڙ ترتيب: 1/2 > 2/5 > 1/11.

سوال: مشق 2.3، سوال 8: (iii) 5/6، 1/2، 5/3، 2/9

جواب: چئني جو ذ.ع.ذ = 18. تنهنڪري 2/9 = 4/18، 5/3 = 30/18، 1/2 = 9/18، 5/6 = 15/18. چڙهندڙ ترتيب: 2/9 < 1/2 < 5/3 < 5/6. لهندڙ ترتيب: 5/6 > 5/3 > 1/2 > 2/9.

سوال: مشق 2.3، سوال 8: (iv) 9/7، 1/2، 20/15، 4/20

جواب: پهريان مختصر ڪريو: 4/20 = 1/5 ۽ 20/15 = 4/3. چئني جو ذ.ع.ذ = 210. تنهنڪري 1/5 = 42/210، 4/3 = 280/210، 1/2 = 105/210، 9/7 = 270/210. چڙهندڙ ترتيب: 4/20 < 1/2 < 20/15 < 9/7. لهندڙ ترتيب: 9/7 > 20/15 > 1/2 > 4/20.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 1: هيٺين سوالن جا جواب ڏيو. (i) ناطق عددن جي بيان ڪريو ۽ ان جا مثال ڏيو.

جواب: ناطق عدد اهو عدد آهي جيڪو p/q جي صورت ۾ لکي سگهجي، جتي p ۽ q سڄا عدد آهن ۽ q ≠ 0. مثال: 3/4، 2/5–، 7، 0.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 1: (ii) ناطق عدد 'a' جو جمعي اُبتڙ لکو.

جواب: ناطق عدد a جو جمعي اُبتڙ a– آهي، ڇاڪاڻ ته a + (–a) = 0.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 1: (iii) ناطق عدد p/q، q ≠ 0 جو معڪوس ڇا آهي؟

جواب: ناطق عدد p/q جو معڪوس q/p آهي (p ≠ 0 هجڻ تي)، ڇاڪاڻ ته (p/q) × (q/p) = 1.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 1: (iv) ٻن ناطق عددن p/q ۽ r/s (جڏهن ته q ۽ s غير ٻڙي عدد آهن) جو جوڙ لکو.

جواب: p/q + r/s = (ps + rq)/(qs). طريقو: ٻنهي کي ساڳئي چيد qs سان لکيو، پوءِ شمار ڪندڙ جوڙيا.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 1: (v) ٻن ناطق عددن جي ضرب معلوم ڪرڻ جو اصول ڇا آهي؟

جواب: ٻن ناطق عددن جي ضرب ۾ شمار ڪندڙ کي شمار ڪندڙ سان ۽ چيد کي چيد سان ضرب ڏبو آهي: (a/b) × (c/d) = ac/bd،
پوءِ جواب کي مختصر ڪبو آهي.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 1: (vi) ناطق عددن جا جوڙ جا اُبتڙ ۽ ضرب جا اُبتڙ عمل ڇا آهن؟

جواب: ناطق عددن ۾ جوڙ جو اُبتڙ عمل ڪٽ آهي (a – b = a + (–b)) ۽ ضرب جو اُبتڙ عمل وند آهي (a ÷ b = a × 1/b، جتي b ≠ 0).

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 2: خال پريو. (i) هرهڪ اٽپور ____ عدد آهي.

جواب: هرهڪ اٽپور (غير واجب ڪسر) ناطق عدد آهي. خال: ناطق.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 2: (ii) ناطق عدد p/q ۽ p/q– هڪ ٻئي جا ____ اُبتڙ آهن.

جواب: p/q + (–p/q) = 0 آهي، تنهنڪري اهي هڪ ٻئي جا جمعي اُبتڙ آهن. خال: جمعي.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 2: (iii) اهو عدد جيڪو p/q جي صورت ۾ ظاهر ٿي سگهي، ان کي ____ چئبو آهي، جڏهن ته p ۽ q سڄا عدد آهن.

جواب: اهڙي عدد کي ناطق عدد چئبو آهي. خال: ناطق عدد.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 2: (iv) ناطق عدد 0 کي ڪوبه ____ نه آهي.

جواب: 0 کي ڪنهن به عدد سان ضرب ڏيڻ سان 1 نه ٿو ملي، تنهنڪري 0 کي ڪوبه معکوس (ضربي اُبتڙ) نه آهي. خال: معکوس (ضربي اُبتڙ).

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 2: (v) ناطق عدد جو ____ اُبتڙ ان جو ئي معکوس هوندو آهي.

جواب: ناطق عدد جو ضربي اُبتڙ ان جو ئي معکوس هوندو آهي. خال: ضربي.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 3: صحيح جواب تي () جو نشان لڳايو. (i) جيڪڏهن $p, q \in Z$ ۽ $q \neq 0$ ته اهو عدد جيڪو p/q جي صورت ۾ ظاهر ٿي سگهي، ان کي چئبو: (الف) سچو عدد (ب) ناطق عدد (ج) مڪمل يا پورو عدد (د) واڌو عدد

جواب: p/q جي صورت واري عدد کي ناطق عدد چئبو آهي. تنهنڪري درست جواب (ب) ناطق عدد آهي.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 3: (ii) 2/3 جو جمعي اُبتڙ آهي: (الف) 2/3− (ب) 3/2 (ج) 1/3 (د) 3/2−

جواب: $(2/3) + (-2/3) = 0$، تنهنڪري 2/3 جو جمعي اُبتڙ 2/3− آهي. درست جواب (الف) 3/− 2 آهي.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 3: (iii) 4/7− جو ضربي اُبتڙ آهي: (الف) 4/7 (ب) 7/4 (ج) 7/4− (د) 1/7

جواب: $(-4/7) \times (-7/4) = 1$، تنهنڪري 4/7− جو ضربي اُبتڙ 7/4− آهي. درست جواب (ج) 4/− 7 آهي.

جاچي واري مشق 2، سوال 3: (iv) 1/2 + 1/3 = _____. (الف) 1/5 (ب) 1/6 (ج) 2/5 (د) 5/6

جواب: $(2 + 3)/6 = 5/6$. درست جواب

جاچي واري مشق 2، سوال 3: (v) (4/5−) + 2/5 = _____. (الف) 2 (ب) 2− (ج) 1/2− (د) 2/5−

جواب: $(2 - 4)/5 = -2/5$. درست جواب

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 4: عددي ليکن تي هيٺين ناطق عددن کي ظاهر ڪريو. (i) 1 1/2

جواب: 1 1/2 = 3/2 آهي، جيڪو 1 ۽ 2 جي وچ ۾ آهي. عددي ليڪ تي 1 ۽ 2 جي وچ واري حصي کي 2 برابر حصن ۾ ونڊيو؛ پهرين حصي جي پڇاڙيءَ وارو نقطو 1 1/2 آهي.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 4: (ii) 3 1/3

جواب: 3 1/3 = 10/3 آهي، جيڪو 3 ۽ 4 جي وچ ۾ آهي. عددي ليڪ تي 3 ۽ 4 جي وچ واري حصي کي 3 برابر حصن ۾ ونڊيو؛ پهرين حصي جي پڇاڙيءَ وارو نقطو 3 1/3 آهي.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 4: (iii) 1/4−

جواب: 1/4− = 0.25− آهي، جيڪو 0 ۽ 1− جي وچ ۾ آهي. عددي ليڪ تي 0 ۽ 1− جي وچ واري حصي کي 4 برابر حصن ۾ ونڊيو؛ 0 کان پهرين حصي جي پڇاڙيءَ وارو نقطو 1/4− آهي.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 4: (iv) 1 4/5−

جواب: 1− 4/5 = 9/5− آهي، جيڪو 1− ۽ 2− جي وچ ۾ آهي. عددي ليڪ تي 1− ۽ 2− جي وچ واري حصي کي 5 برابر حصن ۾ ونڊيو؛ 1− کان چوٿين حصي جي پڇاڙيءَ وارو نقطو 1− 4/5 آهي.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 5: هيٺين ناطق عددن جا جمعي اُبتڙ ۽ ضربي اُبتڙ معلوم ڪريو. (i) 14−

جواب: جمعي اُبتڙ: 14 (ڇاڪاڻ ته 14− + 14 = 0). ضربي اُبتڙ: 1/14− (ڇاڪاڻ ته 14− × (1/14−) = 1).

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 5: (ii) 1/5

جواب: جمعي اُبتڙ: 1/5− (ڇاڪاڻ ته 1/5 + (1/5−) = 0). ضربي اُبتڙ: 5 (ڇاڪاڻ ته (1/5) × 5 = 1).

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 5: (iii) 2/3−

جواب: جمعي اُبتڙ: 2/3 (ڇاڪاڻ ته (2/3−) + 2/3 = 0). ضربي اُبتڙ: 3/2− (ڇاڪاڻ ته (2/3−) × (3/2−) = 1).

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 5: (iv) 11/27−

جواب: جمعي اُبتڙ: 11/27 (ڇاڪاڻ ته (11/27−) + 11/27 = 0). ضربي اُبتڙ: 27/11− (ڇاڪاڻ ته (11/27−) × (27/11−) = 1).

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 6: ملندڙ ناطق عددن جي جوڙن جي وچ ۾ درست نشاني > يا < لڳايو. (i) 1/5 ، 2/3

جواب: 3 ۽ 5 جو ذ.ع.ذ = 15. 2/3 = 10/15 ۽ 1/5 = 3/15. 10 > 3 آهي، تنهنڪري 2/3 > 1/5.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 6: (ii) 11/14 ، 10/13

جواب: 13 ۽ 14 جو ذ.ع.ذ = 182. 10/13 = 140/182 ۽ 11/14 = 143/182. 140 > 143 آهي، تنهنڪري 10/13 > 11/14.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 6: (iii) 1/2− ، 1/4

جواب: هر واڌو عدد هر ناڻي عدد کان وڏو آهي، تنهنڪري 1/4 > 1/2−.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 6: (iv) 3/8− ، 11/17

جواب: ناڻو عدد هميشه واڌو عدد کان ننڍو آهي، تنهنڪري 11/17− < 3/8.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 6: (v) 2/5− ، 4/9−

جواب: 9 ۽ 5 جو ذ.ع.ذ = 45. 4/9− = 20/45− ۽ 2/5− = 18/45−. 20− < 18− آهي، تنهنڪري 4/9− < 2/5−.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 6: (vi) 11/25− ، 5/22

جواب: 22 ۽ 25 جو ذ.ع.ذ = 550. 5/22− = 125/550− ۽ 11/25− = 242/550−. 125− < 242− آهي، تنهنڪري 5/22− < 11/25−.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 7: هيٺين ناطق عددن جا عمل حل ڪريو. (i) 1/6 + 1/3 + 1/2

جواب: ذ.ع.ذ = 6. (3 + 2 + 1)/6 = 6/6 = 1.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 7: (ii) 3/14 − 1/2 + 2/7

جواب: ذ.ع.ذ = 14. (4 + 7 − 3)/14 = 8/14 = 4/7.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 7: (iii) 3/4 − 1/5 − 5/8

جواب: ذ.ع.ذ = 40. (25 − 8 − 30)/40 = 13/40−.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 7: (iv) (–1/3) + (1/4–) + 1/2

جواب: ذ.ع.ذ = 12. (–4 – 3 + 6)/12 = –1/12.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 7: (v) (–11/15) + (3/5–) + 5/4

جواب: ذ.ع.ذ = 60. (–44 – 36 + 75)/60 = –5/60 = –1/12.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 7: (vi) (–19/55) + (21/55–) + 51/55

جواب: چيد ساڳيا آهن: (–19 + 51 – 21)/55 = 11/55 = 1/5.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 8: هيٺين ناطق عددن جا عمل مختصر ڪريو. (i) (1/100–) ÷ (1/10–)

جواب: وند کي ضرب ۾ بدلايو: (1/100–) ÷ (1/10–) = (1/100–) × (10/1–) = 10/100 = 1/10.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 8: (ii) (30/44–) × 2/3 × 1/5

جواب: (1 × 2 × (30–))/(5 × 3 × 44) = –60/660 = –1/11.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 8: (iii) 27/49 × 16/21 ÷ 2/3

جواب: ڪاپي ڪان ساڃي: 2/3 ÷ 16/21 = 2/3 × 21/16 = 42/48 = 7/8؛ پوءِ 7/8 × 27/49 = 189/392 = 27/56.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 8: (iv) 7/12 ÷ 8/21

جواب: 8/21 ÷ 7/12 = 8/21 × 12/7 = 96/147 = 32/49.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 8: (v) (11/63–) ÷ (2/3–) × 1/6

جواب: ڪاپي ڪان ساڃي: 1/6 × (2/3–) = –2/18 = –1/9؛ پوءِ (1/9–) ÷ (11/63–) = (1/9–) × (63/11–) = 63/99 = 7/11.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 8: (vi) –63/100 × 3/4 ÷ 2/7

جواب: ڪاپي ڪان ساڃي: –2/7 ÷ 3/4 = –2/7 × 4/3 = –8/21؛ پوءِ –8/21 × 63/100 = –504/2100 = –6/25.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 9: هيٺين ناطق عددن تي ثابت ڪريو. (i) (1–) + (1–) + 35/54 = 35/54

جواب: ڪاپو پاسو: (1–) + 35/54 = (54 + 35–)/54 = –19/54. ساڃو پاسو: 35/54 + (1–) = (54 – 35)/54 = –19/54.

HS = RHS L، تنهنڪري جوڙ جي مٽا سٽا واري خاصيت ثابت ٿي.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 9: (ii) (121/169–) × (13/11–) = (13/11–) × (121/169–)

جواب: ڪاپو پاسو: (121/169–) × (13/11–) = (13 × 121)/(11 × 169) = 1573/1859 = 11/13. ساڃو پاسو: (13/11–) × (121/169–) = ساڳيو = 11/13. HS = RHS L، تنهنڪري ضرب جي مٽا سٽا واري خاصيت ثابت ٿي.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 9: (iii) 5/7 × (4/9 × 2/3) = (5/7 × 2/3) × 4/9

جواب: ڪاپو پاسو: 2/3 × 5/7 = 10/21؛ پوءِ 4/9 × 10/21 = 40/189. ساڃو پاسو: 4/9 × 2/3 = 8/27؛ پوءِ 8/27 × 5/7 = 40/189. HS = RHS L، تنهنڪري ضرب جي سنگت واري خاصيت ثابت ٿي.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 9: (iv) $4/5 \times (1/8 + 11/12) = (-4/5 \times 1/8) + (-4/5 \times 11/12)$

جواب: کاٻو پاسو: $1/8 + 11/12 = (3 + 22)/24 = 25/24$؛ پوءِ $4/5 \times 25/24 = 100/120 = 5/6$. ساڄو پاسو: $4/5 \times$ $= 25/30 = 30/(22 - 3) = (11/15) + 1/10$؛ پوءِ $11/15 = 44/60 = 11/12 \times 4/5$؛ $1/10 = 4/40 = 1/8$

HS = RHS .5/6، تنهنڪري جوڙ تي ضرب جي ورهاست واري خاصيت ثابت ٿي. L

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 9: (v) $1/4 + (1/6 + 3/5) = (-1/4 + 1/6) + 3/5$

جواب: کاٻو پاسو: $1/6 + 3/5 = (5 + 18)/30 = 23/30$؛ پوءِ $1/4 + 23/30 = (15 + 46)/60 = 31/60$. ساڄو پاسو: $1/4$ $+ 1/6 = (3 + 2)/12 = 12/12$؛ پوءِ $1/12 + 3/5 = (5 + 36)/60 = 31/60$. LHS = RHS، تنهنڪري جوڙ جي سنگت واري خاصيت ثابت ٿي.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 9: (vi) $5/12 \times (2 - 2/7) = (5/12 \times 2) - (5/12 \times 2/7)$

جواب: کاٻو پاسو: $2/7 - 2 = (14 - 2)/7 = 16/7$؛ پوءِ $5/12 \times (7/16) = 80/84 = 20/21$. ساڄو پاسو: $5/12 \times$ $(2/7) = 10/84$؛ $5/42 = 2 \times 5/12 = 10/12 = 5/6$؛ پوءِ $5/42 - 5/6 = (35 - 5)/42 = 40/42 = 20/21$. LHS

RHS =، تنهنڪري ڪٽ تي ضرب جي ورهاست واري خاصيت ثابت ٿي.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 10: هيٺين ناطق عددن ۾ استعمال ٿيل خاصيتن جا نالا لکو. (i) $1/3 = 1/3 + (-1/2) + (1/2)$

جواب: ٻن عددن جي ترتيب بدلائي وئي آهي ۽ جواب ساڳيو آهي. خاصيت: جوڙ جي متا ستا واري خاصيت.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 10: (ii) $(10/11) \times (5/44) = (5/44) \times (10/11)$

جواب: ٻن عددن جي ترتيب بدلائي وئي آهي ۽ جواب ساڳيو آهي. خاصيت: ضرب جي متا ستا واري خاصيت.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 10: (iii) $2/3 \times (7/8 \times 9/14) = (-2/3 \times 7/8) \times 9/14$

جواب: ٽن عددن جي ضرب ۾ ڪوسا (brackets) بدلايا ويا آهن. خاصيت: ضرب جي سنگت واري خاصيت.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 10: (iv) $3/5 + (1/2 + 7/10) = (-3/5 + 1/2) + 7/10$

جواب: ٽن عددن جي جوڙ ۾ ڪوسا بدلايا ويا آهن. خاصيت: جوڙ جي سنگت واري خاصيت.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 10: (v) $1/2 + (3/5 + 1/4) = (-1/2 + 3/5) + 1/4$

جواب: ٽن عددن جي جوڙ ۾ ڪوسا بدلايا ويا آهن. خاصيت: جوڙ جي سنگت واري خاصيت.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 10: (vi) $2/3 \times (1/2 + 5/6) = (2/3 \times 1/2) + (2/3 \times 5/6)$

جواب: هڪ عدد کي ٻن عددن جي جوڙ سان ضرب ڏنو ويو آهي ۽ ضرب هر هڪ تي ورهايو ويو آهي. خاصيت: جوڙ تي ضرب جي ورهاست واري خاصيت.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 10: (vii) $(12/105) \times (15/84) = (15/84) \times (12/105)$

جواب: ٻن عددن جي ترتيب بدلائي وئي آهي ۽ جواب ساڳيو آهي. خاصيت: ضرب جي متا ستا واري خاصيت.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 10: (viii) $1/4 \times (8/9 - 12/15) = (1/4 \times 8/9) - (1/4 \times 12/15)$

جواب: هڪ عدد کي ٻن عددن جي ڪٽ سان ضرب ڏنو ويو آهي ۽ ضرب هر هڪ تي ورهايو ويو آهي. خاصيت: ڪٽ تي ضرب جي ورهاست واري خاصيت.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 10: (ix) $5/8 \times (4/7 - 2/3) = (-5/8 \times 4/7) - (-5/8 \times 2/3)$

جواب: هڪ عدد کي ٻن عددن جي ڪٽ سان ضرب ڏنو ويو آهي ۽ ضرب هر هڪ تي ورهايو ويو آهي. خاصيت: ڪٽ تي ضرب جي ورهاست واري خاصيت.

سوال: جاچي واري مشق 2، سوال 10: (x) $24/49 \times (7/8 + 14/6) = (24/49 \times 7/8) + (24/49 \times 14/6)$

جواب: هڪ عدد کي ٻن عددن جي جوڙ سان ضرب ڏنو ويو آهي ۽ ضرب هر هڪ تي ورهايو ويو آهي. خاصيت: جوڙ تي ضرب جي ورهاست واري خاصيت.

سوال: خيالي ذخيرو: عدد 37 جي دلچسپ معلومات تي غور ڪريو ۽ خال پريو. $37 \times 3 = 111$، $37 \times 6 = 222$، $37 \times 9 = 333$، 37 × (3 × 4) = 444، 37 × (5 × 3) = 555، 7 × 3 = 666، 7 × 3 = 777، 7 × 3 = 888، 7 × 3 = 999

جواب: نمونو: $37 \times 3 \times n = 111 \times n$. تنهنڪري 666 لاءِ $37 \times (6 \times 3) = 37 \times 18 = 666$؛ 777 لاءِ $37 \times (7 \times 3) = 37 \times 21$ = 777؛ 888 لاءِ $37 \times (8 \times 3) = 37 \times 24 = 888$؛ 999 لاءِ $37 \times (9 \times 3) = 37 \times 27 = 999$. خال: 18، 21، 24، 27.

3. ڏهائي اٽپور

سوال: مشق 3.1، حصو (الف): ڏهائي اٽپورن کي ناطق عددن ۾ بدلايو ۽ جواب کي گهٽ ۾ گهٽ صورت ۾ لکو. (1) 0.2

جواب: 0.2 = 2/10. 2 ۽ 10 کي 2 سان ونڊيو: 2/10 = 1/5. جواب: 1/5.

سوال: مشق 3.1، حصو (الف): (2) 0.4

جواب: 0.4 = 4/10. 4 ۽ 10 کي 2 سان ونڊيو: 4/10 = 2/5. جواب: 2/5.

سوال: مشق 3.1، حصو (الف): (3) 0.6

جواب: 0.6 = 6/10. 6 ۽ 10 کي 2 سان ونڊيو: 6/10 = 3/5. جواب: 3/5.

سوال: مشق 3.1، حصو (الف): (4) 0.8

جواب: 0.8 = 8/10. 8 ۽ 10 کي 2 سان ونڊيو: 8/10 = 4/5. جواب: 4/5.

سوال: مشق 3.1، حصو (الف): (5) 0.9

جواب: 0.9 = 9/10. 9 ۽ 10 ۾ ڪوبه گڏيل قاسمي نه آهي. جواب: 9/10.

سوال: مشق 3.1، حصو (ب): ڏهائي اٽپورن کي ناطق عددن ۾ بدلايو ۽ جواب کي گهٽ ۾ گهٽ صورت ۾ لکو. (1) 0.15

جواب: 0.15 = 15/100. 15 ۽ 100 کي 5 سان ونڊيو: 15/100 = 3/20. جواب: 3/20.

سوال: مشق 3.1، حصو (ب): (2) 0.35

جواب: 0.35 = 35/100. 35 ۽ 100 کي 5 سان ونڊيو: 35/100 = 7/20. جواب: 7/20.

سوال: مشق 3.1، حصو (ب): (3) 0.48

جواب: 0.48 = 48/100. 48 ۽ 100 کي 4 سان ونڊيو: 48/100 = 12/25. جواب: 12/25.

سوال: مشق 3.1، حصو (ب): (4) 0.75

جواب: 0.75 = 75/100. 75 ۽ 100 کي 25 سان ونڊيو: 75/100 = 3/4. جواب: 3/4.

سوال: مشق 3.1، حصو (ب): (5) 0.95

جواب: 0.95 = 95/100. 95 ۽ 100 کي 5 سان ونڊيو: 95/100 = 19/20. جواب: 19/20.

سوال: مشق 3.1، حصو (ب): (6) −1.30

جواب: −1.30 = −130/100. 130 ۽ 100 کي 10 سان ونڊيو: −130/100 = −13/10 = −1 3/10. جواب: −13/10 = −1 3/10.

سوال: مشق 3.1، حصو (ب): (7) −2.50

جواب: −2.50 = −250/100. 250 ۽ 100 کي 50 سان ونڊيو: −250/100 = −5/2 = −2 1/2. جواب: −5/2 = −2 1/2.

سوال: مشق 3.1، حصو (ب): (8) 5.05

جواب: 5.05 = 505/100. 505 ۽ 100 کي 5 سان ونڊيو: 505/100 = 101/20 = 5 1/20. جواب: 101/20 = 5 1/20.

سوال: مشق 3.1، حصو (ب): (9) 5.60

جواب: 5.60 = 560/100. 560 ۽ 100 کي 20 سان ونڊيو: 560/100 = 28/5 = 5 3/5. جواب: 28/5 = 5 3/5.

سوال: مشق 3.1، حصو (ب): (10) 6.85

جواب: 6.85 = 685/100. 685 ۽ 100 کي 5 سان ونڊيو: 685/100 = 137/20 = 6 17/20. جواب: 137/20 = 6 17/20.

سوال: مشق 3.1، حصو (ج): ڏهائي اٿپورن کي ناطق عددن ۾ بدلايو ۽ جواب کي گهٽ ۾ گهٽ صورت ۾ لکو. (1) 0.024

جواب: 0.024 = 24/1000. 24 ۽ 1000 کي 8 سان ونڊيو: 24/1000 = 3/125. جواب: 3/125.

سوال: مشق 3.1، حصو (ج): (2) 3.125

جواب: 3.125 = 3125/1000. 3125 ۽ 1000 کي 125 سان ونڊيو: 3125/1000 = 25/8 = 3 1/8. جواب: 25/8 = 3 1/8.

سوال: مشق 3.1، حصو (ج): (3) 0.375

جواب: 0.375 = 375/1000. 375 ۽ 1000 کي 125 سان ونڊيو: 375/1000 = 3/8. جواب: 3/8.

سوال: مشق 3.1، حصو (ج): (4) 4.065

جواب: 4.065 = 4065/1000. 4065 ۽ 1000 کي 5 سان ونڊيو: 4065/1000 = 813/200 = 4 13/200. جواب: 813/200 = 4 13/200.

سوال: مشق 3.1، حصو (ج): (5) 5.625

جواب: 5.625 = 5625/1000. 5625 ۽ 1000 کي 125 سان ونڊيو: 5625/1000 = 45/8 = 5 5/8. جواب: 45/8 = 5 5/8.

سوال: مشق 3.1، حصو (ج): (6) −0.001

جواب: −0.001 = −1/1000. 1 ۽ 1000 ۾ ڪوبه گڏيل قاسمي نه آهي. جواب: −1/1000.

سوال: مشق 3.1، حصو (ج): (7) −0.0005

جواب: −0.0005 = −5/10000. 5 ۽ 10000 کي 5 سان ونڊيو: −5/10000 = −1/2000. جواب: −1/2000.

سوال: مشق 3.1، حصو (ج): (8) −0.005

جواب: −0.005 = −5/1000. 5 ۽ 1000 کي 5 سان ونڊيو: −5/1000 = −1/200. جواب: −1/200.

سوال: مشق 3.1، حصو (ج): (9) −5.005

جواب: −5.005 = −5005/1000. 5005 ۽ 1000 کي 5 سان ونڊيو: −5005/1000 = −1001/200 = −5 1/200. جواب: −1001/200 = −5 1/200.

سوال: مشق 3.1، حصو (ج): (10) −11.375

جواب: −11.375 = −11375/1000. 11375 ۽ 1000 کي 125 سان ونڊيو: −11375/1000 = −91/8 = −11 3/8. جواب:

−91/8 = −11 3/8.

سوال: مشق 3.1، حصو (ج): (11) −0.00125

جواب: −0.00125 = −125/100000. 125 ۽ 100000 کي 125 سان ونڊيو: −125/100000 = −1/800. جواب: −1/800.

سوال: مشق 3.1، حصو (ج): (12) −15.00625

جواب: −15.00625 = −1500625/100000. 1500625 ۽ 100000 کي 625 سان ونڊيو: −1500625/100000 = −2401/160 = −15 1/160. جواب: −2401/160 = −15 1/160.

سوال: عملي ڪم: ڏنل جدول ۾ هرهڪ عدد کي وند ڪري ختم ٿيندڙ يا نه ختم ٿيندڙ ڏهائي ۾ ورهايو. (i) 4/9

جواب: 4 ÷ 9 = 0.444... — ڏهائي ڪڏهن به ختم نه ٿي ٿئي، 4 هميشه ورجي ٿو. تنهنڪري 4/9 = 0.444...، نه ختم ٿيندڙ (ورجندڙ) ڏهائي.

سوال: عملي ڪم: (ii) 25/7

جواب: 25 ÷ 7 = 3.571428571428... — ڏهائي ڪڏهن به ختم نه ٿي ٿئي، 571428 جو ٽولو ورجي ٿو. تنهنڪري 25/7 = 3.571428...، نه ختم ٿيندڙ (ورجندڙ) ڏهائي.

سوال: عملي ڪم: (iii) 3/11

جواب: 3 ÷ 11 = 0.272727... — ڏهائي ڪڏهن به ختم نه ٿي ٿئي، 27 جو ٽولو ورجي ٿو. تنهنڪري 3/11 = 0.2727...، نه ختم ٿيندڙ (ورجندڙ) ڏهائي.

سوال: مشق 3.2، حصو I: ڏنل هرهڪ عدد کي ڏهائي ۾ بدلايو ۽ ختم ٿيندڙ يا نه ختم ٿيندڙ آهي يا نه، اهو ٻڌايو. (1) 7/3

جواب: 7 ÷ 3 = 2.333... — ڏهائي ڪڏهن به ختم نه ٿي ٿئي، 3 ورجي ٿو. تنهنڪري 7/3 = 2.333...، نه ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: مشق 3.2، حصو I: (2) 11/6

جواب: 11 ÷ 6 = 1.8333... — ڏهائي ڪڏهن به ختم نه ٿي ٿئي، 3 ورجي ٿو. تنهنڪري 11/6 = 1.8333...، نه ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: مشق 3.2، حصو I: (3) −13/9

جواب: −13 ÷ 9 = −1.444... — ڏهائي ڪڏهن به ختم نه ٿي ٿئي، 4 ورجي ٿو. تنهنڪري −13/9 = −1.444...، نه ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: مشق 3.2، حصو I: (4) 15/7

جواب: 15 ÷ 7 = 2.142857142857... — ڏهائي ڪڏهن به ختم نه ٿي ٿئي، 142857 جو ٽولو ورجي ٿو. تنهنڪري 15/7 = 2.142857...، نه ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: مشق 3.2، حصو I: (5) 14/9

جواب: 14 ÷ 9 = 1.555... — ڏهائي ڪڏهن به ختم نه ٿي ٿئي، 5 ورجي ٿو. تنهنڪري 14/9 = 1.555...، نه ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: مشق 3.2، حصو I: (6) −17/11

جواب: −17 ÷ 11 = −1.545454... — ڏهائي ڪڏهن به ختم نه ٿي ٿئي، 54 جو ٽولو ورجي ٿو. تنهنڪري −17/11 = −1.5454...،

نه ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: مشق 3.2، حصو 19/12 (7) :I

جواب: 19 ÷ 12 = 1.58333... — ڏهائي ڪڏهن به ختم نه ٿي ٿئي، 3 ورجي ٿو. تنهنڪري 19/12 = 1.58333...، نه ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: مشق 3.2، حصو 21/13 (8) :I

جواب: 21 ÷ 13 = 1.615384615384... — ڏهائي ڪڏهن به ختم نه ٿي ٿئي، 615384 جو ٽولو ورجي ٿو. تنهنڪري 21/13 = 1.615384...، نه ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: مشق 3.2، حصو 23/14− (9) :I

جواب: −23 ÷ 14 = −1.642857142857... — ڏهائي ڪڏهن به ختم نه ٿي ٿئي، 642857 جو ٽولو ورجي ٿو. تنهنڪري 23/14− = −1.642857...، نه ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: مشق 3.2، حصو 29/15− (10) :I

جواب: −29 ÷ 15 = −1.9333... — ڏهائي ڪڏهن به ختم نه ٿي ٿئي، 3 ورجي ٿو. تنهنڪري 29/15− = −1.9333...، نه ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: مشق 3.2، حصو 31/17 (11) :I

جواب: 31 ÷ 17 = 1.823529411764... — ڏهائي ڪڏهن به ختم نه ٿي ٿئي، 8235294117647058 جو ٽولو ورجي ٿو.

تنهنڪري 31/17 = 1.823529...، نه ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: مشق 3.2، حصو 35/18− (12) :I

جواب: −35 ÷ 18 = −1.9444... — ڏهائي ڪڏهن به ختم نه ٿي ٿئي، 4 ورجي ٿو. تنهنڪري 35/18− = −1.9444...، نه ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: مشق 3.2، حصو 47/19 (13) :I

جواب: 47 ÷ 19 = 2.473684210526... — ڏهائي ڪڏهن به ختم نه ٿي ٿئي، 4736842105263157 جو ٽولو ورجي ٿو.

تنهنڪري 47/19 = 2.473684...، نه ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: مشق 3.2، حصو 35/23 (14) :I

جواب: 35 ÷ 23 = 1.521739130434... — ڏهائي ڪڏهن به ختم نه ٿي ٿئي، 5217391304347826 جو ٽولو ورجي ٿو.

تنهنڪري 35/23 = 1.521739...، نه ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: مشق 3.2، حصو 20/21− (15) :I

جواب: −20 ÷ 21 = −0.952380952380... — ڏهائي ڪڏهن به ختم نه ٿي ٿئي، 952380 جو ٽولو ورجي ٿو. تنهنڪري 20/21− = −0.952380...، نه ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: مشق 3.2، حصو 39/22 (16) :I

جواب: 39 ÷ 22 = 1.77272727... — ڏهائي ڪڍهن به ختم نه ٿي ٿئي، 72 جو ٽولو ورجي ٿو. تنهنڪري 39/22 = 1.772727...، نه ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: مشق 3.2، حصو 41/29− (17) :I

جواب: −41 ÷ 29 = −1.413793103448... — ڏهائي ڪڍهن به ختم نه ٿي ٿئي، 4137931034482758 جو ٽولو ورجي ٿو. تنهنڪري −41/29 = −1.413793...، نه ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: مشق 3.2، حصو 40/31 (18) :I

جواب: 40 ÷ 31 = 1.290322580645... — ڏهائي ڪڍهن به ختم نه ٿي ٿئي، 2903225806451612 جو ٽولو ورجي ٿو. تنهنڪري 40/31 = 1.290322...، نه ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: مشق 3.2، حصو 50/37− (19) :I

جواب: −50 ÷ 37 = −1.351351351... — ڏهائي ڪڍهن به ختم نه ٿي ٿئي، 351 جو ٽولو ورجي ٿو. تنهنڪري −50/37 = −1.351351...، نه ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: مشق 3.2، حصو 101/41 (20) :I

جواب: 101 ÷ 41 = 2.463414634146... — ڏهائي ڪڍهن به ختم نه ٿي ٿئي، 46341 جو ٽولو ورجي ٿو. تنهنڪري 101/41 = 2.463414...، نه ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: مشق 3.2، حصو II: ڏنل هرهڪ عدد کي ڏهائي ۾ بدلايو ۽ ٻڌايو ته اهو ورجندڙ آهي يا نه. (1) 19/20

جواب: 19 ÷ 20 = 0.95 — ڏهائي ختم ٿي وڃي ٿي، ڪوبه انگ ورجي نه ٿو. تنهنڪري 19/20 = 0.95، ختم ٿيندڙ ڏهائي، ورجندڙ نه آهي.

سوال: مشق 3.2، حصو 17/6 (2) :II

جواب: 17 ÷ 6 = 2.8333... — ڏهائي ختم نه ٿي ٿئي، 3 ورجي ٿو. تنهنڪري 17/6 = 2.8333...، ورجندڙ ڏهائي (ورجندڙ انگ 3).

سوال: مشق 3.2، حصو 15/8 (3) :II

جواب: 15 ÷ 8 = 1.875 — ڏهائي ختم ٿي وڃي ٿي، ڪوبه انگ ورجي نه ٿو. تنهنڪري 15/8 = 1.875، ختم ٿيندڙ ڏهائي، ورجندڙ نه آهي.

سوال: مشق 3.2، حصو 25/10 (4) :II

جواب: 25 ÷ 10 = 2.5 — ڏهائي ختم ٿي وڃي ٿي، ڪوبه انگ ورجي نه ٿو. تنهنڪري 25/10 = 2.5، ختم ٿيندڙ ڏهائي، ورجندڙ نه آهي.

سوال: مشق 3.2، حصو 2/11 (5) :II

جواب: 2 ÷ 11 = 0.181818... — ڏهائي ختم نه ٿي ٿئي، 18 جو ٽولو ورجي ٿو. تنهنڪري 2/11 = 0.1818...، ورجندڙ ڏهائي

(ورجندڙ ٽولو 18).

سوال: مشق 3.2، حصو II: (6) 10/3

جواب: 10 ÷ 3 = 3.333... — ڏهائي ختم نه ٿي ٿئي، 3 ورجي ٿو. تنهنڪري 10/3 = 3.333...، ورجندڙ ڏهائي (ورجندڙ انگ 3).

سوال: مشق 3.2، حصو II: (7) 11/12

جواب: 11 ÷ 12 = 0.91666... — ڏهائي ختم نه ٿي ٿئي، 6 ورجي ٿو. تنهنڪري 11/12 = 0.91666...، ورجندڙ ڏهائي (ورجندڙ انگ 6).

سوال: مشق 3.2، حصو II: (8) 16/7

جواب: 16 ÷ 7 = 2.285714285714... — ڏهائي ختم نه ٿي ٿئي، 285714 جو ٽولو ورجي ٿو. تنهنڪري 16/7 = 2.285714...، ورجندڙ ڏهائي (ورجندڙ ٽولو 285714).

سوال: مشق 3.2، حصو II: (9) 2/13

جواب: 2 ÷ 13 = 0.153846153846... — ڏهائي ختم نه ٿي ٿئي، 153846 جو ٽولو ورجي ٿو. تنهنڪري 2/13 = 0.153846...، ورجندڙ ڏهائي (ورجندڙ ٽولو 153846).

سوال: مشق 3.2، حصو II: (10) 4/25

جواب: 4 ÷ 25 = 0.16 — ڏهائي ختم ٿي وڃي ٿي، ڪوبه انگ ورجي نه ٿو. تنهنڪري 4/25 = 0.16، ختم ٿيندڙ ڏهائي، ورجندڙ نه آهي.

سوال: مشق 3.3، سوال 1: وند نه ڪري، هيٺين کي ختم ٿيندڙ ۽ نه ختم ٿيندڙ ڏهائي ۾ ورهايو. (1) 12/25

جواب: پهريان مختصر ڪريو: 12/25 اڳ ۾ ئي گهٽ ۾ گهٽ صورت ۾ آهي. چيڊ 25 = 5 × 5، جنهن ۾ رڳو 5 آهي. تنهنڪري 12/25 ختم ٿيندڙ آهي: 12/25 = 0.48.

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (2) 43/21

جواب: 43/21 اڳ ۾ ئي گهٽ ۾ گهٽ صورت ۾ آهي. چيڊ 21 = 3 × 7، جنهن ۾ 2 يا 5 کان سواءِ ٻيا بنيادي انگ آهن. تنهنڪري 43/21 نه ختم ٿيندڙ آهي: 43/21 = 2.047619... .

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (3) 5/12

جواب: 5/12 اڳ ۾ ئي گهٽ ۾ گهٽ صورت ۾ آهي. چيڊ 12 = 2 × 2 × 3، جنهن ۾ 3 شامل آهي. تنهنڪري 5/12 نه ختم ٿيندڙ آهي: 5/12 = 0.41666... .

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (4) 17/20

جواب: 17/20 اڳ ۾ ئي گهٽ ۾ گهٽ صورت ۾ آهي. چيڊ 20 = 2 × 2 × 5، جنهن ۾ رڳو 2 ۽ 5 آهن. تنهنڪري 17/20 ختم ٿيندڙ آهي: 17/20 = 0.85.

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (5) 117/125

جواب: 117/125 اڳ ۾ ئي گهٽ ۾ گهٽ صورت ۾ آهي. چيڊ 125 = 5 × 5 × 5، جنهن ۾ رڳو 5 آهي. تنهنڪري 117/125 ختم ٿيندڙ آهي: 117/125 = 0.936.

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (6) 5/7

جواب: 5/7 اڳ ۾ ئي گهٽ ۾ گهٽ صورت ۾ آهي. چيڊ 7، جيڪو نه 2 آهي نه 5. تنهنڪري 5/7 نه ختم ٿيندڙ آهي: 5/7 = 0.714285... .

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (7) −9/40

جواب: −9/40 اڳ ۾ ئي گهٽ ۾ گهٽ صورت ۾ آهي. چيڊ 40 = 2 × 2 × 2 × 5، جنهن ۾ رڳو 2 ۽ 5 آهن. تنهنڪري −9/40 ختم ٿيندڙ آهي: −9/40 = −0.225.

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (8) 10/33

جواب: 10/33 اڳ ۾ ئي گهٽ ۾ گهٽ صورت ۾ آهي. چيڊ 33 = 3 × 11، جنهن ۾ 2 يا 5 کان سواءِ ٻيا بنيادي انگ آهن. تنهنڪري 10/33 نه ختم ٿيندڙ آهي: 10/33 = 0.3030... .

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (9) 23/60

جواب: 23/60 اڳ ۾ ئي گهٽ ۾ گهٽ صورت ۾ آهي. چيڊ 60 = 2 × 2 × 3 × 5، جنهن ۾ 3 شامل آهي. تنهنڪري 23/60 نه ختم ٿيندڙ آهي: 23/60 = 0.38333... .

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (10) 40/35

جواب: پهريان مختصر ڪريو: 40/35 = 8/7. چيڊ 7، جيڪو نه 2 آهي نه 5. تنهنڪري 40/35 نه ختم ٿيندڙ آهي: 40/35 = 1.142857... .

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (11) 55/75

جواب: پهريان مختصر ڪريو: 55/75 = 11/15. چيڊ 15 = 3 × 5، جنهن ۾ 3 شامل آهي. تنهنڪري 55/75 نه ختم ٿيندڙ آهي: 55/75 = 0.7333... .

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (12) −96/100

جواب: پهريان مختصر ڪريو: −96/100 = −24/25. چيڊ 25 = 5 × 5، جنهن ۾ رڳو 5 آهي. تنهنڪري −96/100 ختم ٿيندڙ آهي: −96/100 = −0.96.

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (13) 101/125

جواب: 101/125 اڳ ۾ ئي گهٽ ۾ گهٽ صورت ۾ آهي. چيڊ 125 = 5 × 5 × 5، جنهن ۾ رڳو 5 آهي. تنهنڪري 101/125 ختم ٿيندڙ آهي: 101/125 = 0.808.

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (14) 111/96

جواب: پهريان مختصر ڪريو: 111/96 = 37/32. چيڊ 32 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2، جنهن ۾ رڳو 2 آهي. تنهنڪري 111/96 ختم ٿيندڙ

آهي: 111/96 = 1.15625.

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (15) 125/200

جواب: پهريان مختصر ڪريو: 125/200 = 5/8. ڇاڪاڻ ته 8 = 2 × 2 × 2، جنهن ۾ رڳو 2 آهي. تنهنڪري 125/200 ختم ٿيندڙ آهي:

125/200 = 0.625.

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (16) 141/144

جواب: پهريان مختصر ڪريو: 141/144 = 47/48. ڇاڪاڻ ته 48 = 2 × 2 × 2 × 2 × 3، جنهن ۾ 3 شامل آهي. تنهنڪري 141/144 نه ختم ٿيندڙ آهي: 141/144 = 0.979166... .

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (17) 200/201

جواب: 200/201 اڳ ۾ ئي گهٽ ۾ گهٽ صورت ۾ آهي. ڇاڪاڻ ته 201 = 3 × 67، جنهن ۾ 2 يا 5 کان سواءِ ٻيا بنيادي انگ آهن. تنهنڪري 200/201 نه ختم ٿيندڙ آهي: 200/201 = 0.995024... .

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (18) −210/147

جواب: پهريان مختصر ڪريو: −210/147 = −10/7. ڇاڪاڻ ته 7، جيڪو نه 2 آهي نه 5. تنهنڪري −210/147 نه ختم ٿيندڙ آهي:

−210/147 = −1.428571... .

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (19) 372/400

جواب: پهريان مختصر ڪريو: 372/400 = 93/100. ڇاڪاڻ ته 100 = 2 × 2 × 5 × 5، جنهن ۾ رڳو 2 ۽ 5 آهن. تنهنڪري 372/400 ختم ٿيندڙ آهي: 372/400 = 0.93.

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (20) −401/333

جواب: −401/333 اڳ ۾ ئي گهٽ ۾ گهٽ صورت ۾ آهي. ڇاڪاڻ ته 333 = 3 × 3 × 37، جنهن ۾ 2 يا 5 کان سواءِ ٻيا بنيادي انگ آهن.

تنهنڪري −401/333 نه ختم ٿيندڙ آهي: −401/333 = −1.204204... .

سوال: مشق 3.4، سوال 1: هيٺين ناطق عددن کي ڏهائي ۾ بدلايو ۽ ٻڌايو ته اهو ختم ٿيندڙ آهي يا نه ختم ٿيندڙ ورجندڙ آهي. (1) 5/14

جواب: 5 ÷ 14 = 0.357142857142... — ڏهائي ختم نه ٿي ٿئي، 571428 جو ٽولو ورجي ٿو. تنهنڪري 5/14 = 0.357142...، نه ختم ٿيندڙ ورجندڙ ڏهائي.

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (2) −13/18

جواب: −13 ÷ 18 = −0.7222... — ڏهائي ختم نه ٿي ٿئي، 2 ورجي ٿو. تنهنڪري −13/18 = −0.7222...، نه ختم ٿيندڙ ورجندڙ ڏهائي.

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (3) 19/20

جواب: 19 ÷ 20 = 0.95 — ڏهائي ختم ٿي وڃي ٿي. تنهنڪري 19/20 = 0.95، ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (4) −3 21/22

جواب: −3 21/22 = −21/22 .87/22− −87 ÷ 22 = −3.954545... — ڏهائي ختم نه ٿي ٿئي، 54 جو ٽولو ورجي ٿو. تنهنڪري −3 21/22 = −3.954545...، نه ختم ٿيندڙ ورجندڙ ڏهائي.

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (5) 6 17/30

جواب: 6 17/30 = 197 .197/30 ÷ 30 = 6.5666... — ڏهائي ختم نه ٿي ٿئي، 6 ورجي ٿو. تنهنڪري 6 17/30 = 6.5666...، نه ختم ٿيندڙ ورجندڙ ڏهائي.

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (6) 23/40

جواب: 23 ÷ 40 = 0.575 — ڏهائي ختم ٿي وڃي ٿي. تنهنڪري 23/40 = 0.575، ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (7) 3 27/32

جواب: 3 27/32 = 123 .123/32 ÷ 32 = 3.84375 — ڏهائي ختم ٿي وڃي ٿي. تنهنڪري 3 27/32 = 3.84375، ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (8) −3 49/50

جواب: −3 49/50 = −199 .199/50− −199 ÷ 50 = −3.98 — ڏهائي ختم ٿي وڃي ٿي. تنهنڪري −3 49/50 = −3.98، ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (9) 2 45/48

جواب: 2 45/48 = 141/48 .47/16 ÷ 16 = 2.9375 — ڏهائي ختم ٿي وڃي ٿي. تنهنڪري 2 45/48 = 2.9375، ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (10) 91/65

جواب: 91/65 = 7 .7/5 ÷ 5 = 1.4 — ڏهائي ختم ٿي وڃي ٿي. تنهنڪري 91/65 = 1.4، ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (11) −153/85

جواب: −153/85 = −9 .9/5− ÷ 5 = −1.8 — ڏهائي ختم ٿي وڃي ٿي. تنهنڪري −153/85 = −1.8، ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (12) 266/171

جواب: 266/171 = 14 .14/9 ÷ 9 = 1.555... — ڏهائي ختم نه ٿي ٿئي، 5 ورجي ٿو. تنهنڪري 266/171 = 1.555...، نه ختم ٿيندڙ ورجندڙ ڏهائي.

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (13) 272/288

جواب: 272/288 = 17 .17/18 ÷ 18 = 0.9444... — ڏهائي ختم نه ٿي ٿئي، 4 ورجي ٿو. تنهنڪري 272/288 = 0.9444...، نه ختم ٿيندڙ ورجندڙ ڏهائي.

سوال: عملي ڪم: ڏنل جدول ۾ هرهڪ ڏهائي اٽپور کي 2 ڏهائي هنڌن تائين، 3 ڏهائي هنڌن تائين ۽ 4 ڏهائي هنڌن تائين اندازي طور سادو ڪريو. (2) 2.421875

جواب: طريقو: گهربل هنڌ کان پوءِ وارو انگ ڏسو؛ جيڪڏهن اهو 5 يا ان کان وڏو هجي ته آخري رکيل انگ کي 1 سان وڌايو، نه ته اهو ساڳيو رهندو. 421875. 2 2 ڏهائي هنڌ: 2.42؛ 3 ڏهائي هنڌ: 2.422؛ 4 ڏهائي هنڌ: 2.4219.

سوال: عملي ڪم: (3) 0.83333

جواب: 83333. 0 2 ڏهائي هنڌ: 0.83؛ 3 ڏهائي هنڌ: 0.833؛ 4 ڏهائي هنڌ: 0.8333.

سوال: عملي ڪم: (4) 1.76794

جواب: 76794. 1 2 ڏهائي هنڌ: 1.77؛ 3 ڏهائي هنڌ: 1.768؛ 4 ڏهائي هنڌ: 1.7679.

سوال: عملي ڪم: (5) 0.9916667

جواب: 9916667. 0 2 ڏهائي هنڌ: 0.99؛ 3 ڏهائي هنڌ: 0.992؛ 4 ڏهائي هنڌ: 0.9917.

سوال: عملي ڪم: (6) 0.96257

جواب: 96257. 0 2 ڏهائي هنڌ: 0.96؛ 3 ڏهائي هنڌ: 0.963؛ 4 ڏهائي هنڌ: 0.9626.

سوال: عملي ڪم: (7) 1.61538

جواب: 61538. 1 2 ڏهائي هنڌ: 1.62؛ 3 ڏهائي هنڌ: 1.615؛ 4 ڏهائي هنڌ: 1.6154.

سوال: عملي ڪم: (8) 8.08547

جواب: 08547. 8 2 ڏهائي هنڌ: 8.09؛ 3 ڏهائي هنڌ: 8.085؛ 4 ڏهائي هنڌ: 8.0855.

سوال: عملي ڪم: (9) 6.98677

جواب: 98677. 6 2 ڏهائي هنڌ: 6.99؛ 3 ڏهائي هنڌ: 6.987؛ 4 ڏهائي هنڌ: 6.9868.

سوال: عملي ڪم: (10) 15.47648

جواب: 5.47648 1 2 ڏهائي هنڌ: 15.48؛ 3 ڏهائي هنڌ: 15.476؛ 4 ڏهائي هنڌ: 15.4765.

سوال: مشق 3.5، حصو I: ڏنل هرهڪ عدد کي ڏهائي ۾ بدلايو ۽ ٻڌايو ته اهو ختم ٿيندڙ آهي يا نه ختم ٿيندڙ، ۽ ان کي 3 ڏهائي هنڌن تائين اندازي طور سادو ڪريو. (1) 23/400

جواب: 23 ÷ 400 = 0.0575 — ڏهائي ختم ٿي وڃي ٿي، تنهنڪري ختم ٿيندڙ آهي. 3 ڏهائي هنڌن تائين: 0.058 (ڇاڪاڻ ته چوٿون انگ 5 آهي، ٿيون انگ 1 سان وڌي ٿو).

سوال: مشق 3.5، حصو I: (2) 27/64

جواب: 27 ÷ 64 = 0.421875 — ڏهائي ختم ٿي وڃي ٿي، تنهنڪري ختم ٿيندڙ آهي. 3 ڏهائي هنڌن تائين: 0.422 (ڇاڪاڻ ته چوٿون انگ 8 آهي، ٿيون انگ 1 سان وڌي ٿو).

سوال: مشق 3.5، حصو I: (3) 53/60

جواب: 53 ÷ 60 = 0.88333... — ڏهائي ختم نه ٿي ٿئي، تنهنڪري نه ختم ٿيندڙ آهي. 3 ڏهائي هنڌن تائين: 0.883 (ڇاڪاڻ ته چوٿون انگ 3 آهي، ٿيون انگ ساڳيو رهندو).

سوال: مشق 3.5، حصو I: (4) −46/75

جواب: −46 ÷ 75 = −0.61333... — ڏهائي ختم نه ٿي ٿئي، تنهنڪري نه ختم ٿيندڙ آهي. 3 ڏهائي هنڌن تائين: −0.613 (چاڪاڻ ته چوٿون انگ 3 آهي، ٿيون انگ ساڳيو رهندو).

سوال: مشق 3.5، حصو I: (5) 69/70

جواب: 69 ÷ 70 = 0.985714... — ڏهائي ختم نه ٿي ٿئي، تنهنڪري نه ختم ٿيندڙ آهي. 3 ڏهائي هنڌن تائين: 0.986 (چاڪاڻ ته چوٿون انگ 7 آهي، ٿيون انگ 1 سان وڌي ٿو).

سوال: مشق 3.5، حصو I: (6) 77/80

جواب: 77 ÷ 80 = 0.9625 — ڏهائي ختم ٿي وڃي ٿي، تنهنڪري ختم ٿيندڙ آهي. 3 ڏهائي هنڌن تائين: 0.963 (چاڪاڻ ته چوٿون انگ 5 آهي، ٿيون انگ 1 سان وڌي ٿو).

سوال: مشق 3.5، حصو I: (7) −43/90

جواب: −43 ÷ 90 = −0.4777... — ڏهائي ختم نه ٿي ٿئي، تنهنڪري نه ختم ٿيندڙ آهي. 3 ڏهائي هنڌن تائين: −0.478 (چاڪاڻ ته چوٿون انگ 7 آهي، ٿيون انگ 1 سان وڌي ٿو).

سوال: مشق 3.5، حصو I: (8) 119/120

جواب: 119 ÷ 120 = 0.99166... — ڏهائي ختم نه ٿي ٿئي، تنهنڪري نه ختم ٿيندڙ آهي. 3 ڏهائي هنڌن تائين: 0.992 (چاڪاڻ ته چوٿون انگ 6 آهي، ٿيون انگ 1 سان وڌي ٿو).

سوال: مشق 3.5، حصو I: (9) 246/300

جواب: 246 ÷ 300 = 0.82 — ڏهائي ختم ٿي وڃي ٿي، تنهنڪري ختم ٿيندڙ آهي. 3 ڏهائي هنڌن تائين: 0.820 (چاڪاڻ ته چوٿون انگ ڪوبه نه آهي، ٿيون انگ 0 رهندو).

سوال: مشق 3.5، حصو I: (10) −81/96

جواب: −81 ÷ 96 = −0.84375 — ڏهائي ختم ٿي وڃي ٿي، تنهنڪري ختم ٿيندڙ آهي. 3 ڏهائي هنڌن تائين: −0.844 (چاڪاڻ ته چوٿون انگ 7 آهي، ٿيون انگ 1 سان وڌي ٿو).

سوال: مشق 3.5، حصو II: وند ذريعي ڏنل هڪ عدد کي ڏهائي ۾ بدلايو، ٻڌايو ته اهو ختم ٿيندڙ آهي يا نه ختم ٿيندڙ، ۽ ان کي 2 ڏهائي هنڌن تائين اندازي طور سادو ڪريو. (1) 4/15

جواب: 4 ÷ 15 = 0.2666... — ڏهائي ختم نه ٿي ٿئي، تنهنڪري نه ختم ٿيندڙ آهي. 2 ڏهائي هنڌن تائين: 0.27 (چاڪاڻ ته ٿيون انگ 6 آهي، ٻيو انگ 1 سان وڌي ٿو).

سوال: مشق 3.5، حصو II: (2) −11/12

جواب: −11 ÷ 12 = −0.91666... — ڏهائي ختم نه ٿي ٿئي، تنهنڪري نه ختم ٿيندڙ آهي. 2 ڏهائي هنڌن تائين: −0.92 (چاڪاڻ ته ٿيون انگ 6 آهي، ٻيو انگ 1 سان وڌي ٿو).

سوال: مشق 3.5، حصو 8/9 (3) :II

جواب: 8 ÷ 9 = 0.888... — ڏهائي ختم نه ٿي ٿئي، تنهنڪري نه ختم ٿيندڙ آهي. 2 ڏهائي هنڌن تائين: 0.89 (چاڪاڻ ته ٽيون انگ 8 آهي، پيو انگ 1 سان وڌي ٿو).

سوال: مشق 3.5، حصو 22/7 (4) :II

جواب: 22 ÷ 7 = 3.142857... — ڏهائي ختم نه ٿي ٿئي، تنهنڪري نه ختم ٿيندڙ آهي. 2 ڏهائي هنڌن تائين: 3.14 (چاڪاڻ ته ٽيون انگ 2 آهي، پيو انگ ساڳيو رهندو).

سوال: مشق 3.5، حصو −21/16 (5) :II

جواب: −21 ÷ 16 = −1.3125 — ڏهائي ختم ٿي وڃي ٿي، تنهنڪري ختم ٿيندڙ آهي. 2 ڏهائي هنڌن تائين: −1.31 (چاڪاڻ ته ٽيون انگ 2 آهي، پيو انگ ساڳيو رهندو).

سوال: مشق 3.5، حصو 3/40 (6) :II

جواب: 3 ÷ 40 = 0.075 — ڏهائي ختم ٿي وڃي ٿي، تنهنڪري ختم ٿيندڙ آهي. 2 ڏهائي هنڌن تائين: 0.08 (چاڪاڻ ته ٽيون انگ 5 آهي، پيو انگ 1 سان وڌي ٿو).

سوال: مشق 3.5، حصو −18/45 (7) :II

جواب: −18 ÷ 45 = −0.4 — ڏهائي ختم ٿي وڃي ٿي، تنهنڪري ختم ٿيندڙ آهي. 2 ڏهائي هنڌن تائين: −0.40 (چاڪاڻ ته ٽيون انگ ڪوبه نه آهي، پيو انگ 0 رهندو).

سوال: مشق 3.5، حصو 21/66 (8) :II

جواب: 21/66 = 7/22. 7 ÷ 22 = 0.31818... — ڏهائي ختم نه ٿي ٿئي، تنهنڪري نه ختم ٿيندڙ آهي. 2 ڏهائي هنڌن تائين: 0.32 (چاڪاڻ ته ٽيون انگ 8 آهي، پيو انگ 1 سان وڌي ٿو).

سوال: مشق 3.5، حصو 33/90 (9) :II

جواب: 33/90 = 11/30. 11 ÷ 30 = 0.3666... — ڏهائي ختم نه ٿي ٿئي، تنهنڪري نه ختم ٿيندڙ آهي. 2 ڏهائي هنڌن تائين: 0.37 (چاڪاڻ ته ٽيون انگ 6 آهي، پيو انگ 1 سان وڌي ٿو).

سوال: مشق 3.5، حصو −81/101 (10) :II

جواب: −81 ÷ 101 = −0.801980... — ڏهائي ختم نه ٿي ٿئي، تنهنڪري نه ختم ٿيندڙ آهي. 2 ڏهائي هنڌن تائين: −0.80 (چاڪاڻ ته ٽيون انگ 1 آهي، پيو انگ ساڳيو رهندو).

سوال: مشق 3.5، حصو III: هيٺين نه ختم ٿيندڙ ورجندڙ ڏهائي اٽپورن کي 3 ڏهائي هنڌن تائين اندازي طور سادو ڪريو. (1) 10/11

جواب: 10 ÷ 11 = 0.9090... — نه ختم ٿيندڙ ورجندڙ (ورجندڙ ٽولو 90). 3 ڏهائي هنڌن تائين: 0.909 (چاڪاڻ ته چوٿون انگ 0 آهي، ٽيون انگ ساڳيو رهندو).

سوال: مشق 3.5، حصو −41/90 (2) :III

جواب: −41 ÷ 90 = −0.4555... — نه ختم ٿيندڙ ورجندڙ (ورجندڙ انگ 5). 3 ڏهائي هنڌن تائين: −0.456 (چاڪاڻ ته ڇوٽون انگ 5 آهي، ٽيون انگ 1 سان وڌي ٿو).

سوال: مشق 3.5، حصو III: (3) 21/13

جواب: 21 ÷ 13 = 1.615384... — نه ختم ٿيندڙ ورجندڙ (ورجندڙ ٽولو 615384). 3 ڏهائي هنڌن تائين: 1.615 (چاڪاڻ ته ڇوٽون انگ 3 آهي، ٽيون انگ ساڳيو رهندو).

سوال: مشق 3.5، حصو III: (4) 17/19

جواب: 17 ÷ 19 = 0.894736... — نه ختم ٿيندڙ ورجندڙ (ورجندڙ ٽولو 8947368421052631). 3 ڏهائي هنڌن تائين: 0.895 (چاڪاڻ ته ڇوٽون انگ 7 آهي، ٽيون انگ 1 سان وڌي ٿو).

سوال: مشق 3.5، حصو III: (5) 9/7

جواب: 9 ÷ 7 = 1.285714... — نه ختم ٿيندڙ ورجندڙ (ورجندڙ ٽولو 285714). 3 ڏهائي هنڌن تائين: 1.286 (چاڪاڻ ته ڇوٽون انگ 7 آهي، ٽيون انگ 1 سان وڌي ٿو).

سوال: مشق 3.5، حصو III: (6) 15/23

جواب: 15 ÷ 23 = 0.652173... — نه ختم ٿيندڙ ورجندڙ (ورجندڙ ٽولو 6521739130434782). 3 ڏهائي هنڌن تائين: 0.652 (چاڪاڻ ته ڇوٽون انگ 1 آهي، ٽيون انگ ساڳيو رهندو).

سوال: مشق 3.5، حصو III: (7) −111/96

جواب: −111/96 = −37/32 = −1.15625 — ڏهائي ختم ٿي وڃي ٿي، تنهنڪري ختم ٿيندڙ آهي (ورجندڙ نه آهي). 3 ڏهائي هنڌن تائين: −1.156 (چاڪاڻ ته ڇوٽون انگ 2 آهي، ٽيون انگ ساڳيو رهندو).

سوال: مشق 3.5، حصو III: (8) 22/29

جواب: 22 ÷ 29 = 0.758620... — نه ختم ٿيندڙ ورجندڙ (ورجندڙ ٽولو 7586206896551724). 3 ڏهائي هنڌن تائين: 0.759 (چاڪاڻ ته ڇوٽون انگ 6 آهي، ٽيون انگ 1 سان وڌي ٿو).

سوال: مشق 3.5، حصو IV: هيٺين ڏهائي اٽپورن کي 2 ڏهائي هنڌن تائين اندازي طور سادو ڪريو. (1) 0.4555

جواب: ٽيون انگ 5 آهي، تنهنڪري ٻيو انگ 1 سان وڌي ٿو: 4555. → 0.46.

سوال: مشق 3.5، حصو IV: (2) 0.3648

جواب: ٽيون انگ 4 آهي، تنهنڪري ٻيو انگ ساڳيو رهندو: 3648. → 0.36.

سوال: مشق 3.5، حصو IV: (3) 0.6666

جواب: ٽيون انگ 6 آهي، تنهنڪري ٻيو انگ 1 سان وڌي ٿو: 6666. → 0.67.

سوال: مشق 3.5، حصو IV: (4) 0.1054

جواب: ٽيون انگ 5 آهي، تنهنڪري ٻيو انگ 1 سان وڌي ٿو: 1054. → 0.11.

سوال: مشق 3.5، حصو IV: (5) 1.9091

جواب: ٽيون انگ 9 آهي، تنهنڪري ٻيو انگ 1 سان وڌي ٿو: 9091. 1 1.91.

سوال: مشق 3.5، حصو IV: (6) 3.2479

جواب: ٽيون انگ 7 آهي، تنهنڪري ٻيو انگ 1 سان وڌي ٿو: 2479. 3 3.25.

سوال: مشق 3.5، حصو IV: (7) 2.0518

جواب: ٽيون انگ 1 آهي، تنهنڪري ٻيو انگ ساڳيو رهندو: 0518. 2 2.05.

سوال: مشق 3.5، حصو IV: (8) 8.3381

جواب: ٽيون انگ 8 آهي، تنهنڪري ٻيو انگ 1 سان وڌي ٿو: 3381. 8 8.34.

سوال: مشق 3.5، حصو IV: (9) 10.1036

جواب: ٽيون انگ 3 آهي، تنهنڪري ٻيو انگ ساڳيو رهندو: 0.1036 1 10.10.

سوال: مشق 3.5، حصو IV: (10) 3.9995

جواب: ٽيون انگ 9 آهي، تنهنڪري ٻيو انگ 1 سان وڌي ٿو (9 + 1 = 10، پوءِ ڪيري): 9995. 3 4.00.

سوال: مشق 3.5، حصو IV: (11) 13.0967

جواب: ٽيون انگ 6 آهي، تنهنڪري ٻيو انگ 1 سان وڌي ٿو: 3.0967 1 13.10.

سوال: مشق 3.5، حصو IV: (12) 15.8159

جواب: ٽيون انگ 5 آهي، تنهنڪري ٻيو انگ 1 سان وڌي ٿو: 5.8159 1 15.82.

سوال: مشق 3.5، حصو V: هيٺين ڏهائي اٽپورن کي 3 ڏهائي هنڌن تائين اندازي طور سادو ڪريو. (1) 4.51689

جواب: چوٿون انگ 8 آهي، تنهنڪري ٽيون انگ 1 سان وڌي ٿو: 51689. 4 4.517.

سوال: مشق 3.5، حصو V: (2) 6.7472

جواب: چوٿون انگ 2 آهي، تنهنڪري ٽيون انگ ساڳيو رهندو: 7472. 6 6.747.

سوال: مشق 3.5، حصو V: (3) 0.0098

جواب: چوٿون انگ 8 آهي، تنهنڪري ٽيون انگ 1 سان وڌي ٿو: 0098. 0 0.010.

سوال: مشق 3.5، حصو V: (4) 0.9861

جواب: چوٿون انگ 1 آهي، تنهنڪري ٽيون انگ ساڳيو رهندو: 9861. 0 0.986.

سوال: مشق 3.5، حصو V: (5) 206.4176

جواب: چوٿون انگ 6 آهي، تنهنڪري ٽيون انگ 1 سان وڌي ٿو: 06.4176 2 206.418.

سوال: مشق 3.5، حصو V: (6) 3.4073

جواب: چوٿون انگ 3 آهي، تنهنڪري ٽيون انگ ساڳيو رهندو: 4073. 3 3.407.

سوال: مشق 3.5، حصو V: (7) 102.99909

جواب: چوٿون انگ 0 آهي، تنهنڪري ٽيون انگ ساڳيو رهندو: 02.99909 1 .102.999

سوال: مشق 3.5، حصو V: (8) 11.1234

جواب: چوٿون انگ 4 آهي، تنهنڪري ٽيون انگ ساڳيو رهندو: 1.1234 1 .11.123

سوال: مشق 3.5، حصو V: (9) 55.12345

جواب: چوٿون انگ 4 آهي، تنهنڪري ٽيون انگ ساڳيو رهندو: 5.12345 5 .55.123

سوال: مشق 3.5، حصو V: (10) 4.10539

جواب: چوٿون انگ 3 آهي، تنهنڪري ٽيون انگ ساڳيو رهندو: .10539 4 .4.105

سوال: مشق 3.5، حصو V: (11) 66.3957

جواب: چوٿون انگ 7 آهي، تنهنڪري ٽيون انگ 1 سان وڌي ٿو: 6.3957 6 .66.396

سوال: مشق 3.5، حصو V: (12) 59.9196

جواب: چوٿون انگ 6 آهي، تنهنڪري ٽيون انگ 1 سان وڌي ٿو: 9.9196 5 .59.920

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 1: هيٺين ڏهائي اٽپورن کي ناطق عددن ۾ بدلايو ۽ جواب کي گهٽ ۾ گهٽ صورت ۾ لکو. (i) 0.325

جواب: 0.325 = 325/1000. 325 ۽ 1000 کي 25 سان ونڊيو: 325/1000 = 13/40. جواب: 13/40.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 1: (ii) 0.75

جواب: 0.75 = 75/100. 75 ۽ 100 کي 25 سان ونڊيو: 75/100 = 3/4. جواب: 3/4.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 1: (iii) 2.5

جواب: 2.5 = 25/10. 25 ۽ 10 کي 5 سان ونڊيو: 25/10 = 5/2. جواب: 5/2.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 1: (iv) 7.75

جواب: 7.75 = 775/100. 775 ۽ 100 کي 25 سان ونڊيو: 775/100 = 31/4. جواب: 31/4.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 1: (v) 0.78

جواب: 0.78 = 78/100. 78 ۽ 100 کي 2 سان ونڊيو: 78/100 = 39/50. جواب: 39/50.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 1: (vi) 1.297

جواب: 1.297 = 1297/1000. 1297 ۽ 1000 ۾ ڪوبه گڏيل قاسمي نه آهي. جواب: 1297/1000.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 1: (vii) 2.348

جواب: 2.348 = 2348/1000. 2348 ۽ 1000 کي 4 سان ونڊيو: 2348/1000 = 587/250. جواب: 587/250.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 2: هيٺين ناطق عددن کي ڏهائي ۾ بدلايو ۽ پڌايو ته اهو ختم ٿيندڙ آهي يا نه ختم ٿيندڙ ورجندڙ آهي. (i)

41/5

جواب: 41 ÷ 5 = 8.2 — ڏهائي ختم ٿي وڃي ٿي. تنهنڪري 41/5 = 8.2، ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 2: (ii) 111/12

جواب: 111/12 = 37.4/4. 37 ÷ 4 = 9.25 — ڏهائي ختم ٿي وڃي ٿي. تنهنڪري 111/12 = 9.25، ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 2: (iii) 28/9

جواب: 28 ÷ 9 = 3.111... — ڏهائي ختم نه ٿي ٿئي، 1 ورجي ٿو. تنهنڪري 28/9 = 3.111...، نه ختم ٿيندڙ ورجندڙ ڏهائي.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 2: (iv) 10/7

جواب: 10 ÷ 7 = 1.428571428571... — ڏهائي ختم نه ٿي ٿئي، 428571 جو ٽولو ورجي ٿو. تنهنڪري 10/7 = 1.428571...، نه ختم ٿيندڙ ورجندڙ ڏهائي.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 2: (v) 22/7

جواب: 22 ÷ 7 = 3.142857142857... — ڏهائي ختم نه ٿي ٿئي، 142857 جو ٽولو ورجي ٿو. تنهنڪري 22/7 = 3.142857...، نه ختم ٿيندڙ ورجندڙ ڏهائي.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 2: (vi) 21/16

جواب: 21 ÷ 16 = 1.3125 — ڏهائي ختم ٿي وڃي ٿي. تنهنڪري 21/16 = 1.3125، ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 2: (vii) 73/10

جواب: 73 ÷ 10 = 7.3 — ڏهائي ختم ٿي وڃي ٿي. تنهنڪري 73/10 = 7.3، ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 3: هيٺين ڏهائي اٽپورن کي 2 ڏهائي هنڌن تائين اندازي طور سادو ڪريو. (i) 14.5828

جواب: ٽيون انگ 2 آهي، تنهنڪري ٻيو انگ ساڳيو رهندو: 4.5828 → 14.58.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 3: (ii) 107.8287

جواب: ٽيون انگ 8 آهي، تنهنڪري ٻيو انگ 1 سان وڌي ٿو: 07.8287 → 107.83. نوٽ: ڇپيل ڪتاب ۾ هن عدد جو ٽپو (decimal point) غائب آهي ("1078287" ڇپيل آهي)؛ پرپاسي وارن عددن جي نموني مطابق ان کي 107.8287 پڙهيو ويو آهي.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 3: (iii) 5.7895

جواب: ٽيون انگ 9 آهي، تنهنڪري ٻيو انگ 1 سان وڌي ٿو: 7895. → 5.79.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 3: (iv) 6.7989

جواب: ٽيون انگ 8 آهي، تنهنڪري ٻيو انگ 1 سان وڌي ٿو: 7989. → 6.80.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 3: (v) 25.4897

جواب: ٽيون انگ 9 آهي، تنهنڪري ٻيو انگ 1 سان وڌي ٿو: 5.4897 → 25.49.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 4: هيٺين ناطق عددن کي ختم ٿيندڙ ۽ نه ختم ٿيندڙ ۾ ورهايو. (i) 13/4

جواب: 13 ÷ 4 = 3.25 — ڏهائي ختم ٿي وڃي ٿي. تنهنڪري 13/4 = 3.25، ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 4: (ii) 17/25

جواب: 17 ÷ 25 = 0.68 — ڏهائي ختم ٿي وڃي ٿي. تنهنڪري 17/25 = 0.68، ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 4: (iii) 80/3

جواب: 80 ÷ 3 = 26.666... — ڏهائي ختم نه ٿي ٿئي. تنهنڪري 80/3 = 26.666...، نه ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 4: (iv) 15/11

جواب: 15 ÷ 11 = 1.3636... — ڏهائي ختم نه ٿي ٿئي. تنهنڪري 15/11 = 1.3636...، نه ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 4: (v) 19/6

جواب: 19 ÷ 6 = 3.1666... — ڏهائي ختم نه ٿي ٿئي. تنهنڪري 19/6 = 3.1666...، نه ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 4: (vi) 25/15

جواب: 25/15 = 5/3 = 5 ÷ 3 = 1.666... — ڏهائي ختم نه ٿي ٿئي. تنهنڪري 25/15 = 1.666...، نه ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 4: (vii) 22/7

جواب: 22 ÷ 7 = 3.142857... — ڏهائي ختم نه ٿي ٿئي. تنهنڪري 22/7 = 3.142857...، نه ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 4: (viii) 14/9

جواب: 14 ÷ 9 = 1.555... — ڏهائي ختم نه ٿي ٿئي. تنهنڪري 14/9 = 1.555...، نه ختم ٿيندڙ ڏهائي.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 5: هيٺين ڏهائي اٽپورن کي ناطق عددن ۾ بدلايو. (i) 0.21

جواب: 0.21 = 21/100. 21 ۽ 100 ۾ کوبه گڏيل قاسمي نه آهي. جواب: 21/100.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 5: (ii) 6.35

جواب: 6.35 = 635/100. 635 ۽ 100 کي 5 سان ونڊيو: 635/100 = 127/20. جواب: 127/20.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 5: (iii) 0.52

جواب: 0.52 = 52/100. 52 ۽ 100 کي 4 سان ونڊيو: 52/100 = 13/25. جواب: 13/25.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 5: (iv) 0.62

جواب: 0.62 = 62/100. 62 ۽ 100 کي 2 سان ونڊيو: 62/100 = 31/50. جواب: 31/50.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 5: (v) 0.145

جواب: 0.145 = 145/1000. 145 ۽ 1000 کي 5 سان ونڊيو: 145/1000 = 29/200. جواب: 29/200.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 5: (vi) 3.125

جواب: 3.125 = 3125/1000. 3125 ۽ 1000 کي 125 سان ونڊيو: 3125/1000 = 25/8. جواب: 25/8.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 5: (vii) 1.4375

جواب: 1.4375 = 14375/10000. 14375 ۽ 10000 کي 625 سان ونڊيو: 14375/10000 = 23/16. جواب: 23/16.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 5: (viii) 1.375

جواب: 1.375 = 1375/1000. 1375 ۽ 1000 کي 125 سان ونڊيو: 1375/1000 = 11/8. جواب: 11/8.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 5: (ix) 1.5

جواب: 1.5 = 15/10. 15 ۽ 10 کي 5 سان ونڊيو: 15/10 = 3/2. جواب: 3/2.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 6: هيٺين نه ختم ٿيندڙ ورجندڙ ڏهائي اٽپورن کي 3 ڏهائي هنڌن تائين اندازي طور سادو ڪريو. (i) 40/3

جواب: 40 ÷ 3 = 13.333... — چوٿون انگ 3 آهي، تنهنڪري ٽيون انگ ساڳيو رهندو: 0/3 4 13.333.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 6: (ii) 20/7

جواب: 20 ÷ 7 = 2.857142... — چوٿون انگ 1 آهي، تنهنڪري ٽيون انگ ساڳيو رهندو: 0/7 2 2.857.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 6: (iii) 50/11

جواب: 50 ÷ 11 = 4.545454... — چوٿون انگ 4 آهي، تنهنڪري ٽيون انگ ساڳيو رهندو: 0/11 5 4.545.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 6: (iv) 80/13

جواب: 80 ÷ 13 = 6.153846... — چوٿون انگ 8 آهي، تنهنڪري ٽيون انگ 1 سان وڌي ٿو: 0/13 8 6.154.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 6: (v) 100/6

جواب: 100 ÷ 6 = 16.666... — چوٿون انگ 6 آهي، تنهنڪري ٽيون انگ 1 سان وڌي ٿو: 00/6 1 16.667.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 6: (vi) 240/22

جواب: 240 ÷ 22 = 10.909090... — چوٿون انگ 0 آهي، تنهنڪري ٽيون انگ ساڳيو رهندو: 40/22 2 10.909.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 6: (vii) 70/12

جواب: 70 ÷ 12 = 5.8333... — چوٿون انگ 3 آهي، تنهنڪري ٽيون انگ ساڳيو رهندو: 0/12 7 5.833.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 6: (viii) 52/91

جواب: 52 ÷ 91 = 0.571428... — چوٿون انگ 4 آهي، تنهنڪري ٽيون انگ ساڳيو رهندو: 2/91 5 0.571.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 7: هيٺين ڏهائي اٽپورن کي 3 ڏهائي هنڌن تائين اندازي طور سادو ڪريو. (i) 5.71679

جواب: چوٿون انگ 7 آهي، تنهنڪري ٽيون انگ 1 سان وڌي ٿو: 71679. 5 5.717.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 7: (ii) 11.60365

جواب: چوٿون انگ 6 آهي، تنهنڪري ٽيون انگ 1 سان وڌي ٿو: 1.60365 1 11.604.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 7: (iii) 0.92598

جواب: چوٿون انگ 9 آهي، تنهنڪري ٽيون انگ 1 سان وڌي ٿو: 92598. 0 0.926.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 7: (iv) 3.40855

جواب: چوٿون انگ 5 آهي، تنهنڪري ٽيون انگ 1 سان وڌي ٿو: 40855. 3 3.409.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 7: (v) 0.74396

جواب: چوٿون انگ 9 آهي، تنهنڪري ٽيون انگ 1 سان وڌي ٿو: 74396. 0 0.744.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 7: (vi) 23.15847

جواب: چوٿون انگ 4 آهي، تنهنڪري ٽيون انگ ساڳيو رهندو: 3.15847 2 23.158.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 8: هيٺين سوالن جا جواب ڏيو. (i) ختم ٿيندڙ ۽ نه ختم ٿيندڙ ڏهائي اٽپور چا آهن؟

جواب: ختم ٿيندڙ ڏهائي ۾ ڏهائي حصو ڪنهن هنڌ تي ختم ٿي وڃي ٿو، مثال طور 0.75. نه ختم ٿيندڙ ڏهائي ۾ ڏهائي حصو ڪڏهن به ختم نه ٿو ٿئي، مثال طور 1/3 = 0.333... .

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 8: (ii) ڏهائي اٽپورن کي ناطق عدد ۾ متائڻ جو طريقو لکو. هڪ جو مثال ڏيو.

جواب: طريقو 1 (ختم ٿيندڙ): ڏهائي کي 10، 100، 1000 وغيره سان چيد ڏي، پوءِ مختصر ڪريو. مثال: 0.75 = 75/100 = 3/4.

طريقو 2 (ورجندڙ): ورجندڙ حصي جي ڳڻپ مطابق 9ن سان چيد لڳايو. مثال: 0.333... = 3/9 = 1/3.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 8: (iii) ڪهڙن نه ختم ٿيندڙ ڏهائي اٽپورن کي ورجندڙ ڏهائي اٽپور چئبو آهي؟ مثال ڏيو.

جواب: جڏهن نه ختم ٿيندڙ ڏهائي ۾ ڪو انگ يا انگن جو ٽولو بار بار اچي، ته ان کي ورجندڙ ڏهائي چئبو آهي. مثال: 1/3 = 0.333... (3 ورجي ٿو) ۽ 1/7 = 0.142857142857... (142857 جو ٽولو ورجي ٿو).

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 8: (iv) اهو قاعدو ڪهڙو آهي جيڪو اهو معلوم ڪرڻ لاءِ استعمال ٿيندو آهي ته ڏنل ناطق عدد ختم ٿيندڙ آهي يا نه؟

جواب: اصول: پهريان عدد کي گهٽ ۾ گهٽ صورت ۾ لکيو. پوءِ چيد جا بنيادي قاسم ڏسو؛ جيڪڏهن چيد جا سڀ بنيادي قاسم رڳو 2 ۽/يا 5 هجن، ته ڏهائي ختم ٿيندڙ آهي، نه ته نه ختم ٿيندڙ آهي. مثال: 3/8 (چيد 8 = 2 × 2 × 2) ختم ٿيندڙ آهي، 2/3 (چيد 3) نه ختم ٿيندڙ آهي.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 8: (v) ڏهائي اٽپورن ۾ اصطلاح 'اندازي طور سادو ڪرڻ' جو مطلب چا آهي؟

جواب: "اندازي طور سادو ڪرڻ" مان مراد آهي ته ڪنهن ڏهائي کي گهربل ڏهائي هنڌن تائين گول ڪرڻ: ايندڙ انگ 5 يا ان کان وڏو هجي ته آخري رکيل انگ کي 1 سان وڌايو، نه ته اهو ساڳيو رهندو. مثال: 0.6666 کي 2 ڏهائي هنڌن تائين 0.67 ڪرڻ.

جاچي واري مشق 3، سوال 9: خال پريو. (i) 0.5 = 1/2، جيڪو هڪ _____ آهي.

جواب: ختم ٿيندڙ ڏهائي اٽپور آهي، ڇاڪاڻ ته ان جو ڏهائي حصو ختم ٿي وڃي ٿو. خال: ختم ٿيندڙ ڏهائي اٽپور.

جاچي واري مشق 3، سوال 9: (ii) 0.333 = 1/3...، جيڪو هڪ _____ آهي.

جواب: نه ختم ٿيندڙ ورجندڙ ڏهائي اٽپور آهي، ڇاڪاڻ ته ان ۾ 3 بار بار اچي ٿو. خال: نه ختم ٿيندڙ ورجندڙ ڏهائي اٽپور.

جاچي واري مشق 3، سوال 9: (iii) هڪ ڏهائي اٽپور جي ٻن حصن کي _____ ۽ _____ چئبو آهي.

جواب: جا ٻه حصا سڄو حصو، اٽپوري حصو هوندا آهن. خال: سڄو حصو، اٽپوري حصو.

جاچي واري مشق 3، سوال 9: (iv) ختم ٿيندڙ ڏهائي اٽپور ۾، وند جو عمل ڏاکن جي محدود تعداد کان پوءِ _____ ٿي ويندو آهي.

جواب: ختم

جاچي واري مشق 3، سوال 9: (v) هڪ اٽپور کي ختم ٿيندڙ ڏهائي اٽپور چئبو، جيڪڏهن _____ جي چيد جا جزا 2 يا 5 يا ٻئي هجن.

جاچي واري مشق 3، سوال 9: (vi) ورجندڙ ڏهائي اٽپور ۾ هڪڙو انگ يا انگن جو _____ ٽولو _____ وري وري اچي ٿو.

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 0 1: صحيح جواب تي () جو نشان لڳايو. (i) ڏهائي اٽپور ۾ سجي حصي کي، اٽپوري حصي کان ڌار ڪرڻ لاءِ، اسين ڪهڙي نشاني استعمال ڪندا آهيون؟ (الف) — (ب) : (ج) . (د) /

جواب: سڄو حصو ۽ اٽپوري حصو ٽپي (.) سان ڌار ڪبا آهن، مثال طور 5. 3 ۾. درست جواب (ج) . آهي.

جاچي واري مشق 3، سوال 10: (ii) جيڪڏهن اسين 3.8461 کي ڏهائيءَ جي ٻن درجن تائين سادو ڪريون، ته اسان کي _____ ملندو: (الف) 3.48 (ب) 3.81 (ج) 3.86 (د) 3.85

جواب: 3.85. درست جواب

جاچي واري مشق 3، سوال 10: (iii) هڪ ناطق عدد ختم ٿيندڙ ڏهائي اٽپور ٿيندو، جيڪڏهن هن جي چيد جا مفرد جزا نه هجن سواءِ _____ جي: (الف) 2 ۽ 5 (ب) 3 ۽ 6 (ج) 4 ۽ 5 (د) 5 ۽ 7

جواب: هوندي. درست جواب

سوال: جاچي واري مشق 3، سوال 10: (iv) 0.75 کي جڏهن ناطق عدد ۾ مٽائيندا سين ته اسان کي ملندو: (الف) 1/2 (ب) 1/3 (ج) 3/4 (د) 1/7

جواب: 0.75 = 75/100 = 3/4. درست جواب (ج) 3/4 آهي.

4. سگھ نما

سوال: مشق 4.1، سوال 1: هيٺين سگھ وارين صورتن کي کوليو ۽ انهن جو ملهه معلوم ڪريو. (i) 3^2

جواب: $3^2 = 3 \times 3 = 9$.

سوال: مشق 4.1، سوال 1: (ii) 2

جواب: $2 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 128$.

سوال: مشق 4.1، سوال 1: (iii) $2^3 \times 3^4$

جواب: $2^3 \times 3^4 = (2 \times 2 \times 2) \times (3 \times 3 \times 3 \times 3) = 8 \times 81 = 648$.

سوال: مشق 4.1، سوال 1: (iv) $5^2 \times 7^2$

جواب: $5^2 \times 7^2 = (5 \times 5) \times (7 \times 7) = 25 \times 49 = 1225$.

سوال: مشق 4.1، سوال 1: (v) $2^3 \times 3^2 \times 5^2$

جواب: $2^3 \times 3^2 \times 5^2 = (2 \times 2 \times 2) \times (3 \times 3) \times (5 \times 5) = 8 \times 9 \times 25 = 1800$.

سوال: مشق 4.1، سوال 1: (vi) $2^4 \times 3^3 \times 7^2$

جواب: $2^4 \times 3^3 \times 7^2 = (2 \times 2 \times 2 \times 2) \times (3 \times 3 \times 3) \times (7 \times 7) = 16 \times 27 \times 49 = 21168$.

سوال: مشق 4.1، سوال 2: هيٺين مان هر هڪ ۾ بنياد ۽ سگھ نما سجاڻيو ۽ اظهار جو ملهه به معلوم ڪريو. (i) 2

جواب: بنياد 2 آهي ۽ سگھ نما 5 آهي. ملهه: $2 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$.

سوال: مشق 4.1، سوال 2: (ii) 5^4

جواب: بنياد 5 آهي ۽ سگھ نما 4 آهي. ملهه: $5^4 = 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 625$.

سوال: مشق 4.1، سوال 2: (iii) 6^3

جواب: بنياد 6 آهي ۽ سگھ نما 3 آهي. ملهه: $6^3 = 6 \times 6 \times 6 = 216$.

سوال: مشق 4.1، سوال 2: (iv) $(2/3)$

جواب: بنياد $2/3$ آهي ۽ سگھ نما 6 آهي. ملهه: $(2/3) = 64/729$.

سوال: مشق 4.1، سوال 2: (v) $(-1/5)$

جواب: بنياد $-1/5$ آهي ۽ سگھ نما 5 آهي. ملهه: $(-1/5) = -1/3125$ (سگھ نما بي ترتيب/اڪو آهي، تنهنڪري جواب ڪاتو آهي).

سوال: مشق 4.1، سوال 3: ثابت ڪريو ته: (i) $(-3)^3 = -27$

جواب: $(-3)^3 = (-3) \times (-3) \times (-3) = 9 \times (-3) = -27$. تنهنڪري $(-3)^3 = -7$ 2 ثابت ٿيو.

سوال: مشق 4.1، سوال 3: (ii) $(1/2)^7 = 1/128$

جواب: (1/2) = 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 = 1/128. تنهنڪري (1/2) = 1/128 ثابت ٿيو.

سوال: مشق 4.1، سوال 3: (iii) (1/4–)⁴ = 1/256

جواب: (1/4–)⁴ = (1/4–) × (1/4–) × (1/4–) × (1/4–) = 1/256 (سگھ نما ٻڌو آهي، تنهنڪري جواب واڌو آهي). تنهنڪري (1/4–)⁴ = 1/256 ثابت ٿيو.

سوال: مشق 4.1، سوال 3: (iv) (1/10–) = 1/1000000

جواب: (1/10–) = 1/10 = 1/1000000 (سگھ نما ٻڌو آهي، تنهنڪري جواب واڌو آهي). تنهنڪري (1/10–) = 1/1000000 ثابت ٿيو.

سوال: مشق 4.1، سوال 3: (v) (5/3–)⁴ = 625/81

جواب: (5/3–)⁴ = 625/81 (سگھ نما ٻڌو آهي، تنهنڪري جواب واڌو آهي؛ 5⁴ = 625 ۽ 3⁴ = 81). تنهنڪري (5/3–)⁴ = 625/81 ثابت ٿيو.

سوال: مشق 4.1، سوال 3: (vi) (4/5) = 1024/3125

جواب: (4/5) = 4/5 = 1024/3125 (4 = 1024 ۽ 5 = 3125). تنهنڪري (4/5) = 1024/3125 ثابت ٿيو.

سوال: مشق 4.1، سوال 4: هر هڪ ناطق عدد کي سگھ واري صورت ۾ ظاهر ڪريو. (i) 1000

جواب: 1000 = 10 × 10 × 10 = 10³.

سوال: مشق 4.1، سوال 4: (ii) 512

جواب: 512 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 2.

سوال: مشق 4.1، سوال 4: (iii) 343–

جواب: 343 = 7 × 7 × 7 = 7³ ۽ سگھ نما اڪو آهي، تنهنڪري 343– = (7–)³.

سوال: مشق 4.1، سوال 4: (iv) 625

جواب: 625 = 5 × 5 × 5 × 5 = 5⁴.

سوال: مشق 4.1، سوال 4: (v) 1/100000–

جواب: 100000 = 10 ۽ سگھ نما اڪو آهي، تنهنڪري 1/100000– = (1/10–).

سوال: مشق 4.1، سوال 4: (vi) 32/243

جواب: 32 = 2 ۽ 243 = 3، تنهنڪري 32/243 = (2/3).

سوال: مشق 4.1، سوال 4: (vii) 125/343–

جواب: 125 = 5³ ۽ 343 = 7³ ۽ سگھ نما اڪو آهي، تنهنڪري 125/343– = (5/7–)³.

سوال: مشق 4.1، سوال 4: (viii) 729/64

جواب: 729 = 9³ ۽ 64 = 4³، تنهنڪري 729/64 = (9/4)³. (ٻي صورت: (27/8)² به درست آهي، ڇاڪاڻ ته 27² = 729 ۽ 8² =

(.64

سوال: مشق 4.2، سوال 1: ضرب جو قاعدو استعمال ڪندي سادو ڪريو. (i) $(5/7)^4(5/7) \times (5/7)^2$

جواب: بنياد ساڳيو آهي، تنهنڪري سگھ نما پاڻ ۾ ڳڏبا: $(5/7)^2 \times (5/7)^4 = (5/7)^{42}$ ($5/7$).

سوال: مشق 4.2، سوال 1: (ii) $(3/4)$ ($1/5$) ×

جواب: سگھ نما ساڳيو آهي، تنهنڪري بنيادن کي پاڻ ۾ ضرب ڏبو: $(3/4)$ ($1/5$) = ($1/5 \times 3/4$) = ($3/20$).

سوال: مشق 4.2، سوال 1: (iii) $(1/7)$ $(-5/7) \times (-5/7) \times (1/7)$ ×

جواب: $(1/7)$ ($1/7$) × ($1/7$) = ($1/7$) = ($1/7$)¹ ۽ ($5/7-$) × ($5/7-$) = ($5/7-$) = ($5/7-$)¹ = ($5/7$)¹

(سگھ نما پڏو آهي). جواب: $(1/7)$ ($5/7$)¹ × ($5/7$)¹.

سوال: مشق 4.2، سوال 1: (iv) $p \times p$

جواب: بنياد ساڳيو آهي، تنهنڪري سگھ نما ڳڏبا: $p \times p = p = p^{13}$.

سوال: مشق 4.2، سوال 1: (v) $y \times x^{11} \times y$

جواب: $y \times y = y = y^{11}$، تنهنڪري $y \times x^{11} \times y = x^{11} \times y^{11} = (xy)^{11}$.

سوال: مشق 4.2، سوال 1: (vi) $(4/3)$ $(4/3) \times (4/3)$ ×

جواب: بنياد ساڳيو آهي، تنهنڪري سگھ نما ڳڏبا: $(4/3)$ ($4/3$) × ($4/3$) × ($4/3$) = ($4/3$)¹.

سوال: مشق 4.2، سوال 1: (vii) $x \times y \times x^2 \times y$

جواب: $x \times x^2 = x$ ۽ $y \times y = y^{13}$، تنهنڪري $x \times y \times x^2 \times y = x \times y^{13}$.

سوال: مشق 4.2، سوال 1: (viii) $(-1/3)$ $(-1/3)^3 \times (-1/3)$ ×

جواب: بنياد ساڳيو آهي، تنهنڪري سگھ نما ڳڏبا: $(-1/3)$ ($1/3-$) × ($1/3-$) × ($1/3-$)³ = ($1/3-$)³ = ($1/3-$)¹⁴

$(1/3)^{14}$ (سگھ نما پڏو آهي).

سوال: مشق 4.2، سوال 1: (ix) $x \times y \times z$

جواب: سگھ نما ساڳيو آهي، تنهنڪري بنيادن کي پاڻ ۾ ضرب ڏبو: $(xyz) = x \times y \times z$.

سوال: مشق 4.2، سوال 1: (x) $p^2 \times q \times p$

جواب: $p^2 \times p = p$، تنهنڪري $(pq) = p \times q = p^2 \times q \times p$.

سوال: مشق 4.2، سوال 2: چڪاس ڪريو ته: (i) $2 \times 3 = 6$

جواب: کاڌو پاسو: $2 \times 3 = (2 \times 3) = 6$ = ساڃو پاسو. چڪاس ٿي وئي.

سوال: مشق 4.2، سوال 2: (ii) $p \times q = (pq)$

جواب: کاڌو پاسو: $(pq) = (p \times q) = p \times q$ = ساڃو پاسو. چڪاس ٿي وئي.

سوال: مشق 4.2، سوال 2: (iii) $(3/4)$ $(3/4)^{12} = (3/4)^4 \times$

جواب: ڪاپو پاسو: $(3/4)^4 \times (3/4)$) $= (3/4)$ $= (3/4)^2$ $= (3/4)^1$ = ساڃو پاسو. چڪاس ٿي وئي.

سوال: مشق 4.3، سوال 1: ونڊ جو قاعدو استعمال ڪندي سادو ڪريو. (i) $5 \div 5^4$

جواب: بنياد ساڳيو آهي، تنهنڪري سگھ نما پاڻ مان ڪتبا: $5 \div 5^4 =$ $4^5 = 5^3 = 125$.

سوال: مشق 4.3، سوال 1: (ii) $(5/7)^2 \div$ ($5/7$)

جواب: $(5/7)^2 \div (5/7) =$ ($5/7$) $(5/7)^3 =$ ($125/343$.

سوال: مشق 4.3، سوال 1: (iii) $(1/2)^2 \div$ ($1/2$)

جواب: $(1/2)^2 \div (1/2) =$ ($1/2$) $(1/2)^4 =$ ($1/16$.

سوال: مشق 4.3، سوال 1: (iv) $x^4 \div x^1$

جواب: $x^4 \div x^1 = x^{14} = x$.

سوال: مشق 4.3، سوال 1: (v) $(3) \div$ (5)

جواب: سگھ نما ساڳيو آهي، تنهنڪري بنيادن کي پاڻ ۾ ونڊيو: $(3) \div (5)$ (3) = ($5/3$).

سوال: مشق 4.3، سوال 1: (vi) $(2) \div$ (10)

جواب: $(2) \div (10)$ ($10/2$) = (5 = 3125.

سوال: مشق 4.3، سوال 1: (vii) $(-5)^4 \div (7-)^4$

جواب: $(5-)^4 \div (7-)^4 = (5-/7-)^4 = (7/5)^4 = 2401/625$.

سوال: مشق 4.3، سوال 1: (viii) $(3/5) \div$ ($2/5$)

جواب: $(3/5) \div (2/5)$) = ($2/3$) = ($64/729$.

سوال: مشق 4.3، سوال 1: (ix) $(7/11) \div$ ($7/11$)

جواب: $(7/11) \div (7/11)$ ($7/11$) = ($(7/11)^1 = 7/11$.

سوال: مشق 4.3، سوال 1: (x) $x^4 \div y^4$

جواب: سگھ نما ساڳيو آهي، تنهنڪري: $(x/y)^4 = x^4 \div y^4$.

سوال: مشق 4.3، سوال 2: چڪاس ڪريو ته: (i) $(2/9)^2 = 2^3 \div 9^3$ ($2/9$) $\div$

جواب: ڪاپو پاسو: $(2/9)$) $\div (2/9)^2 = (2/9)^3$. ساڃو پاسو: $2^3 \div 9^3 =$ /729 .8 ٻئي پاسا برابر آهن، چڪاس ٿي وئي.

سوال: مشق 4.3، سوال 2: (ii) $(3-)$ $(3/5)^2 \div (3/5)^1 = (5-) \div$

جواب: ڪاپو پاسو: $(3-)$) $\div (5-)$) = $(3/5)$ (سگھ نما ٻڌا آهن). ساڃو پاسو: $(3/5)$) $(3/5)^1 \div (3/5)^2 =$ ($3/5$). ٻئي پاسا برابر آهن، چڪاس ٿي وئي.

سوال: مشق 4.3، سوال 2: (iii) (x/y) $(x/y)^2 = x^2/y^2$) $\div (x/y) = x^2 \div y^2$

جواب: ڪاپو پاسو: (x/y) $(x/y)^2 = x^2/y^2$) $\div (x/y) =$. ساڃو پاسو: $x^2/y^2 = x^2 \div y^2$ .x ٻئي پاسا برابر آهن، چڪاس ٿي وئي.

سوال: مشق 4.3، سوال 2: (iv) $5^{11} \div 5 = (20)^3 \div (4)^3$

جواب: کاٻو پاسو: $5^{11} \div 5 = 5^3 = 125$. ساڄو پاسو: $(20)^3 \div (4)^3 = (20/4)^3 = 5^3 = 125$. ٻئي پاسا برابر آهن، چڪاس ٿي وئي.

سوال: مشق 4.4، سوال 1: سگھ وارو قاعدو استعمال ڪندي سادو ڪريو. (i) $(5^2\ )$

جواب: $(5^2\ ) = 5^{14} = 5^2$ (سگھ نما پاڻ ۾ ضرب ٿيندا).

سوال: مشق 4.4، سوال 1: (ii) $\{(1/3)\ (\ )\}$

جواب: $\{(1/3)\ (\ )\} = (1/3)^4$.

سوال: مشق 4.4، سوال 1: (iii) $\{(-3)^2\ \}^1$

جواب: $\{(-3)^2\ \}^1 = (-3)^{2} = 3^2$ (سگھ نما ٻڏو آهي).

سوال: مشق 4.4، سوال 1: (iv) $(x\ )^2$

جواب: $(x\ ) = x^1 = x^2$.

سوال: مشق 4.4، سوال 1: (v) $\{(4/7)\ (\ )\}^2$

جواب: $\{(4/7)\ (\ )\}^2 = (4/7)^1$.

سوال: مشق 4.4، سوال 1: (vi) $\{(-3/4)^2\}^2$

جواب: $\{(-3/4)^2\}^2 = (3/4)^4 = (-3/4)^{22}$ (سگھ نما ٻڏو آهي).

سوال: مشق 4.4، سوال 2: ڪاتو سگھ نما ۾ مٽايو. (i) $1/2$

جواب: $1/2 = 2$ (چاڪاڻ ته $a = 1/a$).

سوال: مشق 4.4، سوال 2: (ii) $1/3$

جواب: $1/3 = 3$.

سوال: مشق 4.4، سوال 2: (iii) $1/x$

جواب: $1\ /x = x$.

سوال: مشق 4.4، سوال 2: (iv) $1/(4/5)$

جواب: $1/(4/5)\ ) = (\ 5\ /4) = (\ 5/4)$.

سوال: مشق 4.4، سوال 3: واڌو سگھ نما ۾ مٽايو. (i) 5

جواب: $5 = 1/5$.

سوال: مشق 4.4، سوال 3: (ii) $(\ 1\ /3)$

جواب: $(\ 1\ /3) = (\ 1/3)/1\ ) = 3$ .2187

سوال: مشق 4.4، سوال 3: (iii) x

جواب: $x = 1/x$.

سوال: مشق 4.4، سوال 3: (iv) y

جواب: $y = 1/y$.

سوال: مشق 4.4، سوال 4: سڃاڻپ ڪريو ته هيٺين مان ڪهڙا واڌو آهن ۽ ڪهڙا ڪاتو آهن؟ (i) (-7)

جواب: واڌو آهي، ڇاڪاڻ ته سڳهه نما 6 ٻڌو عدد آهي. $(-7) = 7$.

سوال: مشق 4.4، سوال 4: (ii) $(-11/2)^1$

جواب: ڪاتو آهي، ڇاڪاڻ ته سڳهه نما 17 اڪو عدد آهي.

سوال: مشق 4.4، سوال 4: (iii) $(-5/1)^2$

جواب: واڌو آهي، ڇاڪاڻ ته سڳهه نما -26 ٻڌو عدد آهي. $(-5/1)^2 = (-5)^2$.

سوال: مشق 4.4، سوال 4: (iv) (-3)

جواب: واڌو آهي، ڇاڪاڻ ته $(-3) = 1$.

سوال: مشق 4.4، سوال 4: (v) $(-1/7)^1$

جواب: ڪاتو آهي، ڇاڪاڻ ته $(-1/7)^1 = -1/7$.

سوال: مشق 4.4، سوال 4: (vi) $(-5/1)^1$

جواب: واڌو آهي، ڇاڪاڻ ته سڳهه نما -100 ٻڌو عدد آهي. $(-5/1)^1 = (-5)^1$.

سوال: مشق 4.5، سوال 1: سادو ڪريو ۽ سادي صورت ۾ لکو. (i) $(5/7)^1 \times (7/5)^4 \times (5/7)$

جواب: $(5/7) \times (5/7)^4 = (5/7)^1$ ۽ $(7/5)^1 = (7/5)^1$، تنهنڪري $(5/7)^1 \times (7/5)^1 = (5/7)^1 = 1$.

سوال: مشق 4.5، سوال 1: (ii) $\{(2/3)^2\}^4 \div (2/3)^3$

جواب: $\{(2/3)^2\}^3 = (2/3)$، تنهنڪري $(2/3)^4 \div (2/3) = (2/3)^4 = (2/3)^2 = 4/9$.

سوال: مشق 4.5، سوال 1: (iii) $(7/9)^3 \times (9/7)^3 + (11/12) \times (12/11)$

جواب: $(7/9)^3 \times (9/7)^3 = ((9/7) \times (7/9))^3 = 1^3 = 1$ ۽ $(11/12) \times (12/11) = ((11/12) \times (12/11)) = 1$،

تنهنڪري جواب $1 + 1 = 2$.

سوال: مشق 4.5، سوال 1: (iv) $x + x \times x$

جواب: $x = 1$ ۽ $x = x \times x = 1$، تنهنڪري جواب $1 + 1 = 2$.

سوال: مشق 4.5، سوال 1: (v) $(4/5) \div \{(4/5)^2 \times (4/5)\}$

جواب: $(4/5) \times (4/5)^2 = (4/5)$، تنهنڪري $(4/5) \div (4/5) = (4/5) = 4/5$.

سوال: مشق 4.5، سوال 1: (vi) $(7/8)^4 \div \{(7/8) \times (8/7)^2\}$

جواب: $(7/8) \div (7/8)^4 = (7/8)^2$، تنهنڪري $(7/8)^2 \times (8/7)^2 = ((8/7) \times (7/8))^2 = 1^2 = 1$.

سوال: مشق 4.5، سوال 2: هيٺين ۾ x جو ملهه لهو. (i) $3 \times 3^4 = 3$

جواب: $3 \times 3^4 = 3$ ، تنهنڪري $3^1 = 43$ ، انهيءَ ڪري $3 = 3^1$ ، $x = 10$.

سوال: مشق 4.5، سوال 2: (ii) $(11/9)^2 (11/9) = (11/9) \div$

جواب: $(11/9) \div (11/9) = (11/9)$ ، تنهنڪري $(11/9)^2 = (11/9)^2$ ، انهيءَ ڪري $2x = 2$ ، يعني $x = 1$.

سوال: مشق 4.5، سوال 2: (iii) $\{(4/7)^3\} = (4/7)$

جواب: $\{(4/7)^3\} = (4/7)^3$ ، تنهنڪري $(4/7) = (4/7)^3$ ، انهيءَ ڪري $3x = 9$ ، يعني $x = 3$.

سوال: مشق 4.5، سوال 2: (iv) $(1/5)^1 (1/5) = (1/5) \times$

جواب: $(1/5) \times (1/5) = (1/5)^1$ ، تنهنڪري $(1/5)^1 = (1/5)$ ، انهيءَ ڪري $x + 5 = 10$ ، يعني $x = 5$.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 1: بنياد، سگهه نما جي سڃاڻپ ڪريو ۽ هيٺين جو ملهه لهو. (i) 3

جواب: بنياد 3 آهي ۽ سگهه نما 5 آهي. ملهه: $3 = 243$.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 1: (ii) 7^4

جواب: بنياد 7 آهي ۽ سگهه نما 4 آهي. ملهه: $7^4 = 2401$.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 1: (iii) $(3/4)^2$

جواب: بنياد 3/4 آهي ۽ سگهه نما 2 آهي. ملهه: $(3/4)^2 = 9/16$.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 1: (iv) $(1/4)^3$

جواب: بنياد 1/4 آهي ۽ سگهه نما 3 آهي. ملهه: $(1/4)^3 = 1/64$.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 1: (v) 8

جواب: بنياد 8 آهي ۽ سگهه نما 0 آهي. ملهه: $8 = 1$ (ڪنهن به عدد جو سگهه نما ۾ڙي هجي ته ملهه 1 هوندو آهي).

سوال: جائزو مشق 4، سوال 1: (vi) y

جواب: بنياد y آهي ۽ سگهه نما 0 آهي. ملهه: $y = 1$.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 2: سگهه نما وارو قاعدو استعمال ڪندي سادو ڪريو. (i) $(-1/2)^2 (-1/2) \times (-1/2)^4$

جواب: $(-1/2)^4 \times (-1/2)^2 = (-1/2)$ ، $(-1/2)^{24} = (-1/2)$ ، $1/64 =$ (سگهه نما ٻڌو آهي).

سوال: جائزو مشق 4، سوال 2: (ii) $(-4/5)^2 (4/5-)^2 \times$

جواب: $(-4/5)^2 \times (4/5-)^2 = (4/5-)$ ، $(4/5-)^{22} = (4/5-)^4 = 256/625$.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 2: (iii) $6 \div 6^4$

جواب: $6 \div 6^4 = 6$ ، $6^6 = 6^3 = 216$.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 2: (iv) $(2/7)^3 (2/7) \div$

جواب: $(2/7)^{3} \div (2/7)^{3} = (2/7)^{3-3} = (2/7)^{0} = 1$. (2/7) (2/7) = 3 ( ) = 2 (2/7) = 4/49.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 2: (v) $(3^{2})^{2}$ ( )

جواب: $(3^{2})^{2} = 3^{2 \times 2} = 3^{4} = 59049$. (32) = 59049 = 31 = 32.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 2: (vi) $\{(-4)^{2}\}^{2}$ { }

جواب: $\{(-4)^{2}\}^{2} = (-4)^{2 \times 2} = (-4)^{4} = 1048576$. {(4–)2} = 4– ( ) = 1 (4–)4 = 1048576 = 2.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 2: (vii) $(6)^{2}$

جواب: $(6)^{2} = 1^{2} = 1$ (چاڪاڻ ته $6^{1} = 6$). (6)2 = 12 = 1 (چاڪاڻ ته 6 = 1).

سوال: جائزو مشق 4، سوال 2: (viii) $(a)^{2}(5)^{2} \times (-5)^{2}$ (5)

جواب: $(5)^{2} = 1$ ۽ $(a)^{2} = 1$، تنهنڪري $(5)^{2} \times (-5)^{2} \times (a)^{2} = -5(a)^{2} \times 1 \times (-5)^{2} \times 1 = 1$. (5)2 = 1 ۽ 1(a) 2 = ، تنهنڪري (5)2 × (5–) × 5–(a) 2 × 1 × (5–) × 1 = 2.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 3: ثابت ڪريو ته: (i) $(1/5)^{4} \times (1/5) = (1/5)^{5}$ (1/5))(1/3) × (3/5) = (1/5) 4 ×

جواب: کاٻو پاسو: $(1/5)^{4} \times (1/5) = (1/5)^{5}$ ( ). ساڄو پاسو: $(1/3) \times (3/5) = (1/3) \times (3/5) = (1/5)^{5}$ (3/5) (1/3) × ( ) = ((3/5) × (1/3)) ( ) = (1/5) ( ). ٻئي پاسا برابر آهن، ثابت ٿيو.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 3: (ii) $(6)^{4} \div 3^{4} = (2)^{4} \div 3 = 3^{4}$ (6) 4 ÷ 34 = 3 ÷ (2)4 4 ÷

جواب: کاٻو پاسو: $(6)^{4} \div (2)^{4} = (6/2)^{4} = 3^{4} = 81$. ساڄو پاسو: $3^{4} \div 3^{4} = 3^{4-4} = 3^{0} = 1$ 3 ÷ 34 = 34 = 81. ٻئي پاسا برابر آهن، ثابت ٿيو. 8

سوال: جائزو مشق 4، سوال 3: (iii) $6z = 6 \times (z)^{2}$

جواب: $z = 1$ (جڏهن $z \neq 0$)، تنهنڪري کاٻو پاسو $6 \times 1 = 6$ ۽ ساڄو پاسو $6 \times (1)^{2} =$ 6. ٻئي پاسا برابر آهن، ثابت ٿيو. z = 1 (جڏهن 0 ≠ z)، تنهنڪري کاٻو پاسو 6 × 1 = 6 ۽ ساڄو پاسو 6 × (1)2 =

سوال: جائزو مشق 4، سوال 4: ڪهڙو واڌو آهي ۽ ڪهڙو ڪاتو آهي؟ (i) (–2)

جواب: ڪاتو آهي، چاڪاڻ ته سڳهه نما 7 اڪو عدد آهي.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 4: (ii) (–5)

جواب: واڌو آهي، چاڪاڻ ته $(-5)^{1} = -5$. (5–) ( ) = 1.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 4: (iii) (–3)

جواب: واڌو آهي، چاڪاڻ ته سڳهه نما 8 ٻڏو عدد آهي.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 4: (iv) (– 6)

جواب: ڪاتو آهي، چاڪاڻ ته سڳهه نما 7– اڪو عدد آهي. $(-6)^{-1} = 1/(-6)^{1}$. (– 6) = 1/(6–) ( ).

سوال: جائزو مشق 4، سوال 4: (v) $(-8)^{1}$ (– 8)1

جواب: واڌو آهي، چاڪاڻ ته سڳهه نما 10– ٻڏو عدد آهي. $(-8)^{-1} = 1/(-8)^{1} = 1/8^{1}$. (– 8)1 = 1/(8–)1 = 1/81.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 5: سادو ڪريو. (i) $6^{2} \div 3^{3}$

جواب: $6^{2} \div 3^{3} = 36 \div 27 = 36/27 = 4/3$. 62 ÷ 33 = 36 ÷ 27 = 36/27 = 4/3.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 5: (ii) $5 \div 5^2 \times 5^2$

جواب: $5 = 1$ ۽ $5 \div 5 = 25$ $5^2 = 5^2 = 25$، تنهنڪري $25 \times 25 = 5^2 \times 25 = 625$.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 5: (iii) $(2/5)^3 \times [(2/5)^3 \div (2/5)^4\{(2/5)^2\}]$

جواب: $(2/5)^3\{(2/5)^2\} = (2/5)$)، پوءِ $(2/5)$ ($\div (2/5)^4 = (2/5)^2$، پوءِ $(2/5)^2 \times (2/5)^3 = (2/5)$ ($= 32/3125$.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 6: x جو ملهه لهو. (i) $25 = 125$

جواب: $5^2 = (5^2) = 25$ ۽ $5^3 = 125$، تنهنڪري $5^3 = 5^2$، انهيءَ ڪري $2x = 3$، يعني $x = 3/2$.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 6: (ii) $(2/3)$ $(2/3)^2($ $\div (2/3)^1 = (2/3)^4 \times$

جواب: ڪاپو پاسو $(2/3)$ $)^4$ ۽ ساڃو پاسو $(2/3)$ ($= (2/3)^{21}$)، تنهنڪري $x + 4 = 8$، يعني $x = 4$.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 6: (iii) $\{(2/7)$ ($\{(2/7)^1 =$

جواب: $\{(2/7)$ ($\{(2/7) =$ ، تنهنڪري $(2/7)$ $(2/7)^1($ = ، انهيءَ ڪري $5x = 10$، يعني $x = 2$.

سوال: دماغي ذخيرو: 1 کان 10 تائين عددن جو جوڙ معلوم ڪرڻ جو آسان طريقو استعمال ڪندي (i) $1 + 2 + 3 + \ldots + 20$ معلوم ڪريو.

جواب: جوڙ = $n(n + 1)/2$، هتي $20 \times 21/2 = 210$:$n = 20$.

سوال: دماغي ذخيرو: (ii) $1 + 2 + 3 + \ldots + 25$ معلوم ڪريو.

جواب: جوڙ = $n(n + 1)/2$، هتي $25 \times 26/2 = 325$:$n = 25$.

5. وادو عدد جو پيو مول

سوال: عملي ڪم، قطار (i): هيٺين جدول جا خال پريو — عدد: 1، مليل عدد جو چورس: $1^2 = 1 \times 1 = 1$، پورو چورس (عدد): 1، هن ريت پڙهبو: 1 جو چورس 1 آهي.

جواب: هي قطار اڳي ئي مڪمل آهي: $1^2 = 1 \times 1 = 1$، تنهنڪري 1 جو چورس 1 آهي.

عملي ڪم، قطار (ii): جدول جا خال پريو — عدد: 2، مليل عدد جو چورس: $2^2 =$ _____، پورو چورس (عدد): 4، هن ريت پڙهبو: 2 جو چورس 4 آهي.

جواب: $2 \times 2 =$

عملي ڪم، قطار (iii): جدول جا خال پريو — عدد: −3، مليل عدد جو چورس: $(-3)^2 = (-3) \times (-3)$، پورو چورس (عدد): 9، هن ريت پڙهبو: _____ جو چورس _____ آهي.

جواب: تنهنڪري خالن ۾ −3 ۽ 9 ايندا: "−3، 9 آهي."

عملي ڪم، قطار (iv): جدول جا خال پريو — عدد: 5، مليل عدد جو چورس: $5^2 =$ _____، پورو چورس (عدد): 25، هن ريت پڙهبو: _____ جو چورس 25 آهي.

جواب: $5 \times 5 =$، تنهنڪري خالن ۾ 5×5 ۽ 5 ايندا: "5

عملي ڪم، قطار (v): جدول جا خال پريو — عدد: −6، مليل عدد جو چورس: _____ = $(-6) \times (-6)$، پورو چورس (عدد): _____، هن ريت پڙهبو: (-6) جو چورس _____ آهي.

جواب: $(-6)^2$، 36 آهي."

عملي ڪم، قطار (vi): جدول جا خال پريو — عدد: _____، مليل عدد جو چورس: $7^2 = 7 \times 7$، پورو چورس (عدد): _____، هن ريت پڙهبو: _____ جو چورس _____ آهي.

جواب: ۽ 49، ايندا: "7، 49 آهي."

عملي ڪم، قطار (vii): جدول جا خال پريو — عدد: 8، مليل عدد جو چورس: _____ = 8×8، پورو چورس (عدد): _____، هن ريت پڙهبو: _____ جو چورس _____ آهي.

جواب: 8^2، $8 = 64$، تنهنڪري خالن ۾، 8^2، 64، 8 ۽ 64 ايندا: "8، 64 آهي."

عملي ڪم، قطار (viii): جدول جا خال پريو — عدد: _____، مليل عدد جو چورس: _____ = $(-9) \times (-9)$، پورو چورس (عدد): _____، هن ريت پڙهبو: _____ جو چورس _____ آهي.

جواب: −9 آهي ۽ $(-9)^2$، $(-9) = 81$، تنهنڪري خالن ۾ −9،، $(-9)^2$، 81، −9 ۽ 81 ايندا: "−9، 81 آهي."

عملي ڪم، قطار (ix): جدول جا خال پريو — عدد: _____، مليل عدد جو چورس: _____ = _____ ×

_____، پورو چورس (عدد): 100، هن ريت پڙهبو: _____ جو چورس 100 آهي.

جواب: 100 = 10 × 10، تنهنڪري، 10 آهي ۽ 10² = 100. خالن ۾ 10، 10، 10، 10²، 10، 10 ۽ 10 ايندا: "10

سوال: مشق 5.1، A: هيٺين جا چورس معلوم ڪريو. (1) 11

جواب: 11² = 11 × 11 = 121.

سوال: مشق 5.1، A: (2) 19

جواب: 19² = 19 × 19 = 361.

سوال: مشق 5.1، A: (3) 25

جواب: 25² = 25 × 25 = 625.

سوال: مشق 5.1، A: (4) 50

جواب: 50² = 50 × 50 = 2500.

سوال: مشق 5.1، A: (5) 66

جواب: 66² = 66 × 66 = 4356.

سوال: مشق 5.1، A: (6) 78

جواب: 78² = 78 × 78 = 6084.

سوال: مشق 5.1، A: (7) 100

جواب: 100² = 100 × 100 = 10000.

سوال: مشق 5.1، A: (8) 500

جواب: 500² = 500 × 500 = 250000.

سوال: مشق 5.1، B: جاچ ڪريو ته هيٺين مان هر هڪ پورو چورس آهي يا نه؟ (1) 81

جواب: 81 = 9 × 9 = 9²، تنهنڪري 1 8 پورو چورس آهي.

سوال: مشق 5.1، B: (2) 95

جواب: 9² = 81 ۽ 10² = 100، تنهنڪري 95 ڪنهن به عدد جو چورس نه آهي. 5 9 پورو چورس نه آهي.

سوال: مشق 5.1، B: (3) 121

جواب: 121 = 11 × 11 = 11²، تنهنڪري 21 1 پورو چورس آهي.

سوال: مشق 5.1، B: (4) 169

جواب: 169 = 13 × 13 = 13²، تنهنڪري 69 1 پورو چورس آهي.

سوال: مشق 5.1، B: (5) 224

جواب: 14² = 196 ۽ 15² = 225، تنهنڪري 224 ڪنهن به عدد جو چورس نه آهي. 24 2 پورو چورس نه آهي.

سوال: مشق 5.1، B: (6) 3969

جواب: 3969 = 63 × 63 = 63²، تنهنڪري 969 3 پورو چورس آهي.

سوال: مشق 5.1، B: (7) 3872

جواب: 62² = 3844 ۽ 63² = 3969، تنهنڪري 3872 ڪنهن به عدد جو چورس نه آهي. 872 3 پورو چورس نه آهي.

سوال: مشق 5.1، B: (8) 9845

جواب: 99² = 9801 ۽ 100² = 10000، تنهنڪري 9845 ڪنهن به عدد جو چورس نه آهي. 845 9 پورو چورس نه آهي.

سوال: مشق 5.1، C: ٻڌي ۽ اڪي عددن جي پورن چورسن کي جدا جدا ڪريو. (i) 9

جواب: 9 = 3² ۽ 3 اڪو عدد آهي، تنهنڪري 9 اڪي عدد جو پورو چورس آهي.

سوال: مشق 5.1، C: (ii) 25

جواب: 25 = 5² ۽ 5 اڪو عدد آهي، تنهنڪري 25 اڪي عدد جو پورو چورس آهي.

سوال: مشق 5.1، C: (iii) 196

جواب: 196 = 14² ۽ 14 ٻڌو عدد آهي، تنهنڪري 196 ٻڌي عدد جو پورو چورس آهي.

سوال: مشق 5.1، C: (iv) 441

جواب: 441 = 21² ۽ 21 اڪو عدد آهي، تنهنڪري 441 اڪي عدد جو پورو چورس آهي.

سوال: مشق 5.1، C: (v) 2704

جواب: 2704 = 52² ۽ 52 ٻڌو عدد آهي، تنهنڪري 2704 ٻڌي عدد جو پورو چورس آهي.

سوال: مشق 5.1، C: (vi) 3600

جواب: 3600 = 60² ۽ 60 ٻڌو عدد آهي، تنهنڪري 3600 ٻڌي عدد جو پورو چورس آهي.

سوال: مشق 5.1، C: (vii) 9216

جواب: 9216 = 96² ۽ 96 ٻڌو عدد آهي، تنهنڪري 9216 ٻڌي عدد جو پورو چورس آهي.

سوال: مشق 5.1، C: (viii) 9801

جواب: 9801 = 99² ۽ 99 اڪو عدد آهي، تنهنڪري 9801 اڪي عدد جو پورو چورس آهي.

سوال: مشق 5.1، D: هيٺين اڻپورن جا چورس پنهنجي پاڻ سان پيت سان معلوم ڪريو. (1) 1/5

جواب: (1/5)² = (1/5) × (1/5) = 1/25.

سوال: مشق 5.1، D: (2) 3/7

جواب: (3/7)² = (3/7) × (3/7) = 9/49.

سوال: مشق 5.1، D: (3) 8/9

جواب: (8/9)² = (8/9) × (8/9) = 64/81.

سوال: مشق 5.1، 5/6 (4) :D

جواب: (5/6)² = (5/6) × (5/6) = 25/36.

سوال: مشق 5.1، 2/3 (5) :D

جواب: (2/3)² = (2/3) × (2/3) = 4/9.

سوال: مشق 5.1، E: هيٺين ڏهائي اٽپورن جا چورس پنهنجي پاڻ سان پيت سان معلوم ڪريو. (1) 0.1

جواب: (0.1)² = 0.1 × 0.1 = 0.01.

سوال: مشق 5.1، 0.5 (2) :E

جواب: (0.5)² = 0.5 × 0.5 = 0.25.

سوال: مشق 5.1، 0.07 (3) :E

جواب: (0.07)² = 0.07 × 0.07 = 0.0049.

سوال: مشق 5.1، 0.11 (4) :E

جواب: (0.11)² = 0.11 × 0.11 = 0.0121.

سوال: مشق 5.1، 0.15 (5) :E

جواب: (0.15)² = 0.15 × 0.15 = 0.0225.

سوال: مشق 5.2، A: هيٺين مان هر هڪ جو پيو مول لهو. (1) 25

جواب: √25 = 5، ڇاڪاڻ ته 5² = 25.

سوال: مشق 5.2، (4)² (2) :A

جواب: √((4)²) = 4.

سوال: مشق 5.2، 81 (3) :A

جواب: √81 = 9، ڇاڪاڻ ته 9² = 81.

سوال: مشق 5.2، (36)² (4) :A

جواب: √((36)²) = 36.

سوال: مشق 5.2، a² (5) :A

جواب: √(a²) = a.

سوال: مشق 5.2، y² (6) :A

جواب: √(y²) = y.

سوال: مشق 5.2، (49)² (7) :A

جواب: √((49)²) = 49.

سوال: مشق 5.2، 64 (8) :A

جواب: √64 = 8، ڇاڪاڻ ته $8^2 = 64$.

سوال: مشق 5.2، B: جزن ۾ ونڊ وارن طريقن سان پيو مول لهو. (1) 676

جواب: $676 = 2 \times 2 \times 13 \times 13 = 2^2 \times 13^2$، تنهنڪري $\sqrt{676} = 2 \times 13 = 26$. چڪاس: $26^2 = 676$ .6

سوال: مشق 5.2، 169 (2) :B

جواب: $169 = 13 \times 13 = 13^2$، تنهنڪري $\sqrt{169} = 13$. چڪاس: $13^2 = 169$ .1

سوال: مشق 5.2، 484 (3) :B

جواب: $484 = 2 \times 2 \times 11 \times 11 = 2^2 \times 11^2$، تنهنڪري $\sqrt{484} = 2 \times 11 = 22$. چڪاس: $22^2 = 484$ .4

سوال: مشق 5.2، 961 (4) :B

جواب: $961 = 31 \times 31 = 31^2$، تنهنڪري $\sqrt{961} = 31$. چڪاس: $31^2 = 961$ .9

سوال: مشق 5.2، 4900 (5) :B

جواب: $4900 = 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 7 \times 7 = 2^2 \times 5^2 \times 7^2$، تنهنڪري $\sqrt{4900} = 2 \times 5 \times 7 = 70$. چڪاس: $70^2 = 4900$ .4

سوال: مشق 5.2، 1089 (6) :B

جواب: $1089 = 3 \times 3 \times 11 \times 11 = 3^2 \times 11^2$، تنهنڪري $\sqrt{1089} = 3 \times 11 = 33$. چڪاس: $33^2 = 1089$ .1

سوال: مشق 5.2، 1600 (7) :B

جواب: $1600 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5$، تنهنڪري $\sqrt{1600} = 2 \times 2 \times 2 \times 5 = 40$. چڪاس: $40^2 = 1600$ .1

سوال: مشق 5.2، 2304 (8) :B

جواب: $2304 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$، تنهنڪري $\sqrt{2304} = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 48$. چڪاس: $48^2 = 2304$.

سوال: مشق 5.2، 3136 (9) :B

جواب: $3136 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 7 \times 7$، تنهنڪري $\sqrt{3136} = 2 \times 2 \times 2 \times 7 = 56$. چڪاس: $56^2 = 3136$ .3

سوال: مشق 5.2، 1681 (10) :B

جواب: $1681 = 41 \times 41 = 41^2$، تنهنڪري $\sqrt{1681} = 41$. چڪاس: $41^2 = 1681$ .1

سوال: مشق 5.2، 1369 (11) :B

جواب: $1369 = 37 \times 37 = 37^2$، تنهنڪري $\sqrt{1369} = 37$. چڪاس: $37^2 = 1369$ .1

سوال: مشق 5.2، 2025 (12) :B

جواب: $2025 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 5 \times 5 = 3^4 \times 5^2$، تنهنڪري $\sqrt{2025} = 3 \times 3 \times 5 = 45$. چڪاس: $45^2 = 2025$ .2

سوال: مشق 5.2، C: جزن ۾ ونڊ وارن طريقن سان هيٺين اڻپورن جو پيو مول لهو. (1) 144/225

جواب: √144 = 12 ۽ √225 = 15، تنهنڪري √(144/225) = 12/15 = 4/5. چڪاس: (4/5)² = 16/25 = 144/225 (ٻئي 9 سان ونڊيا).

سوال: مشق 5.2، 324/441 (2) :C

جواب: √324 = 18 ۽ √441 = 21، تنهنڪري √(324/441) = 18/21 = 6/7. چڪاس: (6/7)² = 36/49 = 324/441 (ٻئي 9 سان ونڊيا).

سوال: مشق 5.2، 1225/9801 (3) :C

جواب: √1225 = 35 ۽ √9801 = 99، تنهنڪري √(1225/9801) = 35/99. چڪاس: 35² = 1225 ۽ 99² = 801 .9

سوال: مشق 5.2، 1 25/144 (4) :C

جواب: 1 25/144 = 169/144، √169 = 13 ۽ √144 = 12، تنهنڪري √(1 25/144) = 13/12 = 1 1/12. چڪاس: (13/12)²

= 69/144 .1

سوال: مشق 5.2، 1 48/121 (5) :C

جواب: 1 48/121 = 169/121، √169 = 13 ۽ √121 = 11، تنهنڪري √(1 48/121) = 13/11 = 1 2/11. چڪاس: (13/11)²

= 69/121 .1

سوال: مشق 5.2، 3 13/36 (6) :C

جواب: 3 13/36 = 121/36، √121 = 11 ۽ √36 = 6، تنهنڪري √(3 13/36) = 11/6 = 1 5/6. چڪاس: (11/6)² = 121/36.

سوال: مشق 5.2، 961/1681 (7) :C

جواب: √961 = 31 ۽ √1681 = 41، تنهنڪري √(961/1681) = 31/41. چڪاس: 31² = 961 ۽ 41² = 681 .1

سوال: مشق 5.2، 1024/1225 (8) :C

جواب: √1024 = 32 ۽ √1225 = 35، تنهنڪري √(1024/1225) = 32/35. چڪاس: 32² = 1024 ۽ 35² = 225 .1

سوال: مشق 5.2، 2 217/576 (9) :C

جواب: 2 217/576 = 1369/576، √1369 = 37 ۽ √576 = 24، تنهنڪري √(2 217/576) = 37/24 = 1 13/24. چڪاس:

(37/24)² = 369/576 .1

سوال: مشق 5.2، 5 55/169 (10) :C

جواب: 5 55/169 = 900/169، √900 = 30 ۽ √169 = 13، تنهنڪري √(5 55/169) = 30/13 = 2 4/13. چڪاس: (30/13)²

= 00/169 .9

سوال: مشق 5.2، 1 63/81 (11) :C

جواب: 1 63/81 = 144/81، √144 = 12 ۽ √81 = 9، تنهنڪري √(1 63/81) = 12/9 = 4/3 = 1 1/3. چڪاس: (4/3)² =

16/9 = 144/81 (ٻئي 9 سان ونڊيا).

سوال: مشق 5.2، 3 325/900 (12) :C

جواب: 3 325/900 = 3025/900، 3025 = 55 ء 900 = 30، تنهنڪري √(3 325/900) = 55/30 = 11/6 = 1 5/6.

چڪاس: (11/6)² = 121/36 = 3025/900 (ٻئي 25 سان ونڊيا).

سوال: مشق 5.2، D: جزن ۽ ونڊ وارن طريقن سان هيٺين ڏهائي اٽپورن جو ٻيو مول لهو. (1) 3.24

جواب: 3.24 = 324/100، 18 = 324 ء 10 = 100، تنهنڪري √3.24 = 18/10 = 1.8. چڪاس: 1.8² = 3.24. 3

سوال: مشق 5.2، D: (2) 4.41

جواب: 4.41 = 441/100، 21 = 441 ء 10 = 100، تنهنڪري √4.41 = 21/10 = 2.1. چڪاس: 2.1² = 4.41. 4

سوال: مشق 5.2، D: (3) 5.29

جواب: 5.29 = 529/100، 23 = 529 ء 10 = 100، تنهنڪري √5.29 = 23/10 = 2.3. چڪاس: 2.3² = 5.29. 5

سوال: مشق 5.2، D: (4) 7.29

جواب: 7.29 = 729/100، 27 = 729 ء 10 = 100، تنهنڪري √7.29 = 27/10 = 2.7. چڪاس: 2.7² = 7.29. 7

سوال: مشق 5.2، D: (5) 6.25

جواب: 6.25 = 625/100، 25 = 625 ء 10 = 100، تنهنڪري √6.25 = 25/10 = 2.5. چڪاس: 2.5² = 6.25. 6

سوال: مشق 5.2، D: (6) 37.21

جواب: 37.21 = 3721/100، 61 = 3721 ء 10 = 100، تنهنڪري √37.21 = 61/10 = 6.1. چڪاس: 6.1² = 37.21. 3

سوال: مشق 5.2، D: (7) 7.84

جواب: 7.84 = 784/100، 28 = 784 ء 10 = 100، تنهنڪري √7.84 = 28/10 = 2.8. چڪاس: 2.8² = 7.84. 7

سوال: مشق 5.2، D: (8) 10.24

جواب: 10.24 = 1024/100، 32 = 1024 ء 10 = 100، تنهنڪري √10.24 = 32/10 = 3.2. چڪاس: 3.2² = 10.24. 1

سوال: مشق 5.2، D: (9) 30.25

جواب: 30.25 = 3025/100، 55 = 3025 ء 10 = 100، تنهنڪري √30.25 = 55/10 = 5.5. چڪاس: 5.5² = 30.25. 3

سوال: مشق 5.2، D: (10) 100.00

جواب: 100.00 = 100، 100 = 10. چڪاس: 10² = 100. 1

سوال: مشق 5.2، D: (11) 33.64

جواب: 33.64 = 3364/100، 58 = 3364 ء 10 = 100، تنهنڪري √33.64 = 58/10 = 5.8. چڪاس: 5.8² = 33.64. 3

سوال: مشق 5.2، D: (12) 34.81

جواب: 34.81 = 3481/100، 59 = 3481 ء 10 = 100، تنهنڪري √34.81 = 59/10 = 5.9. چڪاس: 5.9² = 34.81. 3

سوال: مشق 5.3، سوال 1: امتحاني ڪمري ۾ 784 ڪرسيون اهڙي ريت لڳل آهن، جو هر هڪ قطار ۾ ڪرسيون جو تعداد قطارن جي تعداد جيترو آهي. قطارن جو تعداد ۽ هر هڪ قطار ۾ ڪرسيون جو تعداد معلوم ڪريو.

جواب: قطارن جو تعداد = √784 = 28 (ڇاڪاڻ ته 28² = 784). تنهنڪري 28 قطارون آهن ۽ هر هڪ قطار ۾ 28 ڪرسيون آهن.

سوال: مشق 5.3، سوال 2: هڪ چورس پني جي ايراضي 240.25 چورس ميٽر آهي. ان جي هر هڪ پاسي جي ڊيگهه لهو.

جواب: پاسي جي ڊيگهه = √240.25 = 15.5 ميٽر (ڇاڪاڻ ته 15.5² = 240.25).

سوال: مشق 5.3، سوال 3: هڪ ڪمري جي ڊيگهه ان جي ويڪر کان ٽيڀي آهي ۽ ان جي ايراضي 720.75 چورس ميٽر آهي. ان جي ڊيگهه ۽ ويڪر معلوم ڪريو.

جواب: ويڪر کي x مڃيو ته ڊيگهه 3x ٿيندي. ايراضي: 3x × x = 3x² = 720.75، تنهنڪري x² = 240.25 ۽ x = 15.5. تنهنڪري ويڪر 15.5 ميٽر ۽ ڊيگهه 3 × 15.5 = 46.5 ميٽر آهي.

سوال: مشق 5.3، سوال 4: بسڪوٽن جون 2116 پيٽيون قطارن ۾ رکيل آهن. هر هڪ قطار ۾ پيٽيون جو تعداد قطارن جي تعداد جيترو آهي. قطارن جو تعداد ۽ هر هڪ قطار ۾ پيٽيون جو تعداد معلوم ڪريو.

جواب: قطارن جو تعداد = √2116 = 46 (ڇاڪاڻ ته 46² = 2116). تنهنڪري 46 قطارون آهن ۽ هر هڪ قطار ۾ 46 پيٽيون آهن.

سوال: مشق 5.3، سوال 5: 1681 شاگردن کي اسڪول جي تقريب ۾ شرڪت ڪرڻي آهي. ويهڻ لاءِ ڪرسيون جو تعداد هر قطار ۾ معلوم ڪريو، جڏهن ته هر هڪ قطار ۾ ڪالم ۾ شاگردن جو تعداد برابر آهي.

جواب: قطارن جو تعداد = شاگردن جو تعداد هر هڪ قطار ۾ = √1681 = 41 (ڇاڪاڻ ته 41² = 1681). تنهنڪري 41 قطارون آهن ۽ هر هڪ قطار ۾ 41 شاگرد ويهندا.

سوال: مشق 5.3، سوال 6: 625 ٽرڪون آهن. سي ٽرڪون قطارن ۾ بيٺل آهن. هر هڪ قطار ۾ ٽرڪن جو تعداد ايترو ئي آهي جيترين قطارون آهن. قطارن جو تعداد ۽ هر هڪ قطار ۾ ٽرڪن جو تعداد معلوم ڪريو.

جواب: قطارن جو تعداد = √625 = 25 (ڇاڪاڻ ته 25² = 625). تنهنڪري 25 قطارون آهن ۽ هر هڪ قطار ۾ 25 ٽرڪون آهن.

سوال: مشق 5.3، سوال 7: جسماني مشق ڪرائيندڙ هڪ استاد 1024 شاگردن کي قطارن ۾ بيهاريو. هر هڪ قطار ۾ شاگردن جو تعداد ايترو ئي آهي جيترين قطارون آهن. ٻڌايو ته ڪل قطارون ڪيترين آهن ۽ هر هڪ قطار ۾ شاگردن جو تعداد ڇا آهي؟

جواب: قطارن جو تعداد = √1024 = 32 (ڇاڪاڻ ته 32² = 1024). تنهنڪري ڪل 32 قطارون آهن ۽ هر هڪ قطار ۾ 32 شاگرد آهن.

سوال: مشق 5.3، سوال 8: هڪ مستطيل پني جي ڊيگهه ان جي ويڪر کان ٽيڀي آهي. جيڪڏهن پني جي ايراضي 995.9052 چورس ميٽر آهي، ته ان جي ڊيگهه ۽ ويڪر معلوم ڪريو.

جواب: ويڪر کي x مڃيو ته ڊيگهه 3x ٿيندي. ايراضي: 3x² = 995.9052، تنهنڪري x² = 331.9684 ۽ x = 18.22. تنهنڪري ويڪر 18.22 ميٽر ۽ ڊيگهه 3 × 18.22 = 54.66 ميٽر آهي.

سوال: مشق 5.3، سوال 9: هڪ چورس شڪل واري اسڪول جي حد جي ڊيگهه معلوم ڪريو، جنهن جي ايراضي 3387.24 چورس ميٽر آهي.

جواب: پاسي جي ڏيکھ = √3387.24 = 58.2 ميٽر (چاڪاڻ ته 58.2² = 3387.24).

سوال: مشق 5.3، سوال 10: ھڪ ڪنب جي ڪارخاني ۾ 15,198 ڪنڊ جي گوٽين کي چورس جي شڪل ۾ ترتيب سان رکڻو آھي، پر 69 گوٽيون وڌي وڃن ٿيون. ٻڌايو ته ھر ھڪ قطار ۾ ڪل ڪيتريون گوٽيون آھن؟

جواب: چورس ۾ رکيل گوٽيون = 15198 − 69 = 15129. ھر ھڪ قطار ۾ گوٽيون = √15129 = 123 (چاڪاڻ ته 123² = 15129).

تنھنڪري ھر ھڪ قطار ۾ 123 گوٽيون آھن.

سوال: جائزو مشق 5، سوال 1: ھيٺين جا مختصر جواب ڏيو. (i) ھڪ عدد جو ٻيو مول معلوم ڪرڻ جا مختلف طريقا ڪھڙا آھن؟

جواب: ٻيو مول معلوم ڪرڻ جا ٻہ طريقا آھن: (1) جزن وارو طريقو، (2) ونڊ وارو طريقو.

سوال: جائزو مشق 5، سوال 1: (ii) ھڪ پورو چورس عدد چا آھي؟ مثال ڏيو.

جواب: اھو عدد جيڪو ڪنھن عدد جي چورس ھجي، ان کي پورو چورس عدد چئبو آھي. مثال: 25 = 5²، تنھنڪري 25 پورو چورس عدد آھي.

سوال: جائزو مشق 5، سوال 1: (iii) ڪنھن پوري چورس عدد جون کي ٻہ خاصيتون بيان ڪريو ۽ مثال ڏيو.

جواب: (1) ٻڌي عدد جو چورس ٻڌو ھوندو آھي، مثال: 6² = 36. (2) اکي عدد جو چورس اکو ھوندو آھي، مثال: 7² = 49.

جائزو مشق 5، سوال 2: خال پريو. (i) 31 جو چورس 961 آھي (31² = 961) آھي.

جائزو مشق 5، سوال 2: (ii) 49 جو ٻيو مول 7 آھي (7² = 49). آھي.

جائزو مشق 5، سوال 2: (iii) 1, 4, 9, 16... کي پورو چورس عدد چئبو آھي.

جائزو مشق 5، سوال 2: (iv) 12 جو چورس 144 آھي.

جائزو مشق 5، سوال 2: (v) √(25/36) = √25/√36 = 5/6.

جائزو مشق 5، سوال 2: (vi) 1 جو چورس 1 آھي (1² = 1). آھي.

غلط نشان: جائزو مشق 5، سوال 3: درست لاءِ 'T' ۽ غلط لاءِ 'F' لکو. (i) 235 جا مفرد جزا 2، 3 ۽ 5 آھن.

صحيح نشان: جائزو مشق 5، سوال 3: (ii) 361 = 19².

غلط نشان: جائزو مشق 5، سوال 3: (iii) اکي عدد جو چورس، ٻڌي عدد ھوندو آھي.

غلط نشان: جائزو مشق 5، سوال 3: (iv) 5/7 < 25/49.

صحيح نشان: جائزو مشق 5، سوال 3: (v) $4.5(4.5) < 4.5^2$.

غلط نشان: جائزو مشق 5، سوال 3: (vi) $(0.7)^2 < 0.7$.

جائزو مشق 5، سوال 4: درست جواب چونڊيو. (i) جيڪڏهن $p^2 = q$ ته p کي q جو _____ چئبو.

(الف) پيو مول

(ب) چورس

(ج) مفرد جزو

(د) مول جو پايو

جائزو مشق 5، سوال 4: (ii) اهي عدد جن جو چورس ۽ پيو مول برابر آهن، _____ آهن.

(الف) 0 ۽ 2

(ب) 1 ۽ 3

(ج) 0 ۽ 1

(د) 2 ۽ 3

جائزو مشق 5، سوال 4: (iii) _____ پورو چورس عدد آهي.

(الف) 14

(ب) 15

(ج) 16

(د) 17

سوال: جائزو مشق 5، سوال 5: هيٺين جو پيو مول لهو. (i) 729

جواب: $\sqrt{729} = 27$ ($27^2 = 729$).

سوال: جائزو مشق 5، سوال 5: (ii) 7056

جواب: $\sqrt{7056} = 84$ ($84^2 = 7056$).

سوال: جائزو مشق 5، سوال 5: (iii) 26569

جواب: $\sqrt{26569} = 163$ ($163^2 = 26569$).

سوال: جائزو مشق 5، سوال 5: (iv) 42025

جواب: $\sqrt{42025} = 205$ ($205^2 = 42025$).

سوال: جائزو مشق 5، سوال 5: (v) $5\ 71/121$

جواب: $5\ 71/121 = 676/121$، $\sqrt{676} = 26$ ۽ $\sqrt{121} = 11$، تنهنڪري $\sqrt{(5\ 71/121)} = 26/11 = 2\ 4/11$.

سوال: جائزو مشق 5، سوال 5: (vi) 2116/9604

جواب: √2116 = 46 ۽ √9604 = 98، تنهنڪري √(2116/9604) = 46/98 = 23/49.

سوال: جائزو مشق 5، سوال 5: (vii) 1 984/14641

جواب: 1 984/14641 = 15625/14641، √15625 = 125 ۽ √14641 = 121، تنهنڪري √(1 984/14641) = 125/121 = 1 4/121.

سوال: جائزو مشق 5، سوال 5: (viii) 0.0256

جواب: 0.0256 = 256/10000، √256 = 16 ۽ √10000 = 100، تنهنڪري √0.0256 = 16/100 = 0.16. چڪاس: 0.16² = 0.0256.

سوال: جائزو مشق 5، سوال 5: (ix) 344569

جواب: √344569 = 587 (587² = 344569).

سوال: جائزو مشق 5، سوال 5: (x) 6400/9801

جواب: √6400 = 80 ۽ √9801 = 99، تنهنڪري √(6400/9801) = 80/99.

سوال: جائزو مشق 5، سوال 5: (xi) 5 41/64

جواب: 5 41/64 = 361/64، √361 = 19 ۽ √64 = 8، تنهنڪري √(5 41/64) = 19/8 = 2 3/8.

سوال: جائزو مشق 5، سوال 5: (xii) 131.1025

جواب: 131.1025 = 1311025/10000، √1311025 = 1145 ۽ √10000 = 100، تنهنڪري √131.1025 = 1145/100 = 11.45. چڪاس: 11.45² = 131.1025.

سوال: جائزو مشق 5، سوال 6: هڪ چورس باغ جي ايراضي 12100 چورس ميٽر آهي. ان جي پاسي جي ڊيگهه معلوم ڪريو.

جواب: پاسي جي ڊيگهه = √12100 = 110 ميٽر (110² = 12100).

سوال: جائزو مشق 5، سوال 7: هڪ چورس ڪمري جي فرش جي ايراضي 144 چورس ميٽر آهي. فرش جي ڊيگهه معلوم ڪريو.

جواب: فرش جي ڊيگهه = √144 = 12 ميٽر (12² = 144).

سوال: جائزو مشق 5، سوال 8: هڪ مستطيل پني جي ايراضي 7688 چورس ميٽر آهي. ويڪر معلوم ڪريو، جيڪڏهن پني جي ڊيگهه ان جي ويڪر کان ٻيڻي آهي.

جواب: ويڪر کي x مڃيو ته ڊيگهه 2x ٿيندي. ايراضي: 2x² = 7688، تنهنڪري x² = 3844 ۽ x = 62. تنهنڪري ويڪر 62 ميٽر (۽ ڊيگهه 124 ميٽر) آهي.

سوال: جائزو مشق 5، سوال 9: دري جي ڊيگهه ان جي ويڪر کان ٽيڻي آهي. دري جي ويڪر ۽ ڊيگهه معلوم ڪريو، جيڪڏهن ان جي ايراضي 18.75 چورس ميٽر آهي.

جواب: ويڪر کي x مڃيو ته ڊيگهه 3x ٿيندي. ايراضي: 3x² = 18.75، تنهنڪري x² = 6.25 ۽ x = 2.5. تنهنڪري ويڪر 2.5 ميٽر ۽ ڊيگهه 3 × 2.5 = 7.5 ميٽر آهي.

سوال: جائزو مشق 5، سوال 10: نجيب جون جي مهيني ۾ 900 رپيا خرچ ڪيا. هن هر هڪ ڏينهن ۾ ايترا رپيا خرچ ڪيا، جيترا مهيني ۾ ڏينهن آهن. ٻڌايو ته هن هر هڪ ڏينهن ۾ ڪيترا رپيا خرچ ڪيا؟

جواب: جون ۾ 30 ڏينهن آهن. هڪ ڏينهن جو خرچ = ٩٠٠ ÷ 30 = 30 رپيا. چڪاس: 30 ڏينهن × 30 رپيا = 900 رپيا.

6. ستو ءِ ابتو قيرقار

سوال: مشق 6.1، سوال 1: A : B : C معلوم ڪريو، جيڪڏهن: (i) A : B = 2 : 5 ۽ B : C = 5 : 4

جواب: B جو انگ ٻنهي نسبتن ۾ 5 آهي، تنهنڪري ساڳيو ئي رهندو: A : B : C = 2 : 5 : 4.

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (ii) A : B = 3 : 7 ۽ B : C = 8 : 9

جواب: B کي ساڳيو ڪرڻ لاءِ: A : B = 3 : 7 = 24 : 56 ۽ B : C = 8 : 9 = 56 : 63، تنهنڪري A : B : C = 24 : 56 : 63.

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (iii) A : B = 10 : 11 ۽ B : C = 20 : 21

جواب: B کي ساڳيو ڪرڻ لاءِ: A : B = 10 : 11 = 200 : 220 ۽ B : C = 20 : 21 = 220 : 231، تنهنڪري A : B : C = 200 : 220 : 231.

سوال: مشق 6.1، سوال 2: X : Y : Z معلوم ڪريو، جيڪڏهن: (i) X : Y = 3 : 5 ۽ X : Z = 4 : 9

جواب: X کي ساڳيو ڪرڻ لاءِ: X : Y = 3 : 5 = 12 : 20 ۽ X : Z = 4 : 9 = 12 : 27، تنهنڪري X : Y : Z = 12 : 20 : 27.

سوال: مشق 6.1، سوال 2: (ii) X : Y = 5 : 7 ۽ X : Z = 11 : 13

جواب: X کي ساڳيو ڪرڻ لاءِ: X : Y = 5 : 7 = 55 : 77 ۽ X : Z = 11 : 13 = 55 : 65، تنهنڪري X : Y : Z = 55 : 77 : 65.

سوال: مشق 6.1، سوال 2: (iii) X : Z = 3 : 5 ۽ Y : Z = 7 : 8

جواب: Z کي ساڳيو ڪرڻ لاءِ: X : Z = 3 : 5 = 24 : 40 ۽ Y : Z = 7 : 8 = 35 : 40، تنهنڪري X : Y : Z = 24 : 35 : 40.

سوال: مشق 6.1، سوال 3: A : B : C : D معلوم ڪريو، جيڪڏهن: (i) A : B = 2 : 3، B : C = 4 : 5 ۽ C : D = 7 : 10

جواب: پهريان B کي A : B : C ساڳيو ڪريو: A : B = 8 : 12، B : C = 12 : 15، تنهنڪري A : B : C = 8 : 12 : 15. پوءِ C کي D ساڳيو ڪريو: A : B : C = 56 : 84 : 105 ۽ C : D = 105 : 150، تنهنڪري A : B : C : D = 56 : 84 : 105 : 150.

سوال: مشق 6.1، سوال 3: (ii) A : B = 4 : 3، B : C = 5 : 7 ۽ A : D = 7 : 9

جواب: پهريان B کي A : B : C ساڳيو ڪريو: A : B = 20 : 15، B : C = 15 : 21، تنهنڪري A : B : C = 20 : 15 : 21. A : D = 7 : 9 مان: A : D = 180/7 = 9/7 × 20 = D. سيني کي 7 سان ضرب ڏيڻ سان: A : B : C : D = 140 : 105 : 147 : 180. چڪاس:

1. 40 : 180 = 7 : 9

سوال: مشق 6.1، سوال 4: نامعلوم عدد x معلوم ڪريو، جيڪڏهن: (i) 6 : 2 = 5 : x

جواب: تناسب مان: 6 × 5 = 2 × x، تنهنڪري 6x = 10، يعني x = 10/6 = 5/3.

سوال: مشق 6.1، سوال 4: (ii) 7 : x = 9 : 3

جواب: تناسب مان: 9 × 7 = 3 × x، تنهنڪري 9x = 21، يعني x = 21/9 = 7/3.

سوال: مشق 6.1، سوال 4: (iii) 7 : x = 5 : 4

جواب: تناسب مان: 5 × 7 = 4 × x، تنهنڪري 5x = 28، يعني x = 28/5.

سوال: مشق 6.1، سوال 5: شازيه ۽ نازيه جي وزن جي نسبت 5 : 9 آهي. نازيه ۽ مديحه جي وزن جي نسبت 8 : 11 آهي. انهن جي وزن جي مسلسل نسبت معلوم ڪريو.

جواب: نازيه کي ساڳيو ڪرڻ لاءِ: شازيه : نازيه = 5 : 9 = 40 : 72 ۽ نازيه : مديحه = 8 : 11 = 72 : 99، تنهنڪري شازيه : نازيه : مديحه = 40 : 72 : 99.

سوال: مشق 6.1، سوال 6: سليم، عرفان ۽ عمران ۾ 2000 رپيا 2 : 3 : 5 جي نسبت سان ورهايو.

جواب: نسبت جي رڪن جو جوڙ = 2 + 3 + 5 = 10. هڪ حصو = 2000/10 = 200 رپيا. تنهنڪري سليم جو حصو = 2 × 200 = 400 رپيا، عرفان جو حصو = 3 × 200 = 600 رپيا، عمران جو حصو = 5 × 200 = 1000 رپيا.

سوال: مشق 6.1، سوال 7: سالياني امتحان ۾ تن دوستن جي مارڪن جي نسبت هيئين ريت آهي: اختر ۽ عزيز جي مارڪن جي نسبت 3 : 4 آهي ۽ عزيز ۽ انس جي مارڪن جي نسبت 5 : 7 آهي. انهن جي مارڪن جي مسلسل نسبت معلوم ڪريو.

جواب: عزيز کي ساڳيو ڪرڻ لاءِ: اختر : عزيز = 3 : 4 = 15 : 20 ۽ عزيز : انس = 5 : 7 = 20 : 28، تنهنڪري اختر : عزيز : انس = 15 : 20 : 28.

سوال: مشق 6.1، سوال 8: ڪنهن گهر جي پائتين جي ملڪيت جي نسبت هيئين ريت آهي: پيءُ ۽ ماءُ جي ملڪيت جي نسبت 5 : 2 آهي. ماءُ ۽ ڏيءُ جي ملڪيت جي نسبت 3 : 4 آهي. جڏهن ته ڏيءُ ۽ پٽ جي ملڪيت جي نسبت 6 : 7 آهي. انهن جي ملڪيت جي مسلسل نسبت معلوم ڪريو.

جواب: پهريان پيءُ : ماءُ : ڏيءُ: ماءُ کي ساڳيو ڪريو: پيءُ : ماءُ = 15 : 6، ماءُ : ڏيءُ = 6 : 8، تنهنڪري پيءُ : ماءُ : ڏيءُ = 15 : 6 : 8.

پوءِ ڏيءُ کي ساڳيو ڪريو: پيءُ : ماءُ : ڏيءُ = 45 : 18 : 24 ۽ ڏيءُ : پٽ = 24 : 28، تنهنڪري پيءُ : ماءُ : ڏيءُ : پٽ = 45 : 18 : 24 : 28.

سوال: مشق 6.1، سوال 9: هڪ شخص جي 27,400 رپين جي رقم يوٽيلٽي بلن ۾ خرچ ٿيٽي آهي. گئس ۽ پاڻي جي نسبت 5 : 2 آهي، پاڻي ۽ بجلي جي نسبت 4 : 3 آهي، بجلي ۽ فون جي نسبت 7 : 6 آهي. هر هڪ بل جي اصل رقم معلوم ڪريو.

جواب: مسلسل نسبت: گئس : پاڻي : بجلي : فون = 70 : 28 : 21 : 18 (پاڻي کي ساڳيو ڪريو: گئس : پاڻي : بجلي = 10 : 4 : 3؛ پوءِ بجلي کي ساڳيو ڪريو: 70 : 28 : 21 : 18). نسبت جي رڪن جو جوڙ = 137. هڪ حصو = 27400/137 = 200 رپيا. تنهنڪري گئس = 70 × 200 = 14,000 رپيا، پاڻي = 28 × 200 = 5,600 رپيا، بجلي = 21 × 200 = 4,200 رپيا، فون = 18 × 200 = 3,600 رپيا. چڪاس: 14000 + 5600 + 4200 + 3600 = 7,400 .2

سوال: مشق 6.1، سوال 10: هڪ شاگرد ستين ڪلاس جي رياضي، سائنس، انگريزي ۽ اردو جو هر هڪ ڪتاب، ڪل 675 رپين ۾ خريد ڪيا. ڪتابن جي قيمتن جي نسبت هيئين ريت آهي: انگريزي ۽ اردو جي ڪتاب جي قيمت جي نسبت 2 : 3 آهي، اردو ۽ سائنس جي ڪتاب جي قيمت جي نسبت 2 : 5 آهي، سائنس ۽ رياضي جي ڪتاب جي قيمت جي نسبت 3 : 4 آهي. هر هڪ ڪتاب جي قيمت معلوم ڪريو.

جواب: مسلسل نسبت: انگريزي : اردو : سائنس : رياضي = 4 : 6 : 15 : 20 (اردو کي ساڳيو ڪريو: 4 : 6 : 15؛ پوءِ سائنس کي ساڳيو ڪريو: 4 : 6 : 15 : 20). نسبت جي رڪن جو جوڙ = 45. هڪ حصو = 675/45 = 15 رپيا. تنهنڪري انگريزي = 4 × 15 = 60 رپيا، اردو = 6 × 15 = 90 رپيا، سائنس = 15 × 15 = 225 رپيا، رياضي = 20 × 15 = 300 رپيا. چڪاس: 60 + 90 + 225 + 75 = 300. 6.

سوال: مشق 6.2، سوال 1: هيٺين حساب ايڪي واري طريقي ۽ تناسب واري طريقي سان حل ڪريو. 15 ڪرسيون جي قيمت 4,500 رپيا آهي. اهڙين 20 ڪرسيون جي قيمت معلوم ڪريو.

جواب: ايڪي وارو طريقو: 1 ڪرسي جي قيمت = 4500/15 = 300 رپيا، تنهنڪري 20 ڪرسيون جي قيمت = 20 × 300 = 6,000 رپيا. تناسب وارو طريقو: 15 : 20 = 4500 : x، تنهنڪري 15x = 20 × 4500، يعني x = 90000/15 = 6,000 رپيا.

سوال: مشق 6.2، سوال 2: ڇهه ساڳيا نلڪا هڪ پاڻي جي ٽانڪي کي 3 ڪلاڪن ۾ پري سگهن ٿا. اهڙا ڪيترا نلڪا 2 ڪلاڪن ۾ ساڳي ٽانڪي کي پري سگهندا؟

جواب: هي ابتو تناسب آهي (نلڪا وڌندا ته وقت گهٽبو). ايڪي وارو طريقو: 1 نلڪو ٽانڪي کي 6 × 3 = 18 ڪلاڪن ۾ پريندو، تنهنڪري 2 ڪلاڪن ۾ پرڻ لاءِ 18/2 = 9 نلڪا گهرجن. تناسب وارو طريقو: 6 : 3 = 2 : x، تنهنڪري 2x = 18، يعني x = 9 نلڪا.

سوال: مشق 6.2، سوال 3: جيڪڏهن 5 ماڻهو 8 ڏينهن ۾ سامان جو هڪ ذخيرو ختم ڪن ٿا، ته 4 ڏينهن ۾ ساڳي ذخيري جو سامان ڪيترا ماڻهو ختم ڪري سگهندا؟

جواب: هي ابتو تناسب آهي (ڏينهن گهٽبا ته ماڻهو وڌندا). ايڪي وارو طريقو: 1 ماڻهو ذخيرو 5 × 8 = 40 ڏينهن ۾ ختم ڪندو، تنهنڪري 4 ڏينهن ۾ ختم ڪرڻ لاءِ 40/4 = 10 ماڻهو گهرجن. تناسب وارو طريقو: 5 : 8 = 4 : x، تنهنڪري 4x = 40، يعني x = 10 ماڻهو.

سوال: مشق 6.2، سوال 4: 4 ڪلوگرام انبن جي قيمت 300 رپيا آهي. 10 ڪلوگرام انبن جي قيمت معلوم ڪريو.

جواب: ايڪي وارو طريقو: 1 ڪلوگرام انبن جي قيمت = 300/4 = 75 رپيا، تنهنڪري 10 ڪلوگرام جي قيمت = 10 × 75 = 750 رپيا. تناسب وارو طريقو: 4 : 10 = 300 : x، تنهنڪري 4x = 3000، يعني x = 750 رپيا.

سوال: مشق 6.2، سوال 5: هڪ شاگرد ڪتاب جا 30 صفحا 4 ڏينهن ۾ پڙهي ٿو. ساڳي ڪتاب جا ڪيترا صفحا هي 10 ڏينهن ۾ پڙهندو؟

جواب: ايڪي وارو طريقو: 1 ڏينهن ۾ 30/4 = 7.5 صفحا، تنهنڪري 10 ڏينهن ۾ 10 × 7.5 = 75 صفحا. تناسب وارو طريقو: 4 : 10 = 30 : x، تنهنڪري 4x = 300، يعني x = 75 صفحا.

سوال: مشق 6.2، سوال 6: 20 سپاهي سامان جو هڪ ذخيرو 8 ڏينهن ۾ ختم ڪن ٿا. ساڳيو ذخيرو 5 ڏينهن ۾ ڪيترا سپاهي ختم ڪندا؟

جواب: هي ابتو تناسب آهي. ايڪي وارو طريقو: 1 سپاهي ذخيرو 20 × 8 = 160 ڏينهن ۾ ختم ڪندو، تنهنڪري 5 ڏينهن ۾ ختم ڪرڻ لاءِ 160/5 = 32 سپاهي گهرجن. تناسب وارو طريقو: 20 : 8 = 5 : x، تنهنڪري 5x = 160، يعني x = 32 سپاهي.

سوال: مشق 6.2، سوال 7: جيڪڏهن 4 مزدور هڪ ڪم 8 ڪلاڪن ۾ پورو ڪن ٿا. ساڳيو ڪم 6 مزدور ڪيترن ڪلاڪن ۾ پورو ڪندا؟

جواب: هي ابتو تناسب آهي. ايڪي وارو طريقو: 1 مزدور ڪم 4 × 8 = 32 ڪلاڪن ۾ پورو ڪندو، تنهنڪري 6 مزدور ڪم 32/6 = 16/3 = 5 1/3 ڪلاڪن ۾ پورو ڪندا (يعني 5 ڪلاڪ ۽ 20 منٽ). تناسب وارو طريقو: 4 : 6 = 8 : x، تنهنڪري 6x = 32، يعني x =

16/3 ڪلاڪ.

سوال: مشق 6.2، سوال 8: 18 ڪلوگرام پتانن جي قيمت معلوم ڪريو، جيڪڏهن 6 ڪلوگرام پتانن جي قيمت 105 رپيا آهي.

جواب: ايڪي وارو طريقو: 1 ڪلوگرام پتانن جي قيمت = 105/6 = 17.5 رپيا، تنهنڪري 18 ڪلوگرام جي قيمت = 18 × 17.5 = 315 رپيا. تناسب وارو طريقو: 6 : 18 = 105 : x، تنهنڪري 6x = 1890، يعني x = 315 رپيا.

سوال: مشق 6.2، سوال 9: جيڪڏهن ڪنهن ڏاتو جي ٽڪر جي 4/7 حصي جو وزن 28 ڪلوگرام آهي ته ساڳي ڏاتو جي ٽڪر جي 8/9 حصي جو وزن معلوم ڪريو.

جواب: ايڪي وارو طريقو: پوري ٽڪر جو وزن = 28 × 7/4 = 49 ڪلوگرام، تنهنڪري 8/9 حصي جو وزن = 49 × 8/9 = 392/9 = 43 5/9 ڪلوگرام. تناسب وارو طريقو: 4/7 : 8/9 = 28 : x، تنهنڪري (4/7)8/9 × 28 = x، يعني x = 392/9 ڪلوگرام.

سوال: مشق 6.2، سوال 10: 35 مهمانن جي محفل جو خرچ 5250 رپيا آهي، ته 85 مهمانن جي محفل جو خرچ معلوم ڪريو.

جواب: ايڪي وارو طريقو: 1 مهمان جو خرچ = 5250/35 = 150 رپيا، تنهنڪري 85 مهمانن جو خرچ = 85 × 150 = 12,750 رپيا. تناسب وارو طريقو: 35 : 85 = 5250 : x، تنهنڪري 35x = 446250، يعني x = 12,750 رپيا.

سوال: مشق 6.3، سوال 1: 20 مزدور ڪنهن خاص وقت ۾ ڪم جو اڌ حصو پورو ڪري سگهن ٿا. ساڳي وقت ۾ ڪم جو چوٿون حصو پورو ڪرڻ لاءِ ڪيترا مزدور گهرجن؟

جواب: هي ستو تناسب آهي (ڪم گهٽبو ته مزدور گهٽبا). ڪم جو 2/1 حصو 20 مزدور، تنهنڪري ڪم جو 4/1 حصو 20 × (1/4)/(1/2) = 1/2 × 20 = 10 مزدور.

سوال: مشق 6.3، سوال 2: جيڪڏهن 6 مزدور ڪم 10 ڏينهن ۾ پورو ڪن ٿا. ٻڌايو ته ساڳيو ڪم 15 ڏينهن ۾ پورو ڪرڻ لاءِ ڪيترا مزدور گهرجن؟

جواب: هي ابتو تناسب آهي (ڏينهن وڌندا ته مزدور گهٽبا). 6 × 10 = 60 مزدور-ڏينهن، تنهنڪري 15 ڏينهن ۾ گهربل مزدور = 60/15 = 4 مزدور.

سوال: مشق 6.3، سوال 3: جيڪڏهن 5 مزدور ڪم 8 ڏينهن ۾ پورو ڪن ٿا. ٻڌايو ته ساڳيو ڪم 4 ڏينهن ۾ پورو ڪرڻ لاءِ ڪيترا مزدور گهرجن؟

جواب: هي ابتو تناسب آهي. 5 × 8 = 40 مزدور-ڏينهن، تنهنڪري 4 ڏينهن ۾ گهربل مزدور = 40/4 = 10 مزدور.

سوال: مشق 6.3، سوال 4: جيڪڏهن 3 وٽڪر هڪڙو ڪپڙو چار ڏينهن ۾ واهين ٿا. ٻڌايو ته اهڙا پنج وٽڪر ساڳيو ڪپڙو ڪيترن ڏينهن ۾ واهيندا؟

جواب: هي ابتو تناسب آهي (وٽڪر وڌندا ته ڏينهن گهٽبا). 3 × 4 = 12 وٽڪر-ڏينهن، تنهنڪري 5 وٽڪرن کي گهربل ڏينهن = 12/5 = 2 2/5 ڏينهن (يعني 2 ڏينهن، 9 ڪلاڪ ۽ 36 منٽ).

سوال: مشق 6.3، سوال 5: جيڪڏهن 5 ماڻهو ڪنهن ڪم جو ٽيون حصو پورو ڪن ٿا. ٻڌايو ته ساڳي وقت ۾ 7 ماڻهو ڪم جو گهٽو حصو پورو ڪندا؟

جواب: هي ستو تناسب آهي (ماٿهو وڌندا ته ڪم وڌندو). 5 ماٿهو 1/3 حصو، تنهنڪري 1 ماٿهو 1/15 حصو، ۽ 7 ماٿهو 7/15 حصو.

سوال: مشق 6.3، سوال 6: 64 ڏينهن ۾ هڪ بنگلي ٺاهڻ لاءِ 12 مزدورن جي ضرورت آهي. ٻڌايو ته ساڳي رفتار سان ڪم ڪندي 18 مزدور ساڳيو بنگلو ٺاهڻ لاءِ ڪيترا ڏينهن لڳائيندا؟

جواب: هي ابتو تناسب آهي. 12 × 64 = 768 مزدور-ڏينهن، تنهنڪري 18 مزدورن کي گهربل ڏينهن = 768/18 = 128/3 = 42 2/3 ڏينهن (يعني 42 ڏينهن ۽ 16 ڪلاڪ).

سوال: مشق 6.3، سوال 7: 1500 ريڊن لاءِ چارو (گاهه) 75 ڏينهن تائين هلي ٿو. جيڪڏهن ريڊون ساڳي شرح سان چارو استعمال ڪن ته معلوم ڪريو: (i) ريڊن جو ڪيترو تعداد آهي، جيڪي ساڳيو چارو (گاهه) 90 ڏينهن ۾ ڪائي مڪمل استعمال ڪندیون.

جواب: هي ابتو تناسب آهي (ڏينهن وڌندا ته ريڊون گهٽبيون). 1500 × 75 = 112500 ريڊ-ڏينهن، تنهنڪري 90 ڏينهن ۾ چارو ختم ڪندڙ ريڊون = 112500/90 = 1250 ريڊون.

سوال: مشق 6.3، سوال 7: (ii) ڏينهن جو تعداد جنهن ۾ 1200 ريڊون ساڳي چاري (گاهه) کي ڪائي مڪمل استعمال ڪندیون.

جواب: 1500 × 75 = 112500 ريڊ-ڏينهن، تنهنڪري 1200 ريڊن کي گهربل ڏينهن = 112500/1200 = 93.75 ڏينهن (يعني 93 ڏينهن ۽ 18 ڪلاڪ).

سوال: مشق 6.4، سوال 1: هيٺين کي ميٽر في سيڪنڊ ۾ مٽايو. (i) 50 ڪلوميٽر في ڪلاڪ

جواب: 50 ڪلوميٽر في ڪلاڪ = 50 × 1000/3600 = 500/36 = 125/9 = 13 8/9 ميٽر في سيڪنڊ (تقريباً 13.89 ميٽر في سيڪنڊ).

سوال: مشق 6.4، سوال 1: (ii) 75 ڪلوميٽر في ڪلاڪ

جواب: 75 ڪلوميٽر في ڪلاڪ = 75 × 1000/3600 = 750/36 = 125/6 = 20 5/6 ميٽر في سيڪنڊ (تقريباً 20.83 ميٽر في سيڪنڊ).

سوال: مشق 6.4، سوال 1: (iii) 80 ڪلوميٽر في ڪلاڪ

جواب: 80 ڪلوميٽر في ڪلاڪ = 80 × 1000/3600 = 800/36 = 200/9 = 22 2/9 ميٽر في سيڪنڊ (تقريباً 22.22 ميٽر في سيڪنڊ).

سوال: مشق 6.4، سوال 1: (iv) 505 ڪلوميٽر في ڪلاڪ

جواب: 505 ڪلوميٽر في ڪلاڪ = 505 × 1000/3600 = 5050/36 = 2525/18 = 140 5/18 ميٽر في سيڪنڊ (تقريباً 140.28 ميٽر في سيڪنڊ).

سوال: مشق 6.4، سوال 2: هيٺين کي ڪلوميٽر في ڪلاڪ ۾ مٽايو. (i) 30 ميٽر في سيڪنڊ

جواب: 30 ميٽر في سيڪنڊ = 30 × 3600/1000 = 108 ڪلوميٽر في ڪلاڪ.

سوال: مشق 6.4، سوال 2: (ii) 12 ميٽر في سيڪنڊ

جواب: 12 ميٽر في سيڪنڊ = 12 × 3600/1000 = 43.2 ڪلوميٽر في ڪلاڪ.

سوال: مشق 6.4، سوال 2: (iii) 42 ميٽر في سيڪنڊ

جواب: 42 ميٽر في سيڪنڊ = 42 × 3600/1000 = 151.2 ڪلوميٽر في ڪلاڪ.

سوال: مشق 6.4، سوال 2: (iv) 25.5 ميٽر في سيڪنڊ

جواب: 25.5 ميٽر في سيڪنڊ = 25.5 × 3600/1000 = 91.8 ڪلوميٽر في ڪلاڪ.

سوال: مشق 6.4، سوال 3: هڪ موٽر سائيڪل 80 ڪلوميٽر جو مفاصلو 2 ڪلاڪن ۾ پورو ڪري ٿي. ان جي رفتار معلوم ڪريو.

جواب: رفتار = مفاصلو/وقت = 80/2 = 40 ڪلوميٽر في ڪلاڪ.

سوال: مشق 6.4، سوال 4: هڪ وين 60 ڪلوميٽر في ڪلاڪ جي رفتار سان، 180 ڪلوميٽر مفاصلو پورو ڪرڻ ۾ گهٽو وقت لڳائيندي؟

جواب: وقت = مفاصلو/رفتار = 180/60 = 3 ڪلاڪ.

سوال: مشق 6.4، سوال 5: جيڪڏهن هڪ سائيڪل سوار 150 ميٽر جو مفاصلو 30 سيڪنڊن ۾ پورو ڪري ٿو، ته ٻڌايو ته 45 سيڪنڊن ۾ هي ڪيترو مفاصلو پورو ڪندو؟

جواب: رفتار = 150/30 = 5 ميٽر في سيڪنڊ، تنهنڪري 45 سيڪنڊن ۾ مفاصلو = 5 × 45 = 225 ميٽر.

سوال: مشق 6.4، سوال 6: هڪ بس پنهنجي منزل تي پهچڻ لاءِ 3 ڪلاڪ لڳائي ٿي. جيڪڏهن ان جي رفتار 60 ڪلوميٽر في ڪلاڪ آهي ته اها 70 ڪلوميٽر في ڪلاڪ جي رفتار سان ساڳيو مفاصلو ڪيتري وقت ۾ پورو ڪندي؟

جواب: مفاصلو = رفتار × وقت = 60 × 3 = 180 ڪلوميٽر. نئون وقت = مفاصلو/رفتار = 180/70 = 18/7 = 2 4/7 ڪلاڪ (يعني 2 ڪلاڪ، 34 منٽ ۽ تقريباً 17 سيڪنڊ).

سوال: مشق 6.4، سوال 7: هڪ گاڏي 210 ڪلوميٽر جو مفاصلو پورو ڪرڻ لاءِ 3 ڪلاڪ لڳائي ٿي. (i) ڪلاڪ ۾ حساب سان ان جي رفتار چا ٿيندي؟

جواب: رفتار = مفاصلو/وقت = 210/3 = 70 ڪلوميٽر في ڪلاڪ.

سوال: مشق 6.4، سوال 7: (ii) ڪلوميٽر في منٽ ۾ ان جي رفتار چا ٿيندي؟

جواب: 70 ڪلوميٽر في ڪلاڪ = 70/60 = 7/6 = 1 1/6 ڪلوميٽر في منٽ (تقريباً 1.17 ڪلوميٽر في منٽ).

سوال: مشق 6.4، سوال 7: (iii) ميٽر في سيڪنڊ ۾ ان جي رفتار چا ٿيندي؟

جواب: 70 ڪلوميٽر في ڪلاڪ = 70 × 1000/3600 = 700/36 = 175/9 = 19 4/9 ميٽر في سيڪنڊ (تقريباً 19.44 ميٽر في سيڪنڊ).

سوال: مشق 6.4، سوال 7: (iv) 70 ڪلوميٽر في ڪلاڪ جي رفتار سان اها 4 1/2 ڪلاڪن ۾ ڪيترو مفاصلو پورو ڪندي؟

جواب: مفاصلو = رفتار × وقت = 70 × 4 1/2 = 70 × 9/2 = 315 ڪلوميٽر.

سوال: مشق 6.4، سوال 7: (v) 350 ڪلوميٽر جو مفاصلو پورو ڪرڻ لاءِ اها گهٽو وقت لڳائيندي؟

جواب: وقت = مفاصلو/رفتار = 350/70 = 5 ڪلاڪ.

سوال: جائزو مشق 6، سوال 1: جيڪڏهن x : y = 2 : 5 ۽ x : z = 4 : 7 هجي ته x : y : z معلوم ڪريو.

جواب: x کي ساڳيو ڪرڻ لاءِ: 10 : 4 = 2 : 5 x : y ۽ 7 : 4 = x : z، تنهنڪري x : y : z = 4 : 10 : 7.

سوال: جائزو مشق 6، سوال 2: جيڪڏهن P : Q = 3 : 4، Q : R = 5 : 6 ۽ R : S = 7 : 8 هجي ته P : Q : R : S معلوم ڪريو.

جواب: پهريان Q :R: Q : P کي ساڳيو ڪريو: Q : R = 20 : 24، P : Q = 15 : 20، تنهنڪري P : Q : R = 15 : 20 : 24. پوءِ R کي ساڳيو ڪريو: P : Q : R = 105 : 140 : 168 ۽ R : S = 168 : 192، تنهنڪري P : Q : R : S = 105 : 140 : 168 : 192.

سوال: جائزو مشق 6، سوال 3: 10 قلمن جي قيمت 250 رپيا آهي. اهڙن 17 قلمن جي قيمت معلوم ڪريو.

جواب: 1 قلم جي قيمت = 250/10 = 25 رپيا، تنهنڪري 17 قلمن جي قيمت = 17 × 25 = 425 رپيا.

سوال: جائزو مشق 6، سوال 4: جيڪڏهن 10 مزدور ڪنهن ڪم کي 7 ڏينهن ۾ پورو ڪن ٿا، ته 5 ڏينهن ۾ ساڳي ڪم کي پورو ڪرڻ لاءِ ڪيترن مزدورن جي ضرورت پوندي؟

جواب: هي ابتو تناسب آهي. 10 × 7 = 70 مزدور-ڏينهن، تنهنڪري 5 ڏينهن ۾ گهربل مزدور = 70/5 = 14 مزدور.

سوال: جائزو مشق 6، سوال 5: جيڪڏهن x : 5 = 6 : 15 ته x معلوم ڪريو.

جواب: تناسب مان: 15 × 6 × 5 = x، تنهنڪري 15x = 30، يعني x = 2.

سوال: جائزو مشق 6، سوال 6: جيڪڏهن y : 24 = 8 : 7 ته y معلوم ڪريو.

جواب: تناسب مان: 8 × 24 × 7 = y، تنهنڪري 8y = 168، يعني y = 21.

سوال: جائزو مشق 6، سوال 7: 60 ڪلوميٽر في ڪلاڪ کي ميٽر في سيڪنڊ ۾ مٽايو.

جواب: 60 ڪلوميٽر في ڪلاڪ = 60 × 1000/3600 = 600/36 = 50/3 = 16 2/3 ميٽر في سيڪنڊ (تقريباً 16.67 ميٽر في سيڪنڊ).

سوال: جائزو مشق 6، سوال 8: 105 ميٽر في سيڪنڊ کي ڪلوميٽر في ڪلاڪ ۾ مٽايو.

جواب: 105 ميٽر في سيڪنڊ = 105 × 3600/1000 = 378 ڪلوميٽر في ڪلاڪ.

سوال: جائزو مشق 6، سوال 9: هڪ گاڏي 30 ڪلوميٽر جو مفاصلو 25 منٽن ۾ پورو ڪري ٿي. ٻڌايو ته اها 55 منٽن ۾ ڪيترو مفاصلو پورو ڪندي؟ ۽ ان جي رفتار معلوم ڪريو: (i) ڪلوميٽر في ڪلاڪ ۾ (ii) ڪلوميٽر في منٽ ۾ (iii) ميٽر في سيڪنڊ ۾

جواب: مفاصلو = 30/25 × 55 = 66 ڪلوميٽر. (i) رفتار = 30 ڪلوميٽر/25 منٽ = 30 × 60/25 = 72 ڪلوميٽر في ڪلاڪ. (ii) رفتار = 30/25 = 1.2 ڪلوميٽر في منٽ. (iii) رفتار = 72 × 1000/3600 = 20 ميٽر في سيڪنڊ.

سوال: جائزو مشق 6، سوال 10: ٽن گاڏين A، B ۽ C جي پيٽرول جي استعمال جي نسبت 7 : 9 : 11 آهي. ٻڌايو ته جيڪڏهن ٽنهي گاڏين جو گڏيل استعمال 162 ليٽر آهي ته هر هڪ گاڏي جو پيٽرول جو استعمال ڪيترو آهي؟

جواب: نسبت جي رڪن جو جوڙ = 7 + 9 + 11 = 27. هڪ حصو = 162/27 = 6 ليٽر. تنهنڪري گاڏي A = 7 × 6 = 42 ليٽر، گاڏي B = 9 × 6 = 54 ليٽر، گاڏي C = 11 × 6 = 66 ليٽر. چڪاس: 42 + 54 + 66 = 162.

سوال: جائزو مشق 6، سوال 11: سامان کي 40 ڪلوميٽر تائين کڻي وڃڻ جي قيمت 100 رپيا آهي. معلوم ڪريو: (i) 150 ڪلوميٽر

تائين سامان کٹي وڃڻ جي قيمت چا ٿيندي؟

جواب: (i) قيمت = 150 × 100/40 = 375 رپيا.

سوال: جائزو مشق 6، سوال 11: (ii) جيڪڏهن سامان کٹي وڃڻ جي قيمت 560 رپيا آهي ته مفاصلو چا هوندو؟

جواب: (ii) مفاصلو = 40 × 560/100 = 224 ڪلوميٹر.

سوال: ذهني ذخيرو: ٽن انگن واري ڪنهن به عدد کي وٺو جنهن جا انگ هيٺ لهندڙ ترتيب ۾ هجن (پهريون انگ آخري کان وڏو). ان کي اُبتو ڪريو، وڏي عدد مان ننڍو عدد گهٽايو، جواب کي اُبتو ڪريو، ۽ ٻنهي کي جمع ڪريو. توهان کي هر دفعي ڪهڙو جواب ملندو؟ ٻن مثالن سان ڏيکاريو.

جواب: هر دفعي 1089 ملندو. مثال 1: 732 وٺو (7 > 2). اُبتو: 237. گهٽايو: 732 − 237 = 495. جواب اُبتو ڪريو: 594. جمع ڪريو: 495 + 594 = 1089. مثال 2: 321 وٺو. اُبتو: 123. گهٽايو: 321 − 123 = 198. جواب اُبتو ڪريو: 891. جمع ڪريو: 198 + 891 = 1089. (هي رڳو تڏهن ڪم ڪري ٿو جڏهن پهرئين گهٽائڻ جو وچ وارو انگ 9 هجي ۽ پهريون ۽ آخري انگ برابر نه هجن.)

7. مالياتي حساب

سوال: مشق 7.1، حصو A، سوال 1: جائيداد جي ملهه 286,400 رپيا آهي ۽ ٽيڪس جي شرح 5% آهي. جائيداد ٽيڪس ڪيترو ٿيندو؟

جواب: جائيداد ٽيڪس = جائيداد جو ملهه × شرح ÷ 100 = 286,400 × 5 ÷ 100 = 1,432,000 ÷ 100 = 14,320 رپيا.

سوال: مشق 7.1، حصو A، سوال 2: جائيداد جي ملهه 1,657,900 رپيا آهي ۽ ٽيڪس جي شرح 2% آهي. جائيداد ٽيڪس ڪيترو ٿيندو؟

جواب: جائيداد ٽيڪس = 1,657,900 × 2 ÷ 100 = 3,315,800 ÷ 100 = 33,158 رپيا.

سوال: مشق 7.1، حصو A، سوال 3: جائيداد جي ملهه 814,500 رپيا آهي ۽ ٽيڪس جي شرح 3% آهي. جائيداد ٽيڪس ڪيترو ٿيندو؟

جواب: جائيداد ٽيڪس = 814,500 × 3 ÷ 100 = 2,443,500 ÷ 100 = 24,435 رپيا.

سوال: مشق 7.1، حصو A، سوال 4: جائيداد جي ملهه 234,000 رپيا آهي ۽ ٽيڪس جي شرح 1.4% آهي. جائيداد ٽيڪس ڪيترو ٿيندو؟

جواب: جائيداد ٽيڪس = 234,000 × 1.4 ÷ 100 = 327,600 ÷ 100 = 3,276 رپيا.

سوال: مشق 7.1، حصو A، سوال 5: جائيداد جي ملهه 2,050,000 رپيا آهي ۽ ٽيڪس جي شرح 1.6% آهي. جائيداد ٽيڪس ڪيترو ٿيندو؟

جواب: جائيداد ٽيڪس = 2,050,000 × 1.6 ÷ 100 = 3,280,000 ÷ 100 = 32,800 رپيا.

سوال: مشق 7.1، حصو B، سوال 1: 2% جي شرح سان 25,500 رپيا جائيداد ٽيڪس ادا ڪيو ويو. جائيداد جو ملهه ڪيترو هو؟

جواب: جائيداد جو ملهه = ٽيڪس × 100 ÷ شرح = 25,500 × 100 ÷ 2 = 2,550,000 ÷ 2 = 1,275,000 رپيا.

سوال: مشق 7.1، حصو B، سوال 2: 4% جي شرح سان 35,900 رپيا جائيداد ٽيڪس ادا ڪيو ويو. جائيداد جو ملهه ڪيترو هو؟

جواب: جائيداد جو ملهه = 35,900 × 100 ÷ 4 = 3,590,000 ÷ 4 = 897,500 رپيا.

سوال: مشق 7.1، حصو B، سوال 3: 5% جي شرح سان 4,800 رپيا جائيداد ٽيڪس ادا ڪيو ويو. جائيداد جو ملهه ڪيترو هو؟

جواب: جائيداد جو ملهه = 4,800 × 100 ÷ 5 = 480,000 ÷ 5 = 96,000 رپيا.

سوال: مشق 7.1، حصو B، سوال 4: 3.5% جي شرح سان 8,500 رپيا جائيداد ٽيڪس ادا ڪيو ويو. جائيداد جو ملهه ڪيترو هو؟

جواب: جائيداد جو ملهه = 8,500 × 100 ÷ 3.5 = 850,000 ÷ 3.5 = 242,857.14 رپيا (لڳ ڀڳ).

سوال: مشق 7.1، حصو B، سوال 5: 1.5% جي شرح سان 11,700 رپيا جائيداد ٽيڪس ادا ڪيو ويو. جائيداد جو ملهه ڪيترو هو؟

جواب: جائيداد جو ملهه = 11,700 × 100 ÷ 1.5 = 1,170,000 ÷ 1.5 = 780,000 رپيا.

سوال: مشق 7.1، حصو C، سوال 1: جائيداد ٽيڪس 30,000 رپيا ادا ڪيو ويو ۽ جائيداد جو ملهه 1,800,000 رپيا آهي. ٽيڪس جي شرح معلوم ڪريو.

جواب: شرح = ٽيڪس ÷ جائيداد جو ملهه × 100 = 30,000 ÷ 1,800,000 × 100 = 1.67% (لڳ ڀڳ).

سوال: مشق 7.1، حصو C، سوال 2: جائيداد ٽيڪس 33,000 رپيا ادا ڪيو ويو ۽ جائيداد جو ملهه 3,300,000 رپيا آهي. ٽيڪس جي

شرح معلوم ڪريو.

جواب: شرح = 33,000 ÷ 3,300,000 × 100 = 1%.

سوال: مشق 7.1، حصو C، سوال 3: جائيداد ٽيڪس 12,000 رپيا ادا ڪيو ويو ۽ جائيداد جو ملهه 600,000 رپيا آهي. ٽيڪس جي شرح معلوم ڪريو.

جواب: شرح = 12,000 ÷ 600,000 × 100 = 2%.

سوال: مشق 7.1، حصو C، سوال 4: جائيداد ٽيڪس 8,676 رپيا ادا ڪيو ويو ۽ جائيداد جو ملهه 433,800 رپيا آهي. ٽيڪس جي شرح معلوم ڪريو.

جواب: شرح = 8,676 ÷ 433,800 × 100 = 2%.

سوال: مشق 7.1، حصو C، سوال 5: جائيداد ٽيڪس 12,000 رپيا ادا ڪيو ويو ۽ جائيداد جو ملهه 600,000 رپيا آهي. ٽيڪس جي شرح معلوم ڪريو.

جواب: شرح = 12,000 ÷ 600,000 × 100 = 2%. (هي سوال سوال 3 جهڙو ئي آهي.)

سوال: مشق 7.1، حصو D، سوال 1: ٽيڪس ڇا آهي؟

جواب: ٽيڪس اها رقم آهي جيڪا حڪومت ماڻهن جي آمدني، پيداوار يا خدمتن مان وصول ڪري ٿي، ته جيئن ملڪ جا خرچ پورا ڪري سگهجن.

سوال: مشق 7.1، حصو D، سوال 2: ٽيڪس لڳائڻ جو مقصد ڇا آهي؟

جواب: ٽيڪس لڳائڻ جو مقصد حڪومت جي خرچن کي پورو ڪرڻ آهي، جيئن دفاع، پوليس، تعليم، صحت ۽ سرڪاري خدمتن جا خرچ.

سوال: مشق 7.1، حصو D، سوال 3: جائيداد ٽيڪس جي وضاحت ڪريو.

جواب: جائيداد ٽيڪس اهو ٽيڪس آهي جيڪو حڪومت ڪنهن شخص جي جائيداد يا ذاتي ملڪيت تي جاري ڪري ٿي. اهو هر سال ادا ڪيو ويندو آهي ۽ ان جي شرح عام طور تي جائيداد جي ملهه جو اٽڪل 2% هوندي آهي.

سوال: مشق 7.1، حصو D، سوال 4: ڪن به ڇنن ملڪيتن جا نالا ٻڌايو جن تي ٽيڪس معاف آهي.

جواب: ٽيڪس کان معاف ملڪيتون: (1) سرڪاري ملڪيتون، (2) 120 چورس گز يا ان کان گهٽ زمين واري رهائشي عمارت، (3) 600 چورس فوٽ يا ان کان گهٽ ڊڪيل ايراضي واري عمارت، (4) ڪتب خانو، باغيچو، عبادت گاهه، يتيم خانو ۽ قبرستان جهڙيون ملڪيتون.

سوال: مشق 7.2، سوال 1: پارڪر پين جي قيمت 875 رپيا آهي. 17% جي شرح سان ان تي GST معلوم ڪريو.

جواب: GST = شيءِ جي قيمت × 17% = 875 × 0.17 = 148.75 رپيا.

سوال: مشق 7.2، سوال 2: هڪ موبائيل جي قيمت 4,850 رپيا آهي. 17% جي شرح سان ان تي GST معلوم ڪريو.

جواب: GST = 4,850 × 0.17 = 824.50 رپيا.

سوال: مشق 7.2، سوال 3: هار سنگار جي سامان جي ڪل قيمت 14,976 رپيا آهي، جڏهن ته سامان جي اصل قيمت 12,800 رپيا آهي. GST جي رقم معلوم ڪريو.

جواب: GST = ڪل قيمت − شيءِ جي قيمت = 14,976 − 12,800 = 2,176 رپيا. (چڪاس: 12,800 × 17% = 2,176.)

سوال: مشق 7.2، سوال 4: هڪ مائيڪرو اوون جي قيمت 15,200 رپيا آهي. ان تي ورتل GST جي شرح 17% آهي. GST جي رقم ۽ اوون جي ڪل قيمت معلوم ڪريو.

جواب: GST = 15,200 × 0.17 = 2,584 رپيا. ڪل قيمت = 15,200 + 2,584 = 17,784 رپيا.

سوال: مشق 7.2، سوال 5: عبدالله 7,880 رپين ۾ هڪ وگو خريد ڪيو. ڪل قيمت ۾ 17% جي شرح سان GST جي رقم معلوم ڪريو.

جواب: هتي 7,880 رپيا ڪل قيمت (GST سميت) آهي. شيءِ جي قيمت = ڪل قيمت ÷ 1.17 = 7,880 ÷ 1.17 = 6,735.04 رپيا.

GST = 7,880 − 6,735.04 = 1,144.96 رپيا (لڳ ڀڳ 1,145 رپيا).

سوال: مشق 7.2، سوال 6: هڪ ريفريجريٽر 17% GST سميت 35,375 رپين ۾ وڪرو ٿيو. ريفريجريٽر جي اصل قيمت معلوم ڪريو.

جواب: اصل قيمت = ڪل قيمت ÷ 1.17 = 35,375 ÷ 1.17 = 30,235.04 رپيا (لڳ ڀڳ).

سوال: مشق 7.2، سوال 7: هڪ شخص 61,000 رپين ۾ هڪ ڊش واشر خريد ڪيو. ڊش واشر جي قيمت GST کان سواءِ معلوم ڪريو. GST جي رقم به معلوم ڪريو.

جواب: GST کان سواءِ قيمت = 61,000 ÷ 1.17 = 52,136.75 رپيا (لڳ ڀڳ). GST = 61,000 − 52,136.75 = 8,863.25 رپيا (لڳ ڀڳ).

سوال: مشق 7.2، سوال 8: عاليه آرائشي سامان جي خريد تي 17% جي شرح سان 2,720 رپيا GST ادا ڪيو. GST کان سواءِ آرائشي سامان جي قيمت معلوم ڪريو.

جواب: شيءِ جي قيمت = GST ÷ شرح = 2,720 ÷ 0.17 = 16,000 رپيا.

سوال: مشق 7.2، سوال 9: هڪ اليڪٽرڪ ڪمپني 9,100 رپين جي بجليءَ جي استعمال تي 1,547 رپيا GST وڌي ٿي. GST جي شرح معلوم ڪريو.

جواب: GST جي شرح = GST ÷ شيءِ جي قيمت × 100 = 1,547 ÷ 9,100 × 100 = 17%.

سوال: مشق 7.2، سوال 10: ٽيڪس کان سواءِ ڪان قميص جي قيمت 2,560 رپيا آهي ۽ ان تي GST جي رقم 436 رپيا آهي. GST جي شرح معلوم ڪريو.

جواب: GST جي شرح = 436 ÷ 2,560 × 100 = 17.03% (لڳ ڀڳ، يعني اٽڪل 17%).

سوال: عملي ڪم 1، (i): فارمولو استعمال ڪندي ڪٽل مقدارون معلوم ڪريو. خريدي قيمت 1,600 رپيا، وڪري جي قيمت 1,750 رپيا، فارمولو: نفعو = وڪري جي قيمت − خريدي قيمت. ڪل نفعو ڪيترو آهي؟

جواب: ڪل نفعو = 1,750 − 1,600 = 150 رپيا.

سوال: عملي ڪم 1، (ii): خريدي قيمت 2,000 رپيا، ڪل نفعو 600 رپيا، فارمولو: وڪري جي قيمت = خريدي قيمت + نفعو. وڪري جي قيمت ڪيتري آهي؟

جواب: وڪري جي قيمت = 2,000 + 600 = 2,600 رپيا.

سوال: عملي ڪم 1، (iii): وڪري جي قيمت 10,450 رپيا، ڪل نفعو 950 رپيا، فارمولو: خريدي قيمت = وڪري جي قيمت − نفعو.

خريدي قيمت ڪيتري آهي؟

جواب: خريدي قيمت = 10,450 − 950 = 9,500 رپيا.

سوال: عملي ڪم 2، (i): وڪري جي قيمت 1,000 رپيا، خريدي قيمت 800 رپيا، ڪل نفعو 200 رپيا آهي. فارمولو: نفعي جي شرح = نفعو ÷ وڪري جي قيمت × 100. نفعي جي شرح معلوم ڪريو.

جواب: نفعي جي شرح = 200 ÷ 1,000 × 100 = 20%.

سوال: عملي ڪم 2، (ii): خريدي قيمت 1,000 رپيا، ڪل نفعو 100 رپيا، نفعي جي شرح 10% آهي. فارمولو: وڪري جي قيمت = خريدي قيمت × (1 + نفعي جي شرح). وڪري جي قيمت معلوم ڪريو.

جواب: وڪري جي قيمت = 1,000 × (1 + 0.10) = 1.10 × 1,000 = 1,100 رپيا.

سوال: عملي ڪم 2، (iii): وڪري جي قيمت 2,000 رپيا، خريدي قيمت 1,600 رپيا، ڪل نفعو 400 رپيا آهي. فارمولو: نفعي جي شرح = نفعو ÷ وڪري جي قيمت × 100. نفعي جي شرح معلوم ڪريو.

جواب: نفعي جي شرح = 400 ÷ 2,000 × 100 = 20%.

سوال: عملي ڪم 2، (iv): وڪري جي قيمت 1,200 رپيا، خريدي قيمت 1,000 رپيا، نفعي جي شرح 20% ڏنل آهي. ڪل نفعو معلوم ڪريو.

جواب: ڪل نفعو = وڪري جي قيمت − خريدي قيمت = 1,200 − 1,000 = 200 رپيا. (ڌيان ڏيو: 200 رپيا خريدي قيمت جو 20% آهي، پر وڪري جي قيمت جو 16.67% آهي — جدول ۾ ڏنل 20% خريدي قيمت تي پورو لهي ٿو، وڪري جي قيمت واري فارمولي تي نه.)

سوال: عملي ڪم 2، (v): وڪري جي قيمت 2,750 رپيا، خريدي قيمت 2,500 رپيا، ڪل نفعو 250 رپيا آهي. نفعي جي شرح معلوم ڪريو.

جواب: جدول جي فارمولي موجب نفعي جي شرح = نفعو ÷ وڪري جي قيمت × 100 = 250 ÷ 2,750 × 100 = 9.09% (لڳ ڀڳ).

(خريدي قيمت تي هي شرح 250 ÷ 2,500 × 100 = 10% ٿيندي.)

سوال: عملي ڪم 3، (i): اصل رقم 500 رپيا، مدت 2 سال، مارڪ اپ جي شرح 12% آهي. فارمولو: مارڪ اپ = اصل رقم × شرح × مدت ÷ 100. مارڪ اپ معلوم ڪريو.

جواب: مارڪ اپ = 500 × 12 × 2 ÷ 100 = 12,000 ÷ 100 = 120 رپيا.

سوال: عملي ڪم 3، (ii): مارڪ اپ 205 رپيا، مدت 1 سال، مارڪ اپ جي شرح 8% آهي. فارمولو: اصل رقم = مارڪ اپ × 100 ÷ (شرح × مدت). اصل رقم معلوم ڪريو.

جواب: اصل رقم = 205 × 100 ÷ (8 × 1) = 20,500 ÷ 8 = 2,562.50 رپيا.

سوال: عملي ڪم 3، (iii): اصل رقم 1,650 رپيا، مارڪ اپ 528 رپيا، مدت 10 سال آهي. فارمولو: شرح = مارڪ اپ × 100 ÷ (اصل

رقم × مدت). شرح معلوم ڪريو.

جواب: شرح = 528 × 100 ÷ (10 × 1,650) = 52,800 ÷ 16,500 = 3.2%.

سوال: عملي ڪم 3، (iv): اصل رقم 3,500 رپيا، مارڪ اپ 350 رپيا، مارڪ اپ جي شرح 2.5% آهي. فارمولو: مدت = مارڪ اپ × 100 ÷ (اصل رقم × شرح). مدت معلوم ڪريو.

جواب: مدت = 350 × 100 ÷ (2.5 × 3,500) = 35,000 ÷ 8,750 = 4 سال.

سوال: عملي ڪم 3، (v): اصل رقم 100,000 رپيا، مدت 3 سال، مارڪ اپ جي شرح 1.25% آهي. مارڪ اپ معلوم ڪريو.

جواب: مارڪ اپ = 100,000 × 1.25 × 3 ÷ 100 = 375,000 ÷ 100 = 3,750 رپيا.

سوال: عملي ڪم 3، (vi): مارڪ اپ 1,050 رپيا، مدت 5 سال، مارڪ اپ جي شرح 4.5% آهي. اصل رقم معلوم ڪريو.

جواب: اصل رقم = 1,050 × 100 ÷ (4.5 × 5) = 105,000 ÷ 22.5 = 4,666.67 رپيا (لڳ ڀڳ).

سوال: مشق 7.3، سوال 1: هڪ دڪاندار هڪ هيلمٽ 1,860 رپين ۾ خريد ڪري 2,650 رپين ۾ واپاريو. ان جو نفعو ۽ نفعي جي شرح (خريدي قيمت تي) معلوم ڪريو.

جواب: نفعو = 2,650 − 1,860 = 790 رپيا. نفعي جي شرح = 790 ÷ 1,860 × 100 = 42.47% (لڳ ڀڳ).

سوال: مشق 7.3، سوال 2: هڪ دڪاندار هڪ مائيڪرو اوون 6,250 رپين ۾ خريد ڪري 6,700 رپين ۾ واپاريو. نفعي جي شرح (خريدي قيمت تي) معلوم ڪريو.

جواب: نفعو = 6,700 − 6,250 = 450 رپيا. نفعي جي شرح = 450 ÷ 6,250 × 100 = 7.2%.

سوال: مشق 7.3، سوال 3: هڪ دڪاندار ڪمپيوٽر جي سامان تي 65% مارڪ اپ جي شرح استعمال ڪري ٿو. ڪنهن خاص سامان جي خريدي قيمت 1,520 رپيا آهي. ان سامان جي وڪري واري قيمت معلوم ڪريو.

جواب: وڪري جي قيمت = خريدي قيمت × (1 + شرح) = 1,520 × (1 + 0.65) = 1.65 × 1,520 = 2,508 رپيا.

سوال: مشق 7.3، سوال 4: ڪنهن ناول جي خريدي قيمت 1,100 رپيا آهي. 66% مارڪ اپ جي شرح سان ناول جي وڪري واري قيمت معلوم ڪريو.

جواب: وڪري جي قيمت = 1,100 × (1 + 0.66) = 1.66 × 1,100 = 1,826 رپيا.

سوال: مشق 7.3، سوال 5: هڪ موبائيل فون ڪمپني 55% مارڪ اپ جي شرح استعمال ڪري ٿي. هر موبائيل جي خريدي قيمت 2,260 رپيا آهي. ان موبائيل جي وڪري واري قيمت معلوم ڪريو.

جواب: وڪري جي قيمت = 2,260 × (1 + 0.55) = 2,260 × 1.55 = 3,503 رپيا.

سوال: مشق 7.3، سوال 6: هڪ موبائيل ڪمپني 45% مارڪ اپ جي شرح استعمال ڪري ٿي. هڪ موبائيل جي خريدي قيمت معلوم ڪريو، جنهن جي وڪري واري قيمت 4,785 رپيا آهي.

جواب: خريدي قيمت = وڪري جي قيمت ÷ (1 + شرح) = 4,785 ÷ 1.45 = 3,300 رپيا.

سوال: مشق 7.3، سوال 7: هڪ ڪيلڪيولیٹر جي وڪري واري قيمت 1,230 رپيا آهي ۽ ان تي مارڪ اپ جي شرح 50% آهي.

ڪيلڪيوليٽر جي خريدي قيمت معلوم ڪريو.

جواب: خريدي قيمت = 1,230 ÷ (1 + 0.50) = 1,230 ÷ 1.5 = 820 رپيا.

سوال: مشق 7.3، سوال 8: هڪ اسٽيشنري وڪرو ڪندڙ هر شيءِ تي 60% مارڪ اپ استعمال ڪري ٿو. جيڪڏهن هڪ شيءِ جي وڪري واري قيمت 144 رپيا آهي ته ان شيءِ جي خريدي قيمت معلوم ڪريو.

جواب: خريدي قيمت = 144 ÷ (1 + 0.60) = 144 ÷ 1.6 = 90 رپيا.

سوال: مشق 7.3، سوال 9: ٻارن جي ڪپڙن جي هڪ ننڍي گهريلو واپار ۾ مهيني جي آمدني 25,000 رپيا آهي. شين جي قيمت ۽ ٻيا خرچ ڪل ملائي 10,550 رپيا آهن. ڪل نفعي جو في سيڪڙو معلوم ڪريو.

جواب: ڪل نفعو = 25,000 − 10,550 = 14,450 رپيا. نفعي جو في سيڪڙو (ڪل وڪري تي) = 14,450 ÷ 25,000 × 100 = 57.8%.

سوال: مشق 7.3، سوال 10: هڪ خاص ڪاروبار ۾ مهيني جي ڪمائي 2,500,000 رپيا آهي. 15,000 رپين جون وڪرو ٽيل شيون واپس ٿيون. وڪرو ٽيل شين جي قيمت 505,000 رپيا آهي ۽ 580,000 رپين جا ٻيا خرچ آهن. نفعي جي في سيڪڙو معلوم ڪريو.

جواب: خالص وڪرو = 2,500,000 − 15,000 = 2,485,000 رپيا. ڪل نفعو = 2,485,000 − 505,000 − 580,000 = 1,400,000 رپيا. نفعي جو في سيڪڙو = 1,400,000 ÷ 2,485,000 × 100 = 56.34% (لڳ ڀڳ).

سوال: مشق 7.3، سوال 11: هڪ ڪمپني جي مهيني جي ڪل ڪمائي 1,850,000 رپيا آهي. 85,000 رپين جون وڪرو ٽيل شيون واپس ٿيون. وڪرو ٽيل شين جي قيمت 850,000 رپيا آهي. 550,000 رپين جا انتظامي خرچ آهن. ڪمپني جي ڪل نفعي جو في سيڪڙو معلوم ڪريو.

جواب: خالص وڪرو = 1,850,000 − 85,000 = 1,765,000 رپيا. ڪل نفعو = 1,765,000 − 850,000 − 550,000 = 365,000 رپيا. نفعي جو في سيڪڙو = 365,000 ÷ 1,765,000 × 100 = 20.68% (لڳ ڀڳ).

سوال: مشق 7.4 (مارڪ اپ)، سوال 1: قاسم بئنڪ جي قرض مان 450,800 رپين ۾ گاڏي خريد ڪئي. مارڪ اپ جي سالياني شرح 12% آهي. گاڏيءَ جي وڪري واري قيمت معلوم ڪريو، جيڪڏهن مدت 3 سال آهي.

جواب: مارڪ اپ = 450,800 × 12 × 3 ÷ 100 = 162,288 رپيا. وڪري واري قيمت = 450,800 + 162,288 = 613,088 رپيا.

سوال: مشق 7.4 (مارڪ اپ)، سوال 2: نجمه هڪ زيورن جو سيٽ 175,500 رپين ۾ قسطن تي خريد ڪيو. مارڪ اپ جي سالياني شرح 10% آهي. زيورن جي سيٽ جي وڪري واري قيمت معلوم ڪريو، جيڪڏهن مدت 9 مهينا آهي.

جواب: مدت = 9 ÷ 12 = 0.75 سال. مارڪ اپ = 175,500 × 10 × 0.75 ÷ 100 = 13,162.50 رپيا. وڪري واري قيمت = 175,500 + 13,162.50 = 188,662.50 رپيا.

سوال: مشق 7.4 (مارڪ اپ)، سوال 3: شازيه هڪ موبائيل فون 16,900 رپين ۾ وڪرو ڪيو، جڏهن ته مارڪ اپ جي شرح 15% آهي. هن جو مارڪ اپ معلوم ڪريو، جيڪڏهن مدت 219 ڏينهن آهي. (هتي 16,900 رپيا اها رقم ورتي وئي آهي جنهن تي مارڪ اپ لڳو.)

جواب: مدت = 219 ÷ 365 = 0.6 سال. مارڪ اپ = 16,900 × 15 × 0.6 ÷ 100 = 16,900 × 0.09 = 1,521 رپيا.

سوال: مشق 7.4 (مارڪ اپ)، سوال 4: جيڪڏهن 1 ½ سالن لاءِ هڪ رنگين ٽي وي سيٽ تي 15% مارڪ اپ جي رقم 8,500 روپيا آهي ته ٽي وي جي خريداري قيمت معلوم ڪريو.

جواب: اصل رقم = مارڪ اپ × 100 ÷ (شرح × مدت) = 8,500 × 100 ÷ (15 × 1.5) = 850,000 ÷ 22.5 = 37,777.78 روپيا (لڳ ڀڳ).

سوال: مشق 7.4 (مارڪ اپ)، سوال 5، (i): جدول تان ڪٽل مقدار معلوم ڪريو. اصل رقم 800,000 روپيا، مدت 1 سال، مارڪ اپ جي شرح 12% آهي. مارڪ اپ ڪيترو آهي؟

جواب: مارڪ اپ = 800,000 × 12 × 1 ÷ 100 = 96,000 روپيا.

سوال: مشق 7.4 (مارڪ اپ)، سوال 5، (ii): جدول تان ڪٽل مقدار معلوم ڪريو. مارڪ اپ 10,000 روپيا، مارڪ اپ جي شرح 10% آهي، اصل رقم 100,000 روپيا آهي (ڇاپي ۾ پهريون عدد واضح نه آهي). مدت ڪيتري آهي؟

جواب: مدت = 10,000 × 100 ÷ (100,000 × 10) = 1,000,000 ÷ 1,000,000 = 1 سال. (ڏيان ڏيو: ڪتاب ۾ اصل رقم "00,000" ڇپيل آهي، پهريون عدد گم آهي؛ هتي ان کي 100,000 ورتو ويو آهي، جنهن سان مدت 1 سال اچي ٿي.)

سوال: مشق 7.4 (مارڪ اپ)، سوال 5، (iii): جدول تان ڪٽل مقدار معلوم ڪريو. مارڪ اپ 6,600 روپيا، مدت 2 سال، مارڪ اپ جي شرح 11% آهي. اصل رقم ڪيتري آهي؟

جواب: اصل رقم = 6,600 × 100 ÷ (11 × 2) = 660,000 ÷ 22 = 30,000 روپيا.

سوال: مشق 7.4 (مارڪ اپ)، سوال 5، (iv): جدول تان ڪٽل مقدار معلوم ڪريو. اصل رقم 200,000 روپيا، مدت 1 ½ سال، مارڪ اپ جي شرح 8% آهي. مارڪ اپ ڪيترو آهي؟

جواب: مارڪ اپ = 200,000 × 8 × 1.5 ÷ 100 = 2,400,000 ÷ 100 = 24,000 روپيا.

سوال: مشق 7.4 (مارڪ اپ)، سوال 5، (v): جدول تان ڪٽل مقدار معلوم ڪريو. اصل رقم 4,000 روپيا، مارڪ اپ 800 روپيا، مدت 2 ½ سال آهي. مارڪ اپ جي شرح معلوم ڪريو.

جواب: شرح = 800 × 100 ÷ (4,000 × 2.5) = 80,000 ÷ 10,000 = 8%.

سوال: مشق 7.4 (مارڪ اپ)، سوال 5، (vi): جدول تان ڪٽل مقدار معلوم ڪريو. مارڪ اپ 45,000 روپيا، مدت 73 ڏينهن، مارڪ اپ جي شرح 10% آهي. اصل رقم ڪيتري آهي؟

جواب: مدت = 73 ÷ 365 = 0.2 سال. اصل رقم = 45,000 × 100 ÷ (10 × 0.2) = 4,500,000 ÷ 2 = 2,250,000 روپيا.

سوال: مشق 7.4 (زڪوات ۽ عُشر)، سوال 1: هڪ شخص سڄو سال 50,000 رپين جي رقم رکي ٿو. ڇا هي صاحبِ نصاب آهي؟ جيڪڏهن ها ته زڪوات جي رقم معلوم ڪريو، جيڪا هن کي ادا ڪرڻي آهي.

جواب: صاحبِ نصاب هجڻ جو دارومدار سون يا چانديءَ جي نصاب جي موجوده ملهه تي آهي، جيڪو ڪتاب ۾ نه ڏنو ويو آهي. جيڪڏهن هي رقم نصاب کان وڌيڪ آهي ته زڪوات = 50,000 × 2.5% = 50,000 × 0.025 = 1,250 روپيا.

سوال: مشق 7.4 (زڪوات ۽ عُشر)، سوال 2: هڪ تنخواهه دار شخص وٽ 200,000 روپيا ۽ 3 تولا خالص سون آهي. زڪوات معلوم

ڪريو، جيڪا هن کي ادا ڪرڻي آهي. سون جي قيمت 47,400 رپيا في تولو آهي.

جواب: سون جو ملهه = 3 × 47,400 = 142,200 رپيا. ڪل رقم = 200,000 + 142,200 = 342,200 رپيا. زڪوات = 342,200 × 2.5% = 8,555 رپيا.

سوال: مشق 7.4 (زڪوات ۽ عُشر)، سوال 3: هڪ ليڊي ڊاڪٽر وٽ 500,000 رپين جي قيمت جا زيور آهن ۽ هن سڄي سال ۾ 150,000 رپين جي بچت ڪئي. زڪوات جي رقم معلوم ڪريو، جيڪا هن کي ادا ڪرڻي آهي.

جواب: ڪل رقم = 500,000 + 150,000 = 650,000 رپيا. زڪوات = 650,000 × 2.5% = 16,250 رپيا.

سوال: مشق 7.4 (زڪوات ۽ عُشر)، سوال 4: هڪ واپاري 20,500 رپيا زڪوات ادا ڪئي. هن جي سڄي سال جي بچت معلوم ڪريو.

جواب: سالياني بچت = زڪوات ÷ 2.5% = 20,500 ÷ 0.025 = 820,000 رپيا.

سوال: مشق 7.4 (زڪوات ۽ عُشر)، سوال 5: هڪ هاري 10,000 رپيا عُشر ادا ڪري ٿو. ان جي فصل جو ملهه معلوم ڪريو، جيڪڏهن هن پيدا ڪئي.

جواب: سوال ۾ آبپاشي جو طريقو نه ٻڌايو ويو آهي. 5% جي شرح سان فصل جو ملهه = 10,000 ÷ 0.05 = 200,000 رپيا. (جيڪڏهن شرح 10% هجي ته ملهه = 10,000 ÷ 0.10 = 100,000 رپيا ٿيندو.)

سوال: مشق 7.4 (زڪوات ۽ عُشر)، سوال 6: هڪ هاري 15,000 ڪلوگرام ڪڻڪ پيدا ڪري ٿو. هن تي عُشر جي شرح 5% آهي. عُشر جي رقم معلوم ڪريو. ڪڻڪ جو ملهه 5.25 رپيا في ڪلوگرام آهي.

جواب: ڪڻڪ جو ڪل ملهه = 15,000 × 5.25 = 78,750 رپيا. عُشر = 78,750 × 5% = 78,750 × 0.05 = 3,937.50 رپيا.

سوال: مشق 7.4 (زڪوات ۽ عُشر)، سوال 7: جُمن پنهنجي باغيچي ۾ نارنگين جون آمدنيون 5,000,000 رپين ۾ وڪرو ڪيون. 5% جي شرح سان عُشر جي رقم معلوم ڪريو.

جواب: عُشر = 5,000,000 × 5% = 5,000,000 × 0.05 = 250,000 رپيا.

سوال: مشق 7.4 (زڪوات ۽ عُشر)، سوال 8: هڪ هاري پنهنجي زمين جي هڪ حصي ۾ 1,500 ڪلوگرام ڪڻڪ پيدا ڪري ٿو ۽ ٻئي حصي ۾ 1,200 ڪلوگرام چانور پيدا ڪري ٿو. 5% جي شرح سان عُشر معلوم ڪريو. ڪڻڪ جو ملهه 30 رپيا في ڪلوگرام ۽ چانورن جو ملهه 65 رپيا في ڪلوگرام آهي.

جواب: ڪڻڪ جو ملهه = 1,500 × 30 = 45,000 رپيا. چانورن جو ملهه = 1,200 × 65 = 78,000 رپيا. ڪل ملهه = 123,000 رپيا. عُشر = 123,000 × 5% = 6,150 رپيا.

سوال: جائزي واري مشق 7، سوال 1: موبائيل فون جي قيمت 8,500 رپيا آهي. وڪٽندڙ 17% GST ونئي ٿو. وڪري تي لاڳو ٽيڪس معلوم ڪريو.

جواب: GST = 8,500 × 17% = 8,500 × 0.17 = 1,445 رپيا. وڪري جي قيمت = 8,500 + 1,445 = 9,945 رپيا.

سوال: جائزي واري مشق 7، سوال 2: هڪ درآمد ٿيل LCD ٽي وي GST سميت 55,800 رپين ۾ وڪرو ٿئي ٿو. ٽيڪس کان سواءِ LCD جي قيمت معلوم ڪريو. GST جي شرح 17% آهي.

جواب: ٽيڪس ڪان سواءِ قيمت = 55,800 ÷ 1.17 = 47,692.31 رپيا (لڳ ڀڳ). GST = 55,800 − 47,692.31 = 8,107.69 رپيا (لڳ ڀڳ).

سوال: جائزي واري مشق 7، سوال 3: هڪ اليڪٽرڪ ڪمپني واپرائيندڙ ڪان بجليءَ جي قيمت 16,750 رپيا وٺي ٿي. 17% جي شرح سان GST جي رقم معلوم ڪريو، جيڪا واپرائيندڙ ادا ڪندو.

جواب: GST = 16,750 × 0.17 = 2,847.50 رپيا.

سوال: جائزي واري مشق 7، سوال 4: هڪ شخص ڪمري جي سيٽ جي خريديءَ تي 17% جي شرح سان 16,989 رپيا GST ادا ڪيو. GST ڪان سواءِ ڪمري جي سيٽ جي قيمت معلوم ڪريو.

جواب: ڪمري جي سيٽ جي قيمت = GST ÷ شرح = 16,989 ÷ 0.17 = 99,935.29 رپيا (لڳ ڀڳ).

سوال: جائزي واري مشق 7، سوال 5: 12.5% سالياني مارڪ اپ جي شرح سان، هڪ واپاري بئنڪ ڪان 1,700,000 رپين جو قرض ورتو. هن لاءِ مدت 1 ½ سال آهي. مارڪ اپ معلوم ڪريو.

جواب: مارڪ اپ = 1,700,000 × 12.5 × 1.5 ÷ 100 = 318,750 رپيا.

سوال: جائزي واري مشق 7، سوال 6: هڪ ليبي ڊاڪٽر 2,850 رپيا جو مارڪ اپ بئنڪ کي ادا ڪيو، 6 مهينن جي مدت لاءِ. مارڪ اپ جي شرح 12% آهي. اصل رقم معلوم ڪريو.

جواب: مدت = 6 ÷ 12 = 0.5 سال. اصل رقم = 2,850 × 100 ÷ (12 × 0.5) = 285,000 ÷ 6 = 47,500 رپيا.

سوال: جائزي واري مشق 7، سوال 7: هڪ وڏي عمر جو شهري بئنڪ ۾ 500,000 رپيا رکي ٿو، جيڪڏهن مارڪ اپ جي شرح 10% آهي ۽ مدت 2 ½ سال آهي. هن جو مارڪ اپ معلوم ڪريو.

جواب: مارڪ اپ = 500,000 × 10 × 2.5 ÷ 100 = 125,000 رپيا.

سوال: جائزي واري مشق 7، سوال 8: هڪ گاڏين جو واپاري 35% مارڪ اپ جي شرح استعمال ڪري ٿو. هڪ گاڏيءَ جي خريدي قيمت معلوم ڪريو، جيڪا 1,051,000 رپين ۾ وڪرو ٿئي ٿي.

جواب: خريدي قيمت = 1,051,000 ÷ (1 + 0.35) = 1,051,000 ÷ 1.35 = 778,518.52 رپيا (لڳ ڀڳ).

سوال: جائزي واري مشق 7، سوال 9: هڪ واپاري سال جي سڄي بچت 95,000 رپيا ڪري ٿو ۽ هن وٽ 500,000 رپين جو مال آهي. هن تي واجب زڪوات معلوم ڪريو.

جواب: ڪل رقم = 95,000 + 500,000 = 595,000 رپيا. زڪوات = 595,000 × 2.5% = 14,875 رپيا.

سوال: جائزي واري مشق 7، سوال 10: هڪ ماسترياٽيءَ وٽ سون جا زيور آهن، جن جو ملهه 400,000 رپيا آهي. هن جي سالياني بچت 45,000 رپيا آهي. هن تي واجب زڪوات معلوم ڪريو.

جواب: ڪل رقم = 400,000 + 45,000 = 445,000 رپيا. زڪوات = 445,000 × 2.5% = 11,125 رپيا.

سوال: جائزي واري مشق 7، سوال 11: هڪ شخص 12,500 رپيا زڪوات ادا ڪري ٿو. هن اها رقم معلوم ڪريو، جنهن تي هن زڪوات ادا ڪئي.

جواب: رقم = زڪوات ÷ 2.5% = 12,500 ÷ 0.025 = 500,000 رپيا.

سوال: جائزي واري مشق 7، سوال 12: هڪ هاري 5,000 ڪلوگرام ڪڻڪ پيدا ڪيون، جن جو ملهه 48,000 رپيا آهي. 5% جي شرح سان ان تي واجب عُشر معلوم ڪريو. ڪڻڪ جو ملهه 35 رپيا في ڪلوگرام آهي.

جواب: هتي ڇاپي ۾ تضاد آهي: 5,000 ڪلوگرام × 35 رپيا = 175,000 رپيا ٿئي ٿو، نه 48,000 رپيا. ڏنل ڪل ملهه 48,000 رپين تي عُشر = 48,000 × 5% = 2,400 رپيا. في ڪلوگرام ملهه موجب ڪل ملهه 175,000 رپيا ٿئي ٿو، جنهن تي عُشر = 175,000 × 5% = 8,750 رپيا.

سوال: جائزي واري مشق 7، سوال 13: هڪ هاري 2,000 رپيا عُشر ادا ڪري ٿو. ان جي فصل جو ملهه معلوم ڪريو، جيڪڏهن هن پيدا ڪئي. عُشر جي شرح 5% آهي.

جواب: فصل جو ملهه = 2,000 ÷ 0.05 = 40,000 رپيا.

8. آلجبري اظهار

سوال: عملي ڪم، (1): سڃاڻو ته هي اظهار هڪ رقمي، هڪ رقمي يا ته رقمي آهي: $3.4x + 3.4$

جواب: هن اظهار ۾ هڪ رقم آهن (3.4 ۽ $3.4x$)، تنهنڪري هي هڪ رقمي اظهار آهي.

سوال: عملي ڪم، (2): سڃاڻو ته هي اظهار هڪ رقمي، هڪ رقمي يا ته رقمي آهي: $z^2 + 5z + 6$

جواب: هن اظهار ۾ ٽي رقم آهن (z^2، $5z$ ۽ 6)، تنهنڪري هي ته رقمي اظهار آهي.

سوال: عملي ڪم، (3): سڃاڻو ته هي اظهار هڪ رقمي، هڪ رقمي يا ته رقمي آهي: -8

جواب: هن اظهار ۾ فقط هڪ رقم آهي (-8)، تنهنڪري هي هڪ رقمي اظهار آهي.

سوال: عملي ڪم، (4): سڃاڻو ته هي اظهار هڪ رقمي، هڪ رقمي يا ته رقمي آهي: $2c + 5b + 6$

جواب: هن اظهار ۾ ٽي رقم آهن ($2c$، $5b$ ۽ 6)، تنهنڪري هي ته رقمي اظهار آهي.

سوال: عملي ڪم، (5): سڃاڻو ته هي اظهار هڪ رقمي، هڪ رقمي يا ته رقمي آهي: $x + 14$

جواب: هن اظهار ۾ هڪ رقم آهن (14 ۽ x)، تنهنڪري هي هڪ رقمي اظهار آهي.

سوال: عملي ڪم، (6): سڃاڻو ته هي اظهار هڪ رقمي، هڪ رقمي يا ته رقمي آهي: $5x - 2$

جواب: هن اظهار ۾ هڪ رقم آهن ($5x$ ۽ -2)، تنهنڪري هي هڪ رقمي اظهار آهي.

سوال: عملي ڪم، (7): سڃاڻو ته هي اظهار هڪ رقمي، هڪ رقمي يا ته رقمي آهي: $4b - 2a$

جواب: هن اظهار ۾ هڪ رقم آهن ($4b$ ۽ $-2a$)، تنهنڪري هي هڪ رقمي اظهار آهي.

سوال: عملي ڪم، (8): سڃاڻو ته هي اظهار هڪ رقمي، هڪ رقمي يا ته رقمي آهي: $f^2 + 5f + 6$

جواب: هن اظهار ۾ ٽي رقم آهن (f^2، $5f$ ۽ 6)، تنهنڪري هي ته رقمي اظهار آهي.

سوال: مشق 8.1، سوال 1، (1): هيٺيان جوڙ ڪريو: $5a, 8a$

جواب: $5a + 8a = (5 + 8)a = 13a$.

سوال: مشق 8.1، سوال 1، (2): هيٺيان جوڙ ڪريو: a, a

جواب: $a + a = 2a$.

سوال: مشق 8.1، سوال 1، (3): هيٺيان جوڙ ڪريو: $12x, -2x$

جواب: $12x + (-2x) = -(12 + 2)x = -14x$.

سوال: مشق 8.1، سوال 1، (4): هيٺيان جوڙ ڪريو: $9ab, -7ab$

جواب: $9ab + (-7ab) = (9 - 7)ab = 2ab$.

سوال: مشق 8.1، سوال 1، (5): هيٺيان جوڙ ڪريو: $8y, 3y, -4y$

جواب: $7y = (8 + 3 - 4)y + 3y + (-4y)$.

سوال: مشق 8.1، سوال 1، (6): هيٺيان جوڙ ڪريو: $6x^2 + 2x + 4, 3x^2 + 5x$

جواب: هڪجهڙين رقمن کي گڏ ڪريو: $(6x^2 + 3x^2) + (2x + 5x) + 4 + 7x + 9x^2 = 4$.

سوال: مشق 8.1، سوال 2، (1): هيٺين اظهارن جي جوڙ اُپٽ ڪريو: $2a + 3b, 6a + 5b$

جواب: $(2a + 3b) + (6a + 5b) = (2a + 6a) + (3b + 5b) = 8a + 8b$.

سوال: مشق 8.1، سوال 2، (2): هيٺين اظهارن جي جوڙ اُپٽ ڪريو: $3x - 4y, 4x + 6y$

جواب: $(3x - 4y) + (3x + 4x) = (4x + 6y) + (-4y + 6y) = 7x + 2y$.

سوال: مشق 8.1، سوال 2، (3): هيٺين اظهارن جي جوڙ اُپٽ ڪريو: $2a - 3b, 4a + 5b, 5a - 8b$

جواب: $(2a + 4a + 5a) + (3b + 5b - 8b) = 11a - 6b$.

سوال: مشق 8.1، سوال 2، (4): هيٺين اظهارن جي جوڙ اُپٽ ڪريو: $ab + 4cd + 6ad, 8ab + 5cd + 6ad$

جواب: $(ab + 8ab) + (4cd + 5cd) + (6ad + 6ad) = 9ab + 9cd + 12ad$.

سوال: مشق 8.1، سوال 2، (5): هيٺين اظهارن جي جوڙ اُپٽ ڪريو: $4.5a + 5.7b + 3.2c, 3.5a + 1.3b + 2.8c$

جواب: $(4.5a + 3.5a) + (5.7b + 1.3b) + (3.2c + 2.8c) = 8a + 7b + 6c$.

سوال: مشق 8.1، سوال 2، (6): هيٺين اظهارن جي جوڙ اُپٽ ڪريو: $1.7a + 3.2b + 4.9c, 4.3a + 3.2b + 3.1c, 6.0a + 9.6b + 3.0c$

جواب: $(1.7a + 4.3a + 6.0a) + (3.2b + 3.2b + 9.6b) + (4.9c + 3.1c + 3.0c) = 12a + 16b + 11c$.

سوال: مشق 8.1، سوال 2، (7): هيٺين اظهارن جي جوڙ اُپٽ ڪريو: $6a + 11b + 10c, 13a + 9b + 5c, 8a + 7b + 12c$

جواب: $(6a + 13a + 8a) + (11b + 9b + 7b) + (10c + 5c + 12c) = 27a + 27b + 27c$.

سوال: مشق 8.1، سوال 2، (8): هيٺين اظهارن جي جوڙ اُپٽ ڪريو: $4a + 6b + 5c, 7a + 5b + 5c, 3a + 7b + 7c$

جواب: $(4a + 7a + 3a) + (6b + 5b + 7b) + (5c + 5c + 7c) = 14a + 18b + 17c$.

سوال: مشق 8.1، سوال 2، (9): هيٺين اظهارن جي جوڙ اُپٽ ڪريو: $2a + 3b + 4c, 6a + 8b + 4c, 3a + 2b + 3c$

جواب: $(2a + 6a + 3a) + (3b + 8b + 2b) + (4c + 4c + 3c) = 11a + 13b + 11c$.

سوال: مشق 8.1، سوال 2، (10): هيٺين اظهارن جي جوڙ اُپٽ ڪريو: $14e - 15f + 10g, 13e + 14f - g, -5e + 3g$

جواب: $(14e + 13e - 5e) + (15f + 14f -) + (10g - g + 3g) = 22e - f + 12g$.

سوال: مشق 8.2، سوال (1): پهرين اظهار مان ٻيو اظهار ڪٽ ڪريو: $8a, 5a$

جواب: $8a - 5a = 3a$.

سوال: مشق 8.2، سوال (2): پهرين اظهار مان ٻيو اظهار ڪٽ ڪريو: $7ab, -12ab$

جواب: $7ab - 12ab = -19ab$.

سوال: مشق 8.2، سوال (3): پهرين اظهار مان پيو اظهار ڪٽ ڪريو: $4a, -8a$

جواب: $4a - (-8a) = 4a + 8a = 12a$.

سوال: مشق 8.2، سوال (4): پهرين اظهار مان پيو اظهار ڪٽ ڪريو: $6a + 7b, 2a + 3b$

جواب: $4a + 4b = (7b - 3b) + (6a - 2a) = (2a + 3b) - (6a + 7b)$.

سوال: مشق 8.2، سوال (5): پهرين اظهار مان پيو اظهار ڪٽ ڪريو: $9a + 11b + 15c, 5a + 3b - 6c$

جواب: $4a + 8b + 21c = (15c + 6c) + (11b - 3b) + (9a - 5a) = (5a + 3b - 6c) - (9a + 11b + 15c)$.

سوال: مشق 8.2، سوال (6): پهرين اظهار مان پيو اظهار ڪٽ ڪريو: $9c + 8d + 6e, 3e - 5c + 4d$

جواب: $14c + 4d + 3e = (6e - 3e) + (8d - 4d) + (9c + 5c) = (3e - 5c + 4d) - (9c + 8d + 6e)$.

سوال: مشق 8.2، سوال (7): پهرين اظهار مان پيو اظهار ڪٽ ڪريو: $18x + 16y + 12z, 10x + 9y + 8z$

جواب: $8x + 7y + 4z = (12z - 8z) + (16y - 9y) + (18x - 10x)$.

سوال: مشق 8.2، سوال (8): پهرين اظهار مان پيو اظهار ڪٽ ڪريو: $14a + 15b + 16c, 8a + 10b - 2c$

جواب: $6a + 5b + 18c = (16c + 2c) + (15b - 10b) + (14a - 8a)$.

سوال: مشق 8.2، سوال (9): پهرين اظهار مان پيو اظهار ڪٽ ڪريو: $3x^2 + 25ab + 21bc, 4x^2 + 18ab - 6bc$

جواب: $x^2 + 7ab + 27bc- = (21bc + 6bc) + (25ab - 18ab) + (3x^2 - 4x^2)$.

سوال: مشق 8.2، سوال (10): پهرين اظهار مان پيو اظهار ڪٽ ڪريو: $5a + 4ab + 2b, 4a + 3ab + b$

جواب: $a + ab + b = (2b - b) + (4ab - 3ab) + (5a - 4a)$.

سوال: مشق 8.2، سوال 11: $13a + 8b + 12c$ مان $9a + 3b + 5c$ ۽ $10a + 10b + 17c$ جي جوڙ اُپٽ ڪٽ ڪريو.

جواب: پنهنجي اظهارن جي جوڙ = $(9a + 10a) + (3b + 10b) + (5c + 17c) = 19a + 13b + 22c$. پوءِ $(13a + 8b + 12c) - (19a + 13b + 22c) = -6a - 5b - 10c$.

سوال: مشق 8.2، سوال 12: $2x + 5y - 12$ ۾ چا جوڙ ڪجي جو $6x + 8y$ حاصل ٿئي؟

جواب: گهربل اظهار = $(6x + 8y) - (2x + 5y - 12) = (6x - 2x) + (8y - 5y) + 12 = 4x + 3y + 12$.

سوال: مشق 8.3، حصو (I)، هيٺين اظهارن کي پاڻ ۾ ضرب ڏيو (هڪ رقمي جي هڪ رقمي سان ضرب): $15a, 8a$

جواب: $15a \times 8a = (15 \times 8)(a \times a) = 120a^2$.

سوال: مشق 8.3، حصو (I)، هيٺين اظهارن کي پاڻ ۾ ضرب ڏيو: $9a, 6b$

جواب: $9a \times 6b = (9 \times 6)ab = 54ab$.

سوال: مشق 8.3، حصو (I)، هيٺين اظهارن کي پاڻ ۾ ضرب ڏيو: $10a^2, 2a$

جواب: $10a^2 \times 2a = (10 \times 2)a^2 = 20a$.

سوال: مشق 8.3، حصو (I)، هيٺين اظهارن کي پاڻ ۾ ضرب ڏيو: $4c, 8cd^2$

جواب: $4c \times 8cd^2 = (4 \times 8)c^1d^2 = 32cd^2$.

سوال: مشق 8.3، حصو (5)، I: هيٺين اظهارن کي پاڻ ۾ ضرب ڏيو: $6a^2b, -5b^2$

جواب: $6a^2b \times (-5b^2) = (6 \times -5)a^2b^{12} = -30a^2b^3$.

سوال: مشق 8.3، حصو (6)، I: هيٺين اظهارن کي پاڻ ۾ ضرب ڏيو: $3a, 2b, -3$

جواب: $3a \times 2b \times (-3) = (-3 \times 2 \times -3)ab = 18ab$.

سوال: مشق 8.3، حصو (7)، I: هيٺين اظهارن کي پاڻ ۾ ضرب ڏيو: $4m^2, -5m^3, 3m^4$

جواب: $4m^2 \times (-5m^3) \times 3m^4 = (4 \times -5 \times 3)m^{234} = -60m$.

سوال: مشق 8.3، حصو (8)، I: هيٺين اظهارن کي پاڻ ۾ ضرب ڏيو: $6xy, 3x^3y^2, 2xy$

جواب: $6xy \times 3x^3y^2 \times 2xy = (-6 \times 3 \times 2)x^{131}y^{121} = -36xy^4$.

سوال: مشق 8.3، حصو (1)، II: هيٺين اظهارن کي پاڻ ۾ ضرب ڏيو (هڪ رقمي جي هڪ رقمي سان ضرب): $a + b, 9$

جواب: $(a + b) \times 9 = 9a + 9b$.

سوال: مشق 8.3، حصو (2)، II: هيٺين اظهارن کي پاڻ ۾ ضرب ڏيو: $x - y, -4y$

جواب: $(x - y) \times (-4y) = -4xy + 4y^2$.

سوال: مشق 8.3، حصو (3)، II: هيٺين اظهارن کي پاڻ ۾ ضرب ڏيو: $2m^2 - 3n^3, -5mn$

جواب: $(2m^2 - 3n^3) \times (-5mn) = -10m^3n + 15mn^4 = (-5mn) \times (2m^2 - 3n^3)$.

سوال: مشق 8.3، حصو (4)، II: هيٺين اظهارن کي پاڻ ۾ ضرب ڏيو: $3xy + 2xy^2, -6xy^2$

جواب: $(3xy + 2xy^2) \times (-6xy^2) + 2xy^2 \times (-6xy^2) = -18x^2y^3 - 12x^2y^4 = (-6xy^2) \times (3xy + 2xy^2)$.

سوال: مشق 8.3، حصو (5)، II: هيٺين اظهارن کي پاڻ ۾ ضرب ڏيو: $6lm - 4mn, 3l^2m^2n$

جواب: $(6lm - 4mn) \times 3l^2m^2n = 6lm \times 3l^2m^2n - 4mn \times 3l^2m^2n = 18l^3m^3n - 12l^2m^3n^2$.

سوال: مشق 8.3، حصو (6)، II: هيٺين اظهارن کي پاڻ ۾ ضرب ڏيو: $5bc + 3cd, -2bc^2d$

جواب: $(5bc + 3cd) \times (-2bc^2d) = (-2bc^2d) \times (5bc) + (-2bc^2d) \times (3cd) = -10b^2c^3d - 6bc^3d^2$.

سوال: مشق 8.3، حصو (1)، III: هيٺين اظهارن کي پاڻ ۾ ضرب ڏيو (هڪ رقمي جي هڪ رقمي سان ضرب): $8c + 12d, -3c + 2d$

جواب: $(8c + 12d)(-3c + 2d) = -24c^2 + 16cd - 36cd + 24d^2 = -24c^2 - 20cd + 24d^2$.

سوال: مشق 8.3، حصو (2)، III: هيٺين اظهارن کي پاڻ ۾ ضرب ڏيو: $a + b, a - b$

جواب: $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2 = a^2 - ab + ab - b^2$.

سوال: مشق 8.3، حصو (3)، III: هيٺين اظهارن کي پاڻ ۾ ضرب ڏيو: $a^2 + b^2, a^2 - b^2$

جواب: $(a^2 + b^2)(a^2 - b^2) = a^4 - b^4 = a^4 - a^2b^2 + a^2b^2 - b^4$.

سوال: مشق 8.3، حصو (4)، III: هيٺين اظهارن کي پاڻ ۾ ضرب ڏيو: $3x - 2y, 2x + 5y$

جواب: $(2x + 5y)(3x - 2y) = 6x^2 + 11xy - 10y^2 = 6x^2 + 15xy - 4xy - 10y^2$.

سوال: مشق 8.3، حصو (5)، III: هيٺين اظهارن کي پاڻ ۾ ضرب ڏيو: $2lm + 3mn, -2m + 3n$

جواب: $(2lm + 3mn)(-2m + 3n) = -4lm^2 + 6lmn - 6m^2n + 9mn^2$.

سوال: مشق 8.3، حصو (6)، III: هيٺين اظهارن کي پاڻ ۾ ضرب ڏيو: $8pq^2 - 3p^2q, 2pq$

جواب: $(8pq^2 - 3p^2q) \times 2pq = 16p^2q^3 - 6p^3q^2 = 8pq^2 \times 2pq - 3p^2q \times 2pq$.

سوال: مشق 8.3، حصو (1)، IV: هيٺين اظهارن کي پاڻ ۾ ضرب ڏيو (ٽه رقمي جي هڪ رقمي سان ضرب): $2a - 3b + 4c, 2abc$

جواب: $(2a - 3b + 4c) \times 2abc = 4a^2bc - 6ab^2c + 8abc^2$.

سوال: مشق 8.3، حصو (2)، IV: هيٺين اظهارن کي پاڻ ۾ ضرب ڏيو: $a^2 + b^2 - c^2, ab$

جواب: $(a^2 + b^2 - c^2) \times ab = a^3b + ab^3 - abc^2$.

سوال: مشق 8.3، حصو (3)، IV: هيٺين اظهارن کي پاڻ ۾ ضرب ڏيو: $m^2n + mn^2 - m^2n^2, -mn$

جواب: $(m^2n + mn^2 - m^2n^2) \times (-mn) = -m^3n^2 - m^2n^3 + m^3n^3$.

سوال: مشق 8.3، حصو (4)، IV: هيٺين اظهارن کي پاڻ ۾ ضرب ڏيو: $x^2 - 6xy + 9y^2, -3xy$

جواب: $(x^2 - 6xy + 9y^2) \times (-3xy) = -3x^3y + 18x^2y^2 - 27xy^3$.

سوال: مشق 8.3، حصو (5)، IV: هيٺين اظهارن کي پاڻ ۾ ضرب ڏيو: $2p^2 - 3pq + q^2, 4pqr$

جواب: $(2p^2 - 3pq + q^2) \times 4pqr = 8p^3qr - 12p^2q^2r + 4pq^2r$.

سوال: مشق 8.3، حصو (6)، IV: هيٺين اظهارن کي پاڻ ۾ ضرب ڏيو: $xyz + x^2y^2 - y^2z^2, xyz$

جواب: $(xyz + x^2y^2 - y^2z^2) \times xyz = x^2y^2z^2 + x^3y^3z - xy^3z^3$.

سوال: مشق 8.3، حصو (1)، V: هيٺين اظهارن کي پاڻ ۾ ضرب ڏيو (ٽه رقمي جي هڪ رقمي سان ضرب): $2x - 3x^2, 1 - x + 1$

جواب: $(1 - x)(2x - 3x^2 + 1) = 1 + x - 5x^2 + 3x^3 = 1 - x + 2x - 2x^2 - 3x^2 + 3x^3$.

سوال: مشق 8.3، حصو (2)، V: هيٺين اظهارن کي پاڻ ۾ ضرب ڏيو: $8c + 12d - 6e, c^2 - d^2$

جواب: $(c^2 - d^2)(8c + 12d - 6e) = 8c^3 - 8cd^2 + 12c^2d - 12d^3 - 6c^2e + 6d^2e$.

سوال: مشق 8.3، حصو (3)، V: هيٺين اظهارن کي پاڻ ۾ ضرب ڏيو: $a^2 - ab - b^2, a - b$

جواب: $(a - b)(a^2 - ab - b^2) = a^3 - 2a^2b + b^3 = a^3 - a^2b - a^2b + ab^2 - ab^2 + b^3$.

سوال: مشق 8.3، حصو (4)، V: هيٺين اظهارن کي پاڻ ۾ ضرب ڏيو: $x^2 - 5x + 4, 3x - 4$

جواب: $(3x - 4)(x^2 - 5x + 4) = 3x^3 - 19x^2 + 32x - 16 = 3x^3 - 4x^2 - 15x^2 + 20x + 12x - 16$.

سوال: مشق 8.3، حصو (5)، V: هيٺين اظهارن کي پاڻ ۾ ضرب ڏيو: $a^2 - 2a^2b + b^2, a^2 - b^2$

جواب: $(a^2 - b^2)(a^2 - 2a^2b + b^2) = a^4 - 2a^4b + 2a^2b^3 - b^4 = a^4 - a^2b^2 - 2a^4b + 2a^2b^3 + a^2b^2 - b^4$.

سوال: مشق 8.3، حصو (6)، V: هيٺين اظهارن کي پاڻ ۾ ضرب ڏيو: $3p^2q + 2pq^2 - q^2r, p^2 - q^2$

جواب: $(p^2 - q^2)(3p^2q + 2pq^2 - q^2r) = 3p^4q - 3p^2q^3 + 2p^3q^2 - 2pq^4 - p^2q^2r + q^4r$.

سوال: مشق 8.4، سوال 1، (1): سادي صورت ۾ آڻيو: $5a - 2a(3 + 4b)$

جواب: $5a - 2a(3 + 4b) = 5a - 6a - 8ab = -a - 8ab$.

سوال: مشق 8.4، سوال 1، (2): سادي صورت ۾ آڻيو: $7m - 4m(5 - 6n)$

جواب: $7m - 4m(5 - 6n) = 7m - 20m + 24mn = -13m + 24mn$.

سوال: مشق 8.4، سوال 1، (3): سادي صورت ۾ آڻيو: $6x\{2x(3x^2 - 4) - (6x^2 + 8y)\}$

جواب: اندروني قوس کوليو: $2x(3x^2 - 4) = 6x^3 - 8x$. پوءِ $6x^3 - 8x - 6x^2 - 8y$. هاڻ ضرب ڏيو: $6x \times (6x^3 - 6x^2 - 8x - 8y) = 36x^4 - 36x^3 - 48x^2 - 48xy$.

سوال: مشق 8.4، سوال 1، (4): سادي صورت ۾ آڻيو: $3x - \{(2x + y)(2x - y) - (4x^2 + 2y^2)\}$

جواب: $(2x + y)(2x - y) = 4x^2 - y^2$. پوءِ $(4x^2 - y^2) - (4x^2 + 2y^2) = -3y^2$. تنهنڪري $3x - (-3y^2) = 3x + 3y^2$.

سوال: مشق 8.4، سوال 1، (5): سادي صورت ۾ آڻيو: $4lm\{3lm(d^2 - m^2) - 2mn(m^2 - n^2)\}$

جواب: اندروني ضرب: $3lm(d^2 - m^2) = 3lmd^2 - 3lm^3$؛ $2mn(m^2 - n^2) = 2m^3n - 2mn^3$. پوءِ $4lm \times (3lmd^2 - 3lm^3 - 2m^3n + 2mn^3) = 12l^2m^2d^2 - 12l^2m^4 - 8lm^4n + 8lm^2n^3$.

سوال: مشق 8.4، سوال 1، (6): سادي صورت ۾ آڻيو: $3pq\{2pq(p^2 + q^2) + 4qr(p - r)\}$

جواب: اندروني ضرب: $2pq(p^2 + q^2) = 2p^3q + 2pq^3$؛ $4qr(p - r) = 4pqr - 4qr^2$. پوءِ $3pq \times (2p^3q + 2pq^3 + 4pqr - 4qr^2) = 6p^4q^2 + 6p^2q^4 + 12p^2q^2r - 12pq^2r^2$.

سوال: مشق 8.4، سوال 2، (1): هيڪيان ثابت ڪريو: $x^2 + 7x + 12 = (x + 4)(x + 3)$

جواب: کاٻو پاسو $= (x + 3)(x + 4) = x^2 + 7x + 12 =$ ساجو پاسو. $x^2 + 4x + 3x + 12 =$ تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.4، سوال 2، (2): هيڪيان ثابت ڪريو: $x^2 + 11x + 30 = (x + 6)(x + 5)$

جواب: کاٻو پاسو $= (x + 5)(x + 6) = x^2 + 11x + 30 =$ ساجو پاسو. $x^2 + 6x + 5x + 30 =$ تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.4، سوال 2، (3): هيڪيان ثابت ڪريو: $x^2 - 2x - 8 = (x - 4)(x + 2)$

جواب: کاٻو پاسو $= (x + 2)(x - 4) = x^2 - 2x - 8 =$ ساجو پاسو. $x^2 - 4x + 2x - 8 =$ تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.4، سوال 2، (4): هيڪيان ثابت ڪريو: $x^2 + x - 12 = (x + 4)(x - 3)$

جواب: کاٻو پاسو $= (x - 3)(x + 4) = x^2 + x - 12 =$ ساجو پاسو. $x^2 + 4x - 3x - 12 =$ تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.4، سوال 2، (5): هيڪيان ثابت ڪريو: $x^2 - 9x + 20 = (x - 4)(x - 5)$

جواب: کاٻو پاسو $= (x - 5)(x - 4) = x^2 - 9x + 20 =$ ساجو پاسو. $x^2 - 4x - 5x + 20 =$ تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.4، سوال 2، (6): هيڪيان ثابت ڪريو: $x^2 + x - 56 = (x + 8)(x - 7)$

جواب: کاٻو پاسو $= (x - 7)(x + 8) = x^2 + x - 56 =$ ساجو پاسو. $x^2 + 8x - 7x - 56 =$ تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.4، سوال 2، (7): هيئيان ثابت ڪريو: $x^2 - 7x - 18 = (x + 2)(x - 9)$

جواب: کاٻو پاسو = $(x + 2)(x - 9) = x^2 - 7x - 18 = x^2 + 2x - 9x - 18$ = ساجو پاسو. تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.4، سوال 2، (8): هيئيان ثابت ڪريو: $x^2 + 8x - 9 = (x + 9)(x - 1)$

جواب: کاٻو پاسو = $(x + 9)(x - 1) = x^2 + 8x - 9 = x^2 + 9x - x - 9$ = ساجو پاسو. تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.4، سوال 2، (9): هيئيان ثابت ڪريو: $x^2 + 3x - 10 = (x + 5)(x - 2)$

جواب: کاٻو پاسو = $(x + 5)(x - 2) = x^2 + 3x - 10 = x^2 + 5x - 2x - 10$ = ساجو پاسو. تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.5، سوال 1، (1): هيئين نتيجن کي فارمولا ذريعي ثابت ڪريو: $(a + 7)^2 = a^2 + 14a + 49$

جواب: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ وارو فارمولو استعمال ڪريو. کاٻو پاسو = $(a + 7)^2 = a^2 + 2 \times a \times 7 + 7^2 = a^2 + 14a + 49$ = ساجو پاسو. تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.5، سوال 1، (2): هيئين نتيجن کي فارمولا ذريعي ثابت ڪريو: $(a + 11)^2 = a^2 + 22a + 121$

جواب: کاٻو پاسو = $(a + 11)^2 = a^2 + 2 \times a \times 11 + 11^2 = a^2 + 22a + 121$ = ساجو پاسو. تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.5، سوال 1، (3): هيئين نتيجن کي فارمولا ذريعي ثابت ڪريو: $(2x + 6)^2 = 4x^2 + 24x + 36$

جواب: کاٻو پاسو = $(2x + 6)^2 = (2x)^2 + 2 \times 2x \times 6 + 6^2 = 4x^2 + 24x + 36$ = ساجو پاسو. تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.5، سوال 1، (4): هيئين نتيجن کي فارمولا ذريعي ثابت ڪريو: $(3a + 5)^2 = 9a^2 + 30a + 25$

جواب: کاٻو پاسو = $(3a + 5)^2 = (3a)^2 + 2 \times 3a \times 5 + 5^2 = 9a^2 + 30a + 25$ = ساجو پاسو. تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.5، سوال 1، (5): هيئين نتيجن کي فارمولا ذريعي ثابت ڪريو: $(7x + 3)^2 = 49x^2 + 42x + 9$

جواب: کاٻو پاسو = $(7x + 3)^2 = (7x)^2 + 2 \times 7x \times 3 + 3^2 = 49x^2 + 42x + 9$ = ساجو پاسو. تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.5، سوال 1، (6): هيئين نتيجن کي فارمولا ذريعي ثابت ڪريو: $(6x + 9)^2 = 36x^2 + 108x + 81$

جواب: کاٻو پاسو = $(6x + 9)^2 = (6x)^2 + 2 \times 6x \times 9 + 9^2 = 36x^2 + 108x + 81$ = ساجو پاسو. تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.5، سوال 1، (7): هيئين نتيجن کي فارمولا ذريعي ثابت ڪريو: $(5a + 4)^2 = 25a^2 + 40a + 16$

جواب: کاٻو پاسو = $(5a + 4)^2 = (5a)^2 + 2 \times 5a \times 4 + 4^2 = 25a^2 + 40a + 16$ = ساجو پاسو. تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.5، سوال 1، (8): هيئين نتيجن کي فارمولا ذريعي ثابت ڪريو: $(9x + 10)^2 = 81x^2 + 180x + 100$

جواب: کاٻو پاسو = $(9x + 10)^2 = (9x)^2 + 2 \times 9x \times 10 + 10^2 = 81x^2 + 180x + 100$ = ساجو پاسو. تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.5، سوال 1، (9): هيئين نتيجن کي فارمولا ذريعي ثابت ڪريو: $(5x + 11)^2 = 25x^2 + 110x + 121$

جواب: کاٻو پاسو = $(5x + 11)^2 = (5x)^2 + 2 \times 5x \times 11 + 11^2 = 25x^2 + 110x + 121$ = ساجو پاسو. تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.5، سوال 1، (10): هيئين نتيجن کي فارمولا ذريعي ثابت ڪريو: $(6x + 7)^2 = 36x^2 + 84x + 49$

جواب: ڪاپو پاسو = $(6x + 7)^2 = 36x^2 + 84x + 49 = 7^2 + 2 \times 6x \times 7 + (6x)^2 =$ = ساجو پاسو. تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.6، سوال (1): هيٺيان نتيجا فارمولا ذريعي ثابت ڪريو: $(a - 3)^2 = a^2 - 6a + 9$

جواب: $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ وارو فارمولو استعمال ڪريو. ڪاپو پاسو = $(a - 3)^2 = a^2 - 6a + 9 = a^2 - 2 \times a \times 3 + 3^2 =$ = ساجو پاسو. تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.6، سوال (2): هيٺيان نتيجا فارمولا ذريعي ثابت ڪريو: $(a - 7)^2 = a^2 - 14a + 49$

جواب: ڪاپو پاسو = $(a - 7)^2 = a^2 - 14a + 49 = a^2 - 2 \times a \times 7 + 7^2 =$ = ساجو پاسو. تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.6، سوال (3): هيٺيان نتيجا فارمولا ذريعي ثابت ڪريو: $(2a - 5)^2 = 4a^2 - 20a + 25$

جواب: ڪاپو پاسو = $(2a - 5)^2 = 4a^2 - 20a + 25 = (2a)^2 - 2 \times 2a \times 5 + 5^2 =$ = ساجو پاسو. تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.6، سوال (4): هيٺيان نتيجا فارمولا ذريعي ثابت ڪريو: $(6x - 8)^2 = 36x^2 - 96x + 64$

جواب: ڪاپو پاسو = $(6x - 8)^2 = 36x^2 - 96x + 64 = (6x)^2 - 2 \times 6x \times 8 + 8^2 =$ = ساجو پاسو. تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.6، سوال (5): هيٺيان نتيجا فارمولا ذريعي ثابت ڪريو: $(4a - 7)^2 = 16a^2 - 56a + 49$

جواب: ڪاپو پاسو = $(4a - 7)^2 = 16a^2 - 56a + 49 = (4a)^2 - 2 \times 4a \times 7 + 7^2 =$ = ساجو پاسو. تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.6، سوال (6): هيٺيان نتيجا فارمولا ذريعي ثابت ڪريو: $(3a - 8)^2 = 9a^2 - 48a + 64$

جواب: ڪاپو پاسو = $(3a - 8)^2 = 9a^2 - 48a + 64 = (3a)^2 - 2 \times 3a \times 8 + 8^2 =$ = ساجو پاسو. تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.6، سوال (7): هيٺيان نتيجا فارمولا ذريعي ثابت ڪريو: $(7a - 5)^2 = 49a^2 - 70a + 25$

جواب: ڪاپو پاسو = $(7a - 5)^2 = 49a^2 - 70a + 25 = (7a)^2 - 2 \times 7a \times 5 + 5^2 =$ = ساجو پاسو. تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.6، سوال (8): هيٺيان نتيجا فارمولا ذريعي ثابت ڪريو: $(9y - 10)^2 = 81y^2 - 180y + 100$

جواب: ڪاپو پاسو = $(9y - 10)^2 = 81y^2 - 180y + 100 = (9y)^2 - 2 \times 9y \times 10 + 10^2 =$ = ساجو پاسو. تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.6، سوال (9): هيٺيان نتيجا فارمولا ذريعي ثابت ڪريو: $(8a - 9)^2 = 64a^2 - 144a + 81$

جواب: ڪاپو پاسو = $(8a - 9)^2 = 64a^2 - 144a + 81 = (8a)^2 - 2 \times 8a \times 9 + 9^2 =$ = ساجو پاسو. تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.6، سوال (10): هيٺيان نتيجا فارمولا ذريعي ثابت ڪريو: $(9a - 11)^2 = 81a^2 - 198a + 121$

جواب: ڪاپو پاسو = $(9a - 11)^2 = 81a^2 - 198a + 121 = (9a)^2 - 2 \times 9a \times 11 + 11^2 =$ = ساجو پاسو. تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.7، حصو (1)، I: ثابت ڪريو: $(3x - 2)(3x + 2) = 9x^2 - 4$

جواب: $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$ وارو فارمولو استعمال ڪريو. ڪاپو پاسو = $(3x)^2 - 2^2 = 9x^2 - 4 =$ = ساجو پاسو. تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.7، حصو (2)، I: ثابت ڪريو: $(4x - 3)(4x + 3) = 16x^2 - 9$

جواب: ڪاپو پاسو = $(4x)^2 - 9 = 16x^2 - 3^2 =$ ساجو پاسو. تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.7، حصو (3) ،I: ثابت ڪريو: $(5x + 4)(5x - 4) = 25x^2 - 16$

جواب: ڪاپو پاسو = $(5x)^2 - 16 = 25x^2 - 4^2 =$ ساجو پاسو. تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.7، حصو (4) ،I: ثابت ڪريو: $(3x + 7)(3x - 7) = 9x^2 - 49$

جواب: ڪاپو پاسو = $(3x)^2 - 49 = 9x^2 - 7^2 =$ ساجو پاسو. تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.7، حصو (5) ،I: ثابت ڪريو: $(6x + 5)(6x - 5) = 36x^2 - 25$

جواب: ڪاپو پاسو = $(6x)^2 - 25 = 36x^2 - 5^2 =$ ساجو پاسو. تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.7، حصو (6) ،I: ثابت ڪريو: $(7x + 6)(7x - 6) = 49x^2 - 36$

جواب: ڪاپو پاسو = $(7x)^2 - 36 = 49x^2 - 6^2 =$ ساجو پاسو. تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.7، حصو (1) ،II: هيٺيان ثابت ڪريو: $(2a + 3b)(2a - 3b) = 4a^2 - 9b^2$

جواب: ساجو پاسو = $(2a + 3b)(2a - 3b) = (2a)^2 - 9b^2 = 4a^2 - (3b)^2 =$ ڪاپو پاسو. تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.7، حصو (2) ،II: هيٺيان ثابت ڪريو: $(8m + 9)(8m - 9) = 64m^2 - 81$

جواب: ساجو پاسو = $(8m + 9)(8m - 9) = (8m)^2 - 81 = 64m^2 - 9^2 =$ ڪاپو پاسو. تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.7، حصو (3) ،II: هيٺيان ثابت ڪريو: $(3p + 10q)(3p - 10q) = 9p^2 - 100q^2$

جواب: ساجو پاسو = $(3p + 10q)(3p - 10q) = (3p)^2 - 100q^2 = 9p^2 - (10q)^2 =$ ڪاپو پاسو. تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.7، حصو (4) ،II: هيٺيان ثابت ڪريو: $(10y + 13)(10y - 13) = 100y^2 - 169$

جواب: ساجو پاسو = $(10y + 13)(10y - 13) = (10y)^2 - 169 = 100y^2 - 13^2 =$ ڪاپو پاسو. تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: مشق 8.8، سوال (1): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $5a^2x - 15a$

جواب: ڏنهي رقمن ۾ عام جزو $5a$ آهي. $5a^2x - 15a = 5a(ax - 3)$.

سوال: مشق 8.8، سوال (2): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $m^4 - m^3 + m^2$

جواب: ڏنهي رقمن ۾ عام جزو m^2 آهي. $m^4 - m^3 + m^2 = m^2(m^2 - m + 1)$.

سوال: مشق 8.8، سوال (3): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $7a^3 + 14a^2 - 7$

جواب: ڏنهي رقمن ۾ عام جزو 7 آهي. $7a^3 + 14a^2 - 7 = 7(a^3 + 2a^2 - 1)$.

سوال: مشق 8.8، سوال (4): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $mx^2 - m^2x - mx$

جواب: ڏنهي رقمن ۾ عام جزو mx آهي. $mx^2 - m^2x - mx = mx(x - m - 1)$.

سوال: مشق 8.8، سوال (5): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $13n - 2n^3 + 39n$

جواب: ڏنهي رقمن ۾ عام جزو n آهي. $13n - 2n^3 + 39n = n(13 - 2n^2 + 39n^4)$.

سوال: مشق 8.8، سوال (6): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $a^2bc + ab^2c + abc^2$

جواب: تنهي رقمن ۾ عام جزو abc آهي. $a^2bc + ab^2c + abc^2 = abc(a + b + c)$.

سوال: مشق 8.8، سوال (7): هيئين اظهارن جا جزا لهو: $3a(b + c) + 6d(b + c)$

جواب: ٻنهي حصن ۾ عام جزو $(b + c)$ آهي. $3a(b + c) + 6d(b + c) = (b + c)(3a + 6d) = 3(b + c)(a + 2d)$.

سوال: مشق 8.8، سوال (8): هيئين اظهارن جا جزا لهو: $xy(a + b) + y(a + b)^2 + x(a + b)$

جواب: تنهي حصن ۾ عام جزو $(a + b)$ آهي. $= [xy + y(a + b) + x](a + b) = (xy + ay + by + x)(a + b)$.

سوال: مشق 8.8، سوال (9): هيئين اظهارن جا جزا لهو: $4lm(x - y) + 8mn(x - y)^2 + 12nl(x - y)$

جواب: تنهي حصن ۾ عام جزو $4(x - y)$ آهي. $= 4(x - y)[lm + 2mn(x - y) + 3nl] = 4(x - y)(lm + 2mnx - 2mny +$ $3nl)$.

سوال: مشق 8.8، سوال (10): هيئين اظهارن جا جزا لهو: $pq(p^2 - q)^2 + pr(p^2 - q)^2 + qr(p^2 - q)^2$

جواب: تنهي حصن ۾ عام جزو $(p^2 - q)^2$ آهي. $= (p^2 - q)(pq + pr + qr)^2$.

سوال: مشق 8.9، سوال (1): هيئين اظهارن جا جزا لهو: $x^2 + 12x + 36$

جواب: هي مڪمل چورس جو نمونو آهي: پهريون رقم x جو چورس، آخري رقم 6 جو چورس، وچين رقم $2 \times x \times 6 = 12x$. تنهنڪري $x^2 + 12x + 36 = (x + 6)^2 = (x + 6)(x + 6)$.

سوال: مشق 8.9، سوال (2): هيئين اظهارن جا جزا لهو: $a^2 + 4a + 4$

جواب: پهريون رقم a جو چورس، آخري رقم 2 جو چورس، وچين رقم $2 \times a \times 2 = 4a$. تنهنڪري $a^2 + 4a + 4 = (a + 2)^2 = (a + 2)(a + 2)$.

سوال: مشق 8.9، سوال (3): هيئين اظهارن جا جزا لهو: $4a^2 + 12a + 9$

جواب: پهريون رقم 2a جو چورس، آخري رقم 3 جو چورس، وچين رقم $2 \times 3a \times 2a = 12a$. تنهنڪري $4a^2 + 12a + 9 = (2a + 3)^2 = (2a + 3)(2a + 3)$.

سوال: مشق 8.9، سوال (4): هيئين اظهارن جا جزا لهو: $9x^2 + 42xy + 49y^2$

جواب: پهريون رقم 3x جو چورس، آخري رقم 7y جو چورس، وچين رقم $2 \times 3x \times 7y = 42xy$. تنهنڪري $9x^2 + 42xy + 49y^2 = (3x + 7y)^2 = (3x + 7y)(3x + 7y)$.

سوال: مشق 8.9، سوال (5): هيئين اظهارن جا جزا لهو: $25a^2 + 80ab + 64b^2$

جواب: پهريون رقم 5a جو چورس، آخري رقم 8b جو چورس، وچين رقم $2 \times 5a \times 8b = 80ab$. تنهنڪري $25a^2 + 80ab + 64b^2 = (5a + 8b)^2 = (5a + 8b)(5a + 8b)$.

سوال: مشق 8.9، سوال (6): هيئين اظهارن جا جزا لهو: $16b^2 + 40b + 25$

جواب: پهريون رقم 4b جو چورس، آخري رقم 5 جو چورس، وچين رقم $2 \times 4b \times 5 = 40b$. تنهنڪري $16b^2 + 40b + 25 = (4b + 5)^2 = (4b + 5)(4b + 5)$.

سوال: مشق 8.9، سوال (7): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $4x^2 + 2x + 1/4$

جواب: پهريون رقم $2x$ جو چورس، آخري رقم $1/2$ جو چورس، وچين رقم $2 \times 2x \times 1/2 = 2x$. تنهنڪري $4x^2 + 2x + 1/4 = (2x + 1/2)(2x + 1/2) = (2x + 1/2)^2$.

سوال: مشق 8.9، سوال (8): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $144x^2 - 4x + 1/36$

جواب: پهريون رقم $12x$ جو چورس، آخري رقم $1/6$ جو چورس، وچين رقم $2 \times 4x \times 1/6 = 12x$. تنهنڪري $144x^2 - 4x + 1/36 = (12x - 1/6)(12x - 1/6) = (12x - 1/6)^2$.

سوال: مشق 8.9، سوال (9): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $18c^2 + 60cd + 50cd^2$

جواب: جيئن ڇپيل آهي، رڳو عام جزو $2c$ ٻاهر ڪڍي سگهجي ٿو: $18c^2 + 60cd + 50cd^2 = 2c(9c + 30d + 25d^2)$، ۽ اندر وارو حصو مڪمل چورس نه آهي. گهٽو ڪري ڪتاب ۾ $50d^2$ مراد آهي، جنهن سان جواب $2(3c + 5d)^2$ ٿيندو.

سوال: مشق 8.9، سوال (10): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $4a^2 + 48a + 144$

جواب: عام جزو 4 ٻاهر ڪڍيو: $4(a^2 + 12a + 36) = 4(a + 6)(a + 6) = 4(a + 6)^2$.

سوال: مشق 8.9، سوال (11): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $5y^2 + 40y + 80$

جواب: عام جزو 5 ٻاهر ڪڍيو: $5(y^2 + 8y + 16) = 5(y + 4)(y + 4) = 5(y + 4)^2$.

سوال: مشق 8.9، سوال (12): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $3s^2 - 48st + 192t^2$

جواب: عام جزو 3 ٻاهر ڪڍيو: $3(s^2 - 16st + 64t^2) = 3(s - 8t)(s - 8t) = 3(s - 8t)^2$.

سوال: مشق 8.9، سوال (13): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $9a^2t^2 - 42ats + 49s^2$

جواب: پهريون رقم $3at$ جو چورس، آخري رقم $7s$ جو چورس، وچين رقم $2 \times 3at \times 7s = 42ats$. تنهنڪري $9a^2t^2 - 42ats + 49s^2 = (3at - 7s)(3at - 7s) = (3at - 7s)^2$.

سوال: مشق 8.9، سوال (14): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $4a^4 - 12a^2 + 9$

جواب: پهريون رقم $2a^2$ جو چورس، آخري رقم 3 جو چورس، وچين رقم $2 \times 2a^2 \times 3 = 12a^2$. تنهنڪري $4a^4 - 12a^2 + 9 = (2a^2 - 3)(2a^2 - 3) = (2a^2 - 3)^2$.

سوال: مشق 8.9، سوال (15): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $50p^2q^2 - 70pqr + 98r^2$

جواب: عام جزو 2 ٻاهر ڪڍيو: $2(25p^2q^2 - 35pqr + 49r^2)$. اندر: پهريون رقم $5pq$ جو چورس، آخري رقم $7r$ جو چورس، وچين رقم $2 \times 5pq \times 7r = 70pqr$. تنهنڪري $2(5pq - 7r)(5pq - 7r) = 2(5pq - 7r)^2$.

سوال: مشق 8.10، سوال (1): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $b^2 - c^2$

جواب: هي ٻن چورسن جو فرق آهي: $b^2 - c^2 = (b + c)(b - c)$.

سوال: مشق 8.10، سوال (2): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $a^2 - 36$

جواب: $a^2 - 36 = a^2 - 6^2 = (a + 6)(a - 6)$.

سوال: مشق 8.10، سوال (3): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $a^2 - 49$

جواب: $a^2 - 49 = a^2 - 7^2 = (a + 7)(a - 7)$.

سوال: مشق 8.10، سوال (4): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $y^2 - 25$

جواب: $y^2 = 5^2 - y^2 = (5 + y)(5 - y) - 25$.

سوال: مشق 8.10، سوال (5): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $4x^2 - 9$

جواب: $4x^2 - 9 = (2x)^2 - 3^2 = (2x + 3)(2x - 3)$.

سوال: مشق 8.10، سوال (6): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $9x^2 - 16y^2$

جواب: $9x^2 - 16y^2 = (3x)^2 - (4y)^2 = (3x + 4y)(3x - 4y)$.

سوال: مشق 8.10، سوال (7): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $6x^2 - 24$

جواب: عام جزو 6 باهر ڪيو: $6(x^2 - 4) = (x + 2)(x - 2)6$.

سوال: مشق 8.10، سوال (8): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $18z^2 - 200$

جواب: عام جزو 2 باهر ڪيو: $2(9z^2 - 100) = (10 - 3z)(10 + 3z)2$.

سوال: مشق 8.10، سوال (9): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $81a^2 - 121b^2$

جواب: $81a^2 - 121b^2 = (9a)^2 - (11b)^2 = (9a + 11b)(9a - 11b)$.

سوال: مشق 8.10، سوال (10): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $a^2c^2 - 16c^2d^2$

جواب: عام جزو c^2 باهر ڪيو: $c^2(a^2 - 16d^2) = c^2(a + 4d)(a - 4d)$.

سوال: مشق 8.10، سوال (11): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $36 - (3a - 2b)^2$

جواب: $36 - (3a - 2b)(3a - 2b)(6 - 3a + 2b)(6 + 3a - 2b) = [6 + (3a - 2b)][6 - (3a - 2b)] = 6^2 - (3a - 2b)^2$.

سوال: مشق 8.10، سوال (12): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $(2x + 3y)^2 - 100z^2$

جواب: $(2x + 3y)(2x + 3y - 10z)(2x + 3y + 10z) = (2x + 3y)^2 - (10z)^2$.

سوال: مشق 8.10، سوال (13): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $64b^2 - (6b + d)^2$

جواب: $(2b - d)(14b + d) = (8b + 6b + d)(8b - 6b - d) = (8b)^2 - (6b + d)^2 = 64b^2 - (6b + d)^2$.

سوال: مشق 8.10، سوال (14): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $(3a - 4b)^2 - (3a - b)^2$

جواب: ٻن چورسن جو فرق: $[(3a - b) + (3a - 4b)][(3a - b) - (3a - 4b)] = (3b-)(6a - 5b) = -(6a - 5b)3b$.

سوال: مشق 8.10، سوال (15): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $49(2a - 3b)^2 - 16(a + 2b)^2$

جواب: $(18a - 13b)(10a - [(2a - 3b)7] = [7(2a - 3b) + 4(a + 2b)][7(2a - 3b) - 4(a + 2b)] = [4(a + 2b)]^2 - (29b)$.

سوال: مشق 8.10، سوال (16): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $225(p - q)^2 - 49(p + q)^2$

جواب: $[15(p-q)]=[(p-q)15] = (22p-8q)(8p-22q) = [15(p-q)+7(p+q)][15(p-q)-7(p+q)] = [7(p+q)]^2 -$

$4(11p-4q)(4p-11q)$.

سوال: مشق 8.10، سوال (17): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $72(c+d)^2(c-d)^2 - 162$

جواب: عام جزو 18 باهر ڪڍو: $18[4(c+d)^2(c-d)^2 - 9]^2 = 18(5c- = 18[2(c+d)+3(c-d)][2(c+d)-3(c-d)]$

$(5d-c)(d)$.

سوال: مشق 8.10، سوال (18): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $48l(m-n)^2 - 75l(p-q)^2$

جواب: عام جزو 3l باهر ڪڍو: $= 3l[4(m-n)+5(p-q)][4(m-n)-5(p-q)] = 3l[16(m-n)^2 - 25(p-q)^2]$

$3l(4m-4n+5p-5q)(4m-4n-5p+5q)$.

سوال: مشق 8.11، حصو (1)، I: هيٺين اظهارن جا جزا گروپ بندي سان لهو: $5x^2 + 9x + 4$

جواب: $(x+1)(5x+4) = (x+1)+4(x+1) = 5x(x+1) + 4 = 5x^2 + 5x + 4x + 4 = 5x^2 + 9x + 4$.

سوال: مشق 8.11، حصو (2)، I: هيٺين اظهارن جا جزا گروپ بندي سان لهو: $ax + ay + bx + by$

جواب: $(x+y)(a+b) = a(x+y)+b(x+y) = ax + ay + bx + by$.

سوال: مشق 8.11، حصو (3)، I: هيٺين اظهارن جا جزا گروپ بندي سان لهو: $b^2 + bc^2 + 4b + 4c^2$

جواب: $(b+4)(b+c^2) = b(b+c^2)+4(b+c^2) = b^2 + bc^2 + 4b + 4c^2$.

سوال: مشق 8.11، حصو (4)، I: هيٺين اظهارن جا جزا گروپ بندي سان لهو: $p^2 - 6pq - pq + 6q^2$

جواب: $(p-q)(p-6q) = p(p-6q)-q(p-6q) = p^2 - 6pq - pq + 6q^2$.

سوال: مشق 8.11، حصو (5)، I: هيٺين اظهارن جا جزا گروپ بندي سان لهو: $a^2 + ab^2 + 5a + 5b^2$

جواب: $(a+5)(a+b^2) = a(a+b^2)+5(a+b^2) = a^2 + ab^2 + 5a + 5b^2$.

سوال: مشق 8.11، حصو (6)، I: هيٺين اظهارن جا جزا گروپ بندي سان لهو: $7x^2 + 7x + pxy + py$

جواب: $(x+1)(7x+py) = 7x(x+1)+py(x+1) = 7x^2 + 7x + pxy + py$.

سوال: مشق 8.11، حصو (7)، I: هيٺين اظهارن جا جزا گروپ بندي سان لهو: $2c^2d - 2c^2d^2 + 4cd^3 - 4cd^4$

جواب: عام جزو 2d باهر ڪڍو: $= 2d(1-d)(c^2+2cd^2) = 2d[c^2(1-d)+2cd^2(1-d)] = 2d(c^2 - c^2d + 2cd^2 - 2cd^3)$

$2cd(1-d)(c+2d^2)$.

سوال: مشق 8.11، حصو (8)، I: هيٺين اظهارن جا جزا گروپ بندي سان لهو: $2y^2 - 6y - 20$

جواب: عام جزو 2 باهر ڪڍو: $2(y^2 - 3y - 10) = 2(y-5)(y+2)$.

سوال: مشق 8.11، حصو (9)، I: هيٺين اظهارن جا جزا گروپ بندي سان لهو: $x^2y^2 + 4xy - 5$

جواب: xy کي هڪ اکر سمجهي: $(xy)^2 + 4(xy) - 5$. وچين رقم کي ورهايو: $5 - 1 = 4. = (xy-1)(xy+5)$.

سوال: مشق 8.11، حصو (10)، I: هيٺين اظهارن جا جزا گروپ بندي سان لهو: $p^2 - pq - p + q$

جواب: $p^2 - pq - p + q = p(p - q) - (p - q) = (p - q)(p - 1)$.

سوال: مشق 8.11، حصو (1)، II: هيٺين اظهارن جا جزا وچين رقم کي ورهائڻ سان لهو: $x^2 + 6x + 8$

جواب: وچين رقم کي ورهايو: $6 = 2 + 4$ ۽ $2 \times 4 = 8$. $x^2 + 6x + 8 = x^2 + 2x + 4x + 8 = x(x + 2) + 4(x + 2) = (x + 2)(x + 4)$.

(4)

سوال: مشق 8.11، حصو (2)، II: هيٺين اظهارن جا جزا وچين رقم کي ورهائڻ سان لهو: $y^2 + 8y + 12$

جواب: $8 = 2 + 6$ ۽ $2 \times 6 = 12$. $y^2 + 8y + 12 = y^2 + 2y + 6y + 12 = y(y + 2) + 6(y + 2) = (y + 2)(y + 6)$.

سوال: مشق 8.11، حصو (3)، II: هيٺين اظهارن جا جزا وچين رقم کي ورهائڻ سان لهو: $a^2 + 7a + 10$

جواب: $7 = 2 + 5$ ۽ $2 \times 5 = 10$. $a^2 + 7a + 10 = a^2 + 2a + 5a + 10 = a(a + 2) + 5(a + 2) = (a + 2)(a + 5)$.

سوال: مشق 8.11، حصو (4)، II: هيٺين اظهارن جا جزا وچين رقم کي ورهائڻ سان لهو: $c^2 + 5c + 6$

جواب: $5 = 2 + 3$ ۽ $2 \times 3 = 6$. $c^2 + 5c + 6 = c^2 + 2c + 3c + 6 = c(c + 2) + 3(c + 2) = (c + 2)(c + 3)$.

سوال: مشق 8.11، حصو (5)، II: هيٺين اظهارن جا جزا وچين رقم کي ورهائڻ سان لهو: $d^2 + 6d + 5$

جواب: $6 = 1 + 5$ ۽ $1 \times 5 = 5$. $d^2 + 6d + 5 = d^2 + d + 5d + 5 = d(d + 1) + 5(d + 1) = (d + 1)(d + 5)$.

سوال: مشق 8.11، حصو (6)، II: هيٺين اظهارن جا جزا وچين رقم کي ورهائڻ سان لهو: $p^2 - 4p + 3$

جواب: $-4 = (-1) + (-3)$ ۽ $(-1) \times (-3) = 3$. $p^2 - 4p + 3 = p^2 - p - 3p + 3 = p(p - 1) - 3(p - 1) = (p - 1)(p - 3)$

(3)

سوال: مشق 8.11، حصو (7)، II: هيٺين اظهارن جا جزا وچين رقم کي ورهائڻ سان لهو: $r^2 + 7r + 12$

جواب: $7 = 3 + 4$ ۽ $3 \times 4 = 12$. $r^2 + 7r + 12 = r^2 + 3r + 4r + 12 = r(r + 3) + 4(r + 3) = (r + 3)(r + 4)$.

سوال: مشق 8.11، حصو (8)، II: هيٺين اظهارن جا جزا وچين رقم کي ورهائڻ سان لهو: $a^2 + 3a - 10$

جواب: $3 = 5 + (-2)$ ۽ $5 \times (-2) = -10$. $a^2 + 3a - 10 = a^2 + 5a - 2a - 10 = a(a + 5) - 2(a + 5) = (a + 5)(a - 2)$.

سوال: مشق 8.11، حصو (9)، II: هيٺين اظهارن جا جزا وچين رقم کي ورهائڻ سان لهو: $m^2 - 5m + 14$

جواب: هي اظهار مڪمل عددن ۾ جزا نه ٿو ٿي سگهي، چو ته اهڙا به مڪمل عدد ڪونه آهن جن جو جوڙ -5 ۽ ضرب 14 هجي (ڇٽپي 25 $-56 = -31$، 0 کان ننڍو آهي). تنهنڪري $m^2 - 5m + 14$ جا مڪمل عددي جزا نه ٿا نڪرن.

سوال: مشق 8.11، حصو (10)، II: هيٺين اظهارن جا جزا وچين رقم کي ورهائڻ سان لهو: $x^2 - 2x - 15$

جواب: $-2 = (-5) + 3$ ۽ $(-5) \times 3 = -15$. $x^2 - 2x - 15 = x^2 - 5x + 3x - 15 = x(x - 5) + 3(x - 5) = (x - 5)(x + 3)$.

سوال: مشق 8.11، حصو (11)، II: هيٺين اظهارن جا جزا وچين رقم کي ورهائڻ سان لهو: $y^2 + 7y - 18$

جواب: $7 = 9 + (-2)$ ۽ $9 \times (-2) = -18$. $y^2 + 7y - 18 = y^2 + 9y - 2y - 18 = y(y + 9) - 2(y + 9) = (y + 9)(y - 2)$.

سوال: مشق 8.11، حصو (12)، II: هيٺين اظهارن جا جزا وچين رقم کي ورهائڻ سان لهو: $x^2 + 10x + 21$

جواب: $10 = 3 + 7$ ۽ $3 \times 7 = 21$. $x^2 + 10x + 21 = x^2 + 3x + 7x + 21 = x(x + 3) + 7(x + 3) = (x + 3)(x + 7)$.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 1، (i): هيٺين جي وصف لکو: انگي گڻڪ (عددي گڻڪ)

جواب: انگي گڻڪ اهو قائم عدد آهي جيڪو بدلجندڙ واري سان ضرب ٿيندو آهي، مثال 5x ۾ 5 انگي گڻڪ آهي.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 1، (ii): هيٺين جي وصف لکو: مستقل

جواب: مستقل اها علامت آهي جنهن جي قائم عددي قيمت آهي، مثال 3، −5.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 1، (iii): هيٺين جي وصف لکو: ٻه رقمي اظهار

جواب: ٻه رقمي اظهار اهڙو اظهار آهي جنهن ۾ ٻه رقم هجن، مثال 2x + 5.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 1، (iv): هيٺين جي وصف لکو: آلجبري سجاٽپ / فارمولو

جواب: آلجبري سجاٽپ / فارمولو هڪ تيار ٽيل معياري نتيجو آهي، مثال $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$، جنهن سان ضرب آساني سان ملي ٿو.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 1، (v): هيٺين جي وصف لکو: جزا لهڻ (تجزي)

جواب: جزا لهڻ (تجزي) ڪنهن اظهار کي ان جي جزن جي ضرب طور لکڻ آهي، مثال $x^2 + 5x + 6 = (x + 3)(x + 2)$.

نظرثاني مشق 8، سوال 2، (i): خالي جاءِ پريو: $(a + b)^2 =$ $a^2 + 2ab + b^2$.

نظرثاني مشق 8، سوال 2، (ii): خالي جاءِ پريو: $(a - b)^2 =$ $a^2 - 2ab + b^2$.

نظرثاني مشق 8، سوال 2، (iii): خالي جاءِ پريو: $(x + a)(x + b) =$ $x^2 + (a + b)x + ab$.

نظرثاني مشق 8، سوال 2، (iv): خالي جاءِ پريو: $a^2 - b^2 =$ $(a + b)(a - b)$.

نظرثاني مشق 8، سوال 2، (v): خالي جاءِ پريو: حرف _____

جواب: عددي قدرن لاءِ استعمال ٿيندڙ علامتون آهن (حرفي انگ).

نظرثاني مشق 8، سوال 2، (vi): خالي جاءِ پريو: هڪ رقمي _____

جواب: اظهار اهو آهي جنهن ۾ فقط هڪ رقم هجي.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 3، (i): درست جواب چونڊيو: $x^2 - x$ جو جزا آهن: (الف) $x(x + 1)$ (ب) $x(x - 1)$ (ج) $(x + 1)(x - 1)$ (د) $x^2(x - 1)$

جواب: صحيح جواب (ب) $x(x - 1)$ آهي، چو ته $x^2 - x = x(x - 1)$.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 3، (ii): درست جواب چونڊيو: $3x + 5$ کهڙو اظهار آهي؟ (الف) هڪ رقمي (ب) ٻه رقمي (ج) ٽه رقمي (د) کو به نه

جواب: صحيح جواب (ج) ۾ رقمي اظهار آهي، جو ته هن ۾ ۾ رقم آهن.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 3، (iii): درست جواب چونڊيو: 5y ۾ 5 کي ڇا ڇئبو؟ (الف) بدلجندڙ وارو (ب) گڏڪ (ج) مستقل (د) اظهار

جواب: صحيح جواب (ج) مستقل آهي (ڪتاب جي اصطلاح ۾ 5 کي عددي گڏڪ / مستقل سڏيو وڃي ٿو).

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 3، (iv): درست جواب چونڊيو: $a^2 - 9$ جا جزا آهن: (الف) $(a + 3)(a - 3)$ (ب) $(a + 9)(a - 9)$ (ج) $(a + 3)^2$ (د) $(a - 3)^2$

جواب: صحيح جواب (الف) $(a + 3)(a - 3)$ آهي، جو ته $a^2 - 9 = a^2 - 3^2 = (a + 3)(a - 3)$.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 3، (v): درست جواب چونڊيو: $(x - y)^2$ برابر آهي: (الف) $x^2 + 2xy + y^2$ (ب) $x^2 - 2xy - y^2$ (ج) $x^2 + y^2$ (د) $x^2 - 2xy + y^2$

جواب: صحيح جواب (ج) $x^2 - 2xy + y^2$ آهي، جو ته $(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 4، (i): ڏنل $A = 2(x^2 + y^2 + z^2)$، $B = -x^2 + 3y^2 + 2z^2$، $C = x^2 - y^2 - 3z^2$ لاءِ $A + B + C$ ڪڍو.

جواب: $A + B + C = 2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + (-x^2 + 3y^2 + 2z^2) + (x^2 - y^2 - 3z^2) = 2x^2 + 4y^2 + z^2$.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 4، (ii): ڏنل A، B، C لاءِ $B + C - A$ ڪڍو.

جواب: $B + C - A = (-x^2 + 3y^2 + 2z^2) + (x^2 - y^2 - 3z^2) - (2x^2 + 2y^2 + 2z^2) = -2x^2 - 3z^2$.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 4، (iii): ڏنل A، B، C لاءِ $A - B + C$ ڪڍو.

جواب: $A - B + C = (2x^2 + 2y^2 + 2z^2) - (-x^2 + 3y^2 + 2z^2) + (x^2 - y^2 - 3z^2) = 4x^2 - 2y^2 - 3z^2$.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 4، (iv): ڏنل A، B، C لاءِ $A + B - C$ ڪڍو.

جواب: $A + B - C = (2x^2 + 2y^2 + 2z^2) + (-x^2 + 3y^2 + 2z^2) - (x^2 - y^2 - 3z^2) = 6y^2 + 7z^2$.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 4، (v): ڏنل A، B، C لاءِ $A - B - C$ ڪڍو.

جواب: $A - B - C = (2x^2 + 2y^2 + 2z^2) - (-x^2 + 3y^2 + 2z^2) - (x^2 - y^2 - 3z^2) = 2x^2 + 3z^2$.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 4، (vi): ڏنل A، B، C لاءِ $B - C - A$ ڪڍو.

جواب: $B - C - A = (-x^2 + 3y^2 + 2z^2) - (x^2 - y^2 - 3z^2) - (2x^2 + 2y^2 + 2z^2) = -4x^2 + 2y^2 + 3z^2$.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 5، (i): سادي صورت ۾ آڻيو: $(x + 2y)(x - 2y)$

جواب: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ وارو فارمولو استعمال ڪريو: $(x + 2y)(x - 2y) = x^2 - 4y^2 = x^2 - (2y)^2$.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 5، (ii): سادي صورت ۾ آڻيو: $(3x + 1)(4x^2)$

جواب: $(3x + 1)(4x^2) = 12x^3 + 4x^2 = 4x^2 \times 3x + 4x^2 \times 1$.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 5، (iii): سادي صورت ۾ آڻيو: $2x(x + y) - 2y(x - y)$

جواب: $2x(x + y) = 2x^2 + 2xy$؛ $2y(x - y) = 2xy - 2y^2$. فرق = $(2x^2 + 2xy) - (2xy - 2y^2) = 2x^2 + 2y^2$.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 5، (iv): سادي صورت ۾ آڻيو: $(2a - 3b)(a^2b^3)$

جواب: $(2a - 3b)(a^2b^3) = 2a^3b^3 - 3a^2b^4 = a^2b^3 \times 2a - a^2b^3 \times 3b$.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 5، (v): سادي صورت ۾ آڻيو: $(a^2 + b^2)(a^2 - b^2)$

جواب: $(a^2 + b^2)(a^2 - b^2) = a^4 - b^4(a^2) = a^4 - (b^2)^2$.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 5، (vi): سادي صورت ۾ آڻيو: $(a^2 + 1)(a^2 - a - 1)$

جواب: $(a^2 + 1)(a^2 - a - 1) = a^4 - a^3 - a - 1 = a^4 - a^3 - a^2 + a^2 - a - 1$.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 5، (vii): سادي صورت ۾ آڻيو: $x(y + 1) - y(x + 1) - (x - y)$

جواب: $x(y + 1) = xy + x$؛ $y(x + 1) = xy + y$. پوءِ $(xy + x) - (xy + y) - (x - y) = 0 = xy + x - xy - y - x + y$.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 5، (viii): سادي صورت ۾ آڻيو: $a^2(b^2 - c^2) + b^2(c^2 - a^2) + c^2(a^2 - b^2)$

جواب: $= 0 = a^2b^2 - a^2c^2 + b^2c^2 - a^2b^2 + a^2c^2 - b^2c^2$.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 6، (i): ثابت ڪريو: $(3x + 5)(3x - 5) = 9x^2 - 25$

جواب: کاٻو پاسو = $(3x)^2 - 5^2 = 9x^2 - 25$ = ساجو پاسو. تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 6، (ii): ثابت ڪريو: $(2a - 5b)^2 = 4a^2 - 20ab + 25b^2$

جواب: کاٻو پاسو = $(2a)^2 - 2 \times 2a \times 5b + (5b)^2 = 4a^2 - 20ab + 25b^2$ = ساجو پاسو. تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 6، (iii): ثابت ڪريو: $(3x^2 + 4y^2)^2 = 9x^4 + 24x^2y^2 + y^4$

جواب: کاٻو پاسو = $(3x^2 + 4y^2)^2 = 9x^4 + 2 \times 3x^2 \times 4y^2 + (4y^2)^2 = 9x^4 + 24x^2y^2 + 16y^4$. هي ڪتاب ۾ ڇپيل ساڃي پاسي $9x^4 + 24x^2y^2 + y^4$ کان مختلف آهي، جو ته ڇپيل نسخي ۾ 16 غائب آهي. صحيح ساجو پاسو $9x^4 + 24x^2y^2 + 16y^4$ آهي.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 6، (iv): ثابت ڪريو: $(3x + 5y)(3x - 5y) = 9x^2 - 25y^2$

جواب: ساجو پاسو = $(3x)^2 - (5y)^2 = 9x^2 - 25y^2$ = کاٻو پاسو. تنهنڪري نتيجو ثابت ٿيو.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 7، (i): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $10a^2 - 200a^4b$

جواب: عام جزو $10a^2$ ٻاهر ڪڍيو: $10a^2(1 - 20a^2b)$.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 7، (ii): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $36x^3y^3z^3 - 27x^2y^4z + 63xyz^4$

جواب: عام جزو $9xyz$ ٻاهر ڪڍيو: $9xyz(4x^2y^2z^2 - 3xy^3 + 7z^3)$.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 7، (iii): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $15x^4y + 21x^3y^2 - 27x^2y^2 - 33xy^4$

جواب: عام جزو $3xy$ ٻاهر ڪڍيو: $3xy(5x^3 + 7x^2y - 9xy - 11y^3)$.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 7، (iv): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $x(a^2 + 11) - 16(a^2 + 11)$

جواب: ٻنهي حصن ۾ عام جزو $(a^2 + 11)$ آهي. $(a^2 + 11)(x - 16) = x(a^2 + 11) - 16(a^2 + 11)$.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 7، (v): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $x^2(ab + c) + xy(ab + c) + z^2(ab + c)$

جواب: ٽنهي حصن ۾ عام جزو $(ab + c)$ آهي. $= (x^2 + xy + z^2)(ab + c)$.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 8، (i): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $a^2 - 26a + 169$

جواب: پهريون رقم a جو چورس، آخري رقم 13 جو چورس، وچين رقم $2 \times 13 \times a = 26a$. تنهنڪري $a^2 - 26a + 169 = (a - 13)^2$

$= (a - 13)(a - 13)$.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 8، (ii): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $6x^2y^2z + 9x^4y^4z^2 - 1$

جواب: پهريون رقم 1 جو چورس، آخري رقم $3x^2y^2z$ جو چورس، وچين رقم $2 \times 1 \times 3x^2y^2z = 6x^2y^2z$. تنهنڪري $= (3x^2y^2z - 1)^2$

$= (1 - 3x^2y^2z)(1 - 3x^2y^2z)$.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 8، (iii): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $7ab^2 - 343a$

جواب: عام جزو 7a ٻاهر ڪڍو: $7a(b^2 - 49) = 7a(b + 7)(b - 7)$.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 8، (iv): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $3(x - y)^2 - 75$

جواب: عام جزو 3 ٻاهر ڪڍو: $3[(x - y)^2 - 25] = 3(5 + x - y)(5 - x + y) = 3[5 + (x - y)][5 - (x - y)]$.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 8، (v): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $49(x + y)^2 - 16(x - y)^2$

جواب: $[7(x + y)][(x + y) + 4(x - y)][7(x + y) - 4(x - y)] = (11x + 3y)(3x + 11y) = [7(x + y)]^2 - [4(x - y)]^2$.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 8، (vi): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $a^2 + ab + 4/9\ b^2\ 9/16$

جواب: پهريون رقم $(a\ 3/4)$ جو چورس، آخري رقم $(b\ 2/3)$ جو چورس، وچين رقم $2 \times (a\ 3/4) \times (2/3\ b) = ab$. تنهنڪري $= (3/4)$

$(a + 2/3\ b)(3/4\ a + 2/3\ b)(3/4\ a + 2/3\ b) = (3/4\ a + 2/3\ b)^2$.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 8، (vii): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $a^2l^2/b^2 - 2aclm/bd + c^2m^2/d^2$

جواب: پهريون رقم (al/b) جو چورس، آخري رقم (cm/d) جو چورس، وچين رقم $2 \times (al/b) \times (cm/d) = 2aclm/bd$. تنهنڪري =

$(al/b - cm/d)(al/b - cm/d)(al/b - cm/d) = (al/b - cm/d)^2$.

سوال: نظرثاني مشق 8، سوال 8، (viii): هيٺين اظهارن جا جزا لهو: $(a - 9/5)^2 - 36/25\ m^2$

جواب: $(a - 9/5)(a - 9/5 - 6m/5)(a - 9/5 + 6m/5) = (a - 9/5)^2 - (6m/5)^2$.

9. ليڪي مساواتون

صحيح نشان: عملي ڪم، (1): ٻڌايو ته هي هڪ بدلجندڙ واري واري ليڪي مساوات آهي يا نه: $4x + 5 = 2$

غلط نشان: عملي ڪم، (2): ٻڌايو ته هي هڪ بدلجندڙ واري واري ليڪي مساوات آهي يا نه: $y^2 + 3$

غلط نشان: عملي ڪم، (3): ٻڌايو ته هي هڪ بدلجندڙ واري واري ليڪي مساوات آهي يا نه: $x^2 + 3x + 4 = 0$

صحيح نشان: عملي ڪم، (4): ٻڌايو ته هي هڪ بدلجندڙ واري واري ليڪي مساوات آهي يا نه: $x + 5 = 20$

غلط نشان: عملي ڪم، (5): ٻڌايو ته هي هڪ بدلجندڙ واري واري ليڪي مساوات آهي يا نه: $3x^2 + 7 = 0$

صحيح نشان: عملي ڪم، (6): ٻڌايو ته هي هڪ بدلجندڙ واري واري ليڪي مساوات آهي يا نه: $x + x = 20$

غلط نشان: عملي ڪم، (7): ٻڌايو ته هي هڪ بدلجندڙ واري واري ليڪي مساوات آهي يا نه: $x^2 + y^2 = 9$

غلط نشان: عملي ڪم، (8): ٻڌايو ته هي هڪ بدلجندڙ واري واري ليڪي مساوات آهي يا نه: $m = n + 5$

غلط نشان: عملي ڪم، (9): ٻڌايو ته هي هڪ بدلجندڙ واري واري ليڪي مساوات آهي يا نه: $x + 7 = 11y$

صحيح نشان: عملي ڪم، (10): ٻڌايو ته هي هڪ بدلجندڙ واري واري ليڪي مساوات آهي يا نه: $7v - 3 = 4$

غلط نشان: عملي ڪم، (11): ٻڌايو ته هي هڪ بدلجندڙ واري واري ليڪي مساوات آهي يا نه: $a^2 + 2ab + b^2 = 0$

صحيح نشان: عملي ڪم، (12): ٻڌايو ته هي هڪ بدلجندڙ واري واري ليڪي مساوات آهي يا نه: $x = 13 - 4$

سوال: مشق 9.1، حصو (1)، A: هيٺين مساوات کي حل ڪريو: $x + 5 = 9$

جواب: ٻنهي پاسن مان 5 ڪڍ ڪريو: $x + 5 - 5 = 9 - 5$، تنهنڪري $x = 4$.

سوال: مشق 9.1، حصو (2)، A: هيٺين مساوات کي حل ڪريو: $x = 7 - 12$

جواب: ٻنهي پاسن مان 12 ڪڍ ڪريو: $x = 7 - 12 = -5$، تنهنڪري $x = 5$.

سوال: مشق 9.1، حصو (3)، A: هيٺين مساوات کي حل ڪريو: $5x = 3$

جواب: ٻنهي پاسن کي 5 سان وند ڪريو: $x = 3/5$.

سوال: مشق 9.1، حصو (4)، A: هيٺين مساوات کي حل ڪريو: $4x + 10 = 2$

جواب: ٻنهي پاسن مان 10 ڪڍ ڪريو: $4x = 2 - 10 = -8$. پوءِ ٻنهي پاسن کي 4 سان وند ڪريو: $x = -2$.

سوال: مشق 9.1، حصو (5)، A: هيٺين مساوات کي حل ڪريو: $3x = -4 - 5$

جواب: ٻنهي پاسن مان 5 ڪڍ ڪريو: $3x = -4 - 5 = -9$. پوءِ ٻنهي پاسن کي -3 سان وند ڪريو: $x = 3$.

سوال: مشق 9.1، حصو (6)، A: هيٺين مساوات کي حل ڪريو: $14x = 30 + 2$

جواب: ٻنهي پاسن مان 2 ڪڍ ڪريو: $14x = 28$. پوءِ ٻنهي پاسن کي 14 سان وند ڪريو: $x = 2$.

سوال: مشق 9.1، حصو (7)، A: هيٺين مساوات کي حل ڪريو: $5x = 3x + 13 + 9$

جواب: ٻنهي پاسن مان 3x ڪڍ ڪريو: 9 + 13 = 2x. پوءِ ٻنهي پاسن مان 9 ڪڍ ڪريو: 4 = 2x، تنهنڪري x = 2.

سوال: مشق 9.1، حصو (8)، A: هيٺين مساوات کي حل ڪريو: 4 − x + 8 = 3x

جواب: ٻنهي پاسن مان x ڪڍ ڪريو: 4 − 8 = 4x. پوءِ ٻنهي پاسن مان 4 ڪڍ ڪريو: −4 = 4x، تنهنڪري x = −1.

سوال: مشق 9.1، حصو (9)، A: هيٺين مساوات کي حل ڪريو: 1/2 4 + x = 5/2 + 4x

جواب: 4 1/2 = 9/2 لکو. ٻنهي پاسن مان x ڪڍ ڪريو: 9/2 = 5/2 + 3x. پوءِ ٻنهي پاسن مان 5/2 ڪڍ ڪريو: 4/2 = 2 = 3x،
تنهنڪري x = 2/3.

سوال: مشق 9.1، حصو (1)، B: هيٺين مساوات کي حل ڪريو: 5 + 3(x − 1) = 5x − 6

جواب: قوس کوليو: 5 + 5x − 6 = 3x − 3، يعني 6 − 5x = 2 + 3x. ٻنهي پاسن مان 3x ڪڍ ڪريو: 2 = 6 − 2x. ٻنهي پاسن ۾ 6
جوڙيو: 8 = 2x، تنهنڪري x = 4.

سوال: مشق 9.1، حصو (2)، B: هيٺين مساوات کي حل ڪريو: 6 − 4(x + 3) = 2(x − 1)

جواب: قوس کوليو: 6 − 2 − 2x = 12 − 4x، يعني −2 − 2x = 6 − 4x. ٻنهي پاسن ۾ 4x جوڙيو: −6 = 2 − 6x. ٻنهي پاسن ۾ 2
جوڙيو: −4 = 6x، تنهنڪري x = −2/3.

سوال: مشق 9.1، حصو (3)، B: هيٺين مساوات کي حل ڪريو: 5(x − 3) − 2(x − 1) = 11 − 2(4 − 3x)

جواب: قوس کوليو: 15 − 2 + 2x − 11 = 6x − 8 + 5x، يعني 2x − 13 = x + 7. ٻنهي پاسن ۾ 2x جوڙيو: 13 = 7 + 3x. ٻنهي
پاسن مان 7 ڪڍ ڪريو: 6 = 3x، تنهنڪري x = 2.

سوال: مشق 9.1، حصو (4)، B: هيٺين مساوات کي حل ڪريو: 5(2x − 1) + 14 + 3(x + 4) = 2(3 − x)

جواب: قوس کوليو: 5 − 14 + 12 + 3x = 2x − 6 + 10x، يعني −26 + 3x + 11 = 12x. ٻنهي پاسن ۾ 12x جوڙيو: 11 = + 15x
26. ٻنهي پاسن مان 26 ڪڍ ڪريو: −15 = 15x، تنهنڪري x = −1.

سوال: مشق 9.1، حصو (5)، B: هيٺين مساوات کي حل ڪريو: (x + 3)(x + 2) = (x − 3)(x − 2) + 20

جواب: ٻنهي پاسن کي وڌايو: 20 + 6 − 5x + x² = 6 + 5x + x². ٻنهي پاسن مان 6 + x² ڪڍ ڪريو: 20 = −5x + 5x. ٻنهي پاسن
۾ 5x جوڙيو: 10x = 20، تنهنڪري x = 2.

سوال: مشق 9.1، حصو (1)، C: هيٺين مساوات کي حل ڪريو: 3x − 29 = 2 + 6x

جواب: ٻنهي پاسن ۾ 3x جوڙيو: 29 = 2 + 9x. ٻنهي پاسن مان 2 ڪڍ ڪريو: 27 = 9x، تنهنڪري x = 3.

سوال: مشق 9.1، حصو (2)، C: هيٺين مساوات کي حل ڪريو: (1/3)5/(4x − 1) = x + 4

جواب: ٻنهي پاسن کي 15 سان ضرب ڏيو: 3 − 12x = 5x + 60. ٻنهي پاسن مان 5x ڪڍ ڪريو: 60 = 3 − 7x. ٻنهي پاسن ۾ 3
جوڙيو: 63 = 7x، تنهنڪري x = 9.

سوال: مشق 9.1، حصو (3)، C: هيٺين مساوات کي حل ڪريو: 2/5 = 3x/4

جواب: ٻنهي پاسن کي 20 سان ضرب ڏيو: 8 = 15x، تنهنڪري x = 8/15.

سوال: مشق 9.1، حصو (4)، C: هيٺين مساوات کي حل ڪريو: x = 2/8

جواب: ٻنهي پاسن کي x سان ضرب ڏيو: 2x = 8، تنهنڪري x = 4.

سوال: مشق 9.1، حصو (5)، C: هيٺين مساوات کي حل ڪريو: 2 = (3x)/7

جواب: ٻنهي پاسن کي 3x سان ضرب ڏيو: 6x = 7، تنهنڪري x = 7/6.

سوال: مشق 9.1، حصو (6)، C: هيٺين مساوات کي حل ڪريو: 6/(5x − 1) = (x + 1)/3

جواب: ڪراس ضرب: 3(5x − 1) = 6(x + 1)، يعني 15x − 3 = 6x + 6. ٻنهي پاسن مان 6x ڪڍ ڪريو: 9x − 3 = 6. ٻنهي پاسن ۾ 3 جوڙيو: 9x = 9، تنهنڪري x = 1.

سوال: مشق 9.1، حصو (1)، D: هيٺين مساوات کي حل ڪريو: x/3 = 7 + 5

جواب: ٻنهي پاسن مان 5 ڪڍ ڪريو: x/3 = 2. ٻنهي پاسن کي 3 سان ضرب ڏيو: x = 6.

سوال: مشق 9.1، حصو (2)، D: هيٺين مساوات کي حل ڪريو: x/2 − 1 = 5

جواب: ٻنهي پاسن ۾ 1 جوڙيو: x/2 = 6. ٻنهي پاسن کي 2 سان ضرب ڏيو: x = 12.

سوال: مشق 9.1، حصو (3)، D: هيٺين مساوات کي حل ڪريو: 3x/4 − 2 = x/3 + 3

جواب: ٻنهي پاسن کي 12 سان ضرب ڏيو: 9x − 24 = 4x + 36. ٻنهي پاسن مان 4x ڪڍ ڪريو: 5x − 24 = 36. ٻنهي پاسن ۾ 24 جوڙيو: 5x = 60، تنهنڪري x = 12.

سوال: مشق 9.1، حصو (4)، D: هيٺين مساوات کي حل ڪريو: 2x/3 = (x + 2)/5 − 4

جواب: ٻنهي پاسن کي 15 سان ضرب ڏيو: 10x = 3x + 6 − 60. ٻنهي پاسن ۾ 10x جوڙيو: 13x + 6 = 60. ٻنهي پاسن مان 6 ڪڍ ڪريو: 13x = 54، تنهنڪري x = 54/13.

سوال: مشق 9.1، حصو (5)، D: هيٺين مساوات کي حل ڪريو: 3 = (1 − 2x)/5/(x + 2)

جواب: ڪراس ضرب: 5(x + 2) = 3(1 − 2x)، يعني 5x + 10 = 3 − 6x. ٻنهي پاسن ۾ 6x جوڙيو: 11x + 10 = 3. ٻنهي پاسن مان 10 ڪڍ ڪريو: 11x = −7، تنهنڪري x = −7/11.

سوال: مشق 9.1، حصو (6)، D: هيٺين مساوات کي حل ڪريو: 3 = (x + 7)/2/(4x + 3)

جواب: ڪراس ضرب: 2(4x + 3) = 3(x + 7)، يعني 8x + 6 = 3x + 21. ٻنهي پاسن مان 3x ڪڍ ڪريو: 5x + 6 = 21. ٻنهي پاسن مان 6 ڪڍ ڪريو: 5x = 15، تنهنڪري x = 3.

سوال: مشق 9.1، حصو (7)، D: هيٺين مساوات کي حل ڪريو: 2 − (x + 2)/6 = (2x + 4)/3/(5x + 1)

جواب: ٻنهي پاسن کي 6 سان ضرب ڏيو: 3(5x + 1) − (x + 2) = 2(2x + 4)، يعني 14x + 1 = 4x + 8. ٻنهي پاسن مان 4x ڪڍ ڪريو: 10x + 1 = 8. ٻنهي پاسن مان 1 ڪڍ ڪريو: 10x = 7، تنهنڪري x = 7/10.

سوال: مشق 9.1، حصو (8)، D: هيٺين مساوات کي حل ڪريو: 3 − 7/2 = (4x − 3)/3 − 2/3/(x − 3)

جواب: ٻنهي پاسن کي 6 سان ضرب ڏيو: 2(x − 3) − 4 − (4x − 3) = 21، يعني 2x − 27 = 8x − 10. ٻنهي پاسن مان 2x ڪڍ

ڪريو: 6x − 10 = 27−. ٻنهي پاسن ۾ 10 جوڙيو: 6x = 17−، تنهنڪري x = 17/6−.

سوال: مشق 9.2، سوال (1): هيٺين مساوات کي حل ڪريو ۽ پنهنجي جواب جي چڪاس ڪريو: 3x + 9 = 18

جواب: ٻنهي پاسن مان 9 ڪٽ ڪريو: 3x = 9، تنهنڪري x = 3. چڪاس: کاٻو پاسو = 3(3) + 9 = 8 1 = ساجو پاسو.

سوال: مشق 9.2، سوال (2): هيٺين مساوات کي حل ڪريو ۽ پنهنجي جواب جي چڪاس ڪريو: 2x − 5 = 9

جواب: ٻنهي پاسن ۾ 5 جوڙيو: 2x = 14، تنهنڪري x = 7. چڪاس: کاٻو پاسو = 2(7) − 5 = 9 = ساجو پاسو.

سوال: مشق 9.2، سوال (3): هيٺين مساوات کي حل ڪريو ۽ پنهنجي جواب جي چڪاس ڪريو: 4x − 5 = 11

جواب: ٻنهي پاسن ۾ 5 جوڙيو: 4x = 16، تنهنڪري x = 4. چڪاس: کاٻو پاسو = 4(4) − 5 = 1 1 = ساجو پاسو.

سوال: مشق 9.2، سوال (4): هيٺين مساوات کي حل ڪريو ۽ پنهنجي جواب جي چڪاس ڪريو: 5x − 20 = 30

جواب: ٻنهي پاسن ۾ 20 جوڙيو: 5x = 50، تنهنڪري x = 10. چڪاس: کاٻو پاسو = 5(10) − 20 = 0 3 = ساجو پاسو.

سوال: مشق 9.2، سوال (5): هيٺين مساوات کي حل ڪريو ۽ پنهنجي جواب جي چڪاس ڪريو: 3x + 17 = 2

جواب: ٻنهي پاسن مان 17 ڪٽ ڪريو: 3x = 15−، تنهنڪري x = 5−. چڪاس: کاٻو پاسو = 3(5−) + 17 = 2 = ساجو پاسو.

سوال: مشق 9.2، سوال (6): هيٺين مساوات کي حل ڪريو ۽ پنهنجي جواب جي چڪاس ڪريو: 3x = 2− − 13

جواب: ٻنهي پاسن مان 13 ڪٽ ڪريو: 3x = 15− −، تنهنڪري x = 5. چڪاس: کاٻو پاسو = 13 − 3(5) = − 2 = ساجو پاسو.

سوال: مشق 9.2، سوال (7): هيٺين مساوات کي حل ڪريو ۽ پنهنجي جواب جي چڪاس ڪريو: 4x + 8 = 2

جواب: ٻنهي پاسن مان 8 ڪٽ ڪريو: 4x = 6−، تنهنڪري x = 3/2−. چڪاس: کاٻو پاسو = 4(3/2−) + 8 = 2 = ساجو پاسو.

سوال: مشق 9.2، سوال (8): هيٺين مساوات کي حل ڪريو ۽ پنهنجي جواب جي چڪاس ڪريو: (x + 3)/(x − 1) = 6/7

جواب: ڪراس ضرب: 7(x + 3) = (x − 1)6، يعني 7x + 21 = 6x − 6. ٻنهي پاسن مان 6x ڪٽ ڪريو: x + 21 = 6−، تنهنڪري x = 27−. چڪاس: کاٻو پاسو = (27− + 3)/(27− − 1) = (24−)/(28−) = 7/ 6 = ساجو پاسو.

سوال: مشق 9.2، سوال (9): هيٺين مساوات کي حل ڪريو ۽ پنهنجي جواب جي چڪاس ڪريو: 5x + 1 = 6/5

جواب: ٻنهي پاسن مان 1 ڪٽ ڪريو: 5x = 1/5، تنهنڪري x = 1/25. چڪاس: کاٻو پاسو = 5(1/25) + 1 = 5/ 6 = ساجو پاسو.

سوال: مشق 9.2، سوال (10): هيٺين مساوات کي حل ڪريو ۽ پنهنجي جواب جي چڪاس ڪريو: (x + 2)/(x − 1) = 4/3

جواب: ڪراس ضرب: 3(x − 1) = (x + 2)4، يعني 3x − 3 = 4x + 8. ٻنهي پاسن مان 3x ڪٽ ڪريو: x + 8 = 3−، تنهنڪري x = 11−. چڪاس: کاٻو پاسو = (11− − 1)/(11− + 2) = (12−)/(9−) = 3/ 4 = ساجو پاسو.

سوال: مشق 9.2، سوال (11): هيٺين مساوات کي حل ڪريو ۽ پنهنجي جواب جي چڪاس ڪريو: (2x + 3)/(7x + 1) = 7/15

جواب: ڪراس ضرب: 15(2x + 3) = (7x + 1)7، يعني 30x + 45 = 49x + 7. ٻنهي پاسن مان 30x ڪٽ ڪريو: 19x + 7 = 45.

ٻنهي پاسن مان 7 ڪٽ ڪريو: 19x = 38، تنهنڪري x = 2. چڪاس: کاٻو پاسو = (3 + 4)/(14 + 1) = 15/ 7 = ساجو پاسو.

سوال: مشق 9.2، سوال (12): هيٺين مساوات کي حل ڪريو ۽ پنهنجي جواب جي چڪاس ڪريو: (3x − 8)/(5x + 2) = 1

جواب: ٻنهي پاسن کي (5x + 2) سان ضرب ڏيو: 3x − 8 = 5x + 2. ٻنهي پاسن مان 3x ڪٽ ڪريو: 2x + 2 = 8−. ٻنهي پاسن مان 2

ڪٽ ڪريو: −2x = 10، تنهنڪري x = −5. چڪاس: کاٻو پاسو = (−15 − 8)/(−25 + 2) = (−23)/(−23) = 1 = ساجو پاسو.

سوال: مشق 9.3، سوال 1: اسلم وٽ 35 رپيا هئا. هن ڪجهه پينسلون خريد ڪيون ۽ هن وٽ 5 رپيا بچيا. ٻڌايو ته هڪ پينسل جي قيمت ڪيتري آهي؟

جواب: هڪ پينسل جي قيمت کي x مڃيو. ڇپيل سوال ۾ پينسلن جو انگ صاف نه آهي؛ ٽي پينسلون مڃي مساوات ٺاهيو: 3x + 5 = 35. ٻنهي پاسن مان 5 ڪٽ ڪريو: 3x = 30، تنهنڪري x = 10. هڪ پينسل جي قيمت 10 رپيا آهي. (جيڪڏهن پينسلن جو انگ مختلف هجي ته ساڳيو طريقو استعمال ڪريو.)

سوال: مشق 9.3، سوال 2: علي‌ءَ وٽ ڪجهه رپيا هئا. جيڪڏهن ان رقم ۾ 7 رپيا گڏجن ته ڪل 22 رپيا ٿين ٿا. ٻڌايو ته علي‌ءَ وٽ ڪيترا رپيا هئا؟

جواب: علي‌ءَ جي رقم کي x مڃيو. مساوات: x + 7 = 22. ٻنهي پاسن مان 7 ڪٽ ڪريو: x = 15. علي‌ءَ وٽ 15 رپيا هئا.

سوال: مشق 9.3، سوال 3: ڪنهن ڪمري جي ڊيگهه ان جي ويڪر کان 1.5 ميٽر وڌيڪ آهي. جيڪڏهن ڪمري جي ڊيگهه ۽ ويڪر جو پيريميٽر 63 ميٽر آهي ته ڊيگهه ۽ ويڪر لهو.

جواب: ويڪر کي x مڃيو، ته ڊيگهه = x + 1.5. پيريميٽر: 2(x + x + 1.5) = 63، يعني 2x + 1.5 = 31.5، يعني 2x = 30، تنهنڪري x = 15. ويڪر 15 ميٽر ۽ ڊيگهه 16.5 ميٽر آهي.

سوال: مشق 9.3، سوال 4: هڪ ٽڪنڊي ABC جو پيريميٽر 11 سينٽي ميٽر آهي. AB پاسو BC کان 1 سينٽي ميٽر وڏو آهي ۽ AC پاسو BC کان 3 سينٽي ميٽر ننڍو آهي. ٽڪنڊي جي هر پاسي جي ڊيگهه ٻڌايو.

جواب: BC کي x مڃيو، ته AB = x + 1 ۽ AC = x − 3. پيريميٽر: (x − 3) + (x + 1) + x = 11، يعني 3x − 2 = 11، يعني 3x = 13، تنهنڪري x = 13/3 = 4 1/3. تنهنڪري BC = 4 1/3 سينٽي ميٽر، AB = 5 1/3 سينٽي ميٽر، AC = 1 1/3 سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 9.3، سوال 5: 32 سينٽي ميٽر ڊگهي تار کي موڙي چورس ٺاهيو ويو آهي. ٻڌايو ته چورس جي هر پاسي جي ڊيگهه ڪيتري آهي؟

جواب: چورس جي پاسي کي x مڃيو. پيريميٽر: 4x = 32، تنهنڪري x = 8. چورس جو هر پاسو 8 سينٽي ميٽر آهي.

سوال: مشق 9.3، سوال 6: حسن ۽ اصغر وٽ گڏجي 800 رپيا آهن. حسن وٽ اصغر کان ڇوٽا رپيا آهن. ٻڌايو ته حسن ۽ اصغر وٽ الڳ الڳ ڪيترا رپيا آهن؟

جواب: اصغر جي رقم کي x مڃيو، ته حسن جي رقم = x + 4x. مساوات: x + 4x = 800، يعني 5x = 800، تنهنڪري x = 160. اصغر وٽ 160 رپيا ۽ حسن وٽ 640 رپيا آهن.

سوال: مشق 9.3، سوال 7: پنهنجي دوست کي چئو ته ڪو عدد سوچي، ان ۾ 3 جوڙي، پوءِ ان نتيجي کي 2 سان ضرب ڏئي، هاڻي 6 ڪٽ ڪري ۽ پوءِ ان نتيجي کي 2 سان وند ڪري. ٻڌايو ته اصل سوچيل عدد ۽ آخري جواب ۾ ڪهڙو تعلق آهي؟

جواب: اصل عدد کي x مڃيو. قدم: x x + 3 2(x + 3) = 2x + 6 2x + 6 − 6 = 2x 2x ÷ 2 = x. آخري جواب اصل عدد جي برابر آهي، يعني ٻئي برابر آهن.

سوال: مشق 9.3، سوال 8: اهڙا به لاڳيتا عدد ٻڌايو جن جي جوڙ 43 آهي.

جواب: پهرين عدد کي x مڃيو، ته ٻيو = x + 1. مساوات: x + (x + 1) = 43، يعني 2x + 1 = 43، يعني 2x = 42، تنهنڪري x = 21. به عدد 21 ۽ 22 آهن.

سوال: مشق 9.3، سوال 9: اهڙا ٽي لاڳيتا عدد ٻڌايو جن جي جوڙ 48 آهي.

جواب: پهرين عدد کي x مڃيو، ته ٻيا = x + 1، x + 2. مساوات: x + (x + 1) + (x + 2) = 48، يعني 3x + 3 = 48، يعني 3x = 45، تنهنڪري x = 15. ٽي عدد 15، 16 ۽ 17 آهن.

سوال: مشق 9.3، سوال 10: ڪنهن رقم جي 1/3 حصي ۽ 1/4 حصي جو جوڙ 14 آهي ته اها رقم ٻڌايو.

جواب: رقم کي x مڃيو. مساوات: x/3 + x/4 = 14. ٻنهي پاسن کي 12 سان ضرب ڏيو: 4x + 3x = 168، يعني 7x = 168، تنهنڪري x = 24. اها رقم 24 آهي.

سوال: مشق 9.3، سوال 11: ٻن عددن جي جوڙ 9 آهي. پهرين عدد جي پنجوڻ مان، ٻئي عدد جي چوڻ کي ڪٽ ڪجي ٽي ته جواب 9 اچي ٿو. ٻڌايو ته اهي به عدد ڪهڙا آهن؟

جواب: پهرين عدد کي x مڃيو، ته ٻيو = 9 – x. مساوات: 5x – 4(9 – x) = 9، يعني 5x – 36 + 4x = 9، يعني 9x = 45، تنهنڪري x = 5. ٻيو عدد = 9 – 5 = 4. به عدد 5 ۽ 4 آهن.

سوال: مشق 9.3، سوال 12: ڇئن لاڳيتن عددن جي جوڙ 120 آهي ته اهي عدد معلوم ڪريو.

جواب: پهرين عدد کي x مڃيو. مساوات: x + (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) = 120، يعني 4x + 6 = 120، يعني 4x = 114، يعني x = 28.5. هي ڪو مڪمل عدد نه آهي، تنهنڪري ڇئن لاڳيتن مڪمل عددن جي جوڙ 120 ٿي نٿي سگهي (28.5، 29.5، 30.5، 31.5 ملندا، جيڪي مڪمل عدد نه آهن). ڇپيل سوال ۾ تضاد آهي.

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 1، (i): هيٺين جون ليکي مساواتون لکو: ٻن لاڳيتن عددن جي جوڙ 42 آهي.

جواب: پهرين عدد کي x مڃيو. مساوات: x + (x + 1) = 42، يعني 2x + 1 = 42، يعني 2x = 41، يعني x = 20.5. هي ڪو مڪمل عدد نه آهي، تنهنڪري ٻن لاڳيتن مڪمل عددن جي جوڙ 42 ٿي نٿي سگهي (20.5 ۽ 21.5 ملندا). ڇپيل سوال ۾ تضاد آهي.

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 1، (ii): هيٺين جون ليکي مساواتون لکو: ٽن لاڳيتن عددن جي جوڙ 21 آهي.

جواب: پهرين عدد کي x مڃيو. مساوات: x + (x + 1) + (x + 2) = 21، يعني 3x + 3 = 21، يعني 3x = 18، تنهنڪري x = 6. ٽي عدد 6، 7 ۽ 8 آهن.

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 1، (iii): هيٺين جون ليکي مساواتون لکو: چئن لاڳيتن عددن جي جوڙ 46 آهي.

جواب: پهرين عدد کي x مڃيو. مساوات: x + (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) = 46، يعني 4x + 6 = 46، يعني 4x = 40، تنهنڪري x = 10. چئن عدد 10، 11، 12 ۽ 13 آهن.

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 2: ڪي به ٽي ليکي مساواتون مختلف بدلجندڙ وارن ۽ مختلف نمونن سان لکي ڏيکاريو.

جواب: هي ڪليل سوال آهي؛ شاگرد ڪي به ٽي صحيح ليکي مساواتون لکي سگهي ٿو. مثال: (1) x + 5 = 12؛ (2) (2x + 3)/7 = 5؛

(3) $3x - 4 = 2x + 6$.

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 3: ڪنهن مساوات جي حل جو مطلب ڇا آهي؟ مثال سان سمجهايو.

جواب: مساوات جو حل بدلجندڙ واري جي اها قيمت آهي جنهن سان مساوات جا ٻئي پاسا برابر ٿين ٿا. مثال: $x + 3 = 8$ جو حل $x = 5$ آهي، ڇو ته $5 + 3 = 8$. ٻيو مثال: $2x = 10$ جو حل $x = 5$ آهي، ڇو ته $2 \times 5 = 10$.

جائزي واري مشق 9، سوال 4، (i): هيٺيان خال پريو: مساوات جنهن ۾ هڪ بدلجندڙ وارو هڪ سگهه جي هجي، ان کي ليکي مساوات _____ ۾ چئبو آهي.

جواب: هڪ بدلجندڙ واري

جائزي واري مشق 9، سوال 4، (ii): هيٺيان خال پريو: ڪنهن مساوات جي حل کي _____ مليل _____ به چئبو آهي.

جائزي واري مشق 9، سوال 4، (iii): هيٺيان خال پريو: ڪنهن به بدلجندڙ واري جي ملهه جو طريقو جيڪو مساوات کي صحيح بڻائي، ان کي مساوات جو _____ چئبو آهي.

جواب: حل

جائزي واري مشق 9، سوال 4، (iv): هيٺيان خال پريو: ليکي مساوات جي ٻنهي پاسن ۾ _____ جوڙ سان مساوات جي برابري متاثر نه ٿيندي.

جواب: ساڳي رقم

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 5، (i): صحيح جواب تي () نشان لڳايو: هڪ ليکي مساوات جي گهٽ ۾ گهٽ درجي يعني سگهه آهي: (الف) هڪ (ب) ٻه (ج) ٽي (د) چار

جواب: صحيح جواب (الف) هڪ آهي، ڇو ته ليکي مساوات ۾ بدلجندڙ واري جي سگهه 1 هوندي آهي.

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 5، (i i): صحيح جواب تي () نشان لڳايو: مساوات $x = 1\ 1/2$ 1 مان x جو ملهه آهي: (الف) 1/2 (ب) 3/2 (ج) 1 (د) 2/3

جواب: صحيح جواب (د) 2/3 آهي، ڇو ته $x = 1\ 1/2$ 1، يعني $x = 1(3/2)$، تنهنڪري $x = 2/3$.

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 5، (i ii): صحيح جواب تي () نشان لڳايو: مساوات $2x + 1 = 6$ هڪ ليکي مساوات آهي، جنهن جي درجي آهي: (الف) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4

جواب: صحيح جواب (الف) 1 آهي، ڇو ته x جي سگهه 1 آهي.

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 5، (v i): صحيح جواب تي () نشان لڳايو: مساوات $6x = 7 - 1$ جو حل آهي: (الف) $x = 0$ (ب) $x = 1$ (ج) $x = 2$ (د) $x = 3$

جواب: جيئن ڇپيل آهي، ڪو به ڏنل آپشن صحيح نه آهي. $6x = 7 - 1$ کي حل ڪريو: $6x = -6$، تنهنڪري $x = -1$، جيڪو آپشنن ۾ ڪونهي. ڇپيل سوال ۾ غلطي آهي.

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 6، (i): هيٺين مساواتن کي حل ڪريو: $x/2 - 4 = 2$

جواب: پنهي پاسن ۾ 4 جوڙيو: $x/2 = 6$. پنهي پاسن کي 2 سان ضرب ڏيو: $x = 12$.

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 6، (ii): هيٺين مساواتن کي حل ڪريو: $3/(x - 7) = 4$

جواب: پنهي پاسن کي 4 سان ضرب ڏيو: $12 = 7 - x$. پنهي پاسن ۾ 7 جوڙيو: $x = 19$.

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 6، (iii): هيٺين مساواتن کي حل ڪريو: $2/(x - 5)$

جواب: هي اظهار ڇپيل صورت ۾ اڌورو آهي، ڇو ته ان ۾ برابري جي نشاني ۽ ساڄي پاسي جي قيمت ڪانهي، تنهنڪري ان کي مساوات طور حل نٿو ڪري سگهجي.

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 6، (iv): هيٺين مساواتن کي حل ڪريو: $(x + 1)/(x - 3) = 5/3$

جواب: ڪراس ضرب: $3(x + 1) = 5(x - 3)$، يعني $3x + 3 = 5x - 15$. پنهي پاسن مان $3x$ ڪٽ ڪريو: $2x - 15 = 3$. پنهي پاسن ۾ 15 جوڙيو: $2x = 18$، تنهنڪري $x = 9$.

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 6، (v): هيٺين مساواتن کي حل ڪريو: $(x - 1)/(x - 2) = 3/4$

جواب: ڪراس ضرب: $4(x - 2) = 3(x - 1)$، يعني $4x - 8 = 3x - 3$. پنهي پاسن مان $3x$ ڪٽ ڪريو: $x - 8 = -3$. پنهي پاسن ۾ 8 جوڙيو: $x = 5$.

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 6، (vi): هيٺين مساواتن کي حل ڪريو: $(x + 6)/2/(x + 3) = 3$

جواب: ڪراس ضرب: $2(x + 3) = 3(x + 6)$، يعني $2x + 6 = 3x + 18$. پنهي پاسن مان $2x$ ڪٽ ڪريو: $x + 18 = 6$. پنهي پاسن مان 18 ڪٽ ڪريو: $x = -12$.

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 7: هڪ 120 سينٽي ميٽر ڊگهي تار کي مستطيل شڪل ۾ اهڙي طرح موڙيو ويو آهي جو ان جي ڊيگهه ويڪر کان 10 سينٽي ميٽر وڌيڪ آهي. ٻڌايو ته مستطيل جي ڊيگهه ۽ ويڪر ڪيتري آهي؟

جواب: ويڪر کي x مڃيو، ته ڊيگهه $= x + 10$. پيريميٽر: $2(x + x + 10) = 120$، يعني $2x + 10 = 60$، يعني $2x = 50$، تنهنڪري $x = 25$. ويڪر 25 سينٽي ميٽر ۽ ڊيگهه 35 سينٽي ميٽر آهي.

10. جاميٽري جا بنيادي تصور

عملي ڪم: سامهون ڏنل شڪل ۾ ٻه سڌيون ليڪون هڪ ٻئي کي O ٽپڪي تي ڪٽين ٿيون، جتي mHOG = 120° ۽ mEOH = 60° آهي. خال پريو: mFOG = _____

جواب: 60°.

عملي ڪم: ساڳي شڪل ۾ خال پريو: mEOF = mHOG = 120°.

عملي ڪم: سامهون ڏنل تڪنڊي DEF جي شڪل مان خال پريو: mDEF = 65°.

عملي ڪم: ساڳي شڪل ۾ DG ۽ EF هڪ ٻئي کي F ٽپڪي تي ڪٽين ٿيون. آمهون سامهون چوٽي وارين ڪنڊن جي مدد سان خال پريو:

(i) mDFE = _____ (شڪل ۾ mGFH = 40° ڏنل آهي.)

عملي ڪم: ساڳي تڪنڊي ۾ تڪنڊي جي تنهي ڪنڊن جي جوڙ جي مدد سان خال پريو: (ii) mEDF = _____

جواب: 180°، يعني 65° + 40° + mEDF = 180°. تنهنڪري mEDF = 180° − (65° + 40°) = 180° − 105° = 75°.

سوال: مشق 10.1، سوال 1: سامهون شڪل (1) کي ڏسي ڪري، سيني پر وارين ڪنڊن جا نالا لکو.

جواب: شڪل (1) ۾ O مان چار شعاع OP، OS، OR ۽ OQ نڪتل آهن. پر وارين ڪنڊن جا جوڙا هي آهن: (POQ، QOS)، (Q OS، SOR)، (P OS، SOR) ۽ (POQ، QOR). هر جوڙي ۾ هڪ عام چوٽي O ۽ هڪ عام پاسو آهي.

سوال: مشق 10.1، سوال 2: سامهون شڪل (2) کي ڏسي ڪري، سيني سپليمنٽري ڪنڊن جا جوڙا لکو. (شڪل ۾ mAOD = 50°، mCOB = 40°، mDOC = 90° آهن.)

جواب: سڌي ليڪ AB تي O وٽ ڪنڊن جو جوڙ 180° آهي. mDOB = mDOC + mCOB = 90° + 40° = 130°، ۽ 50° + 80 = 130°، تنهنڪري (AOD، DOB) سپليمنٽري آهن.

mAOC = mAOD + mDOC = 50° + 90° = 140°، ۽ 40° + 80 = 140°، تنهنڪري (AOC، COB) به سپليمنٽري آهن.

سوال: مشق 10.1، سوال 3: سامهون شڪل (3) کي ڏسو، جنهن ۾ mMON = 130° ۽ mMOP = 50° آهي. باقي بچيل ڪنڊ PON جي ماپ معلوم ڪريو.

جواب: شڪل مان MON = MOP + PON، يعني 130° = 50° + mPON. تنهنڪري mPON = 130° − 50° = 80°.

سوال: مشق 10.1، سوال 4: هينين ڪنڊن جي ماپن جي ڪامپليمنٽري ڪنڊ جي ماپ معلوم ڪريو. (i) 49°

جواب: ڪامپليمنٽري ڪنڊ جو جوڙ 90° آهي، تنهنڪري ڪامپليمنٽري ڪنڊ = 90° − 49° = 41°.

سوال: مشق 10.1، سوال 4: (ii) 62°

جواب: ڪامپليمنٽري ڪنڊ = 90° − 62° = 28°.

سوال: مشق 10.1، سوال 4: (iii) 54°

جواب: ڪامپليمنٽري ڪنڊ = 90° − 54° = 36°.

سوال: مشق 10.1، سوال 4: (iv) 36°

جواب: ڪامپليمنٽري ڪنڊ = 90° − 36° = 54°.

سوال: مشق 10.1، سوال 4: (v) 67°

جواب: ڪامپليمنٽري ڪنڊ = 90° − 67° = 23°.

سوال: مشق 10.1، سوال 4: (vi) 81°

جواب: ڪامپليمنٽري ڪنڊ = 90° − 81° = 9°.

سوال: مشق 10.1، سوال 4: (vii) 15°

جواب: ڪامپليمنٽري ڪنڊ = 90° − 15° = 75°.

سوال: مشق 10.1، سوال 5: هينين ڪنڊن جي ماپن جي سپليمنٽري ڪنڊ جي ماپ معلوم ڪريو. (i) 80°

جواب: سپليمنٽري ڪنڊ جو جوڙ 180° آهي، تنهنڪري سپليمنٽري ڪنڊ = 180° − 80° = 100°.

سوال: مشق 10.1، سوال 5: (ii) 132°

جواب: سپليمنٽري ڪنڊ = 180° − 132° = 48°.

سوال: مشق 10.1، سوال 5: (iii) 49°

جواب: سپليمنٽري ڪنڊ = 180° − 49° = 131°.

سوال: مشق 10.1، سوال 5: (iv) 125°

جواب: سپليمنٽري ڪنڊ = 180° − 125° = 55°.

سوال: مشق 10.1، سوال 5: (v) 76°

جواب: سپليمنٽري ڪنڊ = 180° − 76° = 104°.

سوال: مشق 10.1، سوال 5: (vi) 103°

جواب: سپليمنٽري ڪنڊ = 180° − 103° = 77°.

سوال: مشق 10.1، سوال 5: (vii) 68°

جواب: سپليمنٽري ڪنڊ = 180° − 68° = 112°.

سوال: مشق 10.1، سوال 6: سامهون ڏنل شڪل (4) ۾ ڏسو، جتي ٻه سڌيون ليڪون هڪ ٻئي کي ڪٽين ٿيون ۽ هڪ ڪنڊ 55° آهي.

آمهون سامهون چوٽي وارين ڪنڊن جا نالا ۽ ماپون لکو.

جواب: 55° واري ڪنڊ جي آمهون سامهون چوٽي واري ڪنڊ ٻه 55° آهي. باقي ٻه ڪنڊون هڪ ٻئي جون آمهون سامهون چوٽي واريون

آهن ۽ هڪ 180° − 55° = 125° آهي. تنهنڪري چئن ڪنڊن جون ماپون 55°، 125°، 55°، 125° آهن.

سوال: مشق 10.1، سوال 7: هيٺ ڏنل تڪنڊن ۾ اڻڄاتل ڪنڊن جون ماپون لکو. (i) تڪنڊو ABC، جنهن ۾ mB = 90° آهي ۽ C وٽ ٻاهرين ڪنڊ 125° آهي.

جواب: ACB ۽ 125° واري ٻاهرين ڪنڊ سڌي ليڪ تي آهن، تنهنڪري mACB = 180° − 125° = 55°. تڪنڊي جي تنهي ڪنڊن جو جوڙ 180° آهي، تنهنڪري mBAC = 180° − 90° − 55° = 35°.

سوال: مشق 10.1، سوال 7: (ii) تڪنڊو PQR، جنهن ۾ mP = 62° آهي ۽ R وٽ آمهون سامهون چوٽي واري ڪنڊ mTRS = 38° آهي.

جواب: RQ ۽ P TRS آمهون سامهون چوٽي واريون ڪنڊون آهن، تنهنڪري mPRQ = 38°. تڪنڊي جي تنهي ڪنڊن جو جوڙ 180° آهي، تنهنڪري mPQR = 180° − 62° − 38° = 80°.

مشق 10.1، سوال 8: ڏنل مواد مان صحيح جواب چونڊي خال پريو. (i) جيڪڏهن ڪنهن ڪنڊ جي ماپ پنهنجي ڪامپليمنٽ جي برابر آهي، ته ان ميلل ڪنڊ جي ماپ _____ آهي. (90°، 45°، 180°)

جواب: هجڻ ڪري x = 90° − x، يعني 2x = 90°، تنهنڪري x = 45°. صحيح جواب: 45°.

مشق 10.1، سوال 8: (ii) جيڪڏهن ڪنهن ڪنڊ جي ماپ پنهنجي سپليمنٽ جي برابر آهي، ته ان ميلل ڪنڊ جي ماپ _____ ٿيندي. (45°، 90°، 180°)

جواب: هجڻ ڪري x = 180° − x، يعني 2x = 180°، تنهنڪري x = 90°. صحيح جواب: 90°.

مشق 10.1، سوال 8: (iii) سوڙهي ڪنڊ جي سپليمنٽ، 90° کان ننڍي هوندي ڪنڊ آهي. (هڪ سوڙهي، هڪ گوني، هڪ ويڪري)

مشق 10.1، سوال 8: (iv) سپليمنٽري ڪنڊن جي هڪ جوڙي ۾، جيڪڏهن هڪ ڪنڊ گونيو آهي ته ٻيو سپليمنٽ ڪنڊ _____ ٿيندي. (هڪ سوڙهي، هڪ گوني، هڪ ويڪري)

جواب: = 180° − 90° = 90°، يعني گونيو. صحيح جواب:

مشق 10.1، سوال 8: (v) ڪامپليمنٽري ڪنڊن جي هڪ جوڙي ۾، هڪ ڪنڊ _____ ٿيندي. (سوڙهي ڪنڊ، گوني ڪنڊ، ويڪري ڪنڊ)

جواب: 90° کان ننڍي هوندي آهي، يعني سوڙهي. صحيح جواب: سوڙهي ڪنڊ.

مشق 10.1، سوال 8: (vi) ٻه سڌيون ليڪون هڪ ٻئي کي هڪ ٽپڪي تي ڪٽين ٿيون، جو انهن مان نهندڙ چئن ڪنڊن مان، هڪ گونيو آهي، ته باقي ڪنڊن مان هڪ _____ هوندي. (سوڙهي ڪنڊ، گوني ڪنڊ، ويڪري ڪنڊ)

جواب: آهي. صحيح جواب:

سوال: مشق 10.2، سوال 1: هيٺين شڪلين جي جوڙن جو مشاهدو ڪريو ۽ ٻڌايو ته اهي هڪسان آهن يا هڪجهڙيون. (i) ٻه تڪنڊا، ٻنهي جي شڪل ۽ ماپ ساڳي آهي.

جواب: ٻنهي تڪنڊن جي شڪل ۽ ماپ ساڳي آهي، تنهنڪري اهي هڪسان آهن.

سوال: مشق 10.2، سوال 1: (ii) ٻه چورس، ٻنهي جي شڪل ساڳي آهي پر ماپ مختلف آهي.

جواب: شڪل ساڳي ۽ ماپ مختلف آهي، تنهنڪري اهي هڪجهڙيون آهن (هڪسان نه آهن).

سوال: مشق 10.2، سوال 1: (iii) ٻه مستطيل، ٻنهي جي شڪل ساڳي آهي پر ماپ مختلف آهي.

جواب: شڪل ساڳي ۽ ماپ مختلف آهي، تنهنڪري اهي هڪجهڙيون آهن.

سوال: مشق 10.2، سوال 1: (iv) ٻه گول، ٻنهي جي شڪل ساڳي آهي پر ماپ مختلف آهي.

جواب: شڪل ساڳي ۽ ماپ مختلف آهي، تنهنڪري اهي هڪجهڙا آهن.

سوال: مشق 10.2، سوال 1: (v) ٻه ليڪ تڪر، هڪ 3 س م ۽ ٻيو 5 س م ڊگهو آهي.

جواب: ٻنهي جي شڪل ساڳي (سڌا ليڪ تڪر) آهي پر ڊيگهه مختلف آهي، تنهنڪري اهي هڪجهڙا آهن.

سوال: مشق 10.2، سوال 1: (vi) ٻه هيرا (معين)، ٻنهي جي شڪل ساڳي آهي پر ماپ مختلف آهي.

جواب: شڪل ساڳي ۽ ماپ مختلف آهي، تنهنڪري اهي هڪجهڙا آهن.

سوال: مشق 10.2، سوال 1: (vii) ٻه ٽريپيزيم، ٻنهي جي شڪل ساڳي آهي پر ماپ مختلف آهي.

جواب: شڪل ساڳي ۽ ماپ مختلف آهي، تنهنڪري اهي هڪجهڙا آهن.

سوال: مشق 10.2، سوال 1: (viii) ٻه پورچوت پاسا چوڪنڊا، ٻنهي جي شڪل ۽ ماپ ساڳي آهي.

جواب: شڪل ۽ ماپ ٻئي ساڳيا آهن، تنهنڪري اهي هڪسان آهن.

سوال: مشق 10.2، سوال 1: (ix) ٻه پنج پاسا، ٻنهي جي شڪل ۽ ماپ ساڳي آهي.

جواب: شڪل ۽ ماپ ٻئي ساڳيا آهن، تنهنڪري اهي هڪسان آهن.

سوال: مشق 10.2، سوال 1: (x) ٻه اڌ گول، ٻنهي جي شڪل ۽ ماپ ساڳي آهي.

جواب: شڪل ۽ ماپ ٻئي ساڳيا آهن، تنهنڪري اهي هڪسان آهن.

سوال: مشق 10.2، حصو B: ٻه مستطيل ٺاهيو جن جون ماپون مختلف هجن ۽ پڌايو ته اهي هڪجهڙا آهن يا نه.

جواب: ٻنهي مستطيلن جي شڪل ساڳي آهي پر ماپ مختلف آهي، تنهنڪري اهي هڪجهڙا آهن (هڪسان نه آهن).

سوال: مشق 10.2، حصو B: ٻه گول ٺاهيو جن جا نيم قطر مختلف هجن ۽ پڌايو ته اهي هڪسان آهن يا نه.

جواب: ٻنهي گولن جي شڪل ساڳي آهي پر نيم قطر مختلف آهي، تنهنڪري اهي هڪسان نه آهن؛ اهي صرف هڪجهڙا آهن.

سوال: مشق 10.2، حصو B: ٻه تڪنڊا ٺاهيو جن جون ماپون ساڳيون هجن ۽ پڌايو ته اهي هڪجهڙا آهن يا نه.

جواب: ٻنهي تڪنڊن جون ماپون ساڳيون آهن، تنهنڪري اهي هڪسان آهن ۽ هڪجهڙا ٻه آهن.

سوال: مشق 10.2، حصو B: ٻه چورس ٺاهيو جن جون ماپون مختلف هجن ۽ پڌايو ته اهي هڪسان آهن يا نه.

جواب: ٻنهي چورسن جي شڪل ساڳي آهي پر ماپ مختلف آهي، تنهنڪري اهي هڪسان نه آهن؛ اهي صرف هڪجهڙا آهن.

سوال: مشق 10.2، حصو B: ٻه مستطيل ٺاهيو جن جون ماپون ساڳيون هجن ۽ پڌايو ته اهي هڪسان آهن يا نه.

جواب: ٻنهي مستطيلن جون ماپون ساڳيون آهن، تنهنڪري اهي هڪسان آهن.

سوال: مشق 10.2، حصو C: گردِ تي ڏنل شڪلين P، Q ۽ R جو مشاهدو ڪريو. (i) ڇا شڪل P ۽ شڪل R ٻئي ساڳي قسم جون شڪليون آهن؟

جواب: ها. ٻئي شڪليون ساڳي قسم جون آهن — ٻئي ڏاڪڻ (L) جهڙيون شڪليون آهن.

سوال: مشق 10.2، حصو C: (ii) ڇا شڪل P ۽ شڪل R ساڳي ماپ جون شڪليون آهن؟

جواب: نه. گردِ جي خاني جي ڪُٽپ مان P جي ڊيگهه 5 خانا ۽ ويڪر 2 خانا آهي، جڏهن ته R جي ڊيگهه 6 خانا ۽ ويڪر 3 خانا آهي.

تنهنڪري ماپ مختلف آهي.

سوال: مشق 10.2، حصو C: (iii) ڇا شڪل P ۽ شڪل R ٻئي هڪسان آهن؟

جواب: نه. ماپ مختلف هجڻ ڪري اهي هڪسان نه آهن.

سوال: مشق 10.2، حصو C: (iv) ڇا شڪل P ۽ شڪل R ٻئي هڪجهڙيون شڪليون آهن؟

جواب: نه. هڪجهڙين شڪلين ۾ لاڳاپيل پاسن جو تناسب ساڳيو هوندو آهي، پر P جي ڊيگهه ۽ ويڪر جو تناسب 5:2 آهي جڏهن ته R جو 6:3 آهي، جيڪو ساڳيو نه آهي. تنهنڪري اهي هڪجهڙيون به نه آهن.

سوال: مشق 10.2، حصو C: (v) شڪل P ۽ شڪل Q جو پاڻ ۾ ڪهڙو تعلق آهي؟

جواب: P ۽ Q هڪسان آهن. Q، P جو 180° تي ڦريل روپ آهي — ٻنهي ۾ 6 گردِ خانا آهن ۽ شڪل ۽ ماپ ساڳي آهي. تنهنڪري اهي هڪجهڙيون به آهن.

✓ صحيح نشان: مشق 10.2، حصو D: ٻڌايو ته هيٺين بيانن مان هرهڪ صحيح آهي يا غلط. (i) 10 رپئي جي نوٽ ۽ 100 رپئي جي نوٽ جي شڪل ساڳي آهي، تنهنڪري اهي ٻئي هڪجهڙا آهن.

✗ غلط نشان: مشق 10.2، حصو D: (ii) 20 رپئي جي نوٽ ۽ 50 رپئي جي نوٽ جي ماپ برابر نه آهي، تنهنڪري اهي هڪجهڙا نه آهن.

✗ غلط نشان: مشق 10.2، حصو D: (iii) 500 رپئي جو نوٽ ۽ 1,000 رپئي جو نوٽ هڪسان آهن.

✓ صحيح نشان: مشق 10.2، حصو D: (iv) 100 رپئي جو نوٽ ۽ 50 رپئي جو نوٽ هڪسان نه آهن.

✓ صحيح نشان: مشق 10.2، حصو D: (v) 20 رپئي جو نوٽ ۽ 500 رپئي جو نوٽ هڪجهڙا آهن.

سوال: مشق 10.3، سوال 1: هيٺين شڪلين جي جوڙن جو مشاهدو ڪريو ۽ ٻڌايو ته اهي هڪسان آهن، هڪجهڙيون آهن، يا ٻنهي مان ڪو به نه. (i) ٻه تڪنڊا، ٻنهي جو قسم ۽ ماپ ساڳي آهي.

جواب: هڪسان. ٻنهي جو قسم ۽ ماپ ساڳي آهي.

سوال: مشق 10.3، سوال 1: (ii) ٻه مستطيل، ٻنهي جو قسم ساڳيو آهي پر ماپ مختلف آهي.

جواب: هڪجهڙيون. قسم ساڳيو آهي پر ماپ مختلف آهي.

سوال: مشق 10.3، سوال 1: (iii) هڪ بيضوي شڪل ۽ هڪ گول، ٻنهي جو قسم مختلف آهي.

جواب: نه هڪجهڙيون نه هڪسان. ٻنهي جو قسم ئي مختلف آهي.

سوال: مشق 10.3، سوال 1: (iv) ٻه هيرو (معين)، ٻنهي جو قسم ساڳيو آهي پر ماپ مختلف آهي.

جواب: هڪجهڙا. قسم ساڳيو آهي پر ماپ مختلف آهي.

سوال: مشق 10.3، سوال 1: (v) ٻه ڏاڪڻ (T) جهڙيون شڪليون، ٻنهي جو قسم ساڳيو آهي پر ماپ مختلف آهي.

جواب: هڪجهڙيون. قسم ساڳيو آهي پر ماپ مختلف آهي.

سوال: مشق 10.3، سوال 1: (vi) ٻه گونيا تڪندا، ٻنهي جو قسم ساڳيو آهي پر ماپ مختلف آهي.

جواب: هڪجهڙا. قسم ساڳيو آهي پر ماپ مختلف آهي.

سوال: مشق 10.3، سوال 1: (vii) ٻه چوڪندا (ٽريپيزيم جهڙا)، ٻنهي جو قسم ساڳيو آهي پر ماپ مختلف آهي.

جواب: هڪجهڙا. قسم ساڳيو آهي پر ماپ مختلف آهي.

سوال: مشق 10.3، سوال 1: (viii) ٻه تڪندا، هڪ سوڙهي ڪنڊ وارو ۽ ٻيو گوني ڪنڊ وارو — ٻنهي جو قسم مختلف آهي.

جواب: نه هڪجهڙا نه هڪسان. هڪ تڪنڊو سوڙهي ڪنڊ وارو آهي ۽ ٻيو گوني ڪنڊ وارو آهي، يعني ٻنهي جو قسم مختلف آهي.

سوال: مشق 10.3، سوال 1: (ix) هڪ گول ۽ هڪ اڌ گول — ٻنهي جو قسم مختلف آهي.

جواب: نه هڪجهڙا نه هڪسان. گول ۽ اڌ گول مختلف قسمن جون شڪليون آهن.

سوال: مشق 10.3، سوال 2: هيٺ ڏنل مواد تي غور ڪري، هڪسان ليڪ تڪرن جا جوڑا نشانين تي لکو. mAB = 3.2 س م، mDE = 5.1 س م، mMN = 4.5 س م، mYZ = 4.8 س م، mRS = 5.4 س م، mYZ = 3.9 س م؛ mCD = 4.5 س م، mGH = 4.8 س م، mXZ = 5.1 س م، mPQ = 5.4 س م، mEF = 3.9 س م، mXY = 3.2 س م.

جواب: برابر ماپ وارا ليڪ تڪر هڪسان آهن: AB XY (3.2 س م)، DE XZ (5.1 س م)، MN CD (4.5 س م)، YZ GH (4.8 س م)، RS PQ (5.4 س م)، YZ EF (3.9 س م). نوٽ: چيبل ڪتاب ۾ YZ جي ماپ ٻه ٻيرا ڏنل آهي — هڪ ٻيرو 4.8 س م ۽ ٻيو ٻيرو 3.9 س م — جڏهن ته هڪ ئي ليڪ تڪر جون ٻه مختلف ماپون نه ٿي سگهن؛ هي ڇپائي جي غلطي آهي. جوڑا ڇپيل ماپن موجب ناهيا ويا آهن.

سوال: مشق 10.3، سوال 3: هيٺ ڏنل مواد تي غور ڪري، هڪسان ڪنڊن جا جوڑا نشانين تي لکو. mABC = 60°، mXYZ = 110°؛ mCOD = 45°، mAOB = 70°. mDEF = 70°، mPQR = 45°، mPRQ = 60°، mMNS = 110°.

جواب: برابر ماپ واريون ڪنڊون هڪسان آهن: A BC PRQ (60°)؛ X YZ MNS (110°)؛ COD PQR (45°)؛ AOB DEF (70°).

مشق 10.3، سوال 4: خال پريو. (i) جيڪڏهن m ABC = 100° ۽ ABC DEF آهي ته mDEF = _____ 100°.

مشق 10.3، سوال 4: (ii) جيڪڏهن mPQR = mXYZ آهي ته m PQR _____ XYZ.

مشق 10.3، سوال 4: (iii) برابر ماپ وارا ليڪ تڪر هڪسان ليڪ تڪر چئبا آهن.

مشق 10.3، سوال 4: (iv) ماپ ۾ برابر ڪندون برابر ڪندون سڏبيون آهن.

مشق 10.3، سوال 4: (v) ٻه گول تڏهن هڪسان آهن، جڏهن انهن جا نيم قطر (يا رداس) برابر آهن.

سوال: مشق 10.3، سوال 5: هيٺ ڏنل هڪجهڙين شڪلين جي جوڙي ۾ هرهڪ جوڙي جي اڻڄاتل پاسن جي ڏيگهه معلوم ڪريو. (i)

گونيا تڪندا ABC ۽ DEF هڪجهڙا آهن. تڪندي ABC ۾ AB = 12 س م، BC = 5 س م، mC = 50°، mB = 90°، AC = x آهي.

تڪندي DEF ۾ DE = y، EF = 3 س م، DF = 5 س م، mE = 90° آهي.

جواب: هڪجهڙن تڪندن ۾ لاڳاپيل پاسن جو تناسب ساڳيو آهي: AB/DE = AC/DF = BC/EF، يعني 5/3 = = x/5 .x/5 = 12/y

5/3 مان x = 25/3 = 8.33 س م (تقريبن). y = 5/3/12 مان y = 36/5 = 7.2 س م.

سوال: مشق 10.3، سوال 5: (ii) تڪندا PQE ۽ XYZ هڪجهڙا آهن. تڪندي PQE ۾ PQ = 4 س م، PE = 6 س م، mP = QE = x،

mE = 40°، 90° آهي. تڪندي XYZ ۾ XY = 8 س م، YZ = 14 س م، mY = 50°، mX = 90° XZ = y آهي.

جواب: لاڳاپيل زاويا: P سان Q، X سان Y ۽ E سان Z. لاڳاپيل پاسن جو تناسب: XY/PQ = 8/4 = 2. تنهنڪري QE = YZ/2 = 14/2

7 = س م، يعني x = 7 س م. XZ = 2 × PE = 2 × 6 = 12 س م، يعني y = 12 س م.

سوال: مشق 10.3، سوال 5: (iii) ٽريپيزيم ABCD ۽ ننڍو ٽريپيزيم هڪجهڙا آهن. وڏي ٽريپيزيم ۾ مٿيون پاسو AB = y، پاسو BC = 10

س م، هيٺيون پاسو CD = 12 س م، پاسو DA = 10 س م آهي. ننڍي ٽريپيزيم ۾ مٿيون پاسو 4 س م، پاسا 5 س م ۽ هيٺيون پاسو x آهي.

جواب: لاڳاپيل پاسن جو تناسب: 10/5 = 2، يعني وڏو ٽريپيزيم ننڍي کان ٻيڻو آهي. تنهنڪري y = 2 × 4 = 8 س م ۽ x = 12/2 = 6 س

م.

سوال: مشق 10.4، سوال 1: ڏنل شڪل ۾ تڪندا APC ۽ BPD هڪسان آهن. ڪهڙي هڪسانگي خاصيت لاڳو ٿئي ٿي؟ (شڪل ۾ AP

BP، CP DP ۽ P وٽ ڪندون آمهون سامهون چوٽي واريون آهن.)

جواب: APC BPD (SAS خاصيت سان)، چاڪاڻ ته P BP، CP DP ۽ A انهن جي وچ واريون ڪندون PC BPD ۽ A

آمهون سامهون چوٽي واريون هجڻ ڪري برابر آهن.

سوال: مشق 10.4، سوال 2: ڏنل شڪل ۾ تڪندا PQO ۽ MNO هڪسان آهن. ڪهڙي هڪسانگي خاصيت لاڳو ٿئي ٿي؟ (ٻئي گونيا

تڪندا آهن، QO NO ۽ PO MO آهي.)

جواب: PQO MNO (HS خاصيت سان)، چاڪاڻ ته ٻئي گونيا تڪندا آهن، انهن جا وتر PO ۽ MO برابر آهن ۽ هڪ پاسو QO ۽

NO برابر آهي.

سوال: مشق 10.4، سوال 3: ڏنل شڪل ۾ تڪندا PQR ۽ PQS هڪسان آهن. ڪهڙي هڪسانگي خاصيت لاڳو ٿئي ٿي؟ (RQ SQ،

ٻئي گونيا تڪندا آهن ۽ PQ عام پاسو آهي.)

جواب: PQR PQS (SAS خاصيت سان)، چاڪاڻ ته SQ RQ، پنهي ۾ Q وٽ گونيون ڪندون آهن ۽ PQ پنهي جو عام پاسو آهي.

سوال: مشق 10.4، سوال 4: ڏنل مستطيل PQRS ۾ PR هڪ قطر آهي. تڪندا PQR ۽ RSP هڪسان آهن. ڪهڙي هڪسانگي خاصيت لاڳو ٿئي ٿي؟

جواب: PQR RSP (SSS خاصيت سان)، چاڪاڻ ته مستطيل ۾ PQ RS، QR SP ۽ PR پنهي جو عام پاسو آهي.

سوال: مشق 10.4، سوال 5: ڏنل شڪل ۾ تڪندا ABC ۽ EC D هڪسان آهن. ڪهڙي هڪسانگي خاصيت لاڳو ٿئي ٿي؟ (A D، B E ۽ AC DC آهي.)

جواب: ABC DEC (SA A خاصيت سان)، چاڪاڻ ته A D، B E ۽ انهن جي وچ وارا پاسا AC ۽ DC برابر آهن.

سوال: مشق 10.4، سوال 6: ڏنل شڪل ۾ تڪندا ACB ۽ DCE هڪسان آهن. ڪهڙي هڪسانگي خاصيت لاڳو ٿئي ٿي؟ (AC CD، BC CE ۽ C وٽ ڪندون آمهون سامهون چوٽي واريون آهن.)

جواب: ACB DCE (SAS خاصيت سان)، چاڪاڻ ته A C CD، BC CE ۽ انهن جي وچ واريون ڪندون CB A ۽ DCE آمهون سامهون چوٽي واريون هجڻ ڪري برابر آهن.

سوال: مشق 10.4، سوال 7: ڏنل شڪل ۾ تڪندا PQR ۽ POR هڪسان آهن. ڪهڙي هڪسانگي خاصيت لاڳو ٿئي ٿي؟ (PQ PO، QR OR ۽ PR عام پاسو آهي.)

جواب: PQR POR (SSS خاصيت سان)، چاڪاڻ ته PQ PO، QR OR ۽ PR پنهي جو عام پاسو آهي.

سوال: مشق 10.4، سوال 8: ڏنل متوازي الاضلاع ABCD ۾ BD هڪ قطر آهي. تڪندا ABD ۽ CDB هڪسان آهن. ڪهڙي هڪسانگي خاصيت لاڳو ٿئي ٿي؟ (ABD CDB، ADB CBD ۽ BD عام پاسو آهي.)

جواب: ABD CDB (SA A خاصيت سان)، چاڪاڻ ته ABD CDB، ADB CBD ۽ انهن جي وچ وارو پاسو BD عام آهي.

سوال: مشق 10.4، سوال 9: ڏنل شڪل ۾ تڪندا PQO ۽ SRO هڪسان آهن. ڪهڙي هڪسانگي خاصيت لاڳو ٿئي ٿي؟ (ٻئي گونيا تڪندا آهن، QO RO ۽ PO SO آهي.)

جواب: PQO SRO (HS خاصيت سان)، چاڪاڻ ته ٻئي گونيا تڪندا آهن، انهن جا وتر PO ۽ SO برابر آهن ۽ هڪ پاسو QO ۽ RO برابر آهي.

سوال: مشق 10.4، سوال 10: ڏنل شڪل ۾ تڪندا CDE ۽ FED هڪسان آهن. ڪهڙي هڪسانگي خاصيت لاڳو ٿئي ٿي؟ (CD FE، D ۽ E وٽ گونيون ڪندون آهن ۽ DE عام پاسو آهي.)

جواب: CDE FED (SAS خاصيت سان)، چاڪاڻ ته CD FE، D ۽ E وٽ گونيون ڪندون آهن ۽ DE پنهي جو عام پاسو آهي.

مشق 10.5، سوال 1: خال پريو. گول تي ٻن ٽپڪن کي ملائيندڙ هڪ ليک تڪر گول جو

کي زه چئبو

آهي.

مشق 10.5، سوال 2: خال پريو. گول جي مرڪز ۽ گول جي ڪنهن به ٽپڪي جي وچ واري مفاصلي کي نيم قطر چئبو آهي. سڏجي ٿو.

مشق 10.5، سوال 3: خال پريو. اهو ليڪ تڪر جيڪو گول جي مرڪز کي، گول جي ڪنهن به ٽپڪي سان ملائي، ان کي _____ سڏجي ٿو.

جواب: ملائيندڙ ليڪ تڪر نيم قطر آهي.

مشق 10.5، سوال 4: خال پريو. گول جا سڀ ٽپڪا، گول جي مرڪز کان هڪ جيتري فاصلي تي آهن.

مشق 10.5، سوال 5: خال پريو. اهو زه جيڪو گول جي مرڪز مان گذري ٿو ان کي قطر چئبو آهي. سڏجي ٿو.

مشق 10.5، سوال 6: خال پريو. گول جو قطر، گول جي _____ مان گذري ٿو. ان جي ڏيگهه نيم قطر جي _____ کان _____ ٽيندي آهي.

جواب: مرڪز، ڏيگهه، ٻيٽي

مشق 10.5، سوال 7: خال پريو. گول جو وڏو ۾ ننڍو زه وارو حصو، تڪر. جو گول آهي.

مشق 10.5، سوال 8: خال پريو. ڪنهن به گول جا نيم قطر گهٽا پر _____ ۽ _____ ۾ هڪ ٻئي جي برابر هوندا آهن.

جواب: ماپ، ڏيگهه

مشق 10.5، سوال 9: خال پريو. گول جو رداس (Radius)، گول جي قطر جو اڌ ٽيندو آهي.

مشق 10.5، سوال 10: خال پريو. ڪنهن به گول جا قطر گهٽا پر _____ ۽ _____ ۾ هڪ ٻئي جي برابر هوندا آهن.

جواب: ماپ، ڏيگهه

سوال: مشق 10.6، سوال 1: نيم قطر 2.5 س م ۽ 3 س م جا به اڌ گول ٺاهيو. هرهڪ اڌ گول ۾ ڪنهن به هڪ ڪنڊ کي ٺاهيو ۽ ماپيو.

مشاهدو ڪريو ته ڇا اڌ گول ۾ ڪنڊ هڪ گوني ڪنڊ آهي.

جواب: طريقو: پرڪار سان 2.5 س م ۽ 3 س م نيم قطر جا به اڌ گول ٺاهيو. هر اڌ گول جي قوس تي ڪنهن به ٽپڪي کي قطر جي ٻنهي ڇيڙن سان ملايو ۽ ڪنڊ کي ڏگري ماپي سان ماپيو. مشاهدو: ٻنهي اڌ گولن ۾ ڪنڊ 90° ٽيندي، يعني اڌ گول ۾ ڪنڊ هڪ گوني ڪنڊ آهي.

شاگرد پنهنجي ٺاهيل شڪلن مان پنهنجي ماپن سان اهو چيڪ ڪندو.

سوال: مشق 10.6، سوال 2: نيم قطر 3.3 س م جو هڪ اڌ گول ٺاهيو. مشاهدو ڪريو ته ڇا اڌ گول ۾ هر ڪنڊ 90° آهي.

جواب: طريقو: پرڪار سان 3.3 س م نيم قطر جو اڌ گول ٺاهيو. قوس تي ٻه ٽي مختلف ٽپڪا چونڊيو، هر هڪ کي قطر جي ٻنهي ڇيڙن سان ملايو ۽ ڪنڊن کي ڏگري ماپي سان ماپيو. مشاهدو: هر ڪنڊ 90° ٽيندي، يعني اڌ گول ۾ هر ڪنڊ هڪ گوني ڪنڊ آهي. شاگرد پنهنجي

ناهيل شڪل مان پنهنجي ماپن سان اهو چيڪ ڪندو.

سوال: مشق 10.6، سوال 3: نيم قطر 2.7 س م جو هڪ گول ناهيو. مشاهدو ڪريو ته ساڳي ٽڪر ۾ ڪنڊون برابر آهن.

جواب: طريقو: پرڪار سان 2.7 س م نيم قطر جو گول ناهيو. گول تي هڪ زه ناهيو جيڪو گول کي ٻن ٽڪرن ۾ ورهائي. هڪ ئي ٽڪر ۾ قوس تي ٻه ٽي مختلف ٽپڪا چونڊيو، هر هڪ کي زه جي ٻنهي ڇيڙن سان ملايو ۽ ڪنڊن کي ڊگري ماپي سان ماپيو. مشاهدو: ساڳي ٽڪر ۾ ٺهندڙ سيني ڪنڊن جون ماپون برابر هونديون. شاگرد پنهنجي ناهيل شڪل مان پنهنجي ماپن سان اهو چيڪ ڪندو.

سوال: مشق 10.6، سوال 4: نيم قطر 2.8 س م جو هڪ گول ناهيو. گول جي هرهڪ ٽڪر (وڏي ۽ ننڍي) ۾ ٻه ٻه ڪنڊون ناهيو ۽ چيڪ ڪريو ته ڇا اهي برابر آهن.

جواب: طريقو: پرڪار سان 2.8 س م نيم قطر جو گول ناهيو. گول تي هڪ زه ناهيو. وڏي ٽڪر ۾ قوس تي ٻه ٽپڪا چونڊيو ۽ ننڍي ٽڪر ۾ قوس تي ٻه ٽپڪا چونڊيو، هر هڪ کي زه جي ٻنهي ڇيڙن سان ملايو ۽ ڪنڊن کي ڊگري ماپي سان ماپيو. مشاهدو: وڏي ٽڪر جون ٻئي ڪنڊون پاڻ ۾ برابر هونديون ۽ ننڍي ٽڪر جون ٻئي ڪنڊون پاڻ ۾ برابر هونديون. شاگرد پنهنجي ناهيل شڪل مان پنهنجي ماپن سان اهو چيڪ ڪندو.

سوال: مشق 10.6، سوال 5: نيم قطر 3.4 س م جو هڪ گول ناهيو. ساڳين ٽڪرن ۾ ٻه ڪنڊون ڊگري ماپي سان ناهيو ۽ چيڪ ڪريو ته ڇا اهي برابر آهن.

جواب: طريقو: پرڪار سان 3.4 س م نيم قطر جو گول ناهيو. گول تي هڪ زه ناهيو. هڪ ئي ٽڪر ۾ قوس تي ٻه ٽپڪا چونڊيو، هر هڪ کي زه جي ٻنهي ڇيڙن سان ملايو ۽ ڪنڊن کي ڊگري ماپي سان ماپيو. مشاهدو: ٻئي ڪنڊون برابر هونديون. شاگرد پنهنجي ناهيل شڪل مان پنهنجي ماپن سان اهو چيڪ ڪندو.

سوال: جائزي واري مشق 10، سوال 1: پر وارين ڪنڊن جي تعريف لکو ۽ شڪل سان ظاهر ڪريو.

جواب: تعريف: ٻه ڪنڊون جن ۾ هڪ عام چوٽي ۽ هڪ عام پاسو هجي ۽ ٻيا ٻه پاسا عام پاسي جي ٻن پاسن تي هجن، تن کي پر واريون ڪنڊون چئبو آهي. مثال: شڪل ۾ O مان نڪتل شعاعن OE، OF، OG، OH وٽ (E OF، FOG)، (FOG، GOH) وغيره پر وارين ڪنڊن جا جوڙا آهن.

سوال: جائزي واري مشق 10، سوال 2: ڪامپليمنٽري ۽ سپليمنٽري ڪنڊن جي تعريف لکو ۽ هرهڪ جو هڪ جوڙو شڪل سان ظاهر ڪريو.

جواب: ڪامپليمنٽري ڪنڊون: جن ٻن ڪنڊن جو جوڙ 90° هجي، تن کي ڪامپليمنٽري ڪنڊون چئبو آهي (مثال: 30° ۽ 60°). سپليمنٽري ڪنڊون: جن ٻن ڪنڊن جو جوڙ 180° هجي، تن کي سپليمنٽري ڪنڊون چئبو آهي (مثال: 50° ۽ 130°).

سوال: جائزي واري مشق 10، سوال 3: آمهون سامهون چوٽي وارين ڪنڊن جي تعريف لکو ۽ شڪل سان ظاهر ڪريو ته اهي ڪيئن هونديون آهن.

جواب: جڏهن ٻه سڌيون ليڪون هڪ ٻئي کي ڪٽين ٿيون ته انهن جي آمهون سامهون واريون ڪنڊون آمهون سامهون چوٽي واريون ڪنڊون چئبيون آهن. اهي پاڻ ۾ برابر هونديون آهن. مثال: شڪل ۾ 55° واري ڪنڊ جي آمهون سامهون چوٽي واري ڪنڊ به 55° آهي.

سوال: جائزي واري مشق 10، سوال 4: هڪجهڙين شڪلين مان ڇا مراد آهي؟ شڪل سان ظاهر ڪريو ۽ ان جي نشاني لکو.

جواب: جن شڪلين جي شڪل ساڳي هجي پر ماپ مختلف هجي، تن کي هڪجهڙيون شڪليون چئبو آهي. مثال: ٻه گول مختلف نيم قطرن جا يا ٻه چورس مختلف پاسن جا هڪجهڙا آهن. نشاني: ~ (مثال: شڪل A ~ شڪل B).

سوال: جائزي واري مشق 10، سوال 5: هڪسان شڪلين مان ڇا مراد آهي؟ شڪل سان ظاهر ڪريو ۽ ان جي نشاني لکو.

جواب: جن شڪلين جي شڪل ۽ ماپ ٻئي ساڳيا هجن، تن کي هڪسان شڪليون چئبو آهي. مثال: ٻه تڪنڊا ساڳين ماپن جا هڪسان آهن. نشاني: (مثال: ABC ≅ DEF).

سوال: جائزي واري مشق 10، سوال 6: گول جي تعريف لکو ۽ شڪل سان ان جا حصا ڏيکاريو: مرڪز، نيم قطر، قطر، زه، قوس، وڏو قوس، ننڍو قوس، اڌ گول ۽ ٽڪر.

جواب: گول: اها بند وکر شڪل آهي جنهن جا سڀ ٽپڪا هڪ مقرر ٽپڪي (مرڪز) کان هڪ جيتري مفاصلي (نيم قطر) تي هجن. شڪل ۾ مرڪز O، مرڪز کان گول تائين نيم قطر، مرڪز مان گذرندڙ قطر، گول تي ٻن ٽپڪن کي ملائيندڙ زه، گول جو هڪ حصو قوس (ننڍو قوس ۽ وڏو قوس)، قطر سان ورتل اڌ گول ۽ زه سان ورتل ٽڪر ڏيکاريا ويندا آهن.

سوال: جائزي واري مشق 10، سوال 7: ABCD هڪ متوازي الاضلاع آهي، جنهن ۾ AC هڪ قطر آهي. نهندڙ ٻن تڪنڊن کي هڪسان ثابت ڪريو.

جواب: قطر AC متوازي الاضلاع کي ٻن تڪنڊن ABC ۽ CDA ۾ ورهائي ٿو. متوازي الاضلاع ۾ آمهون سامهون پاسا برابر آهن: AB = CD ۽ BC = DA، ۽ AC ٻنهي جو عام پاسو آهي. تنهنڪري SSS خاصيت سان ΔABC ≅ ΔCDA.

سوال: جائزي واري مشق 10، سوال 8: نيم قطر 3.3 س م جو هڪ اڌ گول ٺاهيو. مشاهدو ڪريو ته اڌ گول ۾ ڪنڊ هڪ گوني ڪنڊ آهي.

جواب: طريقو: پرڪار سان 3.3 س م نيم قطر جو اڌ گول ٺاهيو. قوس تي هڪ ٽپڪو چونڊيو، ان کي قطر جي ٻنهي ڇيڙن سان ملايو ۽ ڪنڊ کي ڊگري ماپي سان ماپيو. مشاهدو: ڪنڊ 90° ٽيندي، يعني اڌ گول ۾ ڪنڊ هڪ گوني ڪنڊ آهي. شاگرد پنهنجي ٺاهيل شڪل مان پنهنجي ماپن سان اهو چيڪ ڪندو.

سوال: جائزي واري مشق 10، سوال 9: نيم قطر 4.4 س م جو هڪ اڌ گول ٺاهيو ۽ شڪل موجب تڪنڊو ABC ٺاهيو. تنهي کنڊن جون ماپون ماپيو ۽ ٻڌايو ته ڇا C وٽ ڪنڊ هڪ گوني ڪنڊ آهي.

جواب: طريقو: پرڪار سان 4.4 س م نيم قطر جو اڌ گول ٺاهيو، قطر AB ۽ قوس تي ٽپڪو C ونڊي تڪنڊو ABC ٺاهيو ۽ تنهي کنڊن کي ڊگري ماپي سان ماپيو. مشاهدو: C وٽ ڪنڊ ∠CB = 90° A ٽيندي، يعني اها هڪ گوني ڪنڊ آهي. نوٽ: ڇپيل ڪتاب ۾ هتي ABC لکيل آهي، جيڪو ڇپائي جي غلطي لڳي ٿو — قطر AB جي سامهون اڌ گول ۾ نهندڙ ڪنڊ C وٽ آهي، يعني ∠ACB؛ B وٽ ڪنڊ ABC سوڙهي هوندي آهي.

سوال: جائزي واري مشق 10، سوال 10: نيم قطر 3.6 س م جو هڪ گول ٺاهيو. مشاهدو ڪريو ته گول جي ننڍي ٽڪر ۾ ڪنڊون پاڻ ۾ برابر آهن.

جواب: طريقو: پرڪار سان 3.6 س م نيم قطر جو گول ٺاهيو. گول تي هڪ زه ٺاهيو. ننڍي ٽڪر ۾ قوس تي ٻه ٽپڪا چونڊيو، هر هڪ کي زه جي ٻنهي ڇيڙن سان ملايو ۽ ڪنڊن کي ڊگري ماپي سان ماپيو. مشاهدو: ننڍي ٽڪر جون ٻئي ڪنڊون پاڻ ۾ برابر هونديون. شاگرد پنهنجي

ٺاهيل شڪل مان پنهنجي ماپن سان اهو چيڪ ڪندو.

سوال: جائزي واري مشق 10، سوال 11: نيم قطر 4 س م جو هڪ گول ٺاهيو. گول تي هڪ اهڙو زه ٺاهيو جيڪو قطر نه هجي. مشاهدو ڪريو ته گول جي وڏي ٽڪر ۾ ڪنڊون پاڻ ۾ برابر آهن.

جواب: طريقو: پرڪار سان 4 س م نيم قطر جو گول ٺاهيو. گول تي هڪ زه ٺاهيو جيڪو مرڪز مان نه گذري (يعني قطر نه هجي). وڏي ٽڪر ۾ قوس تي ٻه ٽپڪا چونديو، هر هڪ کي زه جي ٻنهي ڇيڙن سان ملايو ۽ ڪنڊن کي ڏگري ماپي سان ماپيو. مشاهدو: وڏي ٽڪر جون ٻئي ڪنڊون پاڻ ۾ برابر هونديون. شاگرد پنهنجي ٺاهيل شڪل مان پنهنجي ماپن سان اهو چيڪ ڪندو.

جائزي واري مشق 10، سوال 12: هيٺيان خال پريو. (i) اهي ڪنڊون جنهن ۾ هڪ چوٽي ۽ هڪ عام پاسو آهي اهي _____ ڪنڊون آهن.

جواب: پر واريون

جائزي واري مشق 10، سوال 12: (ii) جيڪڏهن ٻن ڪنڊن جو جوڙ 90° آهي ته اهي ڪنڊون ڪامپليمنٽري سڏبيون.

جائزي واري مشق 10، سوال 12: (iii) ٻه هڪجهڙيون شڪليون تڏهن سڏبيون، جڏهن انهن جي شڪل ساڳي ۽ ماپ مختلف آهي. آهن.

جائزي واري مشق 10، سوال 12: (iv) جيڪڏهن ٻه سڌيون ليڪون هڪ ٻئي کي هڪ ٽپڪي تي ڪٽين ٿيون ته انهن مان نهندڙ _____ ڪنڊون _____ آهن ۽ پاڻ ۾ _____ ٿيندڙ آهن.

جواب: آمهون سامهون چوٽي واريون، برابر، هڪسان

جائزي واري مشق 10، سوال 12: (v) هڪ گوني ڪنڊ تڪنڊي ۾ _____ ۽ هڪ پاسو (پايو يا عمود) هڪسان آهي ته ٻئي گوني ڪنڊ تڪنڊي جي _____ ۽ _____ جي _____ ته تڪنڊا _____ ٿيندا.

جواب: وتر، وتر، نسبتي پاسو، برابر هجي، هڪسان ٿيندا (HS خاصيت).

11. عملي جاميٽري

سوال: مشق 11.1، سوال 1: 6 س م ڊگهي ليڪ تڪر کي 4 برابر حصن ۾ ورهايو.

جواب: طريقو (ڪتاب جو طريقو): پهريان 6 س م ڊگهو ليڪ تڪر ٺاهيو. ان جي هڪ ڇيڙي کان هڪ تيز ڪنڊ (تقريبن 40°) تي هڪ شعاع ڪيو. پرڪار سان شعاع تي 4 برابر قوسون لڳايو. ڇوٽين نشان کي ليڪ تڪر جي ٻئي ڇيڙي سان ملايو ۽ باقي نشانن مان ان جي متوازي ليڪون ڪيڊي ليڪ تڪر کي ڪٽيو. نتيجو: هر حصو = 6 ÷ 4 = 1.5 س م. چارئي حصا 1.5 س م جا ٿيندا.

سوال: مشق 11.1، سوال 2: mAB = 7.5 س م ليڪ تڪر کي 5 برابر حصن ۾ ورهايو.

جواب: طريقو: پهريان 7.5 س م ڊگهو ليڪ تڪر AB ٺاهيو. ان جي هڪ ڇيڙي کان تيز ڪنڊ تي هڪ شعاع ڪيو، پرڪار سان شعاع تي 5 برابر قوسون لڳايو، پنجين نشان کي B سان ملايو ۽ باقي نشانن مان ان جي متوازي ليڪون ڪيڊي AB کي ڪٽيو. نتيجو: هر حصو = 7.5 ÷ 5 = 1.5 س م. پنجئي حصا 1.5 س م جا ٿيندا.

سوال: مشق 11.1، سوال 3: mCD = 9 س م ليڪ تڪر کي 4 برابر حصن ۾ ورهايو.

جواب: طريقو: پهريان 9 س م ڊگهو ليڪ تڪر CD ٺاهيو. ان جي هڪ ڇيڙي کان تيز ڪنڊ تي هڪ شعاع ڪيو، پرڪار سان شعاع تي 4 برابر قوسون لڳايو، چوٽين نشان کي D سان ملايو ۽ باقي نشانن مان ان جي متوازي ليڪون ڪيڊي CD کي ڪٽيو. نتيجو: هر حصو = 9 ÷ 4 = 2.25 س م. چارئي حصا 2.25 س م جا ٿيندا.

سوال: مشق 11.1، سوال 4: 5 س م ڊگهي ليڪ تڪر کي 2:3 جي تناسب ۾ ورهايو.

جواب: طريقو: پهريان 5 س م ڊگهو ليڪ تڪر ٺاهيو. ان جي هڪ ڇيڙي کان تيز ڪنڊ تي هڪ شعاع ڪيو، پرڪار سان شعاع تي 2 + 3 = 5 برابر قوسون لڳايو، پنجين نشان کي ليڪ تڪر جي ٻئي ڇيڙي سان ملايو ۽ ٻئين نشان مان ان جي متوازي ليڪ ڪيڊي ليڪ تڪر کي ڪٽيو. نتيجو: پهريون حصو = (2/5) × 5 = 2 س م، ٻيو حصو = (3/5) × 5 = 3 س م.

سوال: مشق 11.1، سوال 5: 8.4 س م ڊگهي ليڪ تڪر کي 1:5 جي تناسب ۾ ورهايو.

جواب: طريقو: پهريان 8.4 س م ڊگهو ليڪ تڪر ٺاهيو. ان جي هڪ ڇيڙي کان تيز ڪنڊ تي هڪ شعاع ڪيو، پرڪار سان شعاع تي 1 + 5 = 6 برابر قوسون لڳايو، ڇهين نشان کي ليڪ تڪر جي ٻئي ڇيڙي سان ملايو ۽ پهرين نشان مان ان جي متوازي ليڪ ڪيڊي ليڪ تڪر کي ڪٽيو. نتيجو: پهريون حصو = (1/6) × 8.4 = 1.4 س م، ٻيو حصو = (5/6) × 8.4 = 7 س م.

سوال: مشق 11.1، سوال 6: mMN = 7 س م ليڪ تڪر کي 3:5 جي تناسب ۾ ورهايو.

جواب: طريقو: پهريان 7 س م ڊگهو ليڪ تڪر MN ٺاهيو. ان جي هڪ ڇيڙي کان تيز ڪنڊ تي هڪ شعاع ڪيو، پرڪار سان شعاع تي 3 + 5 = 8 برابر قوسون لڳايو، اٺين نشان کي N سان ملايو ۽ ٽئين نشان مان ان جي متوازي ليڪ ڪيڊي MN کي ڪٽيو. نتيجو: پهريون حصو = (3/8) × 7 = 2.625 س م، ٻيو حصو = (5/8) × 7 = 4.375 س م.

سوال: مشق 11.1، سوال 7: 6.6 س م ڊگهي ليڪ تڪر کي 1:2:3 جي تناسب ۾ ورهايو.

جواب: طريقو: پهريان 6.6 س م ڊگهو لڪ ٺاهيو. ان جي هڪ ڇيڙي کان تيز ڪنڌ تي هڪ شعاع ڪڍو، پرڪار سان شعاع تي 1 + 2 + 3 = 6 برابر قوسون لڳايو، ڇهين نشان کي لڪ ٺڪر جي ٻئي ڇيڙي سان ملايو ۽ پهرين ۽ ٽئين نشانن مان ان جي متوازي ليڪون ڪڍي لڪ ٺڪر کي ڪٽيو. نتيجو: پهريون حصو = (1/6) × 6.6 = 1.1 س م، ٻيو حصو = (2/6) × 6.6 = 2.2 س م، ٽيون حصو = (3/6) × 6.6 = 3.3 س م.

سوال: مشق 11.1، سوال 8: mXY = 7 س م لڪ ٺڪر کي 2:2:3 جي تناسب ۾ ورهايو.

جواب: طريقو: پهريان 7 س م ڊگهو لڪ ٺڪر XY ٺاهيو. ان جي هڪ ڇيڙي کان تيز ڪنڌ تي هڪ شعاع ڪڍو، پرڪار سان شعاع تي 2 + 2 + 3 = 7 برابر قوسون لڳايو، ستين نشان کي Y سان ملايو ۽ ٻئين ۽ چوٿين نشانن مان ان جي متوازي ليڪون ڪڍي XY کي ڪٽيو. نتيجو: پهريون حصو = (2/7) × 7 = 2 س م، ٻيو حصو = (2/7) × 7 = 2 س م، ٽيون حصو = (3/7) × 7 = 3 س م.

سوال: مشق 11.1، سوال 9: 8.4 س م ڊگهي لڪ ٺڪر کي 4:2:1 جي تناسب ۾ ورهايو.

جواب: طريقو: پهريان 8.4 س م ڊگهو لڪ ٺڪر ٺاهيو. ان جي هڪ ڇيڙي کان تيز ڪنڌ تي هڪ شعاع ڪڍو، پرڪار سان شعاع تي 4 + 2 + 1 = 7 برابر قوسون لڳايو، ستين نشان کي لڪ ٺڪر جي ٻئي ڇيڙي سان ملايو ۽ چوٿين ۽ ڇهين نشانن مان ان جي متوازي ليڪون ڪڍي لڪ ٺڪر کي ڪٽيو. نتيجو: پهريون حصو = (4/7) × 8.4 = 4.8 س م، ٻيو حصو = (2/7) × 8.4 = 2.4 س م، ٽيون حصو = (1/7) × 8.4 = 1.2 س م.

سوال: مشق 11.2، سوال 1: ٽڪنڊو ABC ٺاهيو، جنهن جي پاسن جو تناسب 1:2:3 آهي ۽ گهيرو (پيري ميٽر) 9.6 س م آهي.

جواب: طريقو: پهريان 9.6 س م ڊگهو لڪ ٺڪر ٺاهي ان کي 1:2:3 جي تناسب ۾ ورهايو (مشق 11.1 جو طريقو). پاسا ٽيندا: (1/6) × 9.6 = 1.6 س م، (2/6) × 9.6 = 3.2 س م، (3/6) × 9.6 = 4.8 س م. پوءِ انهن ٽن ڏيگهن سان ٽڪنڊو ٺاهڻ جي ڪوشش ڪريو: بنياد تي هڪ ڇيڙي کان 3.2 س م ۽ ٻئي ڇيڙي کان 1.6 س م جون قوسون لڳايو. نوٽ: ڇپيل سوال ۾ تضاد آهي — 1.6 + 3.2 = 4.8، يعني ٻن ننڍن پاسن جو جوڙ وڏي پاسن جي برابر آهي، تنهنڪري ٽڪنڊي جي نابرابري (ٻن پاسن جو جوڙ ٽئين کان وڏو هجڻ گهرجي) پوري نه ٿيندي ۽ ڪو ٽڪنڊو نهي نه ٿو سگهي. طريقو ساڳيو آهي، پر ڏنل انگن سان ٽڪنڊو ناممڪن آهي.

سوال: مشق 11.2، سوال 2: ٽڪنڊو DEF ٺاهيو، جنهن جو گهيرو 8.4 س م آهي ۽ پاسن جو تناسب 2:3:3 آهي.

جواب: طريقو: پهريان 8.4 س م ڊگهو لڪ ٺڪر ٺاهي ان کي 2:3:3 جي تناسب ۾ ورهايو. پاسا ٽيندا: (2/8) × 8.4 = 2.1 س م، (3/8) × 8.4 = 3.15 س م، (3/8) × 8.4 = 3.15 س م. پوءِ بنياد 2.1 س م ٺاهيو، هڪ ڇيڙي کان 3.15 س م ۽ ٻئي ڇيڙي کان 3.15 س م جون قوسون لڳايو، انهن جي ڪٽ واري ٽڪي کي ٻنهي ڇيڙن سان ملايو — ٽڪنڊو DEF نهي ويندو.

سوال: مشق 11.2، سوال 3: ٽڪنڊو LMN ٺاهيو، جنهن جو گهيرو 90 ملي ميٽر آهي ۽ پاسن جو تناسب 2:3:4 آهي.

جواب: طريقو: پهريان 90 ملي ميٽر ڊگهو لڪ ٺڪر ٺاهي ان کي 2:3:4 جي تناسب ۾ ورهايو. پاسا ٽيندا: (2/9) × 90 = 20 ملي ميٽر، (3/9) × 90 = 30 ملي ميٽر، (4/9) × 90 = 40 ملي ميٽر. پوءِ بنياد 20 ملي ميٽر ٺاهيو، هڪ ڇيڙي کان 30 ملي ميٽر ۽ ٻئي ڇيڙي کان 40 ملي ميٽر جون قوسون لڳايو، انهن جي ڪٽ واري ٽڪي کي ٻنهي ڇيڙن سان ملايو — ٽڪنڊو LMN نهي ويندو.

سوال: مشق 11.2، سوال 4: ٽڪنڊو PQR ٺاهيو، جنهن جي پاسن جو تناسب 5:3:2 آهي ۽ گهيرو 10 س م آهي.

جواب: طريقو: پهريان 10 س م ڊگهو لڪ تڪر ٺاهي ان کي 5:3:2 جي تناسب ۾ ورهايو. پاسا ٿيندا: (5/10) × 10 = 5 س م، (3/10) × 10 = 3 س م، (2/10) × 10 = 2 س م. نوٽ: ڇپيل سوال ۾ تضاد آهي — 3 + 2 = 5، يعني ٻن ننڍن پاسن جو جوڙ وڏي پاسن جي برابر آهي، تنهنڪري تڪنڊي جي نابرابري پوري نه ٿيندي ۽ ڪو تڪنڊو نٿي نه ٿو سگهي. طريقو ساڳيو آهي، پر ڏنل انگن سان تڪنڊو ناممڪن آهي.

سوال: مشق 11.2، سوال 5: تڪنڊو XYZ ٺاهيو، جنهن جي پاسن جو تناسب 3:3:2 آهي ۽ گهيرو 88 ملي ميٽر آهي.

جواب: طريقو: پهريان 88 ملي ميٽر ڊگهو لڪ تڪر ٺاهي ان کي 3:3:2 جي تناسب ۾ ورهايو. پاسا ٿيندا: (3/8) × 88 = 33 ملي ميٽر، (3/8) × 88 = 33 ملي ميٽر، (2/8) × 88 = 22 ملي ميٽر. پوءِ بنياد 22 ملي ميٽر ٺاهيو، هڪ ڇيڙي کان 33 ملي ميٽر ۽ ٻئي ڇيڙي کان 33 ملي ميٽر جون قوسون لڳايو، انهن جي ڪٽ واري ٽڪي کي ٻنهي ڇيڙن سان ملايو — تڪنڊو XYZ ٺهي ويندو.

سوال: مشق 11.3، سوال 1: هيٺ ڏنل پاسن سان ٽيور پاسا تڪنڊا ٺاهيو. (i) 2.9 س م

جواب: طريقو: 2.9 س م ڊگهو بنياد ٺاهيو. پرڪار کي 2.9 س م تي کوليو ۽ بنياد جي ٻنهي ڇيڙن کان قوسون لڳايو. قوسن جي ڪٽ واري ٽڪي کي بنياد جي ٻنهي ڇيڙن سان ملايو — ٽيور پاسو تڪنڊو ٺهي ويندو، جنهن جا ٽئي پاسا 2.9 س م آهن.

سوال: مشق 11.3، سوال 1: (ii) 3.2 س م

جواب: طريقو: 3.2 س م ڊگهو بنياد ٺاهيو. پرڪار کي 3.2 س م تي کوليو ۽ بنياد جي ٻنهي ڇيڙن کان قوسون لڳايو. قوسن جي ڪٽ واري ٽڪي کي بنياد جي ٻنهي ڇيڙن سان ملايو — ٽيور پاسو تڪنڊو ٺهي ويندو، جنهن جا ٽئي پاسا 3.2 س م آهن.

سوال: مشق 11.3، سوال 1: (iii) 4.1 س م

جواب: طريقو: 4.1 س م ڊگهو بنياد ٺاهيو. پرڪار کي 4.1 س م تي کوليو ۽ بنياد جي ٻنهي ڇيڙن کان قوسون لڳايو. قوسن جي ڪٽ واري ٽڪي کي بنياد جي ٻنهي ڇيڙن سان ملايو — ٽيور پاسو تڪنڊو ٺهي ويندو، جنهن جا ٽئي پاسا 4.1 س م آهن.

سوال: مشق 11.3، سوال 1: (iv) 3.8 س م

جواب: طريقو: 3.8 س م ڊگهو بنياد ٺاهيو. پرڪار کي 3.8 س م تي کوليو ۽ بنياد جي ٻنهي ڇيڙن کان قوسون لڳايو. قوسن جي ڪٽ واري ٽڪي کي بنياد جي ٻنهي ڇيڙن سان ملايو — ٽيور پاسو تڪنڊو ٺهي ويندو، جنهن جا ٽئي پاسا 3.8 س م آهن.

سوال: مشق 11.3، سوال 1: (v) 2.8 س م

جواب: طريقو: 2.8 س م ڊگهو بنياد ٺاهيو. پرڪار کي 2.8 س م تي کوليو ۽ بنياد جي ٻنهي ڇيڙن کان قوسون لڳايو. قوسن جي ڪٽ واري ٽڪي کي بنياد جي ٻنهي ڇيڙن سان ملايو — ٽيور پاسو تڪنڊو ٺهي ويندو، جنهن جا ٽئي پاسا 2.8 س م آهن.

سوال: مشق 11.3، سوال 1: (vi) 4.3 س م

جواب: طريقو: 4.3 س م ڊگهو بنياد ٺاهيو. پرڪار کي 4.3 س م تي کوليو ۽ بنياد جي ٻنهي ڇيڙن کان قوسون لڳايو. قوسن جي ڪٽ واري ٽڪي کي بنياد جي ٻنهي ڇيڙن سان ملايو — ٽيور پاسو تڪنڊو ٺهي ويندو، جنهن جا ٽئي پاسا 4.3 س م آهن.

سوال: مشق 11.3، سوال 2: هيٺ ڏنل اوچائي سان ٽيور پاسا تڪنڊا ٺاهيو. (i) 3.6 س م

جواب: طريقو (ڪتاب جو طريقو): هڪ بنيادي لڪ ڪيو ۽ ان جي وچ واري ٽڪي تي عمودي لڪ ڪيو. عمودي تي 3.6 س م اوچائي

نشان لڳايو — اهو ٽيور پاسو تڪنڊي جي چوٽي ٽيندو. چوٽي تي عمودي جي ٻنهي پاسن تي 30°–30° جون ڪنڊون ٺاهيو (چاڪاڻ ته اوچائي 60° واري چوٽي واري ڪنڊ کي اڌ ڪري ٿي)؛ اهي شعاعون بنيادي ليڪ کي تڪنڊي جي ٻن ڇيڙن تي ڪٽيندڙون. نتيجو: پاسو = 2 × اوچائي ÷ √3 = 2 × 3.6 ÷ 1.732 ≈ 4.16 س م.

سوال: مشق 11.3، سوال 2: (ii) 3.9 س م

جواب: طريقو: ساڳيو طريقو — بنيادي ليڪ، وچ ۾ عمودي، عمودي تي 3.9 س م اوچائي، چوٽي تي ٻنهي پاسن تي 30°–30° جون ڪنڊون. نتيجو: پاسو = 2 × 3.9 ÷ 1.732 ≈ 4.50 س م.

سوال: مشق 11.3، سوال 2: (iii) 4.3 س م

جواب: طريقو: ساڳيو طريقو — بنيادي ليڪ، وچ ۾ عمودي، عمودي تي 4.3 س م اوچائي، چوٽي تي ٻنهي پاسن تي 30°–30° جون ڪنڊون. نتيجو: پاسو = 2 × 4.3 ÷ 1.732 ≈ 4.97 س م.

سوال: مشق 11.3، سوال 2: (iv) 4.5 س م

جواب: طريقو: ساڳيو طريقو — بنيادي ليڪ، وچ ۾ عمودي، عمودي تي 4.5 س م اوچائي، چوٽي تي ٻنهي پاسن تي 30°–30° جون ڪنڊون. نتيجو: پاسو = 2 × 4.5 ÷ 1.732 ≈ 5.20 س م.

سوال: مشق 11.3، سوال 2: (v) 4.7 س م

جواب: طريقو: ساڳيو طريقو — بنيادي ليڪ، وچ ۾ عمودي، عمودي تي 4.7 س م اوچائي، چوٽي تي ٻنهي پاسن تي 30°–30° جون ڪنڊون. نتيجو: پاسو = 2 × 4.7 ÷ 1.732 ≈ 5.43 س م.

سوال: مشق 11.3، سوال 2: (vi) 4.8 س م

جواب: طريقو: ساڳيو طريقو — بنيادي ليڪ، وچ ۾ عمودي، عمودي تي 4.8 س م اوچائي، چوٽي تي ٻنهي پاسن تي 30°–30° جون ڪنڊون. نتيجو: پاسو = 2 × 4.8 ÷ 1.732 ≈ 5.54 س م.

سوال: مشق 11.3، سوال 3: ٽيور پاسو تڪنڊو PQR ٺاهيو، جنهن جو پاسو 50 ملي ميٽر آهي.

جواب: طريقو: 50 ملي ميٽر ڊگهو بنياد QR ٺاهيو. پرڪار کي 50 ملي ميٽر تي کوليو ۽ Q ۽ R کان قوسون لڳايو. قوسن جي ڪٽ واري ٽپڪي کي Q ۽ R سان ملايو — تڪنڊو PQR ٺهي ويندو، جنهن جا ٽئي پاسا 50 ملي ميٽر آهن.

سوال: مشق 11.3، سوال 4: ٽيور پاسو تڪنڊو MNO ٺاهيو، جنهن جي اوچائي 36 ملي ميٽر آهي.

جواب: طريقو: بنيادي ليڪ ڪيو ۽ ان جي وچ واري ٽپڪي تي عمودي ليڪ ڪيو. عمودي تي 36 ملي ميٽر اوچائي نشان لڳايو — اهو چوٽي M ٽيندو. چوٽي تي عمودي جي ٻنهي پاسن تي 30°–30° جون ڪنڊون ٺاهيو؛ اهي شعاعون بنيادي ليڪ کي N ۽ O تي ڪٽيندڙون. نتيجو: پاسو = 2 × 36 ÷ 1.732 ≈ 41.57 ملي ميٽر (تقريبن 41.6 ملي ميٽر).

سوال: مشق 11.4، سوال 1: هيٺ ڏنل بنياد ۽ بنياد واري ڪنڊ سان پورو پاسا تڪنڊا ٺاهيو. (i) بنياد 4.2 س م، بنياد واري ڪنڊ 42°

جواب: طريقو: 4.2 س م ڊگهو بنياد ٺاهيو. بنياد جي ٻنهي ڇيڙن تي ڊگري ماپي سان 42°–42° جون ڪنڊون ٺاهيو. ٻنهي شعاعن جي ڪٽ واري ٽپڪي کي ڇيڙن سان ملايو — پورو پاسو تڪنڊو ٺهي ويندو. چوٽي واري ڪنڊ = 180° − 2 × 42° = 96°.

سوال: مشق 11.4، سوال 1: (ii) بنياد 4.8 س م، بنياد واري ڪنڊ 48°

جواب: طريقو: 4.8 س م ڏگهو بنياد ٺاهيو. بنياد جي ٻنهي ڇيڙن تي ڏگري ماپي سان 48°–48° جون ڪنڊون ٺاهيو ۽ شعاعن جي ڪٽ واري ٽڪي کي ڇيڙن سان ملايو — پور پاسو تڪنڊو ٿهي ويندو. چوٽي واري ڪنڊ = 180° − 2 × 48° = 84°.

سوال: مشق 11.4، سوال 1: (iii) بنياد 38 ملي ميٽر، بنياد واري ڪنڊ 38°

جواب: طريقو: 38 ملي ميٽر ڏگهو بنياد ٺاهيو. بنياد جي ٻنهي ڇيڙن تي ڏگري ماپي سان 38°–38° جون ڪنڊون ٺاهيو ۽ شعاعن جي ڪٽ واري ٽڪي کي ڇيڙن سان ملايو — پور پاسو تڪنڊو ٿهي ويندو. چوٽي واري ڪنڊ = 180° − 2 × 38° = 104°.

سوال: مشق 11.4، سوال 1: (iv) بنياد 45 ملي ميٽر، بنياد واري ڪنڊ 45°

جواب: طريقو: 45 ملي ميٽر ڏگهو بنياد ٺاهيو. بنياد جي ٻنهي ڇيڙن تي ڏگري ماپي سان 45°–45° جون ڪنڊون ٺاهيو ۽ شعاعن جي ڪٽ واري ٽڪي کي ڇيڙن سان ملايو — پور پاسو تڪنڊو ٿهي ويندو. چوٽي واري ڪنڊ = 180° − 2 × 45° = 90°.

سوال: مشق 11.4، سوال 2: هيٺ ڏنل چوٽي واري ڪنڊ ۽ اوچائي سان پور پاسا تڪنڊا ٺاهيو. (i) چوٽي واري ڪنڊ 76°، اوچائي 4 س م

جواب: طريقو: هڪ بنيادي ليڪ ڪڍو ۽ ان جي وچ واري ٽڪي تي عمودي ليڪ ڪڍو. عمودي تي 4 س م اوچائي نشان لڳايو — اهو چوٽي ٽيندو. چوٽي تي عمودي جي ٻنهي پاسن تي 76° ÷ 2 = 38°–38° جون ڪنڊون ٺاهيو (اوچائي چوٽي واري ڪنڊ کي اڌ ڪري ٿي)؛ اهي شعاعون بنيادي ليڪ کي تڪنڊي جي ٻن ڇيڙن تي ڪٽيندڙ بنياد واريون ڪنڊون = (180° − 76°) ÷ 2 = 52° ٿيندڙ.

سوال: مشق 11.4، سوال 2: (ii) چوٽي واري ڪنڊ 80°، اوچائي 5 س م

جواب: طريقو: بنيادي ليڪ، وچ ۾ عمودي، عمودي تي 5 س م اوچائي، چوٽي تي عمودي جي ٻنهي پاسن تي 80° ÷ 2 = 40°–40° جون ڪنڊون. بنياد واريون ڪنڊون = (180° − 80°) ÷ 2 = 50° ٿيندڙ.

سوال: مشق 11.4، سوال 2: (iii) چوٽي واري ڪنڊ 90°، اوچائي 5.3 س م

جواب: طريقو: بنيادي ليڪ، وچ ۾ عمودي، عمودي تي 5.3 س م اوچائي، چوٽي تي عمودي جي ٻنهي پاسن تي 90° ÷ 2 = 45°–45° جون ڪنڊون. بنياد واريون ڪنڊون = (180° − 90°) ÷ 2 = 45° ٿيندڙ.

سوال: مشق 11.4، سوال 2: (iv) چوٽي واري ڪنڊ 100°، اوچائي 60 ملي ميٽر

جواب: طريقو: بنيادي ليڪ، وچ ۾ عمودي، عمودي تي 60 ملي ميٽر اوچائي، چوٽي تي عمودي جي ٻنهي پاسن تي 100° ÷ 2 = 50°–50° جون ڪنڊون. بنياد واريون ڪنڊون = (180° − 100°) ÷ 2 = 40° ٿيندڙ.

سوال: مشق 11.4، سوال 3: هيٺ ڏنل اوچائي ۽ بنياد واري ڪنڊ سان پور پاسا تڪنڊا ٺاهيو. (i) اوچائي 4.5 س م، بنياد واري ڪنڊ 54°

جواب: طريقو: هڪ بنيادي ليڪ ڪڍو ۽ ان جي وچ واري ٽڪي تي عمودي ليڪ ڪڍو. عمودي تي 4.5 س م اوچائي نشان لڳايو — اهو چوٽي ٽيندو. چوٽي کان بنيادي ليڪ جي ٻنهي ڇيڙن ڏانهن شعاعون اهڙي ريت ڪڍو جو بنياد تي 54°–54° جون ڪنڊون ٺهن. چوٽي واري ڪنڊ = 180° − 2 × 54° = 72° ٿيندي.

سوال: مشق 11.4، سوال 3: (ii) اوچائي 39 ملي ميٽر، بنياد واري ڪنڊ 65°

جواب: طريقو: بنيادي ليڪ، وچ ۾ عمودي، عمودي تي 39 ملي ميٽر اوچائي، چوٽي کان بنيادي ليڪ جي ٻنهي ڇيڙن ڏانهن شعاعون اهڙي

ريٽ ڪيو جو بنياد تي 65°–65° جون ڪنڊون ٺهن. چوٿين واري ڪنڊ = 180° − 2 × 65° = 50° ٿيندي.

سوال: مشق 11.4، سوال 3: (iii) اوچائي 4.7 س م، بنياد واري ڪنڊ 70°

جواب: طريقو: بنيادي ليڪ، وچ ۾ عمودي، عمودي تي 4.7 س م اوچائي، چوٿين کان بنيادي ليڪ جي ٻنهي ڇيڙن ڏانهن شعاعون اهڙي

ريٽ ڪيو جو بنياد تي 70°–70° جون ڪنڊون ٺهن. چوٿين واري ڪنڊ = 180° − 2 × 70° = 40° ٿيندي.

سوال: مشق 11.4، سوال 3: (iv) اوچائي 59 ملي ميٽر، بنياد واري ڪنڊ 75°

جواب: طريقو: بنيادي ليڪ، وچ ۾ عمودي، عمودي تي 59 ملي ميٽر اوچائي، چوٿين کان بنيادي ليڪ جي ٻنهي ڇيڙن ڏانهن شعاعون اهڙي

ريٽ ڪيو جو بنياد تي 75°–75° جون ڪنڊون ٺهن. چوٿين واري ڪنڊ = 180° − 2 × 75° = 30° ٿيندي.

سوال: مشق 11.5، حصو A، سوال 1: پورچوٽ پاسو چوڪنڊو PQRS ٺاهيو، جنهن ۾ mPQ = 5.9 س م، mQR = 4.1 س م ۽ mPQR = 65° آهي.

جواب: طريقو: 5.9 س م ڊگهو پاسو PQ ٺاهيو. Q تي ڊگري ماپي سان 65° جي ڪنڊ ٺاهيو ۽ ان شعاع تي 4.1 س م ڊگهو پاسو QR نشان لڳايو. P کان QR جي برابر (4.1 س م) قوس ۽ R کان PQ جي برابر (5.9 س م) قوس لڳايو؛ انهن جي ڪٽ واري ٽڪي کي P ۽ R سان ملايو — پورچوٽ پاسو چوڪنڊو PQRS ٺهي ويندو.

سوال: مشق 11.5، حصو A، سوال 2: پورچوٽ پاسو چوڪنڊو CDEF ٺاهيو، جنهن ۾ mCD = 63 ملي ميٽر، mDE = 39 ملي ميٽر ۽ mCDE = 70° آهي.

جواب: طريقو: 63 ملي ميٽر ڊگهو پاسو CD ٺاهيو. D تي ڊگري ماپي سان 70° جي ڪنڊ ٺاهيو ۽ ان شعاع تي 39 ملي ميٽر ڊگهو پاسو DE نشان لڳايو. C کان DE جي برابر (39 ملي ميٽر) قوس ۽ E کان CD جي برابر (63 ملي ميٽر) قوس لڳايو؛ انهن جي ڪٽ واري ٽڪي کي C ۽ E سان ملايو — پورچوٽ پاسو چوڪنڊو CDEF ٺهي ويندو.

سوال: مشق 11.5، حصو A، سوال 3: پورچوٽ پاسو چوڪنڊو ABCD ٺاهيو، جنهن ۾ mAB = 6.6 س م، mAD = 4 س م ۽ mBAD = 50° آهي.

جواب: طريقو: 6.6 س م ڊگهو پاسو AB ٺاهيو. A تي ڊگري ماپي سان 50° جي ڪنڊ ٺاهيو ۽ ان شعاع تي 4 س م ڊگهو پاسو AD نشان لڳايو. B کان AD جي برابر (4 س م) قوس ۽ D کان AB جي برابر (6.6 س م) قوس لڳايو؛ انهن جي ڪٽ واري ٽڪي کي B ۽ D سان ملايو — پورچوٽ پاسو چوڪنڊو ABCD ٺهي ويندو.

سوال: مشق 11.5، حصو A، سوال 4: پورچوٽ پاسو چوڪنڊو RSTU ٺاهيو، جنهن ۾ mRS = 70 ملي ميٽر، mST = 45 ملي ميٽر ۽ mRST = 80° آهي.

جواب: طريقو: 70 ملي ميٽر ڊگهو پاسو RS ٺاهيو. S تي ڊگري ماپي سان 80° جي ڪنڊ ٺاهيو ۽ ان شعاع تي 45 ملي ميٽر ڊگهو پاسو ST نشان لڳايو. R کان ST جي برابر (45 ملي ميٽر) قوس ۽ T کان RS جي برابر (70 ملي ميٽر) قوس لڳايو؛ انهن جي ڪٽ واري ٽڪي کي R ۽ T سان ملايو — پورچوٽ پاسو چوڪنڊو RSTU ٺهي ويندو.

سوال: مشق 11.5، حصو A، سوال 5: پورچوٽ پاسو چوڪنڊو ACEG ٺاهيو، جنهن ۾ mAC = 7.5 س م، mCE = 3.4 س م ۽

mACE = 75° آهي.

جواب: طريقو: 7.5 س م ڊگهو پاسو AC ٺاهيو. C تي ڊگري ماپي سان 75° جي ڪنڊ ٺاهيو ۽ ان شعاع تي 3.4 س م ڊگهو پاسو CE نشان لڳايو. A کان CE جي برابر (3.4 س م) قوس ۽ E کان AC جي برابر (7.5 س م) قوس لڳايو؛ انهن جي ڪٽ واري ٽپڪي کي A ۽ E سان ملايو — پورچوٽ پاسو چوڪنڊو ACEG ٺهي ويندو.

سوال: مشق 11.5، حصو A، سوال 6: پورچوٽ پاسو چوڪنڊو LMNO ٺاهيو، جنهن ۾ mON = 6 س م، mMN = 3.5 س م ۽ mMNO = 55° آهي.

جواب: طريقو: 6 س م ڊگهو پاسو ON ٺاهيو. N تي ڊگري ماپي سان 55° جي ڪنڊ ٺاهيو ۽ ان شعاع تي 3.5 س م ڊگهو پاسو MN نشان لڳايو. O کان MN جي برابر (3.5 س م) قوس ۽ M کان ON جي برابر (6 س م) قوس لڳايو؛ انهن جي ڪٽ واري ٽپڪي کي O ۽ M سان ملايو — پورچوٽ پاسو چوڪنڊو LMNO ٺهي ويندو.

سوال: مشق 11.5، حصو B، سوال 1: پورچوٽ پاسو چوڪنڊو ABCD ٺاهيو، جنهن ۾ mBC = 6 س م، mCD = 4 س م ۽ قطر mBD = 7.3 س م آهي.

جواب: طريقو: 7.3 س م ڊگهو قطر BD ٺاهيو. B کان 6 س م ۽ D کان 4 س م جون قوسون لڳايو؛ انهن جي ڪٽ واري ٽپڪي کي B ۽ D سان ملايو — تڪنڊو BCD ٺهي ويندو. B کان 4 س م ۽ D کان 6 س م جون قوسون ٻئي پاسي لڳايو؛ انهن جي ڪٽ واري ٽپڪي کي B ۽ D سان ملايو — اهو A ٿيندو. پورچوٽ پاسو چوڪنڊو ABCD ٺهي ويندو. (جاچ: 6 + 4 > 7.3 ۽ 7.3 + 4 > 6، تنهنڪري تڪنڊو ٺهي ٿو.)

سوال: مشق 11.5، حصو B، سوال 2: پورچوٽ پاسو چوڪنڊو BDFH ٺاهيو، جنهن ۾ mBD = 50 ملي ميٽر، mBH = 30 ملي ميٽر ۽ mHD = 64 ملي ميٽر آهي.

جواب: طريقو: 64 ملي ميٽر ڊگهو قطر HD ٺاهيو. H کان 30 ملي ميٽر ۽ D کان 50 ملي ميٽر جون قوسون لڳايو؛ انهن جي ڪٽ واري ٽپڪي کي H ۽ D سان ملايو — تڪنڊو HDB ٺهي ويندو. H کان 50 ملي ميٽر ۽ D کان 30 ملي ميٽر جون قوسون ٻئي پاسي لڳايو؛ انهن جي ڪٽ واري ٽپڪي کي H ۽ D سان ملايو — اهو F ٿيندو. پورچوٽ پاسو چوڪنڊو BDFH ٺهي ويندو. (جاچ: 30 + 50 > 64، تنهنڪري تڪنڊو ٺهي ٿو.)

سوال: مشق 11.5، حصو B، سوال 3: پورچوٽ پاسو چوڪنڊو ACEG ٺاهيو، جنهن ۾ mAC = 6.6 س م، mAG = 3.3 س م ۽ mCG = 7.9 س م آهي.

جواب: طريقو: 7.9 س م ڊگهو قطر CG ٺاهيو. C کان 6.6 س م ۽ G کان 3.3 س م جون قوسون لڳايو؛ انهن جي ڪٽ واري ٽپڪي کي C ۽ G سان ملايو — تڪنڊو CGA ٺهي ويندو. C کان 3.3 س م ۽ G کان 6.6 س م جون قوسون ٻئي پاسي لڳايو؛ انهن جي ڪٽ واري ٽپڪي کي C ۽ G سان ملايو — اهو E ٿيندو. پورچوٽ پاسو چوڪنڊو ACEG ٺهي ويندو. (جاچ: 6.6 + 3.3 > 7.9، تنهنڪري تڪنڊو ٺهي ٿو.)

سوال: مشق 11.5، حصو B، سوال 4: پورچوٽ پاسو چوڪنڊو PQRS ٺاهيو، جنهن ۾ mRS = 4.8 س م، mRQ = 2.9 س م ۽ mSQ =

7 س م آهي.

جواب: طريقو: 7 س م ڊگهو قطر SQ ٺاهيو. S کان 4.8 س م ۽ Q کان 2.9 س م جون قوسون لڳايو؛ انهن جي ڪٽ واري ٽپڪي کي S ۽ Q سان ملايو — تڪنڊو SQR ٺهي ويندو. S کان 2.9 س م ۽ Q کان 4.8 س م جون قوسون ٻئي پاسي لڳايو؛ انهن جي ڪٽ واري ٽپڪي کي S ۽ Q سان ملايو — اهو P ٿيندو. پورچوٽ پاسو چوڪنڊو PQRS ٺهي ويندو. (جاچ: 4.8 + 2.9 > 7، تنهنڪري تڪنڊو ٺهي ٿو.)

سوال: مشق 11.5، حصو B، سوال 5: پورچوٽ پاسو چوڪنڊو RSTU ٺاهيو، جنهن ۾ mRS = 59 ملي ميٽر، mST = 36 ملي ميٽر ۽ mTR = 7.5 س م آهي.

جواب: طريقو: 7.5 س م = 75 ملي ميٽر ڊگهو قطر TR ٺاهيو. T کان 36 ملي ميٽر ۽ R کان 59 ملي ميٽر جون قوسون لڳايو؛ انهن جي ڪٽ واري ٽپڪي کي T ۽ R سان ملايو — تڪنڊو TRS ٺهي ويندو. T کان 59 ملي ميٽر ۽ R کان 36 ملي ميٽر جون قوسون ٻئي پاسي لڳايو؛ انهن جي ڪٽ واري ٽپڪي کي T ۽ R سان ملايو — اهو U ٿيندو. پورچوٽ پاسو چوڪنڊو RSTU ٺهي ويندو. (جاچ: 59 + 36 > 75، تنهنڪري تڪنڊو ٺهي ٿو.)

سوال: مشق 11.5، حصو B، سوال 6: پورچوٽ پاسو چوڪنڊو UVWX ٺاهيو، جنهن ۾ mUX = 7 س م، mUV = 5 س م ۽ mVX = 9 س م آهي.

جواب: طريقو: 9 س م ڊگهو قطر VX ٺاهيو. V کان 5 س م ۽ X کان 7 س م جون قوسون لڳايو؛ انهن جي ڪٽ واري ٽپڪي کي V ۽ X سان ملايو — تڪنڊو VXU ٺهي ويندو. V کان 7 س م ۽ X کان 5 س م جون قوسون ٻئي پاسي لڳايو؛ انهن جي ڪٽ واري ٽپڪي کي V ۽ X سان ملايو — اهو W ٿيندو. پورچوٽ پاسو چوڪنڊو UVWX ٺهي ويندو. (جاچ: 5 + 7 > 9، تنهنڪري تڪنڊو ٺهي ٿو.)

سوال: مشق 11.6، سوال I: ڏنل چٽن تڪنڊن (ABC، DEF، MNL، PQR) جي ٽن ٽن ڪنڊن کي ڊگري ماپي سان ماپيو ۽ چيڪ ڪريو ته انهن جو جوڙ 180° آهي.

جواب: طريقو: هر تڪنڊي جي ٽن ٽن ڪنڊن کي ڊگري ماپي سان ماپيو ۽ انهن کي جوڙيو. مشاهدو: هر تڪنڊي ۾ تنهي ڪنڊن جو جوڙ 180° ٿيندو. مثال: هڪ تڪنڊي ۾ ڪنڊون 60°، 70° ۽ 50° ماپيون وڃن ته جوڙ = 60° + 70° + 50° = 180°. شاگرد پنهنجي ماپيل ماپن سان چٽن تڪنڊن لاءِ اهو چيڪ ڪندو.

سوال: مشق 11.6، سوال II: مختلف قسمن جا ٻه يا وڌيڪ تڪنڊا ٺاهيو، انهن جي ڪنڊن کي ڊگري ماپي سان ماپيو ۽ چيڪ ڪريو ته انهن جو جوڙ 180° آهي.

جواب: طريقو: مختلف قسمن جا ٻه يا وڌيڪ تڪنڊا (مثال طور هڪ گونيو، هڪ سوڙهي ۽ هڪ ويڪري) ٺاهيو. هر تڪنڊي جي ٽن ٽن ڪنڊن کي ڊگري ماپي سان ماپيو ۽ انهن کي جوڙيو. مشاهدو: هر تڪنڊي ۾ تنهي ڪنڊن جو جوڙ 180° ٿيندو. مثال: هڪ گوني تڪنڊي ۾ ڪنڊون 90°، 60° ۽ 30° ماپيون وڃن ته جوڙ = 90° + 60° + 30° = 180°. شاگرد پنهنجي ٺاهيل تڪنڊن سان پنهنجي ماپن سان اهو چيڪ ڪندو.

سوال: مشق 11.6، سوال III: ڏنل ڇهن چوڪنڊن (ABCD، PQRS، OLNM، CDEF، TWXY، MQOP) جي چار چار ڪنڊن کي

ڊگري ماپي سان ماپيو ۽ چيڪ ڪريو ته انهن جو جوڙ 360° آهي.

جواب: طريقو: هر چوڪنڊي جي چار چار ڪنڊن کي ڊگري ماپي سان ماپيو ۽ انهن کي جوڙيو. مشاهدو: هر چوڪنڊي ۾ چارئي ڪنڊن جو جوڙ 360° ٿيندو. مثال: هڪ چوڪنڊي ۾ ڪنڊون 90°، 90°، 90° ۽ 90° ماپيون وڃن ته جوڙ = 360°. شاگرد پنهنجي ماپيل ماپن سان ڇهن چوڪنڊن لاءِ اهو چيڪ ڪندو.

سوال: مشق 11.6، سوال IV: ٻه يا وڌيڪ چوڪنڊا ٺاهيو، انهن جي ڪنڊن کي ڊگري ماپي سان ماپيو ۽ چيڪ ڪريو ته انهن جو جوڙ 360° آهي.

جواب: طريقو: ٻه يا وڌيڪ چوڪنڊا (مثال طور هڪ مستطيل ۽ هڪ متوازي الاضلاع) ٺاهيو. هر چوڪنڊي جي چار چار ڪنڊن کي ڊگري ماپي سان ماپيو ۽ انهن کي جوڙيو. مشاهدو: هر چوڪنڊي ۾ چارئي ڪنڊن جو جوڙ 360° ٿيندو. مثال: هڪ متوازي الاضلاع ۾ ڪنڊون 70°، 110°، 70° ۽ 110° ماپيون وڃن ته جوڙ = 360°. شاگرد پنهنجي ٺاهيل چوڪنڊن سان پنهنجي ماپن سان اهو چيڪ ڪندو.

سوال: جائزي واري مشق 11، حصو A، سوال 1: ليڪ تڪر مان ڇا مراد آهي؟ ان جون خاصيتون لکو.

جواب: ليڪ تڪر: سڌي ليڪ جو اهو حصو آهي جنهن جا ٻه ڇيڙا (آخري ٽڪا) هجن. خاصيتون: ان جي هڪ مقرر ڏيگهه هوندي آهي؛ ان کي ماپي سگهجي ٿو؛ ان جا ٻه آخري ٽڪا هوندا آهن.

سوال: جائزي واري مشق 11، حصو A، سوال 2: تڪنڊي مان ڇا مراد آهي؟ ان جون خاصيتون لکو.

جواب: تڪنڊو: ٽن سڌن پاسن سان بند ٿيل هڪ سادي شڪل آهي جنهن ۾ ٽي چوٽيون، ٽي پاسا ۽ ٽي ڪنڊون هوندیون آهن. خاصيتون: ان جي ٽن ڪنڊن جو جوڙ 180° آهي؛ ٻن پاسن جو جوڙ ٽئين پاسن کان هميشه وڏو آهي.

سوال: جائزي واري مشق 11، حصو A، سوال 3: تڪنڊن جي قسمن جا نالا لکو.

جواب: پاسن جي لحاظ کان: ٽيور پاسو (متساوي الاضلاع) تڪنڊو، پور پاسو (متساوي الساقين) تڪنڊو ۽ مختلف پاسن وارو تڪنڊو.

ڪنڊن جي لحاظ کان: سوڙهي ڪنڊ وارو تڪنڊو، گوني ڪنڊ وارو تڪنڊو ۽ ويڪري ڪنڊ وارو تڪنڊو.

سوال: جائزي واري مشق 11، حصو A، سوال 4: ٻه ليڪ تڪر ڪڏهن هڪسان ڇڪا آهن؟

جواب: جڏهن ٻن ليڪ تڪرن جون ماپون (ڏيگهون) برابر هجن، تڏهن اهي هڪسان ڇڪا آهن.

سوال: جائزي واري مشق 11، حصو A، سوال 5: تڪنڊي جي ڪنڊن جو جوڙ ڪيترو آهي؟ ڊگري ماپي سان ثابت ڪريو.

جواب: تڪنڊي جي ٽن ڪنڊن جو جوڙ 180° آهي. ثابت ڪرڻ: ڪنهن به تڪنڊي جي ٽن ٽن ڪنڊن کي ڊگري ماپي سان ماپيو ۽ انهن کي جوڙيو — جوڙ 180° ٿيندو. مثال: 60° + 70° + 50° = 180°.

سوال: جائزي واري مشق 11، حصو A، سوال 6: چوڪنڊي مان ڇا مراد آهي؟ ان جي قسمن جا نالا لکو.

جواب: چوڪنڊو: چار سڌن پاسن سان بند ٿيل هڪ سادي شڪل آهي جنهن ۾ چار چوٽيون، چار پاسا ۽ چار ڪنڊون هوندیون آهن. قسمون: چورس، مستطيل، پورچوت پاسو چوڪنڊو (متوازي الاضلاع)، هيرا (معين)، ٽريپيزيم ۽ پتنگ (ڪائيٽ).

سوال: جائزي واري مشق 11، حصو A، سوال 7: ٽيور پاسو تڪنڊي جون خاصيتون لکو.

جواب: ٽيور پاسو تڪنڊي جون خاصيتون: ٽئي پاسا برابر هوندا آهن؛ ٽئي ڪنڊون برابر هوندیون آهن ۽ هرهڪ 60° هوندي آهي؛ اوچائي بنياد

ڪي اڏ ڪري ٿي ۽ چوٽي واري ڪنڊ ڪي به اڏ ڪري ٿي.

سوال: جائزي واري مشق 11، حصو A، سوال 8: ڇا چورس هڪ مستطيل آهي، هڪ پورچوٽ پاسو چوڪنڊو آهي يا هڪ هيرا آهي؟

جواب: چورس ٿئي آهي — هڪ مستطيل، هڪ پورچوٽ پاسو چوڪنڊو ۽ هڪ هيرا — ڇاڪاڻ ته ان جون چارئي ڪنڊون گونيون آهن، آمهون سامهون پاسا متوازي ۽ برابر آهن ۽ چارئي پاسا برابر آهن.

سوال: جائزي واري مشق 11، حصو A، سوال 9: چوڪنڊي جي ڪنڊن جو جوڙ ڪيترو آهي؟ مشاهدي سان ثابت ڪريو.

جواب: چوڪنڊي جي چارئي ڪنڊن جو جوڙ 360° آهي. ثابت ڪرڻ: ڪنهن به چوڪنڊي جي چارئي ڪنڊن کي ڏگري ماپي سان ماپيو ۽ انهن کي جوڙيو — جوڙ 360° ٿيندو. مثال: 90° + 90° + 90° + 90° = 360°.

سوال: جائزي واري مشق 11، حصو A، سوال 10: اوچائي (Altitude) ۽ چوٽي واري ڪنڊ جي تعريف لکو.

جواب: اوچائي (Altitude): تڪنڊي جي ڪنهن به چوٽي کان آمهون سامهون واري پاسن تي ڪيل عمودي مفاصلي کي اوچائي چئبو آهي. چوٽي واري ڪنڊ: تڪنڊي جي ٻن برابر پاسن جي وچ ۾ ٺهندڙ ڪنڊ کي چوٽي واري ڪنڊ چئبو آهي.

سوال: جائزي واري مشق 11، حصو B، سوال 1: 10.5 س م ڏگهي ليڪ تڪر کي 3:4 جي تناسب ۾ ورهايو.

جواب: طريقو: 10.5 س م ڏگهو ليڪ تڪر ٺاهيو. ان جي هڪ ڇيڙي کان تيز ڪنڊ تي هڪ شعاع ڪيو، پرڪار سان شعاع تي 3 + 4 = 7 برابر قوسون لڳايو، ستين نشان کي ليڪ تڪر جي ٻئي ڇيڙي سان ملايو ۽ ٽئين نشان مان ان جي متوازي ليڪ ڪڍي ليڪ تڪر کي ڪٽيو.

نتيجو: پهريون حصو = (3/7) × 10.5 = 4.5 س م، ٻيو حصو = (4/7) × 10.5 = 6 س م.

سوال: جائزي واري مشق 11، حصو B، سوال 2: 11.9 س م ڏگهي ليڪ تڪر کي 2:4:2 جي تناسب ۾ ورهايو.

جواب: طريقو: 11.9 س م ڏگهو ليڪ تڪر ٺاهيو. ان جي هڪ ڇيڙي کان تيز ڪنڊ تي هڪ شعاع ڪيو، پرڪار سان شعاع تي 2 + 4 + 2 = 8 برابر قوسون لڳايو، انين نشان کي ليڪ تڪر جي ٻئي ڇيڙي سان ملايو ۽ ٻئين ۽ ڇهين نشانن مان ان جي متوازي ليڪون ڪڍي ليڪ تڪر کي ڪٽيو. نتيجو: پهريون حصو = (2/8) × 11.9 = 2.975 س م، ٻيو حصو = (4/8) × 11.9 = 5.95 س م، ٽيون حصو = (2/8) × 11.9 = 2.975 س م.

سوال: جائزي واري مشق 11، حصو B، سوال 3: پور پاسو تڪنڊو ٺاهيو، جنهن جو بنياد 52 ملي ميٽر آهي ۽ بنياد واري ڪنڊ 70° آهي.

جواب: طريقو: 52 ملي ميٽر ڏگهو بنياد ٺاهيو. بنياد جي ٻنهي ڇيڙن تي ڏگري ماپي سان 70°–70° جون ڪنڊون ٺاهيو ۽ شعاعن جي ڪٽ واري ٽپڪي کي ڇيڙن سان ملايو — پور پاسو تڪنڊو ٺهي ويندو. چوٽي واري ڪنڊ = 180° − 2 × 70° = 40°.

سوال: جائزي واري مشق 11، حصو B، سوال 4: پورچوٽ پاسو چوڪنڊو PQRS ٺاهيو، جنهن ۾ mSR = 4.1 س م، mQR = 3.1 س م ۽ mQRS = 70° آهي.

جواب: طريقو: 4.1 س م ڏگهو پاسو SR ٺاهيو. R تي ڏگري ماپي سان 70° جي ڪنڊ ٺاهيو ۽ ان شعاع تي 3.1 س م ڏگهو پاسو QR نشان لڳايو. S کان QR جي برابر (3.1 س م) قوس ۽ Q کان SR جي برابر (4.1 س م) قوس لڳايو؛ انهن جي ڪٽ واري ٽپڪي کي S ۽ Q سان ملايو — پورچوٽ پاسو چوڪنڊو PQRS ٺهي ويندو.

سوال: جائزي واري مشق 11، حصو B، سوال 5: ٽيور پاسو تڪنڊو ٺاهيو، جنهن جي اوچائي 6 س م آهي.

جواب: طريقو: بنيادي ليک ڪيو ۽ ان جي وچ واري ٽپڪي تي عمودي ليک ڪيو. عمودي تي 6 س م اوچائي نشان لڳايو — اهو چوٽي ٿيندو. چوٽي تي عمودي جي ٻنهي پاسن تي 30°–30° جون ڪنڊون ٺاهيو؛ اهي شعاعون بنيادي ليک کي تڪنڊي جي ٻن ڇيڙن تي ڪٽيندڙيون. نتيجو: پاسو = 2 × 6 ÷ 1.732 ≈ 6.93 س م.

سوال: جائزي واري مشق 11، حصو B، سوال 6: هڪ تڪنڊو ٺاهيو، جنهن جو گهيرو 129 ملي ميٽر آهي ۽ پاسن جو تناسب 3:4:5 آهي.

جواب: طريقو: 129 ملي ميٽر ڊگهو ليک ٽکر ٺاهي ان کي 3:4:5 جي تناسب ۾ ورهايو. پاسا ٿيندا: (3/12) × 129 = 32.25 ملي ميٽر، (4/12) × 129 = 43 ملي ميٽر، (5/12) × 129 = 53.75 ملي ميٽر. پوءِ بنياد 32.25 ملي ميٽر ٺاهيو، هڪ ڇيڙي کان 43 ملي ميٽر ۽ ٻئي ڇيڙي کان 53.75 ملي ميٽر جون قوسون لڳايو، انهن جي ڪٽ واري ٽپڪي کي ٻنهي ڇيڙن سان ملايو — تڪنڊو ٺهي ويندو.

سوال: جائزي واري مشق 11، حصو B، سوال 7: پور پاسو تڪنڊو ٺاهيو، جنهن جي اوچائي 6.2 س م آهي ۽ چوٽي واري ڪنڊ 40° آهي.

جواب: طريقو: بنيادي ليک ڪيو ۽ ان جي وچ واري ٽپڪي تي عمودي ليک ڪيو. عمودي تي 6.2 س م اوچائي نشان لڳايو — اهو چوٽي ٿيندو. چوٽي تي عمودي جي ٻنهي پاسن تي 40° ÷ 2 = 20°–20° جون ڪنڊون ٺاهيو؛ اهي شعاعون بنيادي ليک کي تڪنڊي جي ٻن ڇيڙن تي ڪٽيندڙيون. بنياد واريون ڪنڊون = (180° − 40°) ÷ 2 = 70° ٿيندڙيون.

سوال: جائزي واري مشق 11، حصو B، سوال 8: پورچوٽ پاسو چوڪنڊو ٺاهيو، جنهن جا ٻه پاسا 43 ملي ميٽر ۽ 32 ملي ميٽر آهن ۽ هڪ قطر 6.4 س م آهي.

جواب: طريقو: 6.4 س م = 64 ملي ميٽر ڊگهو قطر ٺاهيو. قطر جي هڪ ڇيڙي کان 43 ملي ميٽر ۽ ٻئي ڇيڙي کان 32 ملي ميٽر جون قوسون لڳايو؛ انهن جي ڪٽ واري ٽپڪي کي ٻنهي ڇيڙن سان ملايو — هڪ تڪنڊو ٺهي ويندو. قطر جي ٻئي پاسي 32 ملي ميٽر ۽ 43 ملي ميٽر جون قوسون لڳايو ۽ ڪٽ واري ٽپڪي کي ٻنهي ڇيڙن سان ملايو — پورچوٽ پاسو چوڪنڊو ٺهي ويندو. (جاچ: 43 + 32 > 64، تنهنڪري تڪنڊو ٺهي ٿو.)

سوال: جائزي واري مشق 11، حصو C، سوال 1: ٽن غير هڪ ليک ٽپڪن مان ٺهندڙ شڪل کي چئبو آهي: (الف) چوڪنڊو (ب) ليک تڪر (ج) تڪنڊو (د) گول.

جواب: صحيح جواب: (ج) تڪنڊو. ٽن غير هڪ ليک ٽپڪن کي ملائڻ سان تڪنڊو ٺهندو آهي.

سوال: جائزي واري مشق 11، حصو C، سوال 2: هڪ پور پاسو تڪنڊي ۾ چوٽي واري ڪنڊ 56° آهي. ان جي بنياد واري ڪنڊ آهي: (الف) 67° (ب) 70° (ج) 60° (د) 90°.

جواب: نوٽ: ڇپيل سوال ۾ تضاد آهي. پور پاسو تڪنڊي ۾ بنياد واري ڪنڊ = (180° − 56°) ÷ 2 = 124° ÷ 2 = 62° آهي، پر 62° ڏنل اختيارن (67°، 70°، 60°، 90°) مان ڪنهن ۾ به نه آهي. صحيح جواب 62° آهي، جيڪو اختيارن ۾ موجود نه آهي.

سوال: جائزي واري مشق 11، حصو C، سوال 3: هڪ چوڪنڊو جنهن جا چارئي ڪنڊون گونيون آهن ۽ آمهون سامهون پاسا برابر آهن، اهو آهي: (الف) چورس (ب) مستطيل (ج) هيرا (د) ٽريپيزيم.

جواب: صحيح جواب: (ب) مستطيل. مستطيل جون چارئي ڪنڊون گونيون هونديون آهن ۽ آمهون سامهون پاسا برابر هوندا آهن.

سوال: جائزي واري مشق 11، حصو C، سوال 4: جيڪڏهن mOP = mQR آهي ته: (الف) mOP = mQR (ب) mOP ≠ mQR (ج) mOP > mQR (د) mOP < mQR.

جواب: صحيح جواب: (الف) mOP = mQR. برابر ماپ وارا ليڪ تڪر برابر هوندا آهن.

سوال: جائزي واري مشق 11، حصو C، سوال 5: چوڪنڊي جي چارئي ڪنڊن جو جوڙ آهي: (الف) 180° (ب) 270° (ج) 90° (د) 360°.

جواب: صحيح جواب: (د) 360°. چوڪنڊي جي چارئي ڪنڊن جو جوڙ 360° آهي.

سوال: جائزي واري مشق 11، حصو C، سوال 6: هڪ چوڪنڊو جنهن جا آمهون سامهون پاسا متوازي ۽ برابر آهن، اهو آهي: (الف) چورس (ب) پورچوٽ پاسو چوڪنڊو (ج) مستطيل (د) هيرا.

جواب: صحيح جواب: (ب) پورچوٽ پاسو چوڪنڊو (متوازي الاضلاع). ان جا آمهون سامهون پاسا متوازي ۽ برابر هوندا آهن.

سوال: جائزي واري مشق 11، حصو C، سوال 7: پور پاسو تڪنڊي ۾ بنياد واري ڪنڊ 45° آهي. ان جي چوٽي واري ڪنڊ آهي: (الف) 180° (ب) 90° (ج) 60° (د) 45°.

جواب: صحيح جواب: (ب) 90°. چوٽي واري ڪنڊ = 180° − 2 × 45° = 180° − 90° = 90°.

سوال: جائزي واري مشق 11، حصو C، سوال 8: ٽيور پاسو تڪنڊي جي هڪ ڪنڊ آهي: (الف) 90° (ب) 45° (ج) 60° (د) 180°.

جواب: صحيح جواب: (ج) 60°. ٽيور پاسو تڪنڊي جي هڪ ڪنڊ 180° ÷ 3 = 60° آهي.

12. گول جو گهيرو، ايراضيءَ مقدار

سوال: عملي ڪم (ڏاکو 1): هڪ گول چڪر (ڊسڪ) جي چوڌاري مفاصلي کي ڇا چئبو آهي؟ گول جي چوڌاري مفاصلو، ان جي قطر کان تقريبن ڪيترا ڀيرا هوندو آهي؟

جواب: گول جي چوڌاري مفاصلي کي گول جو گهيرو چئبو آهي. گول جو گهيرو، ان جي قطر کان تقريبن 3 ڀيرا (ٺيڪ ٺيڪ 22/7 ≈ 3.14 ڀيرا) هوندو آهي.

سوال: عملي ڪم (ڏاکو 1، جدول): هيٺ ڏنل گولن جو گهيرو ءَ قطر ماپيو ءَ تناسب گهيرو ÷ قطر ڪڍو. (i) قطر = 3.5 س م، گهيرو = 11 س م.

جواب: تناسب = گهيرو ÷ قطر = 11 ÷ 3.5 = 110/35 = 22/7 ≈ 3.14. تنهنڪري گهيرو = π × قطر، جتي π = 22/7.

سوال: عملي ڪم (ڏاکو 1، جدول): (ii) قطر = 28 ملي ميٽر، گهيرو = 88 ملي ميٽر.

جواب: تناسب = گهيرو ÷ قطر = 88 ÷ 28 = 22/7 ≈ 3.14. تنهنڪري گهيرو = π × قطر، جتي π = 22/7.

سوال: عملي ڪم (ڏاکو 1، جدول): (iii) قطر = 4.2 س م، گهيرو = 13.2 س م.

جواب: تناسب = گهيرو ÷ قطر = 13.2 ÷ 4.2 = 132/42 = 22/7 ≈ 3.14. تنهنڪري گهيرو = π × قطر، جتي π = 22/7.

سوال: عملي ڪم (ڏاکو 1، جدول): (iv) قطر = 21 ملي ميٽر، گهيرو = 66 ملي ميٽر.

جواب: تناسب = گهيرو ÷ قطر = 66 ÷ 21 = 22/7 ≈ 3.14. تنهنڪري گهيرو = π × قطر، جتي π = 22/7.

سوال: عملي ڪم 12.1.2: هڪ سلينڊر (مثال طور هڪ گول ڏبي) جي چوڌاري ڏاڪو ويڙهي ان جي گهيري کي ماپيو.

جواب: طريقو: ڏاڪي جو هڪ ڇيڙو سلينڊر تي نشان لڳائي ان جي چوڌاري هڪ دفعو ويڙهيو ءَ ٻيهر نشان لڳايو. ڏاڪي کي سڌو ڪري اسڪيل سان نشانن جي وچ وارو مفاصلو ماپيو — اهو سلينڊر جو گهيرو آهي. مثال: جيڪڏهن ڏاڪي جي ڊيگهه 44 س م ماپي وڃي ته گهيرو = 44 س م. چيڪ: گهيرو = 2π × رداس سان به ڪڍي سگهجي ٿو. شاگرد پنهنجي سلينڊر سان پنهنجي ماپ ڪندو.

سوال: مشق 12.1، حصو A، سوال 1: قطر مان گول جو گهيرو معلوم ڪريو. (1) قطر = 28 س م.

جواب: فارمولو: گهيرو = π × قطر. گهيرو = (22/7) × 28 = 22 × 4 = 88 س م.

سوال: مشق 12.1، حصو A، سوال 1: (2) قطر = 35 س م.

جواب: گهيرو = π × قطر = (22/7) × 35 = 22 × 5 = 110 س م.

سوال: مشق 12.1، حصو A، سوال 1: (3) قطر = 42 ملي ميٽر.

جواب: گهيرو = π × قطر = (22/7) × 42 = 22 × 6 = 132 ملي ميٽر.

سوال: مشق 12.1، حصو A، سوال 1: (4) قطر = 56 ملي ميٽر.

جواب: گهيرو = π × قطر = (22/7) × 56 = 22 × 8 = 176 ملي ميٽر.

سوال: مشق 12.1، حصو B، سوال 1: رداس مان گول جو گهيرو معلوم ڪريو. (1) رداس = 10.5 س م.

جواب: فارمولو: گهيرو = 2π × رداس. گهيرو = 2 × (22/7) × 10.5 = 2 × 22 × 1.5 = 66 س م.

سوال: مشق 12.1، حصو B، سوال 1: (2) رداس = 28 س م.

جواب: گهيرو = 2π × رداس = 2 × (22/7) × 28 = 2 × 22 × 4 = 176 س م.

سوال: مشق 12.1، حصو B، سوال 1: (3) رداس = 38.5 س م.

جواب: گهيرو = 2π × رداس = 2 × (22/7) × 38.5 = 2 × 22 × 5.5 = 242 س م.

سوال: مشق 12.1، حصو B، سوال 1: (4) رداس = 49 س م.

جواب: گهيرو = 2π × رداس = 2 × (22/7) × 49 = 2 × 22 × 7 = 308 س م.

سوال: مشق 12.1، حصو B، سوال 1: (5) رداس = 59.5 س م.

جواب: گهيرو = 2π × رداس = 2 × (22/7) × 59.5 = 2 × 22 × 8.5 = 374 س م.

سوال: مشق 12.1، حصو B، سوال 1: (6) رداس = 63 س م.

جواب: گهيرو = 2π × رداس = 2 × (22/7) × 63 = 2 × 22 × 9 = 396 س م.

سوال: مشق 12.1، حصو B، سوال 1: (7) رداس = 80.5 س م.

جواب: گهيرو = 2π × رداس = 2 × (22/7) × 80.5 = 2 × 22 × 11.5 = 506 س م.

سوال: مشق 12.1، حصو B، سوال 1: (8) رداس = 77 س م.

جواب: گهيرو = 2π × رداس = 2 × (22/7) × 77 = 2 × 22 × 11 = 484 س م.

سوال: مشق 12.1، حصو C، سوال 1: گهيري مان گول جو رداس معلوم ڪريو. (1) گهيرو = 22 س م.

جواب: فارمولو: رداس = گهيرو × 7 / 44. رداس = 22 × 7 / 44 = 3.5 س م.

سوال: مشق 12.1، حصو C، سوال 1: (2) گهيرو = 66 س م.

جواب: رداس = گهيرو × 7 / 44 = 66 × 7 / 44 = 10.5 س م.

سوال: مشق 12.1، حصو C، سوال 1: (3) گهيرو = 88 س م.

جواب: رداس = گهيرو × 7 / 44 = 88 × 7 / 44 = 14 س م.

سوال: مشق 12.1، حصو C، سوال 1: (4) گهيرو = 110 س م.

جواب: رداس = گهيرو × 7 / 44 = 110 × 7 / 44 = 17.5 س م.

سوال: مشق 12.1، حصو C، سوال 1: (5) گهيرو = 132 س م.

جواب: رداس = گهيرو × 7 / 44 = 132 × 7 / 44 = 21 س م.

سوال: مشق 12.1، حصو C، سوال 1: (6) گهيرو = 176 س م.

جواب: رداس = گهيرو × 7 / 44 = 176 × 7 / 44 = 28 س م.

سوال: مشق 12.1، حصو C، سوال 1: (7) گهيرو = 220 س م.

جواب: رداس = گهيرو × 7 / 44 = 220 × 7 / 44 = 35 س م.

سوال: مشق 12.1، حصو C، سوال 1: (8) گهيرو = 198 س م.

جواب: رداس = گهيرو × 7 / 44 = 198 × 7 / 44 = 31.5 س م.

سوال: مشق 12.1، حصو D، سوال 1: گهيري مان گول جو قطر معلوم ڪريو. (1) گهيرو = 44 س م.

جواب: فارمولو: قطر = گهيرو × 7 / 22. قطر = 44 × 7 / 22 = 14 س م.

سوال: مشق 12.1، حصو D، سوال 1: (2) گهيرو = 154 س م.

جواب: قطر = گهيرو × 7 / 22 = 154 × 7 / 22 = 49 س م.

سوال: مشق 12.1، حصو D، سوال 1: (3) گهيرو = 242 ملي ميٽر.

جواب: قطر = گهيرو × 7 / 22 = 242 × 7 / 22 = 77 ملي ميٽر.

سوال: مشق 12.1، حصو D، سوال 1: (4) گهيرو = 264 ملي ميٽر.

جواب: قطر = گهيرو × 7 / 22 = 264 × 7 / 22 = 84 ملي ميٽر.

سوال: مشق 12.1، حصو D، سوال 1: (5) گهيرو = 48.4 ملي ميٽر.

جواب: قطر = گهيرو × 7 / 22 = 48.4 × 7 / 22 = 15.4 ملي ميٽر.

سوال: مشق 12.1، حصو D، سوال 1: (6) گهيرو = 30.8 س م.

جواب: قطر = گهيرو × 7 / 22 = 30.8 × 7 / 22 = 9.8 س م.

سوال: مشق 12.1، حصو D، سوال 1: (7) گهيرو = 52.8 س م.

جواب: قطر = گهيرو × 7 / 22 = 52.8 × 7 / 22 = 16.8 س م.

سوال: مشق 12.1، حصو D، سوال 1: (8) گهيرو = 39.6 ملي ميٽر.

جواب: قطر = گهيرو × 7 / 22 = 39.6 × 7 / 22 = 12.6 ملي ميٽر.

سوال: مشق 12.1، حصو E، سوال 1: گهڙي جي منٽن واري سئي جي ڊيگهه ۽ هڪ ڪلاڪ ۾ طئي ڪيل مفاصلي جو جدول مڪمل ڪريو. (1) منٽن واري سئي جي ڊيگهه (رداس) = 1.4 س م.

جواب: هڪ ڪلاڪ ۾ سئي هڪ پورو چڪر لڳائي ٿي، تنهنڪري مفاصلو = گهيرو = 2π × رداس = 2 × (22/7) × 1.4 = 8.8 س م.

سوال: مشق 12.1، حصو E، سوال 1: (2) منٽن واري سئي جي ڊيگهه = 21 ملي ميٽر.

جواب: مفاصلو = 2π × رداس = 2 × (22/7) × 21 = 132 ملي ميٽر.

سوال: مشق 12.1، حصو E، سوال 1: (3) منٽن واري سئي جي ڊيگهه = 35 ملي ميٽر.

جواب: مفاصلو = 2π × رداس = 2 × (22/7) × 35 = 220 ملي ميٽر.

سوال: مشق 12.1، حصو E، سوال 1: (4) منٽن واري سئي جي ڊيگهه = 2.8 س م.

جواب: مفاصلو = 2π × رداس = 2 × (22/7) × 2.8 = 17.6 س م.

سوال: مشق 12.1، حصو E، سوال 1: (5) منڌن واري سئي جي ڏيگهه = 42 ملي ميٽر.

جواب: مفاصلو = 2π × رداس = 2 × (22/7) × 42 = 264 ملي ميٽر.

سوال: مشق 12.1، حصو F، سوال 1: هيٺ ڏنل شين جي چوڌاري ڏاڪو ويڑهڻ لاءِ گهٽ ۾ گهٽ ڪيترو ڏاڪو گهرجي؟ (1) هڪ پليٽ، جنهن جو قطر 21 س م آهي.

جواب: گهٽ ۾ گهٽ ڏاڪو = گهيرو = π × قطر = (22/7) × 21 = 66 س م.

سوال: مشق 12.1، حصو F، سوال 1: (2) هڪ ٽائر، جنهن جو قطر 56 س م آهي.

جواب: گهٽ ۾ گهٽ ڏاڪو = گهيرو = π × قطر = (22/7) × 56 = 176 س م.

سوال: مشق 12.1، حصو F، سوال 1: (3) هڪ ميز، جنهن جو قطر 1.4 ميٽر آهي.

جواب: گهٽ ۾ گهٽ ڏاڪو = گهيرو = π × قطر = (22/7) × 1.4 = 4.4 ميٽر.

سوال: عملي ڪم 12.1.3: گول ڪي 16 برابر سيڪٽرن ۾ ڪٽي، انهن کي ويجهو مستطيل جهڙي شڪل ۾ ترتيب ڏئي، گول جي ايراضي جو فارمولو حاصل ڪريو.

جواب: طريقو: (i) ڪنهن به مناسب رداس سان هڪ گول ٺاهيو. (ii) گول ڪي 16 برابر سيڪٽرن ۾ ڪٽيو. (iii) سيڪٽرن کي هڪ قطار ۾ اهڙي ريت ترتيب ڏيو جو اهي ويجهو مستطيل جهڙي شڪل ٺاهين. (iv) هن شڪل جي ڏيگهه = اڌ گهيرو = π × رداس ۽ ويڪر = رداس آهي. تنهنڪري ايراضي = ڏيگهه × ويڪر = π × رداس × رداس = πr². شاگرد پنهنجي گول سان هي عملي ڪم ڪندو.

سوال: مشق 12.2، حصو A، سوال 1: رداس مان گول جي ايراضي معلوم ڪريو. (1) رداس = 14 س م.

جواب: فارمولو: ايراضي = πr². ايراضي = (22/7) × 14 × 14 = 22 × 2 × 14 = 616 چورس س م.

سوال: مشق 12.2، حصو A، سوال 1: (2) رداس = 10.5 س م.

جواب: ايراضي = πr² = (22/7) × 10.5 × 10.5 = 22 × 1.5 × 10.5 = 346.5 چورس س م.

سوال: مشق 12.2، حصو A، سوال 1: (3) رداس = 21 س م.

جواب: ايراضي = πr² = (22/7) × 21 × 21 = 22 × 3 × 21 = 1386 چورس س م.

سوال: مشق 12.2، حصو A، سوال 1: (4) رداس = 17.5 ملي ميٽر.

جواب: ايراضي = πr² = (22/7) × 17.5 × 17.5 = 22 × 2.5 × 17.5 = 962.5 چورس ملي ميٽر.

سوال: مشق 12.2، حصو A، سوال 1: (5) رداس = 35 ملي ميٽر.

جواب: ايراضي = πr² = (22/7) × 35 × 35 = 22 × 5 × 35 = 3850 چورس ملي ميٽر.

سوال: مشق 12.2، حصو A، سوال 1: (6) رداس = 24.5 س م.

جواب: ايراضي = πr² = (22/7) × 24.5 × 24.5 = 22 × 3.5 × 24.5 = 1886.5 چورس س م.

سوال: مشق 12.2، حصو A، سوال 1: (7) رداس = 71.4 س م.

جواب: ايراضي = 16022.16 = 71.4 × 10.2 × 22 = 71.4 × 71.4 × (22/7) = πr² چورس س م.

سوال: مشق 12.2، حصو A، سوال 1: (8) رداس = 38.5 س م.

جواب: ايراضي = 4658.5 = 38.5 × 5.5 × 22 = 38.5 × 38.5 × (22/7) = πr² چورس س م.

سوال: مشق 12.2، حصو B، سوال 1: ايراضي مان گول جو رداس معلوم ڪريو. (1) ايراضي = 154 چورس ملي ميٽر.

جواب: فارمولو: رداس = √(ايراضي × 7 / 22). رداس = √(154 × 7 / 22) = √49 = 7 ملي ميٽر.

سوال: مشق 12.2، حصو B، سوال 1: (2) ايراضي = 2464 چورس س م.

جواب: رداس = √(ايراضي × 7 / 22) = √(2464 × 7 / 22) = √784 = 28 س م.

سوال: مشق 12.2، حصو B، سوال 1: (3) ايراضي = 7546 چورس ملي ميٽر.

جواب: رداس = √(ايراضي × 7 / 22) = √(7546 × 7 / 22) = √2401 = 49 ملي ميٽر.

سوال: مشق 12.2، حصو B، سوال 1: (4) ايراضي = 5544 چورس ملي ميٽر.

جواب: رداس = √(ايراضي × 7 / 22) = √(5544 × 7 / 22) = √1764 = 42 ملي ميٽر.

سوال: مشق 12.2، حصو B، سوال 1: (5) ايراضي = 6.16 چورس ملي ميٽر.

جواب: رداس = √(ايراضي × 7 / 22) = √(6.16 × 7 / 22) = √1.96 = 1.4 ملي ميٽر.

سوال: مشق 12.2، حصو B، سوال 1: (6) ايراضي = 962.5 چورس س م.

جواب: رداس = √(ايراضي × 7 / 22) = √(962.5 × 7 / 22) = √306.25 = 17.5 س م.

سوال: مشق 12.2، حصو B، سوال 1: (7) ايراضي = 38.5 چورس ميٽر.

جواب: رداس = √(ايراضي × 7 / 22) = √(38.5 × 7 / 22) = √12.25 = 3.5 ميٽر.

سوال: مشق 12.2، حصو B، سوال 1: (8) ايراضي = 75.46 چورس ملي ميٽر.

جواب: رداس = √(ايراضي × 7 / 22) = √(75.46 × 7 / 22) = √24.01 = 4.9 ملي ميٽر.

سوال: مشق 12.2، حصو B، سوال 1: (9) ايراضي = 13.86 چورس ميٽر.

جواب: رداس = √(ايراضي × 7 / 22) = √(13.86 × 7 / 22) = √4.41 = 2.1 ميٽر.

سوال: مشق 12.2، حصو C، سوال 1: قطر مان گول جي ايراضي معلوم ڪريو. (1) قطر = 21 س م.

جواب: پهريان رداس = قطر ÷ 2 = 21 ÷ 2 = 10.5 س م. ايراضي = 346.5 = 10.5 × 10.5 × (22/7) = πr² چورس س م.

سوال: مشق 12.2، حصو C، سوال 1: (2) قطر = 28 س م.

جواب: رداس = 28 ÷ 2 = 14 س م. ايراضي = 616 = 14 × 14 × (22/7) = πr² چورس س م.

سوال: مشق 12.2، حصو C، سوال 1: (3) قطر = 42 س م.

جواب: رداس = 42 ÷ 2 = 21 س م. ايراضي = 1386 = 21 × 21 × (22/7) = πr² چورس س م.

سوال: مشق 12.2، حصو C، سوال 1: (4) قطر = 56 س م.

جواب: رداس = 56 ÷ 2 = 28 س م. ايراضي = 28 × 28 × (22/7) = 2464 چورس س م.

سوال: مشق 12.2، حصو C، سوال 1: (5) قطر = 8.4 س م.

جواب: رداس = 8.4 ÷ 2 = 4.2 س م. ايراضي = 4.2 × 4.2 × (22/7) = 55.44 چورس س م.

سوال: مشق 12.2، حصو C، سوال 1: (6) قطر = 9.8 س م.

جواب: رداس = 9.8 ÷ 2 = 4.9 س م. ايراضي = 4.9 × 4.9 × (22/7) = 75.46 چورس س م.

سوال: مشق 12.2، حصو C، سوال 1: (7) قطر = 11.2 س م.

جواب: رداس = 11.2 ÷ 2 = 5.6 س م. ايراضي = 5.6 × 5.6 × (22/7) = 98.56 چورس س م.

سوال: مشق 12.2، حصو C، سوال 1: (8) قطر = 12.6 س م.

جواب: رداس = 12.6 ÷ 2 = 6.3 س م. ايراضي = 6.3 × 6.3 × (22/7) = 124.74 چورس س م.

سوال: مشق 12.2، حصو D، سوال 1: ايراضي مان گول جو قطر معلوم ڪريو. (1) ايراضي = 154 چورس س م.

جواب: پهريان رداس = √(ايراضي × 7 / 22) = √(154 × 7 / 22) = √49 = 7 س م. قطر = 2 × رداس = 2 × 7 = 14 س م.

سوال: مشق 12.2، حصو D، سوال 1: (2) ايراضي = 1386 چورس ملي ميٽر.

جواب: رداس = √(1386 × 7 / 22) = √441 = 21 ملي ميٽر. قطر = 2 × 21 = 42 ملي ميٽر.

سوال: مشق 12.2، حصو D، سوال 1: (3) ايراضي = 3850 چورس ملي ميٽر.

جواب: رداس = √(3850 × 7 / 22) = √1225 = 35 ملي ميٽر. قطر = 2 × 35 = 70 ملي ميٽر.

سوال: مشق 12.2، حصو D، سوال 1: (4) ايراضي = 9856 چورس ملي ميٽر.

جواب: رداس = √(9856 × 7 / 22) = √3136 = 56 ملي ميٽر. قطر = 2 × 56 = 112 ملي ميٽر.

سوال: مشق 12.2، حصو D، سوال 1: (5) ايراضي = 124.74 چورس س م.

جواب: رداس = √(124.74 × 7 / 22) = √39.69 = 6.3 س م. قطر = 2 × 6.3 = 12.6 س م.

سوال: مشق 12.2، حصو D، سوال 1: (6) ايراضي = 186.34 چورس س م.

جواب: رداس = √(186.34 × 7 / 22) = √59.29 = 7.7 س م. قطر = 2 × 7.7 = 15.4 س م.

سوال: مشق 12.2، حصو D، سوال 1: (7) ايراضي = 221.76 چورس س م.

جواب: رداس = √(221.76 × 7 / 22) = √70.56 = 8.4 س م. قطر = 2 × 8.4 = 16.8 س م.

سوال: مشق 12.2، حصو D، سوال 1: (8) ايراضي = 260.26 چورس س م.

جواب: رداس = √(260.26 × 7 / 22) = √82.81 = 9.1 س م. قطر = 2 × 9.1 = 18.2 س م.

سوال: مشق 12.3، حصو A، سوال 1: سليندر جي مٿاڇري جي ڪل ايراضي معلوم ڪريو. (1) رداس = 14 س م، اوچائي = 26 س م.

جواب: فارمولو: ڪل ايراضي = 2πr(r + h). ڪل ايراضي = 2 × (22/7) × 14 × (26 + 14) = 88 × 40 = 3520 چورس س م.

سوال: مشق 12.3، حصو A، سوال 1: (2) رداس = 10 س م، اوچائي = 18 س م.

جواب: ڪل ايراضي = 1760 = 28 × (440/7) = (10 + 18) × 10 × (22/7) × 2 = 2πr(r + h) چورس س م.

سوال: مشق 12.3، حصو A، سوال 1: (3) رداس = 21 س م، اوچائي = 29 س م.

جواب: ڪل ايراضي = 6600 = 50 × 132 = (21 + 29) × 21 × (22/7) × 2 = 2πr(r + h) چورس س م.

سوال: مشق 12.3، حصو A، سوال 1: (4) رداس = 17.5 ملي ميٽر، اوچائي = 22.5 ملي ميٽر.

جواب: ڪل ايراضي = 4400 = 40 × 110 = (17.5 + 22.5) × 17.5 × (22/7) × 2 = 2πr(r + h) چورس ملي ميٽر.

سوال: مشق 12.3، حصو A، سوال 1: (5) رداس = 30 س م، اوچائي = 40 س م.

جواب: ڪل ايراضي = 13200 = 70 × (1320/7) = (30 + 40) × 30 × (22/7) × 2 = 2πr(r + h) چورس س م.

سوال: مشق 12.3، حصو A، سوال 1: (6) رداس = 25 ملي ميٽر، اوچائي = 41.5 ملي ميٽر.

جواب: ڪل ايراضي = 10450 = 66.5 × (1100/7) = (25 + 41.5) × 25 × (22/7) × 2 = 2πr(r + h) چورس ملي ميٽر.

سوال: مشق 12.3، حصو B، سوال 1: ڪل ايراضي مان سليندر جي اوچائي معلوم ڪريو. (1) رداس = 10.5 س م، ڪل ايراضي = 1980 چورس س م.

جواب: فارمولو: ڪل ايراضي = 2πr(r + h)، تنهنڪري h = ڪل ايراضي ÷ (2πr) − − (2 × (22/7) × 10.5) ÷ 1980 = r. h

19.5 = 10.5 − 30 = 10.5 − 66 ÷ 1980 = 10.5 س م.

سوال: مشق 12.3، حصو B، سوال 1: (2) رداس = 17.5 س م، ڪل ايراضي = 4400 چورس س م.

جواب: h = ڪل ايراضي ÷ (2πr) − 22.5 = 17.5 − 40 = 17.5 − 4400 ÷ 110 = (2 × (22/7) × 17.5) ÷ 4400 = r

س م.

سوال: مشق 12.3، حصو B، سوال 1: (3) رداس = 12 ملي ميٽر، ڪل ايراضي = 2112 چورس ملي ميٽر.

جواب: h = ڪل ايراضي ÷ (2πr) − 16 = 12 − 28 = (528/7) ÷ 2112 − 12 = (2 × (22/7) × 12) ÷ 2112 = r ملي

ميٽر.

سوال: مشق 12.3، حصو B، سوال 1: (4) رداس = 15 س م، ڪل ايراضي = 3960 چورس س م.

جواب: h = ڪل ايراضي ÷ (2πr) − 27 = 15 − 42 = (660/7) ÷ 3960 − 15 = (2 × (22/7) × 15) ÷ 3960 = r س م.

سوال: مشق 12.3، حصو B، سوال 1: (5) رداس = 28 س م، ڪل ايراضي = 10560 چورس س م.

جواب: h = ڪل ايراضي ÷ (2πr) − 32 = 28 − 60 = 176 ÷ 10560 − 28 = (2 × (22/7) × 28) ÷ 10560 = r س م.

سوال: مشق 12.3، حصو C، سوال 1: رداس ۽ اوچائي جو جوڙ ۽ ڪل ايراضي ڏنل آهي. رداس ۽ اوچائي معلوم ڪريو. (1) رداس +

اوچائي = 28 س م، ڪل ايراضي = 1408 چورس س م.

جواب: ڪل ايراضي = 2πr(r + h) مان 1408 = 2 × (22/7) × r × 28، تنهنڪري 1408 ÷ (2 × (22/7) × 28) = r

8 = 176 س م. اوچائي = 28 − 8 = 20 س م.

سوال: مشق 12.3، حصو C، سوال 1: (2) رداس + اوچائي = 35 س م، ڪل ايراضي = 3300 چورس س م.

جواب: 3300 = 2 × (22/7) × 35 × r مان 15 = 3300 ÷ 220 = (2 × (22/7) × 35) ÷ 3300 = r س م. اوچائي = 35 − 15 = 20 س م.

سوال: مشق 12.3، حصو C، سوال 1: (3) رداس + اوچائي = 49 س م، ڪل ايراضي = 5852 چورس س م.

جواب: 5852 = 2 × (22/7) × 49 × r مان 19 = 5852 ÷ 308 = (2 × (22/7) × 49) ÷ 5852 = r س م. اوچائي = 49 − 19 = 30 س م.

سوال: مشق 12.3، حصو C، سوال 1: (4) رداس + اوچائي = 56 ملي ميٽر، ڪل ايراضي = 6864 چورس ملي ميٽر.

جواب: 6864 = 2 × (22/7) × 56 × r مان 19.5 = 6864 ÷ 352 = (2 × (22/7) × 56) ÷ 6864 = r ملي ميٽر. اوچائي = 56 − 19.5 = 36.5 ملي ميٽر.

سوال: مشق 12.4، حصو A، سوال 1: سلينڈر جو مقدار معلوم ڪريو. (1) رداس = 14 س م، اوچائي = 20 س م.

جواب: فارمولو: مقدار = πr²h. مقدار = (22/7) × 14 × 14 × 20 = 22 × 2 × 14 × 20 = 12320 ڪعب س م.

سوال: مشق 12.4، حصو A، سوال 1: (2) رداس = 25 س م، اوچائي = 35 س م.

جواب: مقدار = 68750 = 25 × 25 × 5 × 22 = 25 × 25 × 35 × (22/7) = πr²h ڪعب س م.

سوال: مشق 12.4، حصو A، سوال 1: (3) رداس = 28 س م، اوچائي = 40 س م.

جواب: مقدار = 98560 = 40 × 28 × 4 × 22 = 40 × 28 × 28 × (22/7) = πr²h ڪعب س م.

سوال: مشق 12.4، حصو A، سوال 1: (4) رداس = 20 س م، اوچائي = 28 س م.

جواب: مقدار = 35200 = 20 × 4 × 20 × 22 = 28 × 20 × 20 × (22/7) = πr²h ڪعب س م.

سوال: مشق 12.4، حصو A، سوال 1: (5) رداس = 1.05 ميٽر، اوچائي = 2.5 ميٽر.

جواب: مقدار = 8.6625 = 2.5 × 1.05 × 1.05 × (22/7) = πr²h ڪعب ميٽر.

سوال: مشق 12.4، حصو A، سوال 1: (6) رداس = 63.5 س م، اوچائي = 75 س م.

جواب: مقدار = 950458.93 = 75 × 63.5 × 63.5 × (22/7) = πr²h ڪعب س م (تقريبن 950,459 ڪعب س م).

سوال: مشق 12.4، حصو A، سوال 1: (7) قطر = 70 ملي ميٽر، اوچائي = 50 ملي ميٽر.

جواب: رداس = قطر ÷ 2 = 70 ÷ 2 = 35 ملي ميٽر. مقدار = 192500 = 50 × 35 × 35 × (22/7) = πr²h ڪعب ملي ميٽر.

سوال: مشق 12.4، حصو A، سوال 1: (8) قطر = 60 ملي ميٽر، اوچائي = 63 ملي ميٽر.

جواب: رداس = قطر ÷ 2 = 60 ÷ 2 = 30 ملي ميٽر. مقدار = 178200 = 63 × 30 × 30 × (22/7) = πr²h ڪعب ملي ميٽر.

سوال: مشق 12.4، حصو B، سوال 1: مقدار مان سلينڈر جي اوچائي معلوم ڪريو. (1) رداس = 14 س م، مقدار = 15400 ڪعب س م.

جواب: فارمولو: h = مقدار ÷ (πr²). 25 = 616 ÷ 15400 = (14 × 14 × (22/7)) ÷ 15400 = h س م.

سوال: مشق 12.4، حصو B، سوال 1: (2) رداس = 20 س م، مقدار = 35200 ڪعب س م.

جواب: h = مقدار ÷ (πr²) = 28 = (8800/7) ÷ 35200 = (20 × 20 × (22/7)) ÷ 35200 س م.

سوال: مشق 12.4، حصو B، سوال 1: (3) رداس = 25 ملي ميٽر، مقدار = 82500 ڪعب ملي ميٽر.

جواب: h = مقدار ÷ (πr²) = 82500 ÷ (13750/7) = 42 = (22/7) × 25 × 25) ÷ 82500 ملي ميٽر.

سوال: مشق 12.4، حصو B، سوال 1: (4) رداس = 21.5 ملي ميٽر، مقدار = 305085 ڪعب ملي ميٽر.

جواب: h = مقدار ÷ (πr²) = 305085 ÷ 1452.79 = 210 = (22/7) × 21.5 × 21.5) ÷ 305085 ملي ميٽر.

سوال: مشق 12.4، حصو B، سوال 1: (5) رداس = 30 ملي ميٽر، مقدار = 99000 ڪعب ملي ميٽر.

جواب: h = مقدار ÷ (πr²) = 99000 ÷ (19800/7) = 35 = (22/7) × 30 × 30) ÷ 99000 ملي ميٽر.

سوال: مشق 12.4، حصو B، سوال 1: (6) رداس = 28 س م، مقدار = 98560 ڪعب س م.

جواب: h = مقدار ÷ (πr²) = 98560 ÷ 2464 = 40 = (22/7) × 28 × 28) ÷ 98560 س م.

سوال: مشق 12.4، حصو C، سوال 1: اوچائي ۽ مقدار مان سلينڈر جو رداس معلوم ڪريو. (1) اوچائي = 25 س م، مقدار = 24650 ڪعب س م.

جواب: مقدار = πr²h مان r² = مقدار ÷ (πh) = 313.73 = (550/7) ÷ 24650 = (22/7) × 25) ÷ 24650 (تقريبن). r = √313.73 ≈ 17.71 س م. نوٽ: ڇپيل انگن سان π = 22/7 تي رداس پورو عدد نه ٿو اچي، تنهنڪري جواب تقريبن آهي.

سوال: مشق 12.4، حصو C، سوال 1: (2) اوچائي = 20 ميٽر، مقدار = 12320 ڪعب ميٽر.

جواب: r² = مقدار ÷ (πh) = 12320 ÷ (440/7) = 196. r = √196 = 14 = (22/7) × 20) ÷ 12320 ميٽر.

سوال: مشق 12.4، حصو C، سوال 1: (3) اوچائي = 28 س م، مقدار = 35200 ڪعب س م.

جواب: r² = مقدار ÷ (πh) = 35200 ÷ 88 = 400. r = √400 = 20 = (22/7) × 28) ÷ 35200 س م.

سوال: مشق 12.4، حصو C، سوال 1: (4) اوچائي = 42 س م، مقدار = 118800 ڪعب س م.

جواب: r² = مقدار ÷ (πh) = 118800 ÷ 132 = 900. r = √900 = 30 = (22/7) × 42) ÷ 118800 س م.

سوال: مشق 12.4، حصو C، سوال 1: (5) اوچائي = 56 ملي ميٽر، مقدار = 281600 ڪعب ملي ميٽر.

جواب: r² = مقدار ÷ (πh) = 281600 ÷ 176 = 1600. r = √1600 = 40 = (22/7) × 56) ÷ 281600 ملي ميٽر.

سوال: مشق 12.4، حصو C، سوال 1: (6) اوچائي = 30 س م، مقدار = 41580 ڪعب س م.

جواب: r² = مقدار ÷ (πh) = 41580 ÷ (660/7) = 441. r = √441 = 21 = (22/7) × 30) ÷ 41580 س م.

سوال: مشق 12.5، سوال 1: هڪ گول باغ جو قطر 70 ميٽر آهي. ان جي چوڌاري 5 پيرا تار ويڑهڻي آهي. تار جي قيمت 10 رپيا في ميٽر آهي. تار جي ڪل قيمت معلوم ڪريو.

جواب: گھيرو = π × قطر = (22/7) × 70 = 220 ميٽر. 5 پيرا تار = 5 × 220 = 1100 ميٽر. ڪل قيمت = 1100 × 10 = 11,000 رپيا.

سوال: مشق 12.5، سوال 2: هڪ تار کي 22 س م پاسن واري چورس جي شڪل ۾ موڙيو ويو. جيڪڏهن ساڳي تار کي گول جي شڪل ۾ موڙيو وڃي ته گول جو رداس ڪيترو ٿيندو؟

جواب: چورس جو گهيرو = 4 × 22 = 88 س م = تار جي ڊيگهه = گول جو گهيرو. گهيرو = 2πr مان رداس = 88 × 7 / 44 = 14 س م.

سوال: مشق 12.5، سوال 3: سائيڪل جي ٽيٽي جو رداس 42 س م آهي. 1000 چڪرن ۾ سائيڪل ڪيترو مفاصلو طئي ڪندي؟

جواب: هڪ چڪر ۾ مفاصلو = گهيرو = 2π × رداس = 2 × (22/7) × 42 = 264 س م = 2.64 ميٽر. 1000 چڪرن ۾ مفاصلو = 1000 × 264 = 264000 س م = 2640 ميٽر = 2.64 ڪلوميٽر.

سوال: مشق 12.5، سوال 4: هڪ گول ميدان جي چوڌاري 4 ڀيرا تار ويڙهڻ تي 3960 رپيا خرچ ٿيو. تار جي قيمت 5 رپيا في ميٽر آهي. ميدان جو رداس معلوم ڪريو.

جواب: تار جي ڪل ڊيگهه = 3960 ÷ 5 = 792 ميٽر. هڪ ڀيري جو گهيرو = 792 ÷ 4 = 198 ميٽر. رداس = گهيرو × 7 / 44 = 198 × 7 / 44 = 31.5 ميٽر.

سوال: مشق 12.5، سوال 5: هڪ تار کي 13.2 ميٽر پاسن واري ٽيور پاسو تڪندي جي شڪل ۾ موڙيو ويو. جيڪڏهن ساڳي تار کي گول جي شڪل ۾ موڙيو وڃي ته گول جو قطر ڪيترو ٿيندو؟

جواب: تڪندي جو گهيرو = 3 × 13.2 = 39.6 ميٽر = تار جي ڊيگهه = گول جو گهيرو. قطر = گهيرو × 7 / 22 = 39.6 × 7 / 22 = 12.6 ميٽر.

سوال: مشق 12.5، سوال 6: هڪ گول ميدان جو رداس 14 ميٽر آهي. ان تي گاهه پوکڻ جي قيمت 20 رپيا في چورس ميٽر آهي. ڪل خرچ معلوم ڪريو.

جواب: ايراضي = 14 × 14 × (22/7) = 616 πr² چورس ميٽر. ڪل خرچ = 616 × 20 = 12,320 رپيا.

سوال: مشق 12.5، سوال 7: هڪ گول باغ جي ٻاهرين قطر 49 ميٽر ۽ اندروني قطر 35 ميٽر آهي. انهن جي وچ واري رستي جي ايراضي معلوم ڪريو ۽ ان کي پڪو ڪرڻ جي قيمت معلوم ڪريو جيڪڏهن قيمت 100 رپيا في چورس ميٽر آهي.

جواب: ٻاهرين رداس = 49 ÷ 2 = 24.5 ميٽر، اندروني رداس = 35 ÷ 2 = 17.5 ميٽر. ٻاهرين ايراضي = (22/7) × 24.5 × 24.5 = 1886.5 چورس ميٽر. اندروني ايراضي = (22/7) × 17.5 × 17.5 = 962.5 چورس ميٽر. رستي جي ايراضي = 1886.5 − 962.5 = 924 چورس ميٽر. پڪو ڪرڻ جي قيمت = 924 × 100 = 92,400 رپيا.

سوال: مشق 12.5، سوال 8: هڪ گول ميز جو قطر 2.8 ميٽر آهي. ان کي پالش ڪرڻ جي قيمت 100 رپيا في چورس ميٽر آهي. پالش ڪرڻ جي ڪل قيمت معلوم ڪريو.

جواب: رداس = 2.8 ÷ 2 = 1.4 ميٽر. ايراضي = (22/7) × 1.4 × 1.4 = 6.16 πr² چورس ميٽر. ڪل قيمت = 6.16 × 100 = 616 رپيا.

سوال: مشق 12.5، سوال 9: هڪ گول چشمي جو رداس 3.5 ميٽر آهي. ان جي رنگ ڪرڻ جي قيمت 75 رپيا في چورس ميٽر آهي. رنگ ڪرڻ جي ڪل قيمت معلوم ڪريو.

جواب: ايراضي = (22/7) × 3.5 × 3.5 = 38.5 πr² چورس ميٽر. ڪل قيمت = 38.5 × 75 = 2,887.50 رپيا.

سوال: مشق 12.5، سوال 10: هڪ گول ميز جي ڪپڙي جو قطر 3.5 ميٽر آهي. ڪپڙي جي قيمت 80 رپيا في چورس ميٽر آهي. ڪپڙي جي ڪل قيمت معلوم ڪريو.

جواب: رداس = 3.5 ÷ 2 = 1.75 ميٽر. ايراضي = 1.75 × 1.75 × (22/7) = 9.625 چورس ميٽر. ڪل قيمت = 9.625 × 80 = 770 رپيا.

سوال: مشق 12.6، سوال 1: هڪ پاڻي جي ٽانڪي جو رداس 10.5 ميٽر ۽ اوچائي 8 ميٽر آهي. ان جي تري ۽ مٿيل مٿاڇري تي سيمينٽ ڪرڻي آهي. سيمينٽ ڪرڻ جي قيمت 50 رپيا في چورس ميٽر آهي. ڪل خرچ معلوم ڪريو.

جواب: تري جي ايراضي = 10.5 × 10.5 × (22/7) = 346.5 چورس ميٽر. مٿيل مٿاڇري جي ايراضي = 2πrh = 2 × 10.5 × 8 × (22/7) = 528 چورس ميٽر. ڪل ايراضي = 346.5 + 528 = 874.5 چورس ميٽر. ڪل خرچ = 874.5 × 50 = 43,725 رپيا.

سوال: مشق 12.6، سوال 2: هڪ اسٽيل جي ٽانڪي جي اوچائي 8.4 ميٽر ۽ رداس 7 ميٽر آهي. ان جي مٿاڇري جي ڪل ايراضي تي اسٽيل لڳائڻ جي قيمت 100 رپيا في چورس ميٽر آهي. ڪل خرچ معلوم ڪريو.

جواب: ڪل ايراضي = 2πr(r + h) = 2 × (22/7) × 7 × (7 + 8.4) = 44 × 15.4 = 677.6 چورس ميٽر. ڪل خرچ = 677.6 × 100 = 67,760 رپيا.

سوال: مشق 12.6، سوال 3: هڪ ڪليل ٽانڪي سليندر جي شڪل جي آهي، جنهن جو قطر 2.8 ميٽر ۽ اوچائي 5 ميٽر آهي. ان لاءِ گهربل اسٽيل جي ايراضي معلوم ڪريو ۽ ان جي قيمت معلوم ڪريو جيڪڏهن اسٽيل جي قيمت 300 رپيا في چورس ميٽر آهي.

جواب: رداس = 2.8 ÷ 2 = 1.4 ميٽر. ڪليل ٽانڪي لاءِ اسٽيل = تري + مٿيل مٿاڇري = πr² + 2πrh = (22/7) × 1.4 × 1.4 + 2 × 1.4 × 5 = 6.16 + 44 = 50.16 چورس ميٽر. قيمت = 50.16 × 300 = 15,048 رپيا.

سوال: مشق 12.6، سوال 4: هڪ اسٽيل جو پائيپ جنهن جي ڏيگهه 2.8 ميٽر ۽ رداس 7 ميٽر آهي. ان جي مٿاڇري جي ايراضي لهو، جيڪڏهن پائيپ ٻنهي پاسن کان کليل آهي.

جواب: ٻنهي پاسن کان کليل پائيپ جي مٿاڇري = مٿيل مٿاڇري = 2πrh = 2 × (22/7) × 7 × 2.8 = 123.2 چورس ميٽر. نوٽ: ڇپيل سوال ۾ رداس 7 ميٽر ڏنل آهي، جيڪو پائيپ جي ڏيگهه 2.8 ميٽر کان به وڏو آهي — هي ناممڪن لڳي ٿو ۽ شايد 7 سينٽي ميٽر جي غلطي آهي. ڇپيل انگن سان جواب 123.2 چورس ميٽر آهي؛ جيڪڏهن رداس 7 سينٽي ميٽر هجي ته ايراضي 1.232 چورس ميٽر ٿيندي.

سوال: مشق 12.6، سوال 5: هڪ تيل جي ڊرم جي مٿاڇري جي ايراضي لهو، جنهن جي ڏيگهه 1.5 ميٽر آهي ۽ قطر 70 سينٽي ميٽر آهي.

جواب: رداس = 70 ÷ 2 = 35 س م = 0.35 ميٽر. مٿاڇري جي ڪل ايراضي = 2πr(r + h) = 2 × (22/7) × 0.35 × (0.35 + 1.5) = 4.07 چورس ميٽر. (مٿيل مٿاڇري رڳو = 2πrh = 2 × (22/7) × 0.35 × 1.5 = 3.3 × 1.85 = 2.2 چورس ميٽر.)

سوال: مشق 12.6، سوال 6: هڪ پاڻي جي ٽانڪي جي اوچائي 5 ميٽر ۽ قطر 4.2 ميٽر آهي. ان ۾ ڪيترا ليٽر پاڻي اچي سگهي ٿو؟ (اشارو: 1 ليٽر = 1000 ڪعب س م.)

جواب: رداس = 4.2 ÷ 2 = 2.1 ميٽر = 210 س م، اوچائي = 5 ميٽر = 500 س م. مقدار = = 500 × 210 × 210 × (22/7) = πr²h

69,300,000 ڪعب س م. ليٽر = 69,300,000 ÷ 1000 = 69,300 ليٽر.

سوال: مشق 12.6، سوال 7: هڪ ڪنٽينر جي اوچائي 63 س م ۽ رداس 25 س م آهي. ان جي گنجائش ليٽرن ۾ معلوم ڪريو.

جواب: مقدار = 123,750 = 63 × 25 × 25 × (22/7) = πr²h ڪعب س م. گنجائش = 123,750 ÷ 1000 = 123.75 ليٽر.

سوال: مشق 12.6، سوال 8: هڪ ڪوهه جي اونهائي 16 ميٽر آهي ۽ ان جو قطر 7 ميٽر آهي. ڪوهه مان ڪڍيل متي جو مقدار معلوم ڪريو.

جواب: رداس = 7 ÷ 2 = 3.5 ميٽر. مقدار = 616 = 16 × 3.5 × 3.5 × (22/7) = πr²h ڪعب ميٽر. تنهنڪري ڪڍيل متي جو مقدار 616 ڪعب ميٽر آهي.

سوال: مشق 12.6، سوال 9: هڪ نرم مشروب جي ڪين جي ڊيگهه 10.5 س م ۽ رداس 3.5 س م آهي. ان جي گنجائش معلوم ڪريو.

جواب: مقدار = 404.25 = 10.5 × 3.5 × 3.5 × (22/7) = πr²h ڪعب س م (≈ 0.404 ليٽر).

سوال: مشق 12.6، سوال 10: هڪ گول ڪوهه جو قطر 3.5 ميٽر ۽ اونهائي 24 ميٽر آهي. ان کي ڪوٽڻ جي قيمت 250 رپيا في ڪعب ميٽر آهي. ڪوٽڻ جي ڪل قيمت معلوم ڪريو.

جواب: رداس = 3.5 ÷ 2 = 1.75 ميٽر. مقدار = 231 = 24 × 1.75 × 1.75 × (22/7) = πr²h ڪعب ميٽر. ڪل قيمت = 231 × 250 = 57,750 رپيا.

سوال: مشق 12.6، سوال 11: هڪ تيل جي ڊرم جو مقدار 11 ڪعب ميٽر آهي. ان جو رداس معلوم ڪريو.

جواب: نوٽ: ڇپيل سوال ۾ تضاد آهي — ڊرم جي اوچائي ڏنل نه آهي، تنهنڪري رداس مقرر نه ٿو ڪري سگهجي. طريقو: مقدار = πr²h مان r = √(مقدار ÷ (πh)) آهي. رداس ڪيڏ لاءِ ڊرم جي اوچائي به گهربل آهي.

سوال: مشق 12.6، سوال 12: هڪ تيل جي ڊرم جي گنجائش 3,850 ليٽر آهي. ان جي اوچائي ميٽرن ۾ معلوم ڪريو، جڏهن ته ان جو رداس 70 س م آهي.

جواب: مقدار = 3,850 ليٽر = 3,850 × 1000 = 3,850,000 ڪعب س م = 3.85 ڪعب ميٽر. رداس = 70 س م = 0.7 ميٽر. h = مقدار ÷ (πr²) = 2.5 = 1.54 ÷ 3.85 = (22/7) × 0.7 × 0.7)) ÷ 3.85 ميٽر.

سوال: مشق 12.6، سوال 13: هڪ گول سلينڈر جي شڪل جي مسجد جو اندروني قطر 28 ميٽر آهي ۽ پت جي اوچائي 8.75 ميٽر آهي. پت تي ٽائل لڳائڻ جي قيمت 200 رپيا في چورس ميٽر آهي. ٽائل لڳائڻ جو خرچ معلوم ڪريو.

جواب: رداس = 28 ÷ 2 = 14 ميٽر. پت جي ايراضي = مٿيل مٽاڇري = 770 = 8.75 × 14 × (22/7) × 2 = 2πrh چورس ميٽر. خرچ = 770 × 200 = 154,000 رپيا.

سوال: مشق 12.6، سوال 14: ترڻ واري تلاءَ (Swimming Pool) جو قطر 42 ميٽر آهي. ان جي اونهائي 5 ميٽر آهي. ان جي پت تي ٽائل لڳائڻ جي قيمت 100 رپيا في چورس ميٽر آهي. ٽائل لڳائڻ جو خرچ معلوم ڪريو.

جواب: رداس = 42 ÷ 2 = 21 ميٽر. پت جي ايراضي = مٿيل مٽاڇري = 660 = 5 × 21 × (22/7) × 2 = 2πrh چورس ميٽر. خرچ = 660 × 100 = 66,000 رپيا.

سوال: جائزي واري مشق 12، حصو A، سوال 1: گول جو گهيرو چا آهي؟ گهيرو معلوم ڪرڻ جو فارمولو لکو.

جواب: گول جو گهيرو: گول جي چوڌاري مفاصلي کي گهيرو چئبو آهي. فارمولو: گهيرو = π × قطر = 2π × رداس.

سوال: جائزي واري مشق 12، حصو A، سوال 2: گول جي گهيري ۽ قطر ۾ چا تعلق آهي؟

جواب: گول جي گهيري ۽ قطر جو تناسب هميشه مستقل آهي: گهيرو ÷ قطر = 3.14 ≈ 22/7 = π.

سوال: جائزي واري مشق 12، حصو A، سوال 3: قطر چا آهي؟ قطر ۽ رداس ۾ تعلق لکو.

جواب: قطر: اهو زه آهي جيڪو گول جي مرڪز مان گذري ٿو. تعلق: قطر = 2 × رداس، يعني رداس = قطر ÷ 2.

سوال: جائزي واري مشق 12، حصو A، سوال 4: رداس چا آهي؟ رداس مان گول جي ايراضي معلوم ڪرڻ جو فارمولو لکو.

جواب: رداس: گول جي مرڪز ۽ گول جي ڪنهن به ٽپڪي جي وچ وارو مفاصلو. ايراضي جو فارمولو: ايراضي = πr².

سوال: جائزي واري مشق 12، حصو A، سوال 5: سلينڈر جي متاڇري جي ڪل ايراضي معلوم ڪرڻ جو فارمولو لکو.

جواب: سلينڈر جي متاڇري جي ڪل ايراضي = 2πr(r + h)، جتي r رداس ۽ h اوچائي آهي. (هن ۾ ٻن گول تريون 2πr² ۽ مٿيل متاڇري 2πrh شامل آهن.)

سوال: جائزي واري مشق 12، حصو A، سوال 6: سلينڈر جو مقدار چا آهي؟ مقدار معلوم ڪرڻ جو فارمولو لکو.

جواب: سلينڈر جو مقدار: سلينڈر جي اندر گهريل جاءِ. فارمولو: مقدار = تري جي ايراضي × اوچائي = πr²h.

سوال: جائزي واري مشق 12، حصو A، سوال 7: قطر مان گول جو گهيرو معلوم ڪرڻ جو فارمولو لکو.

جواب: گهيرو = π × قطر.

سوال: جائزي واري مشق 12، حصو A، سوال 8: جيڪڏهن سلينڈر جو رداس ۽ اوچائي برابر هجن ته مقدار جو فارمولو چا ٿيندو؟

جواب: جيڪڏهن r = h آهي ته مقدار = πr² × r = πr³ = πr²h. (يا مقدار = πh³.)

جائزي واري مشق 12، حصو B، سوال 1: خال پريو. سلينڈر جي مٿيل متاڇري جي ايراضي معلوم ڪرڻ جو فارمولو _____ آهي.

جواب: 2πrh.

جائزي واري مشق 12، حصو B، سوال 2: خال پريو. گول جي شڪل واري هڪ بند ڊبي کي _____ چئبو آهي.

جواب: سلينڈر

جائزي واري مشق 12، حصو B، سوال 3: خال پريو. هڪ سلينڈر جا ٻه گول ڇيڙا هوندا آهن جن مان هرهڪ _____ جي شڪل جو آهي.

جواب: گول

جائزي واري مشق 12، حصو B، سوال 4: خال پريو. جڏهن سلينڈر جو رداس هڪ ميٽر ۽ اوچائي هڪ ميٽر هجي ته مقدار _____ ٿيندو.

جواب: ته" وارا لفظ ڇڏيل لڳن ٿا؛ سوال انهن لفظن سان پورو ٿئي ٿو.

جائزي واري مشق 12، حصو B، سوال 5: خال پريو. ڏاڙي تن تائين π جو ملهه

22/7).

آهي.

جائزي واري مشق 12، حصو C، سوال 1: هينيان زباني حل ڪريو ۽ درست جواب تي () جو نشان لڳايو. گول جو گهيرو _____

س م آهي، جڏهن ان جو قطر 7 س م آهي. (i) 22 (iv) 7 (iii) 7/22 (ii) 22/7

جواب: = π × قطر = (22/7) × 7 = 22

جائزي واري مشق 12، حصو C، سوال 2: گول جي ايراضي _____ چورس س م آهي، جڏهن ان جو رداس 1 س م آهي. (i) 22/7

(ii) 7/22 (iii) 1/7 (iv) 1/22

جواب: = πr² = (22/7) × 1 × 1 = 22/7

جائزي واري مشق 12، حصو C، سوال 3: سليندر جي تري گول جي ايراضي _____ چورس س م آهي. (i) 1/22 (iii) 7 (ii) 1/7

(iv) 22

جواب: مقرر نه ٿي ڪري سگهجي. طريقو: تري جي ايراضي = πr² آهي. جيڪڏهن رداس 1 س م هجي ته ايراضي = 22/7

جائزي واري مشق 12، حصو C، سوال 4: سليندر جي مٿيل مٽاڇري جي ايراضي _____ چورس س م آهي، جڏهن r = 7 س م ۽ h

1/22 = س م آهي. (i) 22 (iv) 7 (iii) 2 (ii) 1/7

جواب: = 2πrh = 2 × (22/7) × 7 × (1/22) = 2

جائزي واري مشق 12، حصو C، سوال 5: سليندر جي مٽاڇري جي ڪل ايراضي _____ چورس س م آهي، جڏهن r = 1 س م ۽ h =

1 س م آهي. (i) π (iv) 4π (iii) 3π (ii) 2π

جواب: = 2πr(r + h) = 2π × 1 × (1 + 1) = 4π

جائزي واري مشق 12، حصو C، سوال 6: سليندر جو مقدار _____ ڪعب س م آهي، جڏهن r = 1 س م ۽ h = 1 س م آهي. (i)

22/7 (ii) 7/22 (iii) 1/7 (iv) 1/22

جواب: = πr²h = (22/7) × 1 × 1 × 1 = 22/7

جائزي واري مشق 12، حصو C، سوال 7: سليندر جي ٻن گول ڇيڙن جي ايراضي _____ چورس س م آهي، جڏهن r = 1 س م آهي.

22 (ii) 44/7 (iii) 7 (iv) 1/7 (i)

جواب: = πr² = 2 × (22/7) × 1 × 1 = 44/7

جائزي واري مشق 12، حصو C، سوال 8: هڪ ڊرم جو مقدار _____ ڪعب ميٽر آهي، جڏهن ان جي اوچائي 1 ميٽر ۽ رداس 1 ميٽر

آهي. (i) 1/7 (iv) 22/7 (iii) 7 (ii) 22

جواب: = πr²h = (22/7) × 1 × 1 × 1 = 22/7

سوال: جائزي واري مشق 12، حصو C، سوال 9: هڪ گهڙي جي منڍن واري سئي 3.5 س م ڊگهي آهي. هڪ ڪلاڪ ۾ ان جو ڇيڙو ڪيترو

مفاصلو طئي ڪندو؟ (i) 22 س م (ii) 7 س م (iii) 11 س م (iv) 44 س م

جواب: صحيح جواب: (i) 22 س م. مفاصلو = گهيرو = 2π × رداس = 2 × (22/7) × 3.5 = 22 س م.

سوال: جائزي واري مشق 12، حصو C، سوال 10: جيڪڏهن گول جو رداس ٻيڻو ڪيو وڃي ته ان جي ايراضي ٽي ويندي: (i) ٻيڻي (ii)

ٽيٽي (iii) چوٽي (iv) اڌ.

جواب: صحيح جواب: (iii) چوٽي. ايراضي = πr^2 آهي؛ رداس ٻيڻو ڪرڻ تي ايراضي = $\pi(2r)^2 = 4\pi r^2$، يعني چوٽي ٽي ويندي.

13. معلومات سيڙڻ

سوال: مشق 13.1، سوال 1: هڪ ڪتابن واري دڪان ۾ هڪ هفتي دوران روزانو وڪرو ٿيل ڪتابن جو تعداد هيٺ ڏنل آهي: سومر 24، اڱارو 25، اربع 27، خميس 28، جمعو 22، چنڇر 30، آچر 21. تعددي ورهاست وارو جدول (چارٽ) ٺاهيو.

جواب: طريقو: هر ڏينهن کي هڪ درجه (Category) سمجهي ان جي سامهون مطابقت نشان لڳايو ۽ تعدد لکو. جدول: ڏينهن | مطابقت نشان | تعدد — سومر | | | 1؛ اڱارو | | | 1؛ اربع | | | 1؛ خميس | | | 1؛ جمعو | | | 1؛ چنڇر | | | 1؛ آچر | | | 1. ڪل تعدد = 7.

وڪرو ٿيل ڪتابن جو ڪل تعداد = 24 + 25 + 27 + 28 + 22 + 30 + 21 = 177.

سوال: مشق 13.1، سوال 2: 12 بجلي واپرائيندڙن جا ادا ڪيل بجلي جا بل هيٺ ڏنل آهن (رپيا): 5100، 7000، 3560، 6030، 4220، 6740، 4810، 5450، 7180، 5920، 6850، 5690. 5 ساڳي ڊيگهه وارا جماعتي وقفا ٺاهي تعددي ورهاست وارو جدول (چارٽ) ٺاهيو.

جواب: طريقو: وڏ ۾ وڏ = 7180، گهٽ ۾ گهٽ = 3560. رينج = 7180 − 3560 = 3620. وقفي جي ڊيگهه = 3620 ÷ 5 = 724 ≃ 725. جدول (جماعتي وقفو | مطابقت نشان | تعدد): 3560–4284 | ||| | 2؛ 4285–5009 | | | 1؛ 5010–5734 | |||| | 3؛ 5735–6459 | ||| | 2؛ 6460–7184 | ||||| | 4. ڪل تعدد = 2 + 1 + 3 + 2 + 4 = 12.

سوال: مشق 13.1، سوال 3: هڪ سالياني امتحان ۾، هڪ اسڪول جي 20 شاگردن مان هينيان 850 مان مارڪون حاصل ڪيون: 551، 786، 678، 725، 788، 580، 720، 690، 750، 651، 599، 609، 719، 760، 625، 775، 646، 667، 753، 675. جماعتي وقفي جي ڊيگهه 10 رکندي، تعددي ورهاست وارو جدول (چارٽ) ٺاهيو.

جواب: طريقو: گهٽ ۾ گهٽ = 551 کان شروع ڪري 10 ڊيگهه جا وقفا ٺاهيو ۽ هر مارڪ کي لاڳاپيل وقفي ۾ مطابقت نشان سان لکو. جدول (جماعتي وقفو | تعدد): 551–560 | 1؛ 561–570 | 0؛ 571–580 | 1؛ 581–590 | 0؛ 591–600 | 1؛ 601–610 | 1؛ 611–620 | 0؛ 621–630 | 1؛ 631–640 | 0؛ 641–650 | 1؛ 651–660 | 1؛ 661–670 | 1؛ 671–680 | 2؛ 681–690 | 1؛ 691–700 | 0؛ 701–710 | 0؛ 711–720 | 2؛ 721–730 | 1؛ 731–740 | 0؛ 741–750 | 1؛ 751–760 | 2؛ 761–770 | 0؛ 771–780 | 1؛ 781–790 | 2. ڪل تعدد = 20. نوٽ: وقفي جي ڊيگهه 10 سان 24 وقفا نٿا ٿي، جن ۾ ڪي خالي آهن. جيڪڏهن وقفي جي ڊيگهه 100 رکي وڃي ته ساڳيو مواد ٿن وقفن ۾ اچي وڃي ٿو: 551–650 | 6؛ 651–750 | 9؛ 751–850 | 5.

سوال: مشق 13.1، سوال 4: هينيان مواد انهن ماڻهن جو تعداد آهي، جي هڪ چڙيا گهر گهمڻ آيا: 134، 167، 145، 130، 155، 142، 130، 180، 162، 130، 120، 165، 170، 110، 200، 185، 132، 140، 110، 170، 100، 160، 133، 150، 125، 110، 145، 155، 160، 200. جماعتي وقفي جي ڊيگهه 10 رکندي، تعددي ورهاست وارو جدول (چارٽ) ٺاهيو.

جواب: طريقو: گهٽ ۾ گهٽ = 100 کان شروع ڪري 10 ڊيگهه جا وقفا ٺاهيو ۽ هر انگ کي لاڳاپيل وقفي ۾ مطابقت نشان سان لکو. جدول (جماعتي وقفو | مطابقت نشان | تعدد): 100–109 | | | 1؛ 110–119 | ||| | 3؛ 120–129 | ||| | 2؛ 130–139 | |||||| | 6؛

140–149 | |||| | 4؛ 150–159 | ||| | 3؛ 160–169 | ||||| | 5؛ 170–179 | || | 2؛ 180–189 | ||| | 2؛ 190–199 | (ڪو به نه) |
0؛ 200–209 | ||| | 2. ڪل تعدد = 30.

سوال: مشق 13.1، سوال 5: 30 شاگردن جون رياضي ۾ مارڪون هيٺ ڏنل آهن: 45، 19، 49، 17، 37، 10، 25، 28، 50، 46، 43، 34، 25، 50، 48، 46، 42، 34، 33، 11، 28، 19، 30، 17، 25، 13، 11، 39، 41، 34. 5 ساڳي ڏيگهه وارا جماعتي وقفا ناهي تعددي ورهاست وارو جدول (چارٽ) ناهيو.

جواب: طريقو: وڏ ۾ وڏ = 50، گهٽ ۾ گهٽ = 10. رينج = 50 − 10 = 40. وقفي جي ڏيگهه = 40 ÷ 5 = 8. جدول (جماعتي وقفو | مطابقت نشان | تعدد): 10–17 | ||||||| | 6؛ 18–25 | ||||| | 5؛ 26–33 | |||| | 4؛ 34–41 | |||||| | 6؛ 42–50 | |||||||||| | 9. ڪل تعدد = 6 + 5 + 4 + 6 + 9 = 30.

سوال: مشق 13.2، سوال 1: هڪ ڪلاس ۾ 80 شاگرد آهن، جن مان 60 پاس ۽ 20 فيل ٿيا. ان معلومات جو گولائي گراف ناهيو.

جواب: طريقو: ڪل = 80. هر حصي جو ڪنڊ = (حصي جو تعداد ÷ ڪل) × 360°. پاس: (60/80) × 360° = 270°. فيل: (20/80) × 360° = 90°. پوءِ پرڪار سان گول ناهي 270° ۽ 90° جا به سيڪٽر ناهيو. ڪنڊن جو جوڙ = 270° + 90° = 360°.

سوال: مشق 13.2، سوال 2: هڪ ڪلاس ۾ 36 شاگرد آهن. 16 شاگردن کي ڳاڙهو، 9 کي نيرو، 7 کي گلابي ۽ 4 کي اڇو رنگ پسند آهي. ان معلومات جو گولائي گراف ناهيو.

جواب: طريقو: ڪل = 36. هر رنگ جو ڪنڊ = (تعداد ÷ 36) × 360°. ڳاڙهو: (16/36) × 360° = 160°. نيرو: (9/36) × 360° = 90°. گلابي: (7/36) × 360° = 70°. اڇو: (4/36) × 360° = 40°. پوءِ گول ناهي انهن ڪنڊن جا چار سيڪٽر ناهيو. ڪنڊن جو جوڙ = 160° + 90° + 70° + 40° = 360°.

سوال: مشق 13.2، سوال 3: هڪ ميوي جي دڪان تي 12 سيب، 24 ڪيلا، 16 آم ۽ 8 آڙو آهن. ان معلومات جو گولائي گراف ناهيو.

جواب: طريقو: ڪل = 12 + 24 + 16 + 8 = 60. هر ميوي جو ڪنڊ = (تعداد ÷ 60) × 360°. سيب: (12/60) × 360° = 72°. ڪيلا: (24/60) × 360° = 144°. آم: (16/60) × 360° = 96°. آڙو: (8/60) × 360° = 48°. پوءِ گول ناهي انهن ڪنڊن جا چار سيڪٽر ناهيو. ڪنڊن جو جوڙ = 72° + 144° + 96° + 48° = 360°.

سوال: مشق 13.2، سوال 4: هڪ پارٽي ۾ 180 ٽڏا مشروب، 124 سينڈوچ، 330 برگر ۽ 86 سموسا آهن. ان معلومات جو گولائي گراف ناهيو.

جواب: طريقو: ڪل = 180 + 124 + 330 + 86 = 720. هر ڪاڏي جو ڪنڊ = (تعداد ÷ 720) × 360°. ٽڏو مشروب: (180/720) × 360° = 90°. سينڈوچ: (124/720) × 360° = 62°. برگر: (330/720) × 360° = 165°. سموسا: (86/720) × 360° = 43°. پوءِ گول ناهي انهن ڪنڊن جا چار سيڪٽر ناهيو. ڪنڊن جو جوڙ = 90° + 62° + 165° + 43° = 360°.

سوال: مشق 13.2، سوال 5: هيٺ ڏنل مواد 22 شاگردن جي گهر کان اسڪول تائين مفاصلي (ڪلوميٽرن ۾) جو آهي: 90، 44، 55، 49، 28، 9، 92، 27، 18، 84، 50، 60، 79، 69، 24، 89، 63، 74، 35، 48، 39، 80. 6 ساڳي ڏيگهه وارا جماعتي وقفا ناهي تعددي ورهاست وارو جدول ناهيو ۽ ان جو گولائي گراف ناهيو.

جواب: طريقو: وڏ ۾ وڏ = 92، گهٽ ۾ گهٽ = 9. رينج = 92 − 9 = 83. وقفي جي ڊيگهه = 83 ÷ 6 = 13.83 ≈ 14. جدول (جماعتي وقفو | تعدد | ڪنڊ): 9–22 | 2 | (2/22) × 360° ≈ 32.7°؛ 23–36 | 4 | (4/22) × 360° ≈ 65.5°؛ 37–50 | 5 | (5/22) × 360° ≈ 81.8°؛ 51–64 | 3 | (3/22) × 360° ≈ 49.1°؛ 65–78 | 2 | (2/22) × 360° ≈ 32.7°؛ 79–92 | 6 | (6/22) × 360° ≈ 98.2°. ڪل تعدد = 22، ڪنڊن جو جوڙ ≈ 360°. پوءِ گول ٿاهي انهن ڪنڊن جا ڇهه سيڪٽر ٿاهيو.

سوال: مشق 13.2، سوال 6: هڪ گولائي گراف ۾ 180 شاگردن جي پسنديده کاڌن کي ڏيکاريو ويو آهي: ڇڪ 180°، ميڇ ۽ ڇپس 90°، نوڊلز 50°، پاڇيون 40°. (i) سڀ کان وڌيڪ پسند ڪيل کاڌو ڪهڙو آهي ۽ ڪيترن شاگردن کي پسند آهي؟ (ii) سڀ کان گهٽ پسند ڪيل کاڌو ڪهڙو آهي ۽ ڪيترن شاگردن کي پسند آهي؟ (iii) نوڊلز ڪيترن شاگردن کي پسند آهن؟ (iv) گولائي گراف استعمال ڪري جدول (چارٽ) مڪمل ڪريو.

جواب: طريقو: تعداد = (ڪنڊ ÷ 360°) × 180. (i) سڀ کان وڏو سيڪٽر ڇڪ جو آهي (180°): تعداد = (180/360) × 180 = 90 شاگرد. (ii) سڀ کان ننڍو سيڪٽر پاڇيون جو آهي (40°): تعداد = (40/360) × 180 = 20 شاگرد. (iii) نوڊلز: (50/360) × 180 = 25 شاگرد. (iv) مڪمل جدول (کاڌو | تعداد | ڪنڊ): ڇڪ | 90 | 180°؛ پستن واريون نوڊلز | 25 | 50°؛ پاڇيون | 20 | 40°؛ ميڇ ۽ ڇپس | 45 | 90°؛ ڪل | 180 | 360°. نوٽ: ڇپيل جدول ۾ ميڇ ۽ ڇپس جي سامهون تعداد 40 لکيل آهي، جڏهن ته گراف ۾ ان جو ڪنڊ 90° آهي، جنهن مان تعداد (90/360) × 180 = 45 اچي ٿو — انهن ٻنهي ۾ تضاد آهي. هتي گراف کي درست سمجهيو ويو آهي، ڇاڪاڻ ته سوال گراف استعمال ڪرڻ لاءِ چوي ٿو.

جائزي واري مشق 13، سوال 1: هيٺيان خال پريو. (i) گڏ ڪيل معلومات کي _____ مواد _____ چئبو آهي.

جائزي واري مشق 13، سوال 1: (ii) ڪنهن هڪ درجه ۾ ايندڙ مشاهدن جي تعداد کي _____ تعدد _____ چئبو آهي.

جائزي واري مشق 13، سوال 1: (iii) مواد کي ترتيب ڏئي پيش ڪرڻ لاءِ _____ جدول (چارٽ) _____ ٿاهيو ويندو آهي.

جائزي واري مشق 13، سوال 1: (iv) جماعتي وقفي جي ننڍي انگ کي _____ هيٺين حد _____ چئبو آهي.

جائزي واري مشق 13، سوال 1: (v) مواد کي جماعتي وقفن ۾ ورهائي تعداد سان گڏ پيش ڪرڻ واري جدول کي _____ چئبو آهي.

جواب: تعددي جدول

جائزي واري مشق 13، سوال 1: (vi) مواد کي جماعتي وقفن ۾ ورهائڻ کي _____ مواد کي ترتيب ڏيڻ _____ چئبو آهي.

جائزي واري مشق 13، سوال 1: (vii) هر مشاهدي جي سامهون لڳايل نشانن کي _____ مطابقت نشان (ٽيلي چارٽ) _____ چئبو آهي.

جائزي واري مشق 13، سوال 1: (viii) جماعتي وقفي جي وڏي انگ کي مٿين حد چئبو آهي.

جائزي واري مشق 13، سوال 1: (ix) جماعتي وقفي جي مٿين ۽ هيٺين حد جي فرق کي جماعتي وقفي جي ڊيگهه چئبو آهي.

جائزي واري مشق 13، سوال 1: (x) مواد کي گول جي شڪل ۾ ڊيڪارٽ واري گراف کي گولائي گراف چئبو آهي.

سوال: جائزي واري مشق 13، سوال 2: صحيح جواب چونڊيو. (i) گولائي گراف ۾ سپني سيڪٽرن جي ڪنڊن جو جوڙ آهي: (الف) 90° (ب) 180° (ج) 270° (د) 360°.

جواب: صحيح جواب: (د) 360°. گولائي گراف ۾ سپني سيڪٽرن جي ڪنڊن جو جوڙ 360° آهي.

سوال: جائزي واري مشق 13، سوال 2: (ii) جماعتي وقفي (10–50) ۾ مٿين حد آهي: (الف) 10 (ب) 30 (ج) 50 (د) 60.

جواب: صحيح جواب: (ج) 50. جماعتي وقفي (10–50) ۾ مٿين حد 50 آهي.

سوال: جائزي واري مشق 13، سوال 2: (iii) جماعتي وقفي (9–12) ۾ هيٺين حد آهي: (الف) 9 (ب) 10 (ج) 11 (د) 12.

جواب: صحيح جواب: (الف) 9. جماعتي وقفي (9–12) ۾ هيٺين حد 9 آهي.

سوال: جائزي واري مشق 13، سوال 2: (iv) وڏ ۾ وڏ انگ 21 آهي ۽ گهٽ ۾ گهٽ انگ 3 آهي. جيڪڏهن 3 جماعتي وقفا ناهٽا آهن ته جماعتي وقفي جي ڊيگهه ٽيندي: (الف) 3 (ب) 6 (ج) 9 (د) 18.

جواب: صحيح جواب: (ب) 6. رينج = 21 − 3 = 18. جماعتي وقفي جي ڊيگهه = 18 ÷ 3 = 6.

سوال: جائزي واري مشق 13، سوال 3: هڪ پارڪ ۾ آيل سياحن جون عمريون هيٺ ڏنل آهن: 25، 50، 49، 47، 26، 10، 2، 1، 15، 17، 18، 19، 27، 28، 30، 35، 17، 32، 31، 3، 4، 9، 10، 15، 12، 13، 17، 24، 20، 22، 24، 26، 30، 17، 35، 40، 36، 32، 31، 37. جماعتي وقفي جي ڊيگهه 10 رکندي، تعددي ورهاست وارو جدول (چارٽ) ناهيو.

جواب: طريقو: گهٽ ۾ گهٽ = 1 کان شروع ڪري 10 ڊيگهه جا وقفا ناهيو ۽ هر عمر کي لاڳاپيل وقفي ۾ مطابقت نشان سان لکو. جدول (جماعتي وقفو | مطابقت نشان | تعدد): 1–10 | |||||||| | 7؛ 11–20 | |||||||||||| | 11؛ 21–30 | |||||||||| | 10؛ 31–40 | ||||||||| | 9؛ 41–50 | ||| | 3. ڪل تعدد = 7 + 11 + 10 + 9 + 3 = 40.